# 图论

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

建设稿：验证状态与适用边界见各条目及仓库 verification/。

# 目录

**使用约定** vi

**第一章 DFS（图论）** 1

1.1 顶点划分：各诱导子图全为奇度 . . . 1

**第二章 树上问题** 4

2.1 树的直径 . . . 4

2.1.1 边权修改动态树直径 . . . 4

2.1.2 树上点集直径摘要 . . . 9

2.2 最近公共祖先 . . . 12

2.2.1 离线 Tarjan LCA . . . 12

2.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA . . . 15

2.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权 . . . 18

2.2.4 两条树路径的交集 . . . 23

2.3 树链剖分 . . . 25

2.3.1 长链剖分与常数时间 K 级祖先 . . . 25

2.3.2 重链剖分与 LCA . . . 30

2.3.3 树上翻色、改权与同色连通块最大值 . . . 42

2.3.4 树上翻色与同色连通块 . . . 46

2.4 树上启发式合并 . . . 51

2.4.1 树上启发式合并：子树众数颜色和 . . . 51

2.5 虚树 . . . 54

2.5.1 虚树：关键点压缩与路径信息 . . . 54

2.6 树分治 . . . 58

2.6.1 点分治：树上距离点对计数 . . . 58

2.6.2 树上新增市场的支配范围 . . . 62

2.7 动态树分治 . . . 66

2.7.1 动态点分树：点权赋值与距离球求和 . . . 66

2.7.2 动态点分树：最近活动点与点号方案 . . . 71

2.7.3 动态点分树：有符号边权活动点直径与端点 . . . 75

2.8 树哈希 . . . 81

2.8.1 确定性有根与无根树同构 . . . 81

**第三章 拓扑排序** 84

3.1 DAG 有符号权最长路与路径方案 . . . 84

**第四章 最短路问题** 90

4.1 最短路 . . . 90

4.1.1 Johnson：负边全源最短路 . . . 90

4.1.2 非负权最短路 . . . 93

4.1.3 顶点开放时间的单位边最短路 . . . 95

4.1.4 Floyd 全源最短路与原边方案 . . . 97

4.1.5 最小总边权最短路树（含零权边） . . . 104

4.1.6 稠密图最短路：矩阵 Dijkstra . . . 110

4.1.7 SPFA：队列松弛、负环判定与有限路径 . . . 114
4.1.8 Bellman–Ford：负环影响与路径方案 . . . 121
4.2 k 短路 . . . 128
4.2.1 非负权严格次短行走 . . . 128
4.2.2 正权前 K 短行走 . . . 131

**第五章 生成树问题 134**
5.1 最小生成树 . . . 134
5.1.1 Kruskal 重构森林与阈值连通块 . . . 134
5.1.2 曼哈顿最小生成树 . . . 139
5.1.3 严格与非严格次小生成树、换边方案 . . . 142
5.1.4 稠密图 Prim 最小生成森林 . . . 147
5.1.5 Kruskal 最小生成树与生成森林 . . . 151
5.1.6 曼哈顿最小生成树：闭锥扫描与平局割证明 . . . 155
5.2 最小树形图 . . . 156
5.2.1 有向最小树形图 . . . 156

**第六章 斯坦纳树 159**
6.1 最小斯坦纳树与原边方案 . . . 159

**第七章 连通性相关 165**
7.1 强连通分量 . . . 165
7.1.1 Tarjan 强连通分量与缩点 . . . 165
7.1.2 函数图分解、跳转与到达 . . . 170
7.1.3 强连通分量 . . . 175
7.2 双连通分量 . . . 178
7.2.1 点双与边双：共享 lowlink 核心 . . . 178
7.2.2 边双缩点森林（保留桥编号） . . . 182
7.2.3 属于简单奇环的全部顶点 . . . 184
7.2.4 边双缩点的大小与内部边数 . . . 187
7.2.5 无向边定向与强连通定向 . . . 190
7.3 割点和桥 . . . 191
7.3.1 由点双分解计算删点连通块数 . . . 191
7.3.2 连通无向图最少加边方案 . . . 194
7.3.3 割点与桥 . . . 195
7.4 圆方树 . . . 198
7.4.1 静态仙人掌森林最短路 . . . 198
7.4.2 由点双构造圆方森林 . . . 203

**第八章 环计数问题 205**
8.1 简单无向图四元环计数 . . . 205
8.2 无向简单图三元环枚举 . . . 207

**第九章 最小环 209**
9.1 有向图最小平均权环：线性空间 Karp . . . 209
9.2 非负权无向图最小环与原边方案 . . . 213

**第十章 2-SAT 218**
10.1 2-SAT 与任意可行方案 . . . 218
10.2 递归染色与回滚求最小赋值 . . . 221

**第十一章 欧拉图** **224**
11.1 有向图字典序最小欧拉路 . . . 224
11.2 字典序最小单词链 . . . 227
11.3 无向图欧拉路与边方向 . . . 229
11.4 欧拉回路与指定端点定向 . . . 232
11.5 任意起终点的混合欧拉路径 . . . 235

**第十二章 网络流** **236**
12.1 最大流 . . . 236
12.1.1 HLPP 最高标号预流推进与流方案 . . . 236
12.1.2 最大流与方案 . . . 242
12.1.3 最大流中单位容量边的可行性与必选性 . . . 248
12.1.4 递归 ISAP 最大流 . . . 252
12.1.5 最大流方案唯一性 . . . 256
12.2 最小割 . . . 258
12.2.1 正容量最小割的可行边与必选边 . . . 258
12.2.2 最大权闭合子图与选点方案 . . . 260
12.2.3 Gomory–Hu 最小割树 . . . 262
12.2.4 最小割树全点对查询 . . . 264
12.3 费用流 . . . 265
12.3.1 势能最小费用最大流 . . . 265
12.3.2 SPFA 最小费用最大流 . . . 269
12.3.3 允许负环的最小费用最大流 . . . 273
12.3.4 zkw 最小费用最大流 . . . 276
12.4 上下界网络流 . . . 280
12.4.1 上下界可行循环流 . . . 280
12.4.2 有源汇上下界最值流与边流量 . . . 282
12.5 Stoer–Wagner 算法 . . . 286
12.5.1 无向全局最小割 . . . 286

**第十三章 图的匹配** **289**
13.1 二分图最大匹配 . . . 289
13.1.1 正则二分图完美匹配 . . . 289
13.1.2 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖 . . . 293
13.1.3 二分图最大匹配的可行边与必选边 . . . 297
13.1.4 二分图最大独立集方案 . . . 298
13.2 二分图最大权匹配 . . . 300
13.2.1 矩形二分图最小权匹配 . . . 300
13.2.2 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配） . . . 302
13.2.3 按匹配基数求最大权与顶标证书 . . . 305
13.3 一般图最大匹配 . . . 311
13.3.1 一般图最大基数匹配：带花树 . . . 311
13.4 一般图最大权匹配 . . . 314
13.4.1 一般图最大权匹配：带权带花树 . . . 314

**第十四章 Prüfer 序列** **325**
14.1 Prüfer 双射与有标号树计数 . . . 325
14.1.1 双射为何成立 . . . 325
14.1.2 Cayley、指定度数与叶子数 . . . 325
14.1.3 加权 Cayley 与连接已有连通块 . . . 326

**第十五章 矩阵树定理** **327**
15.1 Tutte 多项式求值 . . . 327
15.2 带权矩阵树：无向树与内外向树形图 . . . 332
15.3 随机图恰为生成树的概率 . . . 335
15.4 任意正模数带权矩阵树 . . . 338
15.5 精确整数带权生成树计数 . . . 341
15.6 带权矩阵树定理与方向约定 . . . 344
15.6.1 为什么这个余子式恰好计数 . . . 344
15.6.2 既有接口与验证记录 . . . 344
15.7 任意正模数的矩阵树计数 . . . 345

**第十六章 LGV 引理** **346**
16.1 LGV：DAG 路径权值行列式 . . . 346

**第十七章 支配树** **348**
17.1 支配树：Lengauer–Tarjan . . . 348
17.2 DAG 支配树：拓扑序与在线倍增 LCA . . . 352

**第十八章 配套知识与验证范围** **357**
18.1 树路径交：投影与单点交 . . . 357
18.2 非负权树的点集直径摘要 . . . 358
18.3 函数图的入环链与到达查询 . . . 359
18.4 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图 . . . 360
18.5 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路 . . . 361
18.6 SCC 模板题与速度榜口径 . . . 361
18.7 SPFA 费用流与残量方案 . . . 361
18.8 2-SAT 编号方向与双连通定义 . . . 362
18.9 排列约束与最大流单位边分类 . . . 363
18.10 点分治、启发式合并与虚树用法 . . . 363
18.11 严格次小生成树与换边 . . . 364
18.12 闭合集、树形图与全局割的完整用法 . . . 364

**第一部分 跨类依赖** **365**

**附录 A 数论** **366**
A.1 模算术简介 . . . 366
A.1.1 静态模整数 . . . 366
A.2 卢卡斯定理 . . . 369
A.2.1 Lucas：小素数模的大下标组合数 . . . 369

**附录 B 组合数学** **371**
B.1 排列组合 . . . 371
B.1.1 阶乘组合数 . . . 371

**附录 C 线性代数** **373**
C.1 行列式 . . . 373
C.1.1 素数模行列式 . . . 373
C.1.2 任意正模数行列式：欧几里得消元 . . . 376
C.1.3 精确整数行列式（Bareiss） . . . 378

**附录 D 并查集** **380**
D.1 并查集 . . . 380
D.1.1 并查集 . . . 380

**附录 E 树状数组** **382**
E.1 树状数组第 k 小与组合依赖 . . . 382

**附录 F 线段树** **384**
F.1 线段树基础 . . . 384
F.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索 . . . 384
F.1.2 通用线段树与左右边界搜索 . . . 389
F.1.3 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和 . . . 394

# 使用约定

C++20，默认包含 bits/stdc++.h 与 cassert，并使用 std 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 vector 代码。

# 第一章　DFS（图论）

## 1.1　顶点划分：各诱导子图全为奇度

代码依赖：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

odd_induced_partition(n,edges) 接收 0..n-1 的无向简单图，禁止自环、重边。返回 optional<vector<int»：无解为 nullopt，否则每点一个正组号，同组顶点的诱导子图中每个点度数均为奇数。不删选组内边，不要求组数最少。充要条件是每个连通分量点数为偶数；空图返回空划分。先递归 DFS 取得原深度和后序，再合并未完成分组；内部点已为奇度、根为偶度，奇数个子组可封口，偶数时留一个可上挂的子组给祖先。level 只记录活动根的挂接深度，原 depth 不修改。祖先邻点按原深度排序，以二分寻找最近的严格祖先，避免反复扫描高出度根的全部邻居。时间 O((n+m) log(n+1))，空间 O(n+m)，递归栈 O(n)；节点数、边数须可由 int 表示。依赖 dsu 的按调用方向连接根语义。

```
optional<vector<int>> odd_induced_partition(int n, const vector<pair<int, int>> &edges)
{
    vector<vector<int>> g(n), up(n);
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    vector<int> depth(n, -1), order;
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int h) -> int
    {
        depth[u] = h;
        int size = 1;
        for (int v : g[u])
            if (depth[v] == -1) size += self(self, v, h + 1);
        order.push_back(u);
        return size;
    };
    for (int u = 0; u < n; u++)
        if (depth[u] == -1 && dfs(dfs, u, 0) % 2) return nullopt;
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        if (depth[u] > depth[v]) swap(u, v);
        up[v].push_back(u);
    }
    for (auto &a : up)
        sort(a.begin(), a.end(), [&](int u, int v) { return depth[u] < depth[v]; });
```

合并未完成分组（接上页同一函数）：

```
    dsu d(n);
    vector<int> level = depth, color(n);
    int count = 0;
    for (int u : order)
    {
        vector<int> children;
        for (int v : g[u])
            if (level[v] == level[u] + 1 && !color[d.find(v)]) children.push_back(v);
        if (children.empty()) continue;
        int skip = -1, best = -1;
        if (children.size() % 2 == 0)
            for (int v : children)
            {
                auto it = lower_bound(up[v].begin(),
                                      up[v].end(),
                                      depth[u],
                                      [&](int w, int h) { return depth[w] < h; });
                if (it != up[v].begin() && depth[*prev(it)] > best)
                {
                    skip = v;
                    best = depth[*prev(it)];
                }
            }
        if (skip != -1) level[skip] = best + 1;
        if (children.size() % 2 || skip != -1) color[d.find(u)] = ++count;
        for (int v : children)
            if (v != skip) d.merge(u, v);
    }
    for (int u = 0; u < n; u++) color[u] = color[d.find(u)];
    return color;
}
```

### 应用题补充：奇度诱导子图划分（本地接口示例）

题意：输入无向简单图，点号减 1 后调用；输出同组顶点的诱导子图全部为奇度的顶点分组，无解输出 -1。组号本身无唯一答案，验证时按原图所有同组边计算度数。本例是本地接口演示，链接为存在性定理来源，不是 OJ 记录。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、odd_induced_partition（第 1 页，1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://people.maths.ox.ac.uk/scott/Papers/odds2.pdf

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<pair<int, int>> edges(m);
    for (auto &[u, v] : edges)
    {
        cin >> u >> v;
        u--;
        v--;
    }
    auto color = odd_induced_partition(n, edges);
    if (!color)
        cout << -1 << '\n';
    else
    {
        for (int x : *color) cout << x << ' ';
        cout << '\n';
    }
}
```

# 第二章　树上问题

## 2.1　树的直径

相关应用：固定拓扑下修改非负边权，递归欧拉序与区间加维护动态直径。

### 2.1.1　边权修改动态树直径

DynamicDiameter(n)，n≥1，点号 1..n。add(u,v,w) 返回从 0 开始的原边编号；输入须恰为一棵非负权无向树。build(root=1) 预处理；update(id,w) 设置原边权值；diameter() 返回最长路径长度，单点树为 0。仅返回长度，不支持 link/cut 和负权。可换根重建、复制；所有内部成员仅供只读。全部边权之和始终 ≤LLONG_MAX/4，保证中间值安全。

递归 DFS 记录进入顶点及每次孩子返回后的根距离，得到 2n-1 项欧拉序。修改父边等价于对子树首次至最后出现的闭区间加 Δ。维护 max(d[i]-2d[j]+d[k])，i≤j≤k；非负权下区间最小根距离等于 LCA 根距离，故最大值即直径。线段树五项 high、low、left、right、best 分别表示 d、-2d、前两项、后两项、完整三项最大值。统一加 Δ 后依次加 Δ、-2Δ、-Δ、-Δ、0。建树 O(n)，修改 O(log n)，查询 O(1)，空间 O(n)。DFS 保持递归，深链须给足原生栈。LOJ3163 已满分通过，排名未核验。

字段、加边与五项合并：

```
struct DynamicDiameter
{
    using ll = long long;
    struct Node
    {
        ll high, low, left, right, best, lazy;
    };
    struct Edge
    {
        int u, v;
        ll w;
    };
    int n, size = 0;
    ll total = 0;
    vector<Edge> edges;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<int> first, last, child;
    vector<Node> t;

    explicit DynamicDiameter(int n) : n(n), g(n + 1), first(n + 1), last(n + 1)
    {
        assert(n >= 1);
    }
    int add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(w >= 0 && w <= LLONG_MAX / 4 - total);
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back({v, id});
        g[v].push_back({u, id});
        total += w;
        size = 0;
        return id;
    }
    static Node merge(const Node &a, const Node &b)
    {
        Node c;
        c.high = max(a.high, b.high);
        c.low = max(a.low, b.low);
        c.left = max({a.left, b.left, a.high + b.low});
        c.right = max({a.right, b.right, a.low + b.high});
        c.best = max({a.best, b.best, a.left + b.high, a.high + b.right});
        c.lazy = 0;
        return c;
    }
```

递归欧拉遍历与建树（接上页结构体）：

```
    void build(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n && (int)edges.size() == n - 1);
        vector<ll> d;
        child.resize(edges.size());
        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent, ll depth) -> void
        {
            first[u] = d.size();
            d.push_back(depth);
            for (auto [v, id] : g[u])
            {
                if (v == parent) continue;
                child[id] = v;
                self(self, v, u, depth + edges[id].w);
                d.push_back(depth);
            }
            last[u] = d.size() - 1;
        };
        dfs(dfs, root, 0, 0);
        size = d.size();
        t.resize(4 * size);
        auto init = [&](auto &&self, int x, int l, int r) -> void
        {
            if (l == r)
            {
                t[x] = {d[l], -2 * d[l], -d[l], -d[l], 0, 0};
                return;
            }
            int mid = (l + r) / 2;
            self(self, x * 2, l, mid);
            self(self, x * 2 + 1, mid + 1, r);
            t[x] = merge(t[x * 2], t[x * 2 + 1]);
        };
        init(init, 1, 0, size - 1);
    }
```

区间加与原边修改（接上页结构体）：

```
    void apply(int x, ll delta)
    {
        t[x].high += delta;
        t[x].low -= 2 * delta;
        t[x].left -= delta;
        t[x].right -= delta;
        t[x].lazy += delta;
    }
    void change(int x, int l, int r, int ql, int qr, ll delta)
    {
        if (ql <= l && r <= qr)
        {
            apply(x, delta);
            return;
        }
        apply(x * 2, t[x].lazy);
        apply(x * 2 + 1, t[x].lazy);
        t[x].lazy = 0;
        int mid = (l + r) / 2;
        if (ql <= mid) change(x * 2, l, mid, ql, qr, delta);
        if (qr > mid) change(x * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr, delta);
        t[x] = merge(t[x * 2], t[x * 2 + 1]);
    }
    void update(int id, ll w)
    {
        assert(size && 0 <= id && id < (int)edges.size());
        assert(w >= 0 && w <= LLONG_MAX / 4 - (total - edges[id].w));
        ll delta = w - edges[id].w;
        total += delta;
        edges[id].w = w;
        int u = child[id];
        change(1, 0, size - 1, first[u], last[u], delta);
    }
    ll diameter() const
    {
        assert(size);
        return t[1].best;
    }
};
```

### 模板题使用：CEOI2019 Dynamic Diameter（LOJ3163 待复核提交）

题意：每次修改一条边后输出直径；用上次答案解码边号和新权，边编号 0-based。

所需模板：DynamicDiameter（第 4 页，2.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://loj.ac/p/3163

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    long long w;
    cin >> n >> q >> w;
    DynamicDiameter tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        tree.add(u, v, c);
    }
    tree.build();
    long long last = 0;
    while (q--)
    {
        long long d, e;
        cin >> d >> e;
        int id = (d + last) % (n - 1);
        tree.update(id, (e + last) % w);
        last = tree.diameter();
        cout << last << '\n';
    }
}
```

### 2.1.2 树上点集直径摘要

默认空点集，a=b=-1、length=0。insert(v,distance) 插入顶点，重复插入合法；merge(other,distance) 合并两个点集摘要，允许自合并；farthest(v,distance) 返回 optional<pair<int,long long»（最远顶点、距离），空集返回 nullopt，距离并列时可返回任意最远点。distance(u,v) 回调必须精确返回同一棵固定非负权树的距离，点号为非负整数；所有距离 ≤LLONG_MAX。每次插入或最远查询最多两次距离调用，合并最多四次，摘要只占 O(1) 空间。保存 a、b 为点集中某对直径端点，不保留全部点；字段只读，不能用一般图度量或负权树代替。复制摘要即可建立前缀、后缀或线段树聚合，重置用默认构造。

```
struct TreeDiameter
{
    using ll = long long;
    int a = -1, b = -1;
    ll length = 0;

    // distance is the metric of one fixed tree with nonnegative edge weights.
    template <class Distance> void insert(int v, const Distance &distance)
    {
        assert(v >= 0);
        if (a == -1)
        {
            a = v;
            b = v;
            return;
        }
        ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
        if (x >= y && x > length)
        {
            b = v;
            length = x;
        }
        else if (y > length)
        {
            a = v;
            length = y;
        }
    }
```

合并与最远点查询（接上页同一结构体）：

```
    template <class Distance> void merge(TreeDiameter other, const Distance &distance)
    {
        if (other.a == -1) return;
        insert(other.a, distance);
        insert(other.b, distance);
    }

    template <class Distance>
    optional<pair<int, ll>> farthest(int v, const Distance &distance) const
    {
        if (a == -1) return nullopt;
        ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
        return x >= y ? make_pair(a, x) : make_pair(b, y);
    }
};
```

### 应用题补充：Codeforces 379F New Year Tree

题意：初始 1 连接 2、3、4；每次给指定叶子添两个新叶子，输出直径边数。q≤500000，最终点数 4+2q。先离线建最终树并做 HLD，再按编号顺序 insert；添叶不会改变旧点间距离，满足固定非负权树前提。只维护已出现顶点。O(q log q) 时间、O(q) 空间，DFS 递归；只调用 insert 及 length，merge/farthest 由接口测试验证。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、TreeDiameter（第 9 页，2.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/problemset/problem/379/F

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int q;
    cin >> q;
    int n = 4 + 2 * q;
    HLD tree(n);
    for (int v = 2; v <= 4; v++) tree.add(1, v);
    for (int i = 0; i < q; i++)
    {
        int v;
        cin >> v;
        tree.add(v, 5 + 2 * i);
        tree.add(v, 6 + 2 * i);
    }
    tree.build();
    auto dis = [&](int u, int v)
    {
        return tree.dep[u] + tree.dep[v] - 2 * tree.dep[tree.lca(u, v)];
    };
    TreeDiameter cur;
    for (int v = 1; v <= 4; v++) cur.insert(v, dis);
    for (int i = 0; i < q; i++)
    {
        cur.insert(5 + 2 * i, dis);
        cur.insert(6 + 2 * i, dis);
        cout << cur.length << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 2.2 最近公共祖先

### 2.2.1 离线 Tarjan LCA

构造 OfflineLCA(n)，add(u,v) 加无向树边，add_query(u,v) 登记查询并返回从 0 开始的编号，run(root=1) 后读取 answer[id]。输入必须是非空树，点号 1..n；允许同点、重复查询及零个查询。run 可重复调用或换根，不清空查询；追加查询后需重新 run，旧答案在重算前不可按新根使用。DFS 与并查集查找均递归。并查集按大小合并并压缩路径，ancestor[find(u)] 保存已合并部分对应的当前树祖先；不能直接拿并查集代表当 LCA。每个子树完成后合并到父点并更新 ancestor；查询另一端已完成时，从其集合读取祖先。总时间 O((n+q) $\alpha$(n))，空间 O(n+q)。全部点对和根的父链对拍、50 万点链及 P3379、POJ1470 完整驱动本地验证，在线待补。

```
struct OfflineLCA
{
    int n;
    vector<vector<int>> g;
    vector<vector<pair<int, int>>> queries;
    vector<int> parent, size, ancestor, done, answer;

    OfflineLCA(int n)
        : n(n),
          g(n + 1),
          queries(n + 1),
          parent(n + 1),
          size(n + 1),
          ancestor(n + 1),
          done(n + 1)
    {
    }

    void add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    int add_query(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        int id = answer.size();
        answer.push_back(0);
        queries[u].push_back({v, id});
        queries[v].push_back({u, id});
        return id;
    }
```

```
    int find(int u)
    {
        if (parent[u] != u) parent[u] = find(parent[u]);
        return parent[u];
    }

    void merge(int u, int v)
    {
        u = find(u);
        v = find(v);
        if (size[u] < size[v]) swap(u, v);
        parent[v] = u;
        size[u] += size[v];
    }

    void dfs(int u, int p)
    {
        for (int v : g[u])
            if (v != p)
            {
                dfs(v, u);
                merge(u, v);
                ancestor[find(u)] = u;
            }
        done[u] = 1;
        for (auto [v, id] : queries[u])
            if (done[v]) answer[id] = ancestor[find(v)];
    }

    // Input must be a nonempty tree. Query IDs are 0-based.
    void run(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
        iota(ancestor.begin(), ancestor.end(), 0);
        fill(size.begin(), size.end(), 1);
        fill(done.begin(), done.end(), 0);
        fill(answer.begin(), answer.end(), 0);
        dfs(root, 0);
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。先登记全部查询，再 run(root)，answer 按查询加入顺序输出；点号为 1..n。

所需模板：OfflineLCA（第 12 页，2.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3379

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, root;
    cin >> n >> m >> root;
    OfflineLCA graph(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add_query(u, v);
    }
    graph.run(root);
    for (int u : graph.answer) cout << u << '\n';
    return 0;
}
```

### 2.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA

构造 EulerLCA(n)，add(u,v,w=1) 加非负权无向树边，build(root=1) 预处理；lca(u,v) 返回最近公共祖先，distance(u,v) 仍返回无权路径边数；weighted_distance(u,v) 返回 long long 带权距离。边权非负，所有树上路径的权和须 ≤LLONG_MAX。输入必须为非空树，点号 1..n；允许同点查询和重复 build 换根。只可在 build 后查询，加边会清除 ready 标志。递归 DFS 在进入顶点及从每个儿子返回时记录顶点，euler 长度为 2n-1，first[u] 是从 0 开始的首次出现位置；depth[root]=0。两点首次出现位置间深度最小的顶点就是 LCA，用 ST 表保存该顶点。预处理 O(n log n) 时间和空间，每次查询 O(1)。ST 内部下标从 0 开始；first、depth、euler、root_dist 可直接读取；root_dist 为当前根的带权距离。50 万点链、全部小树根与点对以及 P3379、POJ1330 双风格完整程序本地验证；上述无权题在线待补；QOJ8235 的带权应用已双 AC。

```
struct EulerLCA
{
    using ll = long long;
    int n;
    bool ready = false;
    vector<vector<int>> g, st;
    vector<vector<ll>> cost;
    vector<ll> root_dist;
    vector<int> first, depth, euler, lg;

    EulerLCA(int n)
        : n(n), g(n + 1), cost(n + 1), root_dist(n + 1), first(n + 1), depth(n + 1)
    {
    }

    void add(int u, int v, ll w = 1)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(w >= 0);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
        cost[u].push_back(w);
        cost[v].push_back(w);
        ready = false;
    }

    int shallower(int u, int v) const { return depth[u] <= depth[v] ? u : v; }
```

递归欧拉序与 RMQ（接上页同一结构体）：

```
    void dfs(int u, int parent)
    {
        first[u] = euler.size();
        euler.push_back(u);
        for (int i = 0; i < int(g[u].size()); i++)
        {
            int v = g[u][i];
            if (v != parent)
            {
                depth[v] = depth[u] + 1;
                root_dist[v] = root_dist[u] + cost[u][i];
                dfs(v, u);
                euler.push_back(u);
            }
        }
    }

    // Input must be a nonempty tree. Rebuilding may change the root.
    void build(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        euler.clear();
        depth[root] = 0;
        root_dist[root] = 0;
        dfs(root, 0);
        int m = euler.size();
        lg.assign(m + 1, 0);
        for (int i = 2; i <= m; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
        st.assign(lg[m] + 1, {});
        st[0] = euler;
        for (int k = 1; k <= lg[m]; k++)
        {
            st[k].resize(m - (1 << k) + 1);
            for (int i = 0; i + (1 << k) <= m; i++)
                st[k][i] = shallower(st[k - 1][i], st[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
        }
        ready = true;
    }
```

LCA、边数距离与带权距离（接上页同一结构体）：

```
    int lca(int u, int v) const
    {
        assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        int l = first[u], r = first[v];
        if (l > r) swap(l, r);
        int k = lg[r - l + 1];
        return shallower(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
    }

    int distance(int u, int v) const
    {
        int z = lca(u, v);
        return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[z];
    }

    ll weighted_distance(int u, int v) const
    {
        int z = lca(u, v);
        return (root_dist[u] - root_dist[z]) + (root_dist[v] - root_dist[z]);
    }
};
```

## 模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 build(root)，再逐条调用 lca；点号为 1..n。此题只使用无权 LCA 接口。

所需模板：EulerLCA（第 15 页，2.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3379

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q, root;
    cin >> n >> q >> root;
    EulerLCA graph(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.build(root);
    while (q--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        cout << graph.lca(u, v) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

### 2.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权

构造 LiftingLCA(n)，add(u,v,w=1) 加边，build(root=1) 预处理非空无向树，点号 1..n。jump(u,k) 返回 k 级祖先，k 非负，超过根返回 0；lca(u,v) 求最近公共祖先；distance 返回路径边数，不是权值和；max_edge 返回路径最大边权，同点返回 nullopt，其他情况返回有值的 optional<long long>。支持负权和 LLONG_MIN，LOW 只是最大值合并的单位元，不表示空路径。DFS 递归，根深度为 0；up[k][u] 与 mx[k][u] 是 2 的 k 次方长度向上段的祖先与最大边权，0 号节点为哨兵。可重复 build 换根；修改图后必须重建。预处理 O(n log n) 时间与空间，各查询 O(log n)。不需要边权最值时，可删去 mx 和 max_edge 相关部分。全小树点对/根、极值权重及 50 万点负权链本地验证；P3379、POJ1330 驱动只验证 LCA，最大边权仍是本地证据。

```
struct LiftingLCA
{
    using ll = long long;
    static constexpr ll LOW = numeric_limits<ll>::lowest();
    int n, levels;
    bool ready = false;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;
    vector<vector<int>> up;
    vector<vector<ll>> mx;
    vector<int> depth;

    LiftingLCA(int n) : n(n), g(n + 1), depth(n + 1)
    {
        assert(n > 0);
        levels = 1;
        while ((1LL << levels) <= n) levels++;
        up.assign(levels, vector<int>(n + 1));
        mx.assign(levels, vector<ll>(n + 1, LOW));
    }

    void add(int u, int v, ll w = 1)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
        ready = false;
    }
```

```
    void dfs(int u, int parent, ll weight)
    {
        up[0][u] = parent;
        mx[0][u] = weight;
        for (int k = 1; k < levels; k++)
        {
            int p = up[k - 1][u];
            up[k][u] = up[k - 1][p];
            mx[k][u] = max(mx[k - 1][u], mx[k - 1][p]);
        }
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != parent)
            {
                depth[v] = depth[u] + 1;
                dfs(v, u, w);
            }
    }

    // Nonempty tree only. Node 0 means no ancestor.
    void build(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        depth[root] = 0;
        dfs(root, 0, LOW);
        ready = true;
    }

    int jump(int u, long long steps) const
    {
        assert(ready && 1 <= u && u <= n && steps >= 0);
        if (steps > depth[u]) return 0;
        for (int k = 0; k < levels; k++)
            if (steps >> k & 1) u = up[k][u];
        return u;
    }
```

```
    int lca(int u, int v) const
    {
        assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
        u = jump(u, depth[u] - depth[v]);
        if (u == v) return u;
        for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
            if (up[k][u] != up[k][v])
            {
                u = up[k][u];
                v = up[k][v];
            }
        return up[0][u];
    }

    int distance(int u, int v) const
    {
        return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[lca(u, v)];
    }

    optional<ll> max_edge(int u, int v) const
    {
        assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        if (u == v) return nullopt;
        if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
        ll answer = LOW;
        int delta = depth[u] - depth[v];
        for (int k = 0; k < levels; k++)
            if (delta >> k & 1)
            {
                answer = max(answer, mx[k][u]);
                u = up[k][u];
            }
        if (u == v) return answer;
        for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
            if (up[k][u] != up[k][v])
            {
                answer = max(answer, max(mx[k][u], mx[k][v]));
                u = up[k][u];
                v = up[k][v];
            }
        return max(answer, max(mx[0][u], mx[0][v]));
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 build(root)，再逐条调用 lca；点号为 1..n。此题不涉及跳祖先或路径最大边权。

所需模板：LiftingLCA（第 18 页，2.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3379

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q, root;
    cin >> n >> q >> root;
    LiftingLCA graph(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.build(root);
    while (q--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        cout << graph.lca(u, v) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

### 应用题补充：SPOJ QTREE2 / 路径距离与第 k 个点

题意：多测 t≤25、n≤10000、边长 c≤100000，DIST u v 查距离，KTH u v k 查从 u 到 v 的第 k 个点（1-based 且合法），DONE 结束，每组后空行。根距离 d 额外用递归 DFS 求出；切勿把 h.distance 的边数当权值和。令 a、b 为两端到 LCA 的边数，k≤a+1 从 u 跳 k−1，否则从 v 跳 a+b+1−k。预处理 O(n log n)、查询 O(log n)、空间 O(n log n)；本用法所有根距离、差和答案须在 long long 范围。

所需模板：LiftingLCA（第 18 页，2.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.spoj.com/problems/QTREE2/

## SPOJ QTREE2 / 路径距离与第 k 个点：使用代码

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        LiftingLCA h(n);
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            int u, v;
            long long w;
            cin >> u >> v >> w;
            h.add(u, v, w);
        }
        h.build();
        vector<long long> d(n + 1);
        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
        {
            for (auto [v, w] : h.g[u])
            {
                if (v == p) continue;
                d[v] = d[u] + w;
                self(self, v, u);
            }
        };
        dfs(dfs, 1, 0);
        string cmd;
        while (cin >> cmd && cmd != "DONE")
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            int p = h.lca(u, v);
            if (cmd == "DIST") cout << (d[u] - d[p]) + (d[v] - d[p]) << '\n';
            else
            {
                int k;
                cin >> k;
                int a = h.depth[u] - h.depth[p];
                int b = h.depth[v] - h.depth[p];
                int ans = k <= a + 1 ? h.jump(u, k - 1) : h.jump(v, a + b + 1 - k);
                cout << ans << '\n';
            }
        }
        cout << '\n';
    }
}
```

### 2.2.4 两条树路径的交集

path_intersection(a,b,c,d,depth,lca) 返回路径 a-b 与 c-d 的公共路径，字段 u、v 是交集端点，vertices 是公共顶点数；空交返回 {0,0,0}，单点交的 u=v。点号从 1 开始，depth 数组与 lca 回调必须来自同一棵非空树、同一个根，深度按边数计算，不能传带权根距离。支持数组或 vector 深度表，回调接收两个点并返回 LCA。将 c、d 分别投影到 a-b 得 p、q；投影是 lca(a,b)、lca(a,x)、lca(b,x) 中最深者。若 p≠q，c-d 必经过 p-q；若 p=q，检验 p 是否在 c-d 上即可区分单点交与空交。不依赖顶点编号大小。常数次 LCA 调用、O(1) 额外空间；使用 EulerLCA 时为 O(1)，HLD/倍增时为 O(log n)。公共边数为 max(0,vertices-1)。全小树根与四端点、随机换号树用路径点集独立验证；P3398 完整程序只检查是否相交，端点及数量由本地验证覆盖。

```
struct PathIntersection
{
    int u, v, vertices;
};

// Same nonempty tree and root for depth[] and lca(). Empty result is {0,0,0}.
template <class Depth, class Lca>
PathIntersection
path_intersection(int a, int b, int c, int d, const Depth &depth, Lca lca)
{
    int z = lca(a, b);
    auto project = [&](int x)
    {
        int p = z;
        for (int v : {lca(a, x), lca(b, x)})
            if (depth[v] > depth[p]) p = v;
        return p;
    };
    auto distance = [&](int u, int v)
    {
        return 1LL * depth[u] + depth[v] - 2LL * depth[lca(u, v)];
    };
    int p = project(c), q = project(d);
    if (p == q && distance(c, p) + distance(p, d) != distance(c, d)) return {0, 0, 0};
    return {p, q, int(distance(p, q) + 1)};
}
```

### 应用题补充：Luogu P3398

题意：树上两条路径是否有公共顶点，n,q≤100000。点号 1..n，EulerLCA 的 depth 与 lca 必须来自同一根，depth 是边数而非带权距离。vertices 非零输出 Y，否则 N；此题只使用是否相交，交集端点和顶点数另由本地路径点集验证。EulerLCA 预处理 O(n log n)，每次查询 O(1)，DFS 递归。

所需模板：EulerLCA（第 15 页，2.2.2 节）、path_intersection（第 23 页，2.2.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3398

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    EulerLCA tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        tree.add(u, v);
    }
    tree.build();
    auto lca = [&](int u, int v)
    {
        return tree.lca(u, v);
    };
    while (q--)
    {
        int a, b, c, d;
        cin >> a >> b >> c >> d;
        auto result = path_intersection(a, b, c, d, tree.depth, lca);
        cout << (result.vertices ? 'Y' : 'N') << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 2.3 树链剖分

### 2.3.1 长链剖分与常数时间 K 级祖先

LongChain(n)，1≤n<INT_MAX，点号 1..n；add(u,v) 加入无向树边，调用方保证全部边恰好构成一棵树，不支持环、重边、自环或森林。build(root=1) 以指定根重建，dep[root]=1；kth(u,k) 返回 k 级祖先，k≥0，k=0 返回自身，越过根返回 0。查询前必须 build，加边后必须重建；支持重复 build、换根与值复制。son 按子树最大高度选长儿子，不能换成子树大小；len 含自身。链顶 t 的 down[t] 从 t 向下，up[t][0]=t 且向上越根补 0；成员只读，dfs1/dfs2 仅内部使用。预处理 O(n log(n+1))，空间 O(n log(n+1))，两次 DFS 均递归、栈深 O(n)。查询先跳最高 2 的幂，再在链顶上下表中查一次，32 位字长模型下 O(1)；k=0 必须先处理，不能求 0 的最高位。

```
struct LongChain
{
    int n;
    vector<int> dep, len, son, top;
    vector<vector<int>> g, fa, up, down;

    LongChain(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(1 <= n && n < INT_MAX);
    }

    void add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    void dfs1(int u, int p)
    {
        fa[0][u] = p;
        dep[u] = dep[p] + 1;
        for (int j = 1; j < (int)fa.size(); j++)
            fa[j][u] = fa[j - 1][fa[j - 1][u]];
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p) continue;
            dfs1(v, u);
            if (len[v] + 1 > len[u])
            {
                len[u] = len[v] + 1;
                son[u] = v;
            }
        }
    }
```

递归划分长链并填表（接上页同一结构体）：

```
    void dfs2(int u, int t)
    {
        top[u] = t;
        if (u == t)
        {
            down[t].reserve(len[u]);
            up[t].resize(len[u]);
            int x = u;
            for (int &v : up[t])
            {
                v = x;
                x = fa[0][x];
            }
        }
        down[t].push_back(u);
        if (son[u]) dfs2(son[u], t);
        for (int v : g[u])
        {
            if (v != fa[0][u] && v != son[u])
                dfs2(v, v);
        }
    }
```

重建与常数时间查询（接上页同一结构体）：

```
    void build(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        dep.assign(n + 1, 0);
        len.assign(n + 1, 1);
        son.assign(n + 1, 0);
        top.assign(n + 1, 0);
        fa.assign(bit_width((unsigned)n), vector<int>(n + 1));
        up.assign(n + 1, {});
        down.assign(n + 1, {});
        dfs1(root, 0);
        dfs2(root, root);
    }

    int kth(int u, int k) const
    {
        assert(1 <= u && u <= n && k >= 0 && !fa.empty());
        if (k >= dep[u]) return 0;
        if (k == 0) return u;
        int j = bit_width((unsigned)k) - 1;
        u = fa[j][u];
        k -= 1 << j;
        int t = top[u];
        int d = dep[u] - dep[t];
        if (k <= d) return down[t][d - k];
        return up[t][k - d];
    }
};
```

**为什么一次跳跃就够** 先向上跳 p（不超过 k 的最大 2 的幂），到达 u，剩余 r 小于 p。原查询点是 u 下方距离 p 的后代，所以 u 的子树高度至少 p+1。u 所在长链顶 t 的链长至少 dep[u]-dep[t]+p+1，足以覆盖 r；若 r 不超过 u 到 t 的距离就查 down，否则查 up。选择长儿子必须按高度，不能按子树大小。

**边界与空间** up[t][0] 和 down[t][0] 都等于 t；up 越过根填 0。先处理 k=0 和越根，避免对 0 求最高位。各长链长度之和为 n，上下表各存 n 个 int；倍增表为 O(n log n)。预处理两次 DFS 都保持递归，栈深可达 n。

### 模板题使用：P5903 【模板】树上 K 级祖先

题意：按题意用 32 位无符号 xorshift 顺序生成询问；根深度为 1，先生成 x 再生成 k，按 64 位累计 i* 答案的异或；n≤500000，q≤5000000。

所需模板：LongChain（第 25 页，2.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5903

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    uint32_t s;
    cin >> n >> q >> s;
    LongChain tree(n);
    int root = 0;
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        int p;
        cin >> p;
        if (p) tree.add(u, p);
        else root = u;
    }
    tree.build(root);
    auto get = [&]()
    {
        s ^= s << 13;
        s ^= s >> 17;
        s ^= s << 5;
        return s;
    };
    int last = 0;
    unsigned long long ans = 0;
    for (int i = 1; i <= q; i++)
    {
        int x = (get() ^ last) % n + 1;
        int k = (get() ^ last) % tree.dep[x];
        last = tree.kth(x, k);
        ans ^= 1ULL * i * last;
    }
    cout << ans << '\n';
}
```

### 接口用法演示：API 任意根与越根祖先

演示约定：输入 n root q、n-1 条 1-based 树边和 q 组 u k；逐行输出 k 级祖先，k=0 为自身，越根为 0。

所需模板：LongChain（第 25 页，2.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/hld/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, root, q;
    cin >> n >> root >> q;
    LongChain tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        tree.add(u, v);
    }
    tree.build(root);
    while (q--)
    {
        int u, k;
        cin >> u >> k;
        cout << tree.kth(u, k) << '\n';
    }
}
```

### 2.3.2 重链剖分与 LCA

add(u,v) 建无向树；build(root) 后读取 fa、dep、siz、son、top、dfn、rk。子树对应 [dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1]。lca(u,v) 为 O(log n)，path(u,v,work,edge) 分解路径；work(l,r) 仅适用于可交换聚合，边权模式排除 LCA 位置。输入必须是连通无环树，建树 O(n)，两遍递归 DFS；支持改变根后重复 build，dfn 会重新编号。path_ordered(u, v, work, edge) 的 edge 默认为 false；按真实 u 到 v 顺序回调 work(l, r, rev)：1-based 闭区间 l≤r，rev=true 按 r 到 l 访问，否则按 l 到 r。支持非交换聚合，O(log n) 段与额外空间；结合线段树通常每次查询 $O(\log^2 n)$。edge=true 仅删除 LCA 对应位置，仍须自行处理边算子的方向；不自动求逆。u=v 时点模式一次单点回调，边模式无回调；改变根后须重建依赖 dfn 的结构。

```
struct HLD
{
    int n, timer = 0;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> fa, dep, siz, son, top, dfn, rk;

    HLD(int n)
        : n(n),
          g(n + 1),
          fa(n + 1),
          dep(n + 1),
          siz(n + 1),
          son(n + 1),
          top(n + 1),
          dfn(n + 1),
          rk(n + 1)
    {
    }

    void add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    void dfs1(int u, int p)
    {
        fa[u] = p;
        siz[u] = 1;
        son[u] = 0;
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p) continue;
            dep[v] = dep[u] + 1;
            dfs1(v, u);
            siz[u] += siz[v];
            if (!son[u] || siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
        }
    }
```

重编号、LCA 与可交换路径（接上页同一结构体）：

```
    void dfs2(int u, int t)
    {
        top[u] = t;
        dfn[u] = ++timer;
        rk[timer] = u;
        if (son[u]) dfs2(son[u], t);
        for (int v : g[u])
        {
            if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs2(v, v);
        }
    }

    // Connected tree only. Recursive DFS; subtree interval is [dfn, dfn+siz-1].
    void build(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        timer = 0;
        dep[root] = 0;
        dfs1(root, root);
        dfs2(root, root);
        assert(timer == n);
    }

    int lca(int u, int v) const
    {
        while (top[u] != top[v])
        {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            u = fa[top[u]];
        }
        return dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }

    // Commutative operations only; edge=true excludes the LCA's position.
    template <class F> void path(int u, int v, F work, bool edge = false) const
    {
        while (top[u] != top[v])
        {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            work(dfn[top[u]], dfn[u]);
            u = fa[top[u]];
        }
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
        if (dfn[u] + edge <= dfn[v]) work(dfn[u] + edge, dfn[v]);
    }
```

按真实方向分解路径（接上页同一结构体）：

```
    // Emit u-to-v order; reverse=true traverses the closed interval from r to l.
    template <class F> void path_ordered(int u, int v, F work, bool edge = false) const
    {
        vector<pair<int, int>> down;
        while (top[u] != top[v])
        {
            if (dep[top[u]] >= dep[top[v]])
            {
                work(dfn[top[u]], dfn[u], true);
                u = fa[top[u]];
            }
            else
            {
                down.emplace_back(dfn[top[v]], dfn[v]);
                v = fa[top[v]];
            }
        }
        if (dep[u] >= dep[v])
        {
            if (dfn[v] + edge <= dfn[u]) work(dfn[v] + edge, dfn[u], true);
        }
        else if (dfn[u] + edge <= dfn[v]) work(dfn[u] + edge, dfn[v], false);
        for (auto it = down.rbegin(); it != down.rend(); ++it)
            work(it->first, it->second, false);
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3384

题意：给定有根点权树，支持路径加、路径和、子树加、子树和，答案模 mod。先按 dfn 重排初值再构造线段树；path 回调给出 1-based 闭区间，子树区间为 [dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1]。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、AffineSegTree（第 394 页，F.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3384

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, root, mod;
    cin >> n >> m >> root >> mod;
    vector<long long> values(n + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> values[u];
    HLD h(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        h.add(u, v);
    }
    h.build(root);
    vector<long long> ordered(n);
    for (int u = 1; u <= n; u++) ordered[h.dfn[u] - 1] = values[u];
    AffineSegTree seg(ordered, mod);
    while (m--)
    {
        int op, u;
        cin >> op >> u;
        if (op == 1)
        {
            int v;
            long long x;
            cin >> v >> x;
            h.path(u, v, [&](int l, int r) { seg.update(l, r, 1, x); });
        }
        else if (op == 2)
        {
            int v;
            cin >> v;
            long long ans = 0;
            h.path(u, v, [&](int l, int r) { ans = (ans + seg.query(l, r)) % mod; });
            cout << ans << '\n';
        }
        else if (op == 3)
        {
            long long x;
            cin >> x;
            seg.update(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1, 1, x);
        }
        else
            cout << seg.query(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1) << '\n';
    }
}
```

### 模板题使用：Library Checker Vertex Set Path Composite

题意：静态无向树，1≤N,Q≤200000。点函数 f(x)=a*x+b，对 998244353 取模；题面 1≤a,c<mod，0≤b,d,x<mod。0 p c d 改单点函数，1 u v x 按 u 到 v（含两端点）依次代入。题目点号 0-based，传 HLD 时加 1；HLD 闭区间 [l,r] 对应 segtree 半开 [l−1,r)。S 存正向与反向复合，不能把组合顺序反过来或用逆函数代替反向序列。点改 O(log N)，路径 O($\log^2$ N)，空间 O(N)；保留递归 DFS，最大链须足够大栈。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、segtree（第 389 页，F.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/vertex_set_path_composite

```
using S = array<long long, 4>;
const int mod = 998244353;

S op(S a, S b)
{
    return {b[0] * a[0] % mod,
            (b[0] * a[1] + b[1]) % mod,
            a[2] * b[2] % mod,
            (a[2] * b[3] + a[3]) % mod};
}

S e()
{
    return {1, 0, 1, 0};
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<S> a(n), val(n);
    for (auto &x : a)
    {
        cin >> x[0] >> x[1];
        x[2] = x[0];
        x[3] = x[1];
    }
    HLD h(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        h.add(u + 1, v + 1);
    }
    h.build();
    for (int u = 1; u <= n; u++) val[h.dfn[u] - 1] = a[u - 1];
    segtree<S, op, e> s(val);
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    while (q--)
    {
        int t;
        cin >> t;
        if (t == 0)
        {
            int p;
            long long c, d;
            cin >> p >> c >> d;
            s.set(h.dfn[p + 1] - 1, {c, d, c, d});
        }
        else
        {
            int u, v;
            long long x;
            cin >> u >> v >> x;
            h.path_ordered(u + 1, v + 1, [&](int l, int r, bool rev)
            {
                S z = s.prod(l - 1, r);
                int k = rev ? 2 : 0;
                x = (z[k] * x + z[k + 1]) % mod;
            });
            cout << x << '\n';
        }
    }
}
```

### 接口用法演示：路径点权增减与点查（kuangbin 3.3.1 源码模型）

演示约定：读到 EOF：n,m,q、n 个初值、m 条树边，要求 m=n−1。I u v x/D u v x 给路径所有点加/减 x，Q u 查点值。1-based，初值保留在 a，Fenwick 仅记录增量差分；HLD 闭区间 [l,r] 在 l 加 x、r+1 减 x，包含 LCA 与两端。演示 n,q≤50000、| 初值 |≤10^12、0≤x≤10^6，全部中间值用 long long。每次更新 $O(\log^2 n)$、点查 O(log n)、空间 O(n)。原 HDU3966 题面未核验。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、Fenwick（第 382 页，E.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/kuangbin/ACM-ICPC

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q;
    while (cin >> n >> m >> q)
    {
        vector<long long> a(n + 1);
        for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> a[u];
        HLD h(n);
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            h.add(u, v);
        }
        h.build();
        auto bit = Fenwick<long long>(n);
        while (q--)
        {
            char op;
            int u;
            cin >> op >> u;
            if (op == 'Q') cout << a[u] + bit.sum(h.dfn[u]) << '\n';
            else
            {
                int v;
                long long x;
                cin >> v >> x;
                if (op == 'D') x = -x;
                h.path(u, v, [&](int l, int r)
                {
                    bit.add(l, x);
                    bit.add(r + 1, -x);
                });
            }
        }
    }
}
```

### 应用题补充：SPOJ QTREE / 单边修改与路径最大边权

题意：多测 t≤20、n≤10000。输入边按 1..n−1 编号；CHANGE i x 修改第 i 条边，QUERY u v 查路径最大边权，DONE 结束本组。把边存到较深端点的 dfn−1；path 的 edge=true 排除 LCA，闭 [l,r] 转为 segtree 的半开 [l−1,r)。空路径约定输出 0，非空路径支持 signed64 负权及最小值；题面仅写 c≤10^6，未写修改值下界。预处理 O(n)、修改 O(log n)、查询 O($\log^2$ n)、空间 O(n)，递归 DFS。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、segtree（第 389 页，F.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.spoj.com/problems/QTREE/

```
auto op(long long x, long long y)
{
    return max(x, y);
}

auto e()
{
    return numeric_limits<long long>::lowest();
}
```

使用入口（接上页配置函数）：

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        HLD h(n);
        vector<int> a(n), b(n), child(n);
        vector<long long> w(n), base(n, e());
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            cin >> a[i] >> b[i] >> w[i];
            h.add(a[i], b[i]);
        }
        h.build();
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            child[i] = h.dep[a[i]] > h.dep[b[i]] ? a[i] : b[i];
            base[h.dfn[child[i]] - 1] = w[i];
        }
        auto seg = segtree<long long, op, e>(base);
        string cmd;
        while (cin >> cmd && cmd != "DONE")
        {
            int u;
            cin >> u;
            if (cmd == "CHANGE")
            {
                long long x;
                cin >> x;
                seg.set(h.dfn[child[u]] - 1, x);
            }
            else
            {
                int v;
                cin >> v;
                long long ans = e();
                h.path(u, v, [&](int l, int r)
                {
                    ans = max(ans, seg.prod(l - 1, r));
                }, true);
                cout << (u == v ? 0 : ans) << '\n';
            }
        }
    }
}
```

### 接口用法演示：树边翻转与奇路径计数（kuangbin HDU5039 模型）

演示约定：来源协议：T 组，每组 n、n 个不同名字、n-1 条 (名字, 名字,0/1) 边、q 条操作；Q 开头查询，其余操作接 1-based 输入边号并翻转该边。输出 Case #k: 及每次有向端点对数量，故答案 2*zero*one；无向点对则不乘 2。固定根 1，根路径异或值不同的端点间为奇路径；翻边即翻较深端点整棵子树，HLD 闭区间转 lazy_segtree 半开 [dfn-1,dfn-1+siz)。树上预处理 O(n)，名字 map 映射另计字符串比较和字典查询；改边 O(log n)，查询 O(1)，空间 O(n)，DFS 递归。官方 HDU 题面和限制未核验，只作来源模型/API 用法。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、lazy_segtree（第 384 页，F.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5039

```
using S = pair<int, int>;

S op(S a, S b)
{
    return {a.first + b.first, a.second + b.second};
}

S e()
{
    return {0, 0};
}

S mapping(bool flip, S a)
{
    if (flip) swap(a.first, a.second);
    return a;
}

bool composition(bool f, bool g)
{
    return f ^ g;
}

bool id()
{
    return false;
}
```

使用入口（接上页配置函数）：

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    for (int tc = 1; tc <= tests; tc++)
    {
        int n;
        cin >> n;
        HLD h(n);
        map<string, int> names;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            string name;
            cin >> name;
            names[name] = u;
        }
        vector<int> u(n), v(n), bit(n), child(n), parity(n + 1);
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            string a, b;
            cin >> a >> b >> bit[i];
            u[i] = names.at(a);
            v[i] = names.at(b);
            h.add(u[i], v[i]);
        }
        h.build();
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            child[i] = h.fa[u[i]] == v[i] ? u[i] : v[i];
            parity[child[i]] = bit[i];
        }
        vector<S> values(n);
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            int x = h.rk[i];
            if (x != 1) parity[x] ^= parity[h.fa[x]];
            values[i - 1] = {parity[x] == 0, parity[x] == 1};
        }
        lazy_segtree<S, bool, op, e, mapping, composition, id> seg(values);
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
        int q;
        cin >> q;
        cout << "Case #" << tc << ":\n";
        while (q--)
        {
            string command;
            cin >> command;
            if (command[0] == 'Q')
            {
                auto [zero, one] = seg.all();
                cout << 2LL * zero * one << '\n';
            }
            else
            {
                int edge;
                cin >> edge;
                int x = child[edge];
                int l = h.dfn[x] - 1;
                seg.apply(l, l + h.siz[x], true);
            }
        }
    }
}
```

### 2.3.3 树上翻色、改权与同色连通块最大值

代码依赖：HLD（第 30 页，2.3.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先 build 连通树 HLD h，再构造 ColorMax(h,color,w)，color 和 w 长 n+1、点 1..n，颜色为 0/1，权值支持 signed64 全范围。flip(u) 单点翻色，set_weight(u,w) 改权，query(u) 返回所在同色连通块最大权值；col、weight 可读。h 须比对象长寿，构造后不可修改或重新 build；其余成员仅供实现使用。

固定拓扑，初始化 O(n log n)，每次操作 O($\log^2$n)，空间 O(n)，HLD 使用递归 DFS。1≤n≤INT_MAX/2。轻儿子贡献按颜色存 multiset，重链连续同色区间用线段树取最大值；删除相等贡献只删一个。LLONG_MIN 仅作 max 单位元，不做加减，不会屏蔽合法最小权。

```
struct ColorMax
{
    const HLD &h;
    vector<int> col, tail;
    vector<long long> weight, seg;
    vector<array<multiset<long long>, 2>> light;
    array<set<int>, 2> pos;

    ColorMax(const HLD &tree, vector<int> color, vector<long long> w)
        : h(tree), col(move(color)), tail(h.n + 1), weight(move(w)),
          seg(2 * h.n, LLONG_MIN), light(h.n + 1)
    {
        assert(h.n >= 1 && h.n <= INT_MAX / 2 && h.timer == h.n);
        assert(col.size() == size_t(h.n + 1));
        assert(weight.size() == size_t(h.n + 1));
        vector<long long> f = weight;
        for (int i = h.n; i >= 1; i--)
        {
            int u = h.rk[i];
            assert(col[u] == 0 || col[u] == 1);
            pos[col[u]].insert(i);
            tail[h.top[u]] = max(tail[h.top[u]], i);
            int p = h.fa[u];
            if (p == u) continue;
            if (col[p] == col[u]) f[p] = max(f[p], f[u]);
            if (h.son[p] != u) light[p][col[u]].insert(f[u]);
        }
        for (int u = 1; u <= h.n; u++) seg[h.n + h.dfn[u] - 1] = base(u);
        for (int i = h.n - 1; i; i--) seg[i] = max(seg[2 * i], seg[2 * i + 1]);
    }
```

重链区间最大值与连通块最高点（接上页结构体）：

```
    long long base(int u) const
    {
        long long ans = weight[u];
        if (!light[u][col[u]].empty()) ans = max(ans, *light[u][col[u]].rbegin());
        return ans;
    }

    void put(int u)
    {
        int x = h.n + h.dfn[u] - 1;
        seg[x] = base(u);
        for (x /= 2; x; x /= 2) seg[x] = max(seg[2 * x], seg[2 * x + 1]);
    }

    long long down(int u) const
    {
        int r = tail[h.top[u]];
        auto it = pos[col[u] ^ 1].upper_bound(h.dfn[u]);
        if (it != pos[col[u] ^ 1].end()) r = min(r, *it - 1);
        long long ans = LLONG_MIN;
        int l = h.n + h.dfn[u] - 1;
        r += h.n;
        while (l < r)
        {
            if (l & 1) ans = max(ans, seg[l++]);
            if (r & 1) ans = max(ans, seg[--r]);
            l /= 2;
            r /= 2;
        }
        return ans;
    }

    int top(int u) const
    {
        int c = col[u];
        while (true)
        {
            int v = h.top[u];
            auto it = pos[c ^ 1].upper_bound(h.dfn[u]);
            if (it != pos[c ^ 1].begin())
            {
                --it;
                if (*it >= h.dfn[v]) return h.rk[*it + 1];
            }
            if (h.fa[v] == v || col[h.fa[v]] != c) return v;
            u = h.fa[v];
        }
    }
```

修改并向轻边父亲传播（接上页结构体）：

```
    void change(int u, int color, long long w)
    {
        assert(color == 0 || color == 1);
        bool first = true;
        while (true)
        {
            int t = h.top[u];
            int old = col[t];
            long long before = down(t);
            if (first)
            {
                pos[col[u]].erase(h.dfn[u]);
                col[u] = color;
                pos[col[u]].insert(h.dfn[u]);
                weight[u] = w;
                first = false;
            }
            put(u);
            if (h.fa[t] == t) break;
            int p = h.fa[t];
            auto it = light[p][old].find(before);
            assert(it != light[p][old].end());
            light[p][old].erase(it);
            light[p][col[t]].insert(down(t));
            u = p;
        }
    }

    void flip(int u)
    {
        change(u, col[u] ^ 1, weight[u]);
    }

    void set_weight(int u, long long w)
    {
        change(u, col[u], w);
    }

    long long query(int u) const
    {
        return down(top(u));
    }
};
```

**维护不变量** light[u][c] 保存每个颜色 c 的轻儿子向下同色连通块最大值，保留重复项。线段树在 u 处存本点权与同色轻儿子贡献的最大值；down 取重链上从 u 开始的连续同色区间。更新前保存旧链头颜色和贡献，更新后删旧加新传给链头父亲，每次跨轻边，最多 O(log n) 层。

### 应用题补充：SPOJ QTREE7 / SP16580 同色连通块最大权

题意：输入 n、n−1 条边、初始颜色数组、权值数组、q 及操作；0 u 查询、1 u 翻色、2 u w 改权。驱动兼容 EOF 多组。镜像数值约束残缺，未推断上界；当前记录 302644732 为 Waiting，本地验证通过。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、ColorMax（第 42 页，2.3.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/SP16580

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    while (cin >> n)
    {
        HLD h(n);
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            h.add(u, v);
        }
        vector<int> color(n + 1);
        vector<long long> w(n + 1);
        for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> color[u];
        for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> w[u];
        h.build();
        ColorMax tree(h, color, w);
        int q;
        cin >> q;
        while (q--)
        {
            int op, u;
            cin >> op >> u;
            if (op == 0) cout << tree.query(u) << '\n';
            else if (op == 1) tree.flip(u);
            else
            {
                long long value;
                cin >> value;
                tree.set_weight(u, value);
            }
        }
    }
}
```

### 2.3.4 树上翻色与同色连通块

代码依赖：HLD（第 30 页，2.3.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先构造并 build 连通树 HLD h，再构造 ColorComponents(h, color={})；点 1..n，颜色 0/1，省略 color 时全 0，否则传长 n+1 的数组。flip(u) 单点翻色，query(u) 返回 u 所在同色连通块大小，col[u] 可读。h 须比本对象长寿且不能再修改或 build；内部 pos、bit、add、change 不应直接修改或调用。

固定树拓扑，不支持 link/cut。初始化 O(n log n)，翻色/查询 O($\log^2$n)，额外空间 O(n)。依赖 HLD 的递归 DFS，需足够栈空间。1≤n≤INT_MAX/2，计数用 long long 维护、结果 ≤n。两色子树贡献沿祖先链传播，包含首个异色祖先；有序集合定位同色链顶。

```
struct ColorComponents
{
    const HLD &h;
    vector<int> col;
    array<set<int>, 2> pos;
    array<vector<long long>, 2> bit;

    ColorComponents(const HLD &tree, vector<int> color = {})
        : h(tree), col(move(color))
    {
        assert(h.n >= 1 && h.n <= INT_MAX / 2 && h.timer == h.n);
        if (col.empty()) col.resize(h.n + 1);
        assert(col.size() == size_t(h.n + 1));
        vector<array<int, 2>> f(h.n + 1);
        for (int i = h.n; i >= 1; i--)
        {
            int u = h.rk[i];
            assert(col[u] == 0 || col[u] == 1);
            pos[col[u]].insert(i);
            f[u][0]++;
            f[u][1]++;
            if (h.fa[u] != u) f[h.fa[u]][col[u]] += f[u][col[u]];
        }
        for (int c = 0; c < 2; c++)
        {
            bit[c].resize(h.n + 1);
            for (int i = 1; i <= h.n; i++)
                bit[c][i] = f[h.rk[i]][c] - f[h.rk[i - 1]][c];
            for (int i = 1; i <= h.n; i++)
            {
                int j = i + (i & -i);
                if (j <= h.n) bit[c][j] += bit[c][i];
            }
        }
    }
```

差分树状数组与同色链顶（接上页结构体）：

```
    void add(int c, int x, long long v)
    {
        for (; x <= h.n; x += x & -x) bit[c][x] += v;
    }

    long long value(int u, int c) const
    {
        long long ans = 0;
        for (int x = h.dfn[u]; x; x -= x & -x) ans += bit[c][x];
        return ans;
    }

    int top(int u) const
    {
        int c = col[u];
        while (true)
        {
            int v = h.top[u];
            auto it = pos[c ^ 1].upper_bound(h.dfn[u]);
            if (it != pos[c ^ 1].begin())
            {
                --it;
                if (*it >= h.dfn[v]) return h.rk[*it + 1];
            }
            if (h.fa[v] == v || col[h.fa[v]] != c) return v;
            u = h.fa[v];
        }
    }
```

贡献传播与公开操作（接上页结构体）：

```
    void change(int u, int c, long long delta)
    {
        int p = h.fa[u];
        if (p == u) return;
        int v = p;
        if (col[p] == c)
        {
            v = top(p);
            v = h.fa[v];
        }
        h.path(p, v, [&](int l, int r)
        {
            add(c, l, delta);
            add(c, r + 1, -delta);
        });
    }

    void flip(int u)
    {
        int c = col[u];
        change(u, c, -value(u, c));
        change(u, c ^ 1, value(u, c ^ 1));
        pos[c].erase(h.dfn[u]);
        col[u] ^= 1;
        pos[c ^ 1].insert(h.dfn[u]);
    }

    int query(int u) const
    {
        return value(top(u), col[u]);
    }
};
```

**维护不变量** f[u][c] 为把 u 假定为颜色 c 时，其向下同色连通块大小。翻转 u 时，减去旧色贡献、加入新色贡献，更新从父亲起的同色祖先链，并包含首个异色祖先；它自身虽阻止继续传播，其假定颜色 c 的值仍需更新。query 从同色连通块最高点读取 f。

### 应用题补充：SPOJ QTREE6 / SP16549 树上同色连通块

题意：n,q≤100000，初始全黑。0 u 输出同色连通块大小；1 u 翻色。单组输入；记录 302642339 当前 Waiting，本地验证通过，不推断远端 AC。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、ColorComponents（第 46 页，2.3.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/SP16549

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    HLD h(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        h.add(u, v);
    }
    h.build();
    ColorComponents tree(h);
    int q;
    cin >> q;
    while (q--)
    {
        int op, u;
        cin >> op >> u;
        if (op == 0) cout << tree.query(u) << '\n';
        else tree.flip(u);
    }
}
```

### 接口用法演示：任意初始颜色与根的翻色接口

演示约定：输入 n、root、q，再读 n 个 0/1 初始颜色、n−1 条边、q 个操作。0 u 查询，1 u 翻色；根只影响内部表示。

所需模板：HLD（第 30 页，2.3.2 节）、ColorComponents（第 46 页，2.3.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/docs/COLOR-COMPONENTS.md

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, root, q;
    cin >> n >> root >> q;
    vector<int> color(n + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> color[u];
    HLD h(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        h.add(u, v);
    }
    h.build(root);
    ColorComponents tree(h, color);
    while (q--)
    {
        int op, u;
        cin >> op >> u;
        if (op == 0) cout << tree.query(u) << '\n';
        else tree.flip(u);
    }
}
```

## 2.4 树上启发式合并

### 2.4.1 树上启发式合并：子树众数颜色和

SubtreeColors(n)，点号 1..n，add(u,v) 建无向树；要求图连通且无环，n=0 可空运行。run(colors,root=1) 传入长度 n+1 的 int 颜色数组，colors[0] 忽略。answer[u] 为子树内所有最高频颜色的原始编号之和，max_freq[u] 为该频次；支持负颜色与稀疏编号，内部离散化，和用 long long。重复 run 可更换颜色或根。重儿子信息保留，轻儿子通过 DFS 序区间加入；清空整棵临时子树后再重置最大值，不尝试逐次删除时维护众数。O(n log n) 时间、O(n) 空间，全部 DFS 递归。insert 是内部增量统计，可按题目修改统计量，但相应清空规则也必须调整。

```
struct SubtreeColors
{
    int n, best = 0;
    long long sum = 0;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> siz, heavy, tin, tout, order, color, value, freq;
    vector<int> max_freq;
    vector<long long> answer;

    SubtreeColors(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    void add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    void prepare(int u, int p)
    {
        siz[u] = 1;
        tin[u] = order.size();
        order.push_back(u);
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p) continue;
            prepare(v, u);
            siz[u] += siz[v];
            if (siz[v] > siz[heavy[u]]) heavy[u] = v;
        }
        tout[u] = (int)order.size() - 1;
    }

    void insert(int u)
    {
        int c = color[u];
        freq[c]++;
        if (freq[c] > best)
        {
            best = freq[c];
            sum = value[c];
        }
        else if (freq[c] == best)
            sum += value[c];
    }
```

启发式合并与运行入口（接上页同一结构体）：

```
    void solve(int u, int p, bool keep)
    {
        for (int v : g[u])
        {
            if (v != p && v != heavy[u]) solve(v, u, false);
        }
        if (heavy[u]) solve(heavy[u], u, true);
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p || v == heavy[u]) continue;
            for (int i = tin[v]; i <= tout[v]; i++) insert(order[i]);
        }
        insert(u);
        max_freq[u] = best;
        answer[u] = sum;
        if (!keep)
        {
            for (int i = tin[u]; i <= tout[u]; i++) freq[color[order[i]]]--;
            best = 0;
            sum = 0;
        }
    }

    // A connected tree, colors[1..n]. Sum all colors tied for maximum frequency.
    void run(const vector<int> &colors, int root = 1)
    {
        assert((int)colors.size() == n + 1);
        siz.assign(n + 1, 0);
        heavy = siz;
        tin = siz;
        tout = siz;
        color = siz;
        max_freq = siz;
        answer.assign(n + 1, 0);
        order.clear();
        value.assign(colors.begin() + 1, colors.end());
        sort(value.begin(), value.end());
        value.erase(unique(value.begin(), value.end()), value.end());
        freq.assign(value.size(), 0);
        best = 0;
        sum = 0;
        if (!n) return;
        assert(1 <= root && root <= n);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            color[u] =
                lower_bound(value.begin(), value.end(), colors[u]) - value.begin();
        prepare(root, 0);
        solve(root, 0, false);
    }
};
```

### 应用题补充：Codeforces 600E

题意：以 1 为根，对每个子树输出出现次数最多的所有颜色编号之和；并列颜色都计入。颜色数组 1-based，run 后直接读 answer，和用 long long。n 至 10 万、颜色在 1..n；比赛应用，不替代正式模板题。

所需模板：SubtreeColors（第 51 页，2.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/problemset/problem/600/E

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n;
    std::cin >> n;
    std::vector<int> colors(n + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) std::cin >> colors[u];
    SubtreeColors tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        tree.add(u, v);
    }
    tree.run(colors);
    for (int u = 1; u <= n; u++) std::cout << tree.answer[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
}
```

## 2.5 虚树

### 2.5.1 虚树：关键点压缩与路径信息

VirtualTree(n)，n≥1，点号 1..n；add(u,v,w=1) 建非负权连通树，无环和重边。prepare(root=1) 递归预处理，可换根重建；根到任一点距离须在 long long 范围内。build(keys) 自动去重并补齐必要 LCA，返回 vertices 和 edges；全部编号沿用原树，vertices 按 DFS 序排列，非空时首项即虚树根。edges 为 (from,to,distance,minimum)，分别是祖先到后代的虚边、压缩路径长度和路径最小边权。空关键点返回空结果，单点返回单节点；原树根不会强制加入，需要时由调用者加入 keys。边按后代 DFS 序排列，可逆序做自底向上的 DP。不分配或清空 n 个查询邻接表；每次仅返回 O(k) 结果。预处理 O(n log n) 时间空间，单次 O(k log k+k log n)。lca、ancestor 也可直接使用，要求有效点号且已经 prepare。构造用的祖先链栈属于虚树算法，原树 DFS 保持递归。

```
struct VirtualTree
{
    using ll = long long;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll distance, minimum;
    };

    struct Result
    {
        vector<int> vertices;
        vector<Edge> edges;
    };

    int n, log = 1, timer = 0;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;
    vector<vector<int>> up;
    vector<vector<ll>> mn;
    vector<int> depth, tin, tout;
    vector<ll> dist;

    VirtualTree(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    void add(int u, int v, ll w = 1)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }
```

预处理与最近公共祖先（接上页同一结构体）：

```
    void dfs(int u, int p)
    {
        tin[u] = ++timer;
        up[0][u] = p;
        for (int j = 1; j < log; j++)
        {
            up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
            mn[j][u] = min(mn[j - 1][u], mn[j - 1][up[j - 1][u]]);
        }
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p) continue;
            assert(dist[u] <= numeric_limits<ll>::max() - w);
            depth[v] = depth[u] + 1;
            dist[v] = dist[u] + w;
            mn[0][v] = w;
            dfs(v, u);
        }
        tout[u] = timer;
    }

    void prepare(int root = 1)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        log = 1;
        while ((1LL << log) <= n) log++;
        up.assign(log, vector<int>(n + 1));
        mn.assign(log, vector<ll>(n + 1, numeric_limits<ll>::max()));
        depth.assign(n + 1, 0);
        tin = depth;
        tout = depth;
        dist.assign(n + 1, 0);
        timer = 0;
        dfs(root, root);
    }

    bool ancestor(int u, int v) const { return tin[u] <= tin[v] && tout[v] <= tout[u]; }

    int lca(int u, int v) const
    {
        if (ancestor(u, v)) return u;
        if (ancestor(v, u)) return v;
        for (int j = log - 1; j >= 0; j--)
        {
            if (!ancestor(up[j][u], v)) u = up[j][u];
        }
        return up[0][u];
    }
```

压缩路径与虚树构造（接上页同一结构体）：

```
    Edge path(int u, int v) const
    {
        assert(u != v && ancestor(u, v));
        ll minimum = numeric_limits<ll>::max();
        int x = v, steps = depth[v] - depth[u];
        for (int j = 0; j < log; j++)
        {
            if (steps >> j & 1)
            {
                minimum = min(minimum, mn[j][x]);
                x = up[j][x];
            }
        }
        return {u, v, dist[v] - dist[u], minimum};
    }

    // Uses original vertex IDs. Empty input gives an empty result.
    Result build(vector<int> keys) const
    {
        if (keys.empty()) return {};
        for (int u : keys) assert(1 <= u && u <= n);
        auto cmp = [&](int u, int v)
        {
            return tin[u] < tin[v];
        };
        sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
        keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
        int k = keys.size();
        for (int i = 1; i < k; i++) keys.push_back(lca(keys[i - 1], keys[i]));
        sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
        keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
        Result result{keys, {}};
        vector<int> st;
        for (int u : keys)
        {
            while (!st.empty() && !ancestor(st.back(), u)) st.pop_back();
            if (!st.empty()) result.edges.push_back(path(st.back(), u));
            st.push_back(u);
        }
        return result;
    }
};
```

### 应用题补充：Luogu P2495 [SDOI2011] 消耗战

题意：每次给若干非根关键点，求删边使它们都与根 1 断开的最小代价。显式加入根构造虚树，逆序遍历虚边，使用路径最小边权与子树代价取小；只清空本次顶点和标记。n 至 25 万、询问及关键点总数至 50 万。省选应用，正式非比赛模板题映射仍待补。

所需模板：VirtualTree（第 54 页，2.5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2495

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n;
    std::cin >> n;
    VirtualTree tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        std::cin >> u >> v >> w;
        tree.add(u, v, w);
    }
    tree.prepare();
    std::vector<int> marked(n + 1);
    std::vector<long long> dp(n + 1);
    int q;
    std::cin >> q;
    while (q--)
    {
        int k;
        std::cin >> k;
        std::vector<int> keys(k);
        for (int &u : keys)
        {
            std::cin >> u;
            marked[u] = 1;
        }
        keys.push_back(1);
        auto result = tree.build(keys);
        for (int u : result.vertices) dp[u] = 0;
        for (int i = (int)result.edges.size() - 1; i >= 0; i--)
        {
            auto e = result.edges[i];
            long long cost = marked[e.to] ? e.minimum : std::min(e.minimum, dp[e.to]);
            dp[e.from] += cost;
        }
        std::cout << dp[1] << '\n';
        for (int u : keys) marked[u] = 0;
    }
}
```

# 2.6 树分治

## 2.6.1 点分治：树上距离点对计数

CentroidPairs(n)，点号 1..n；add(u,v,w) 建树，允许森林但禁止环、重边、自环，边权非负；所有简单路径长度须能用 long long 表示。build() 预处理，可重复调用；改变边后须重建。count_leq(k) 统计距离 ≤k 的无序不同顶点对，count_exact(k) 统计距离恰为 k 的点对；负 k 返回 0，零距离只统计不同顶点，跨连通块不配对。parent[c] 是点分树父节点，根为 0。all[c] 为该层分治块到重心的距离，含重心距离 0；part[c] 为去掉重心后各子块的距离。预处理 $O(n \log^2 n)$，空间 $O(n \log n)$，每次计数 $O(n \log n)$；固定树上多次查询可以复用排序结果。DFS 递归，距离和比较采用减法避免溢出。不是动态点分树更新模板。

```
struct CentroidPairs
{
    using ll = long long;
    int n;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;
    vector<int> siz, removed, parent;
    vector<vector<ll>> all;
    vector<vector<vector<ll>>> part;

    CentroidPairs(int n)
        : n(n),
          g(n + 1),
          siz(n + 1),
          removed(n + 1),
          parent(n + 1),
          all(n + 1),
          part(n + 1)
    {
    }

    void add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }

    void size_dfs(int u, int p)
    {
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            size_dfs(v, u);
            siz[u] += siz[v];
        }
    }
```

重心与分解（接上页同一结构体）：

```
    int centroid(int u, int p, int total)
    {
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
                return centroid(v, u, total);
        }
        return u;
    }

    void collect(int u, int p, ll d, vector<ll> &out)
    {
        out.push_back(d);
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            assert(d <= numeric_limits<ll>::max() - w);
            collect(v, u, d + w, out);
        }
    }

    void decompose(int entry, int p)
    {
        size_dfs(entry, 0);
        int c = centroid(entry, 0, siz[entry]);
        removed[c] = 1;
        parent[c] = p;
        all[c] = {0};
        for (auto [v, w] : g[c])
        {
            if (removed[v]) continue;
            part[c].push_back({});
            auto &d = part[c].back();
            collect(v, c, w, d);
            sort(d.begin(), d.end());
            all[c].insert(all[c].end(), d.begin(), d.end());
        }
        sort(all[c].begin(), all[c].end());
        for (auto [v, w] : g[c])
        {
            if (!removed[v]) decompose(v, c);
        }
    }
```

重建与距离计数（接上页同一结构体）：

```
    // Input must be a forest. Rebuild after changing edges.
    void build()
    {
        fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            all[u].clear();
            part[u].clear();
        }
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (!removed[u]) decompose(u, 0);
        }
    }

    ll pairs(const vector<ll> &d, ll k) const
    {
        int l = 0, r = (int)d.size() - 1;
        ll answer = 0;
        while (l < r)
        {
            if (d[l] <= k - d[r])
            {
                answer += r - l;
                l++;
            }
            else
                r--;
        }
        return answer;
    }

    // Unordered pairs of distinct connected vertices. Nonnegative edge weights.
    ll count_leq(ll k) const
    {
        if (k < 0) return 0;
        ll answer = 0;
        for (int c = 1; c <= n; c++)
        {
            answer += pairs(all[c], k);
            for (const auto &d : part[c]) answer -= pairs(d, k);
        }
        return answer;
    }

    ll count_exact(ll k) const
    {
        if (k < 0) return 0;
        return count_leq(k) - (k ? count_leq(k - 1) : 0);
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3806

题意：正权树上查询距离为 k 的不同顶点对是否存在。先 build 一次，再用 count_exact 的结果是否非零输出 AYE/NAY。n 至 1 万、询问至 100、边权至 1 万；该程序查询存在性，底层计数另支持零权和森林。

所需模板：CentroidPairs（第 58 页，2.6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3806

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    CentroidPairs tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        std::cin >> u >> v >> w;
        tree.add(u, v, w);
    }
    tree.build();
    while (m--)
    {
        long long k;
        std::cin >> k;
        std::cout << (tree.count_exact(k) ? "AYE" : "NAY") << '\n';
    }
}
```

### 2.6.2 树上新增市场的支配范围

固定非负边权树，n≥1，点号 0..n-1；add(u,v,w)，w 为非负 long long。solve(existing) 返回各点新建市场后支配的顶点数，existing 长度 n、0/1 表示原有市场；原有市场点返回 0，不允许重复建。归属按 (距离, 市场点号) 字典序，距离相同时编号小者胜；零边合法。无原有市场时各点答案 n；全是市场时全 0。可在同一树上换 existing 重复 solve，每次重算。int128 保存距离和比较阈值；最近市场多源 Dijkstra，递归点分治总集合加、同分支减。O(n $\log^2$ n) 时间、O(n) 辅助空间，递归深度最坏 O(n)。返回完整方案计数，取 max 即最佳新增市场；内部字段和辅助方法不外改。不支持拓扑动态更新。

```
struct TreeMarket
{
    using I = __int128_t;
    using Key = pair<I, int>;
    int n;
    vector<vector<pair<int, long long>>> g;
    vector<int> size, removed, market, answer;
    vector<Key> best;

    TreeMarket(int n) : n(n), g(n), size(n), removed(n), answer(n)
    {
    }

    void add(int u, int v, long long w)
    {
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }

    void size_dfs(int u, int p)
    {
        size[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != p && !removed[v])
            {
                size_dfs(v, u);
                size[u] += size[v];
            }
    }

    int centroid(int u, int p, int total)
    {
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != p && !removed[v] && size[v] > total / 2)
                return centroid(v, u, total);
        return u;
    }
```

接上页同一结构体：

```
    void collect(int u, int p, I d, vector<pair<int, I>> &nodes)
    {
        nodes.push_back({u, d});
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != p && !removed[v]) collect(v, u, d + w, nodes);
    }

    void count(const vector<pair<int, I>> &nodes, int sign)
    {
        vector<Key> keys;
        for (auto [u, d] : nodes) keys.push_back({best[u].first - d, best[u].second});
        sort(keys.begin(), keys.end());
        for (auto [u, d] : nodes)
            if (!market[u])
            {
                int pos = upper_bound(keys.begin(), keys.end(), Key{d, u}) - keys.begin();
                answer[u] += sign * ((int)keys.size() - pos);
            }
    }

    void decompose(int entry)
    {
        size_dfs(entry, -1);
        int c = centroid(entry, -1, size[entry]);
        vector<pair<int, I>> nodes;
        collect(c, -1, 0, nodes);
        count(nodes, 1);
        removed[c] = 1;
        for (auto [v, w] : g[c])
            if (!removed[v])
            {
                nodes.clear();
                collect(v, c, w, nodes);
                count(nodes, -1);
                decompose(v);
            }
    }
```

接上页同一结构体：

```
    // Existing markets get answer 0. No existing market: every site wins n.
    vector<int> solve(const vector<int> &existing)
    {
        market = existing;
        fill(answer.begin(), answer.end(), 0);
        fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
        best.assign(n, {I(1) << 120, n});
        using State = tuple<I, int, int>;
        priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> q;
        for (int u = 0; u < n; u++)
            if (market[u])
            {
                best[u] = {0, u};
                q.push({0, u, u});
            }
        if (q.empty())
        {
            fill(answer.begin(), answer.end(), n);
            return answer;
        }
        while (!q.empty())
        {
            auto [d, id, u] = q.top();
            q.pop();
            if (best[u] != Key{d, id}) continue;
            for (auto [v, w] : g[u])
                if (Key{d + w, id} < best[v])
                {
                    best[v] = {d + w, id};
                    q.push({d + w, id, v});
                }
        }
        decompose(0);
        return answer;
    }
};
```

### 接口用法演示：树上新增市场（来源模型接口演示）

演示约定：按 kuangbin 来源模型：每组输入 n、n-1 条 1-based 非负边权树边和 n 个 0/1 市场标记，读到 EOF。新增市场只能选原来没有市场的点，按距离、市场编号字典序分配顶点，输出最多可支配的顶点数；无候选点输出 0，无原有市场输出 n。调用时点号减一，编号相对顺序保持。官方 HDU5016 题面和资源限制尚未核验，此处只是来源模型/API 演示，不登记正式题目 AC。

所需模板：TreeMarket（第 62 页，2.6.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5016

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    while (cin >> n)
    {
        TreeMarket tree(n);
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            int u, v;
            long long w;
            cin >> u >> v >> w;
            tree.add(u - 1, v - 1, w);
        }
        vector<int> existing(n);
        for (int &x : existing) cin >> x;
        auto answer = tree.solve(existing);
        cout << *max_element(answer.begin(), answer.end()) << '\n';
    }
}
```

# 2.7 动态树分治

## 2.7.1 动态点分树：点权赋值与距离球求和

代码依赖：Fenwick（第 382 页，E.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造 CentroidSum(n)，T 默认为 long long；n≥1，输入是固定连通单位边树。点号 0..n-1；先 add(u,v)，再 build(values)。set(u,x) 是点权赋值；query(u,k) 返回到 u 距离 ≤k 的全部点权和，含 u 自身；负半径返回 0，半径用 long long。build 可在同一拓扑上重建并替换全部权值，建树后不再 add 边，不提供 link/cut。每点保存重心祖先、距离和分支，使用总距离桶减同支桶容斥；距离 d 对应 Fenwick 下标 d+1。线性建每层 Fenwick，构造/空间 O(n log n)，修改/查询 O($\log^2$ n)。T 支持零值及加减，所有桶和、赋值差与容斥中间值均须可表示；可用负权，不使用 kth。内部图、路径、桶和辅助函数不能外部改写。原树 DFS 递归深度最坏 O(n)，不等于重心层数；最大链测试提供 256MiB 栈，仍需核对目标评测栈限制。

```
template <class T = long long> struct CentroidSum
{
    struct Record
    {
        int centroid, distance, branch;
    };
    int n;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> siz, removed;
    vector<T> value;
    vector<vector<Record>> path;
    vector<Fenwick<T>> all;
    vector<vector<Fenwick<T>>> part;

    CentroidSum(int n)
        : n(n), g(n), siz(n), removed(n), value(n), path(n), all(n), part(n)
    {
        assert(n > 0);
    }

    void add(int u, int v)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
```

子树大小、重心与距离记录（接上页同一结构体）：

```
    void size_dfs(int u, int p)
    {
        siz[u] = 1;
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            size_dfs(v, u);
            siz[u] += siz[v];
        }
    }

    int centroid(int u, int p, int total)
    {
        for (int v : g[u])
            if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
                return centroid(v, u, total);
        return u;
    }

    void collect(int u, int p, int d, int c, int b, vector<T> &bucket)
    {
        path[u].push_back({c, d, b});
        if ((int)bucket.size() <= d + 1) bucket.resize(d + 2);
        bucket[d + 1] += value[u];
        for (int v : g[u])
            if (v != p && !removed[v]) collect(v, u, d + 1, c, b, bucket);
    }
```

线性构建距离桶和递归分解（接上页同一结构体）：

```
    // Raw distance d is stored at 1-based Fenwick index d+1.
    void make_bit(Fenwick<T> &bit, vector<T> bucket)
    {
        bit.n = (int)bucket.size() - 1;
        bit.a = move(bucket);
        for (int i = 1; i <= bit.n; i++)
            if (i + (i & -i) <= bit.n) bit.a[i + (i & -i)] += bit.a[i];
    }

    void decompose(int entry)
    {
        size_dfs(entry, -1);
        int c = centroid(entry, -1, siz[entry]);
        removed[c] = 1;
        path[c].push_back({c, 0, -1});
        vector<T> total{T{}, value[c]};
        for (int v : g[c])
        {
            if (removed[v]) continue;
            vector<T> bucket(1);
            collect(v, c, 1, c, (int)part[c].size(), bucket);
            if (total.size() < bucket.size()) total.resize(bucket.size());
            for (int d = 1; d < (int)bucket.size(); d++) total[d] += bucket[d];
            part[c].emplace_back();
            make_bit(part[c].back(), move(bucket));
        }
        make_bit(all[c], move(total));
        for (int v : g[c])
            if (!removed[v]) decompose(v);
    }
```

重建、点权赋值与距离球求和（接上页同一结构体）：

```
    // Rebuild resets all values and indices; do not change the tree after building.
    void build(const vector<T> &values)
    {
        assert((int)values.size() == n);
        value = values;
        fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
        for (int u = 0; u < n; u++)
        {
            path[u].clear();
            part[u].clear();
        }
        decompose(0);
    }

    void set(int u, T x)
    {
        assert(0 <= u && u < n);
        T delta = x - value[u];
        value[u] = x;
        for (auto [c, d, b] : path[u])
        {
            all[c].add(d + 1, delta);
            if (b != -1) part[c][b].add(d + 1, delta);
        }
    }

    T prefix(const Fenwick<T> &bit, long long radius) const
    {
        if (radius < 0) return T{};
        return bit.sum(radius >= bit.n ? bit.n : (int)radius + 1);
    }

    T query(int u, long long radius) const
    {
        assert(0 <= u && u < n);
        T answer{};
        if (radius < 0) return answer;
        for (auto [c, d, b] : path[u])
        {
            answer += prefix(all[c], radius - d);
            if (b != -1) answer -= prefix(part[c][b], radius - d);
        }
        return answer;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P6329 【模板】点分树 / 震波

题意：固定单位边树上修改点权，查询到中心距离不超过 k 的权值和。操作 0 查询，操作 1 赋值；每次先将 x 及 y/k 与最近一次查询答案异或，再把 1-based 顶点 x 减一。更新不改变 last，操作类型不异或。n,m≤100000，点权/新值在 1..10000，解码后 k 在 0..n-1。构造后先 build；原树递归 DFS 需要足够栈空间。

所需模板：Fenwick（第 382 页，E.1 节）、CentroidSum（第 66 页，2.7.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6329

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    std::vector<long long> value(n);
    for (auto &x : value) std::cin >> x;
    CentroidSum tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        tree.add(u - 1, v - 1);
    }
    tree.build(value);
    long long last = 0;
    while (m--)
    {
        int op;
        long long x, y;
        std::cin >> op >> x >> y;
        x ^= last;
        y ^= last;
        if (op == 0)
        {
            last = tree.query((int)x - 1, y);
            std::cout << last << '\n';
        }
        else
            tree.set((int)x - 1, y);
    }
}
```

### 2.7.2 动态点分树：最近活动点与点号方案

CentroidNearest(n)，n≥1，点号 0..n-1；先 add(u,v,w=1) 建固定连通树，禁止环、重边、自环。边权非负，所有原树简单路径长度须能用 long long 表示。build() 清空活动集，可在同一拓扑上重建，建树后不再 add。set(u,on) 启用或停用点，重复设置无影响；query(u) 返回 optional<pair<long long,int»，即最近距离和同距离中最小点号，空集返回 nullopt，距离 LLONG_MAX 合法。active[u] 只读，可用 set(u,!active[u]) 翻转；其他成员均为内部数据，不直接修改。每个重心用 set 维护 (距离, 原点号)，删除时精确到点号。查询跳过溢出的重心绕路距离；最优点与查询点的某个公共重心在原路径上，因此仍能取得精确答案。构建 O(n log n)，单次更新 $O(\log^2 n)$，查询 O(log n)，空间 O(n log n)。所有 DFS 递归，原树最大递归深度 O(n)。不支持负边权或动态拓扑。

```
struct CentroidNearest
{
    using ll = long long;
    int n;
    bool built = false;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g, path;
    vector<int> siz, removed, active;
    vector<std::set<pair<ll, int>>> bag;

    CentroidNearest(int n)
        : n(n), g(n), path(n), siz(n), removed(n), active(n), bag(n)
    {
        assert(n > 0);
    }

    void add(int u, int v, ll w = 1)
    {
        assert(!built && 0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        assert(u != v && w >= 0);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }

    void size_dfs(int u, int p)
    {
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            size_dfs(v, u);
            siz[u] += siz[v];
        }
    }

    int centroid(int u, int p, int total)
    {
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
                return centroid(v, u, total);
        return u;
    }
```

重心距离与递归分解（接上页同一结构体）：

```
    void collect(int u, int p, ll d, int c)
    {
        path[u].push_back({c, d});
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            assert(d <= LLONG_MAX - w);
            collect(v, u, d + w, c);
        }
    }

    void decompose(int entry)
    {
        size_dfs(entry, -1);
        int c = centroid(entry, -1, siz[entry]);
        removed[c] = 1;
        collect(c, -1, 0, c);
        for (auto [v, w] : g[c])
            if (!removed[v]) decompose(v);
    }
```

清空重建、活动点增删与最近点查询（接上页同一结构体）：

```
    // Fixed connected nonnegative-weight tree; rebuild clears all active points.
    void build()
    {
        fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
        fill(active.begin(), active.end(), 0);
        for (int u = 0; u < n; u++)
        {
            path[u].clear();
            bag[u].clear();
        }
        decompose(0);
        built = true;
    }

    void set(int u, bool on)
    {
        assert(built && 0 <= u && u < n);
        if (active[u] == on) return;
        active[u] = on;
        for (auto [c, d] : path[u])
        {
            if (on) bag[c].insert({d, u});
            else bag[c].erase({d, u});
        }
    }

    // Minimum (distance, vertex ID); nullopt means no active point.
    optional<pair<ll, int>> query(int u) const
    {
        assert(built && 0 <= u && u < n);
        optional<pair<ll, int>> ans;
        for (auto [c, d] : path[u])
        {
            if (bag[c].empty()) continue;
            auto [x, v] = *bag[c].begin();
            // A detour may overflow even when every simple path fits.
            if (x > LLONG_MAX - d) continue;
            pair<ll, int> now{d + x, v};
            if (!ans || now < *ans) ans = now;
        }
        return ans;
    }
};
```

### 应用题补充：SPOJ QTREE5 / Query on a tree V（Luogu SP2939）

题意：N,Q≤100000，单位边树点号 1..N，初始全黑；先 N 和 N-1 条边，再 Q 条操作。0 u 翻转黑白，1 u 输出最近白点距离（可为自身），没有白点输出-1。内部转换为 0-based，白点对应活动点。原站注明 modified from ZJOI07，按应用用法收录；非独立非比赛模板题。

所需模板：CentroidNearest（第 71 页，2.7.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.spoj.com/problems/QTREE5/

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n;
    std::cin >> n;
    CentroidNearest tree(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        tree.add(u - 1, v - 1);
    }
    tree.build();
    int q;
    std::cin >> q;
    while (q--)
    {
        int op, u;
        std::cin >> op >> u;
        --u;
        if (op == 0)
            tree.set(u, !tree.active[u]);
        else
        {
            auto ans = tree.query(u);
            std::cout << (ans ? ans->first : -1) << '\n';
        }
    }
}
```

### 2.7.3 动态点分树：有符号边权活动点直径与端点

CentroidDiameter(n)，固定连通无向树、0-based 点号，n>0 且 2n 不溢出 int。add(u,v,w) 仅在首次 build 前；允许负边权，所有简单路径权值和必须能用 long long 表示。build() 递归分解并清空活动集，可反复重建；set(u,on) 幂等启停点。query() 返回 optional<tuple<long long,int,int»，内容为最大距离与任意一对达到最优值的活动端点，允许两端相同，所以非空集答案至少 0；空集 nullopt。各重心按不同分支取最大距离，只合并跨分支真实路径，不能套用非负权直径端点摘要；并列不承诺最小编号。空集预处理 O(n log n)、set O($\log^2$ n)、query O(1)，空间 O(n log n)；逐点激活全树 O(n $\log^2$ n)。支持值拷贝；active 只读用于反色，其余字段与 sum/size_dfs/centroid/collect/decompose/candidate 为内部状态。DFS 保持递归，树输入合法性与足够栈空间由调用方保证。

```
struct CentroidDiameter
{
    using ll = long long;
    using Item = tuple<ll, int, int>;
    using Best = tuple<ll, int, int, int>;
    struct Entry
    {
        int c, b;
        ll d;
    };
    int n;
    bool built = false;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;
    vector<vector<Entry>> path;
    vector<int> siz, removed, active;
    vector<std::set<pair<ll, int>>> bag;
    vector<std::set<Item>> top;
    std::set<Best> best;
    std::set<int> live;

    CentroidDiameter(int n)
        : n(n), g(n), path(n), siz(n), removed(n), active(n), top(n)
    {
        assert(0 < n && n <= INT_MAX / 2);
    }

    ll sum(ll a, ll b) const
    {
        assert(b >= 0 ? a <= LLONG_MAX - b : a >= LLONG_MIN - b);
        return a + b;
    }

    void add(int u, int v, ll w = 1)
    {
        assert(!built && 0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }
```

递归分解与不同分支的距离（接上页同一结构体）：

```
    void size_dfs(int u, int p)
    {
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            size_dfs(v, u);
            siz[u] += siz[v];
        }
    }

    int centroid(int u, int p, int total)
    {
        for (auto [v, w] : g[u])
            if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
                return centroid(v, u, total);
        return u;
    }

    void collect(int u, int p, ll d, int c, int b)
    {
        path[u].push_back({c, b, d});
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v == p || removed[v]) continue;
            collect(v, u, sum(d, w), c, b);
        }
    }

    void decompose(int entry)
    {
        size_dfs(entry, -1);
        int c = centroid(entry, -1, siz[entry]);
        removed[c] = 1;
        path[c].push_back({c, (int)bag.size(), 0});
        bag.emplace_back();
        for (auto [v, w] : g[c])
        {
            if (removed[v]) continue;
            int b = bag.size();
            bag.emplace_back();
            collect(v, c, w, c, b);
        }
        for (auto [v, w] : g[c])
            if (!removed[v]) decompose(v);
    }
```

清空重建与重心候选（接上页同一结构体）：

```
    // Fixed tree, signed weights. Rebuild clears all active points.
    void build()
    {
        fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
        fill(active.begin(), active.end(), 0);
        for (int u = 0; u < n; u++)
        {
            path[u].clear();
            top[u].clear();
        }
        bag.clear();
        best.clear();
        live.clear();
        decompose(0);
        built = true;
    }

    optional<Best> candidate(int c) const
    {
        if (top[c].size() < 2) return nullopt;
        auto it = top[c].rbegin();
        auto [x, u, a] = *it++;
        auto [y, v, b] = *it;
        if (u > v) swap(u, v);
        return Best{sum(x, y), u, v, c};
    }
```

活动点设置与端点查询（接上页同一结构体）：

```
    void set(int u, bool on)
    {
        assert(built && 0 <= u && u < n);
        if (active[u] == on) return;
        active[u] = on;
        if (on) live.insert(u);
        else live.erase(u);
        for (auto [c, b, d] : path[u])
        {
            if (auto old = candidate(c)) best.erase(*old);
            if (!bag[b].empty())
            {
                auto [x, v] = *bag[b].rbegin();
                top[c].erase({x, v, b});
            }
            if (on) bag[b].insert({d, u});
            else bag[b].erase({d, u});
            if (!bag[b].empty())
            {
                auto [x, v] = *bag[b].rbegin();
                top[c].insert({x, v, b});
            }
            if (auto now = candidate(c)) best.insert(*now);
        }
    }

    // Maximum distance and any attaining pair; equal endpoints are allowed.
    optional<Item> query() const
    {
        assert(built);
        if (live.empty()) return nullopt;
        if (!best.empty())
        {
            auto [d, u, v, c] = *best.rbegin();
            if (d > 0) return Item{d, u, v};
        }
        int u = *live.begin();
        return Item{0, u, u};
    }
};
```

### 应用题补充：SPOJ QTREE4 / 有符号边权动态白点直径

题意：n,q≤100000，边权 −1000..1000，初始全白；C u 反色，A 查白点对的最大距离，两端允许相同。无白点输出 They have disappeared.。题目 1-based，传入模板时减 1；query() 非空时取 get<0>。固定树且允许负边，不能改用只支持非负权的 TreeDiameter 摘要。

所需模板：CentroidDiameter（第 75 页，2.7.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.spoj.com/problems/QTREE4/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    CentroidDiameter t(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u - 1, v - 1, w);
    }
    t.build();
    for (int u = 0; u < n; u++) t.set(u, true);
    int q;
    cin >> q;
    while (q--)
    {
        char op;
        cin >> op;
        if (op == 'C')
        {
            int u;
            cin >> u;
            --u;
            t.set(u, !t.active[u]);
        }
        else
        {
            auto ans = t.query();
            if (ans) cout << get<0>(*ans) << '\n';
            else cout << "They have disappeared.\n";
        }
    }
}
```

### 接口用法演示：活动点最大距离与端点方案（接口演示）

演示约定：输入 n,q、n−1 条 0-based 带权树边，初始全不活动。0 u on 设置状态（重复设置不变）；1 查询，空集输出 −1，否则输出最大距离 d 及任意最优活动点 u,v。允许负边和 u=v，并列不指定点号；所有简单路径和须在 signed64 内。

所需模板：CentroidDiameter（第 75 页，2.7.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/tree-divide/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    CentroidDiameter t(n);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    t.build();
    while (q--)
    {
        int op;
        cin >> op;
        if (op == 0)
        {
            int u, on;
            cin >> u >> on;
            t.set(u, on);
        }
        else
        {
            auto ans = t.query();
            if (!ans) cout << -1 << '\n';
            else
            {
                auto [d, u, v] = *ans;
                cout << d << ' ' << u << ' ' << v << '\n';
            }
        }
    }
}
```

## 2.8 树哈希

相关应用：Deterministic sorted-child interning and centroid rooting; exact alternative to randomized tree hashing.

### 2.8.1 确定性有根与无根树同构

TreeIsomorphism iso；rooted(g,root) 返回有根树编号，unrooted(g) 返回无根树 pair 编号。g 是 0-based 非空简单无向连通树，邻接表双向各存一次；root 在 0..n-1。递归 DFS，不验证非法图。所有待比较的树必须共用同一个 iso；编号依赖插入次序，不同对象或清空 codes 前后的编号不能直接比较。对子节点编号排序并用 map 精确驻留，无随机哈希碰撞。无根树取重心：单重心返回 (code,0)，双重心分别以两点为根编码并排序。支持单点；不考虑点/边标签，也不返回顶点映射。codes 只读，编号数须 <INT_MAX，n<=INT_MAX。S 为本次结束时驻留签名数，一次 n 点调用 O(n log(n+1)+n log(S+1))，临时 O(n)，跨调用累计存储至多 O(T)，T 为累计编码遍历的顶点数。

```
struct TreeIsomorphism
{
    map<vector<int>, int> codes;

    int rooted(const vector<vector<int>> &g, int root)
    {
        assert(0 <= root && root < int(g.size()));
        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int p) -> int
        {
            vector<int> children;
            for (int v : g[u])
            {
                if (v == p) continue;
                children.push_back(self(self, v, u));
            }
            sort(children.begin(), children.end());
            int next = int(codes.size()) + 1;
            return codes.emplace(children, next).first->second;
        };
        return dfs(dfs, root, -1);
    }
```

继续求解（接上页同一结构体）：

```
    pair<int, int> unrooted(const vector<vector<int>> &g)
    {
        int n = g.size();
        assert(n > 0);
        vector<int> centers;
        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int p) -> int
        {
            int size = 1, largest = 0;
            for (int v : g[u])
            {
                if (v == p) continue;
                int child = self(self, v, u);
                size += child;
                largest = max(largest, child);
            }
            largest = max(largest, n - size);
            if (largest <= n / 2) centers.push_back(u);
            return size;
        };
        dfs(dfs, 0, -1);
        int a = rooted(g, centers[0]);
        if (centers.size() == 1) return {a, 0};
        int b = rooted(g, centers[1]);
        if (a > b) swap(a, b);
        return {a, b};
    }
};
```

### 模板题使用：P5043 【模板】树同构 / [BJOI2015] 树的同构

题意：M 棵无根树，每棵 N 个点，1<=N,M<=50。输入 N 个父亲编号，0 表示根；转换无向树后忽略输入根。输出与本树同构的最早树编号；所有树共用同一驻留表。

所需模板：TreeIsomorphism（第 81 页，2.8.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5043

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int m;
    cin >> m;
    TreeIsomorphism iso;
    map<pair<int, int>, int> first;
    for (int id = 1; id <= m; id++)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<vector<int>> g(n);
        for (int u = 0; u < n; u++)
        {
            int p;
            cin >> p;
            if (p == 0) continue;
            p--;
            g[u].push_back(p);
            g[p].push_back(u);
        }
        auto code = iso.unrooted(g);
        auto result = first.emplace(code, id);
        cout << result.first->second << '\n';
    }
}
```

# 第三章　拓扑排序

## 3.1　DAG 有符号权最长路与路径方案

DagLongest(n)，点号 1..n，0<n<INT_MAX；add(u,v,w) 返回 0-based 原边号，支持重边和完整 signed64 权值，边数 ≤INT_MAX。run(s) 求指定起点的最长路；run(0) 允许任意起点及零边路径。每次运行重建入度，返回 false 表示整张图存在环（包括与 s 不连通的环），此时全部 dis/pre/ord 结果无效；它不是一般图最长路求解器。

成功时 valid=true，ord 为全图拓扑序，dis[v]==−inf 为不可达，其余为 int128 最长距离；path(v) 返回正向原边号，不可达和零边路径都为空，结合 dis 区分。并列任选一条，不承诺字典序。add 使旧结果失效；支持重复改源点和独立对象复制。

run 时间和空间 O(n+m)，path 为 O(路径长)。拓扑处理必须包含不可达点，并正常消减其出边入度，但禁止用不可达哨兵参与加法。有限路径至多 n−1 边，绝对值 <(n · 2^63)<2^94，int128 和 inf=2^126 足够，不能无条件转 long long。e/g/dis/pre/ord/valid 只读。拓扑序用 vector 作 FIFO 队列，与 DFS 改写为显式栈无关。

```
struct DagLongest
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    int n;
    bool valid = false;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<I> dis;
    vector<int> pre, ord;

    DagLongest(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back(id);
        valid = false;
        return id;
    }
```

全图拓扑序与最长路（接上页同一结构体）：

```
    // s=0 allows any starting vertex, including a zero-edge path.
    // A cycle anywhere returns false and invalidates all results.
    bool run(int s)
    {
        assert(0 <= s && s <= n);
        valid = false;
        dis.assign(n + 1, -inf);
        pre.assign(n + 1, -1);
        ord.clear();
        vector<int> deg(n + 1);
        for (auto [u, v, w] : e) deg[v]++;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (!deg[u]) ord.push_back(u);
            if (!s || u == s) dis[u] = 0;
        }
        for (int i = 0; i < (int)ord.size(); i++)
        {
            int u = ord[i];
            for (int id : g[u])
            {
                auto [from, v, w] = e[id];
                if (dis[u] != -inf && dis[v] < dis[u] + w)
                {
                    dis[v] = dis[u] + w;
                    pre[v] = id;
                }
                if (!--deg[v]) ord.push_back(v);
            }
        }
        valid = (int)ord.size() == n;
        return valid;
    }
```

成功运行后的原边路径（接上页同一结构体）：

```
    // Forward original-edge IDs; inspect dis to distinguish unreachable.
    vector<int> path(int t) const
    {
        assert(valid && 1 <= t && t <= n);
        vector<int> ids;
        if (dis[t] == -inf) return ids;
        while (pre[t] != -1)
        {
            ids.push_back(pre[t]);
            t = e[pre[t]].u;
        }
        reverse(ids.begin(), ids.end());
        return ids;
    }
};
```

### 应用题补充：Luogu P1807 / 最长路

题意：有符号权 DAG 中求 1 到 n 的最长路，不可达输出 −1。n≤1500，m≤50000，|w|≤100000，有限结果可转 long long；负数也可能是合法答案，不能以 dis<0 判不可达。

所需模板：DagLongest（第 84 页，3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1807

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    DagLongest t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    t.run(1);
    if (t.dis[n] == -DagLongest::inf) cout << -1 << '\n';
    else cout << (long long)t.dis[n] << '\n';
}
```

### 应用题补充：CSES 1680 / Longest Flight Route

题意：DAG 中求从 1 到 n 经过城市数最多的路线；每条航线加权 1，path 返回原边号，依次输出边终点。不可达输出 IMPOSSIBLE；城市数为边数 +1。n≤100000，m≤200000。

所需模板：DagLongest（第 84 页，3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1680/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    DagLongest t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        t.add(u, v, 1);
    }
    t.run(1);
    if (t.dis[n] == -DagLongest::inf)
    {
        cout << "IMPOSSIBLE\n";
        return 0;
    }
    auto p = t.path(n);
    cout << p.size() + 1 << '\n';
    cout << 1;
    for (int id : p) cout << ' ' << t.e[id].v;
    cout << '\n';
}
```

### 接口用法演示：DAG 最长距离、全图判环与原边路径（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s 及 signed64 有向边；s=0 允许任意起点。整图有环输出 CYCLIC，否则逐点输出 INF 或 “int128 最长距离边数正向原边号”。INF 表示不可达，负数距离有效，边号从 0 计。

所需模板：DagLongest（第 84 页，3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/topo/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    DagLongest t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    if (!t.run(s))
    {
        cout << "CYCLIC\n";
        return 0;
    }
    auto print = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string a;
        do
        {
            a += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(a.begin(), a.end());
        cout << a;
    };
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (t.dis[u] == -DagLongest::inf) cout << "INF\n";
        else
        {
            auto path = t.path(u);
            print(t.dis[u]);
            cout << ' ' << path.size();
            for (int id : path) cout << ' ' << id;
            cout << '\n';
        }
    }
}
```

# 第四章　最短路问题

## 4.1　最短路

### 4.1.1　Johnson：负边全源最短路

Johnson(n)，点号 1..n，1≤n<INT_MAX，总边数不超过 INT_MAX；add(u,v,w) 加有向边，允许重边、自环和完整 long long 边权。build() 用初值全零的 Bellman–Ford 求势能，等价于超级源点连向所有点；全图任意位置有负环时返回 false，否则返回 true。仅成功后可 distances(s)，返回 vector<int128> 的原图距离，d[s]=0，不可达为 Johnson::inf；0 号不用。可按需逐源调用，不强制存 $n^2$ 矩阵。加边会使预处理失效，再 build 后查询；可重复 build。重赋权为 w+h[u]-h[v]，非负；查询后加 h[v]-h[s] 还原。势能与距离全程 int128，不能无条件转为 long long。预处理 O(nm+n) 时间，单源用惰性优先队列，O(n+m log(m+1)) 时间、O(n+m) 辅助空间；整个结构 O(n+m)。g、edges、h 仅供读取，勿手动修改。

```
struct Johnson
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 120;
    int n;
    vector<tuple<int, int, long long>> edges;
    vector<vector<pair<int, long long>>> g;
    vector<I> h;
    bool ready = false;

    Johnson(int n) : n(n), g(n + 1), h(n + 1) { assert(n > 0); }

    void add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        edges.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back({v, w});
        ready = false;
    }
```

势能预处理、单源查询与距离还原（接上页同一结构体）：

```
    bool build()
    {
        ready = false;
        fill(h.begin(), h.end(), 0);
        for (int step = 0; step < n; step++)
        {
            bool changed = false;
            for (auto [u, v, w] : edges)
                if (h[v] > h[u] + w)
                {
                    h[v] = h[u] + w;
                    changed = true;
                }
            if (!changed)
            {
                ready = true;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    vector<I> distances(int s) const
    {
        assert(ready && 1 <= s && s <= n);
        vector<I> d(n + 1, inf);
        priority_queue<pair<I, int>, vector<pair<I, int>>, greater<pair<I, int>>> q;
        d[s] = 0;
        q.push({0, s});
        while (!q.empty())
        {
            auto [value, u] = q.top();
            q.pop();
            if (value != d[u]) continue;
            for (auto [v, w] : g[u])
            {
                I next = value + w + h[u] - h[v];
                if (next < d[v])
                {
                    d[v] = next;
                    q.push({next, v});
                }
            }
        }
        for (int v = 1; v <= n; v++)
            if (d[v] != inf) d[v] += h[v] - h[s];
        return d;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P5905

题意：有向图可能有负边，若任意位置存在负环输出 -1。否则逐源求距离，按题意把不可达距离换为 10^9，再求编号加权和。题目规模和边权界保证最终和可转为 long long。

所需模板：Johnson（第 90 页，4.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5905

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Johnson graph(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        graph.add(u, v, w);
    }
    if (!graph.build())
    {
        cout << -1 << '\n';
        return 0;
    }
    for (int s = 1; s <= n; s++)
    {
        auto d = graph.distances(s);
        Johnson::I answer = 0;
        for (int v = 1; v <= n; v++)
            answer += v * (d[v] == Johnson::inf ? 1000000000 : d[v]);
        cout << (long long)answer << '\n';
    }
}
```

### 4.1.2 非负权最短路

add(u,v,w)、run(s)，dis 为距离，pre 为前驱，path(t) 返回点序列。不可达用 LLONG_MAX；要求所有有限最短距离严格小于该哨兵，w≥0。懒删除堆在多重边图中按 O(n+m log(m+1)) 计，空间 O(n+m)；简单图常写 O((n+m)log(n+1))。

```
struct Dijkstra
{
    using ll = long long;
    static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
    int n;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;
    vector<ll> dis;
    vector<int> pre;

    Dijkstra(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    void add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(w >= 0);
        g[u].push_back({v, w});
    }

    void run(int s)
    {
        dis.assign(n + 1, inf);
        pre.assign(n + 1, -1);
        dis[s] = 0;
        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
        q.push({0, s});
        while (!q.empty())
        {
            auto [d, u] = q.top();
            q.pop();
            if (d != dis[u]) continue;
            for (auto [v, w] : g[u])
                if (w < inf - d && d + w < dis[v])
                {
                    dis[v] = d + w;
                    pre[v] = u;
                    q.push({dis[v], v});
                }
        }
    }

    vector<int> path(int t) const
    {
        if (dis[t] == inf) return {};
        vector<int> ans;
        for (; t != -1; t = pre[t]) ans.push_back(t);
        reverse(ans.begin(), ans.end());
        return ans;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P4779

题意：给非负权有向图和源点 s，输出 s 到各点的最短距离。加完边后 run(s)，读取 dis[1..n]；本题保证源点可达所有点，一般输入的不可达值须按目标题目格式另行转换。

所需模板：Dijkstra（第 93 页，4.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4779

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    std::cin >> n >> m >> s;
    Dijkstra graph(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        std::cin >> u >> v >> w;
        graph.add(u, v, w);
    }
    graph.run(s);
    for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << graph.dis[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
}
```

### 4.1.3 顶点开放时间的单位边最短路

release_bfs(open,source,neighbors) 返回各点最早到达时间，不可达为 -1；点号 0..n-1，n>0，open[v] 为非负整数，源点初始时间为 open[source]。允许原地等待，每条边耗时恰为 1，neighbors(u,visit) 枚举所有出邻点并调用 visit(v)，可直接枚举网格而不建边。令 R=max(open)，要求 R+n<INT_MAX 且内存可承受；时间 O(n+m+R)，空间 O(n+R)。第一次发现即可定距，只适用于单位边和固定开放时间；不能用于一般带权边、关闭时间或周期可用边。

```
template <class Neighbors>
vector<int> release_bfs(const vector<int> &open, int source, Neighbors neighbors)
{
    int n = open.size();
    assert(0 <= source && source < n);
    int last = *max_element(open.begin(), open.end());
    assert(last >= 0 && last < INT_MAX - n);
    vector<vector<int>> pending(last + 1);
    vector<int> dist(n, -1), queue;
    queue.reserve(n);
    dist[source] = open[source];
    queue.push_back(source);
    int head = 0, time = 0, waiting = 0;
    while (head < int(queue.size()) || waiting)
    {
        int limit = head < int(queue.size()) ? dist[queue[head]] : INT_MAX;
        while (time <= last && time <= limit && pending[time].empty()) time++;
        int u;
        if (time <= last && time <= limit)
        {
            u = pending[time].back();
            pending[time].pop_back();
            waiting--;
        }
        else
            u = queue[head++];
        neighbors(u,
                  [&](int v)
                  {
                      if (dist[v] != -1) return;
                      dist[v] = max(dist[u] + 1, open[v]);
                      if (dist[v] == dist[u] + 1)
                          queue.push_back(v);
                      else
                      {
                          pending[open[v]].push_back(v);
                          waiting++;
                      }
                  });
    }
    return dist;
}
```

## 应用题补充：QOJ 8236 / ICPC 2023 Hangzhou G —Snake Move

题意：蛇可移动或缩尾，求蛇头到各格最少步数的平方和，模 2^64。初始身体按 0-based i（不含头）设 open=k-i，尾格为 1；源点时间 0，障碍不连边。n,m 至多 3000，k 至多 min(nm,100000)。不可达不计，使用 unsigned long long 自然回绕；这是比赛应用，不是独立模板题。

所需模板：release_bfs（第 95 页，4.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/gym/104976/attachments/download/24253/hangzhou(en).pdf

```
int main()
{
    int n, m, k;
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
    vector<int> open(n * m);
    int source = 0;
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        int x, y;
        scanf("%d%d", &x, &y);
        int u = (x - 1) * m + y - 1;
        if (i == 0)
            source = u;
        else
            open[u] = k - i;
    }
    vector<string> grid(n);
    vector<char> row(m + 1);
    for (auto &s : grid)
    {
        scanf("%s", row.data());
        s = row.data();
    }
    auto dist =
        release_bfs(open,
                    source,
                    [&](int u, auto visit)
                    {
                        int x = u / m, y = u % m;
                        const int dx[] = {-1, 1, 0, 0};
                        const int dy[] = {0, 0, -1, 1};
                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                        {
                            int a = x + dx[i], b = y + dy[i];
                            if (a >= 0 && a < n && b >= 0 && b < m && grid[a][b] == '.')
                                visit(a * m + b);
                        }
                    });
    unsigned long long answer = 0;
    for (int d : dist)
        if (d >= 0) answer += 1ULL * d * d;
    printf("%llu\n", answer);
}
```

### 4.1.4 Floyd 全源最短路与原边方案

Floyd(n)，点号 1..n，0<n<INT_MAX；add(u,v,w) 返回 0-based 原边号，有向边，允许重边、自环及完整 signed64 权值，边数 ≤INT_MAX。无向图需分别加入双向边。run() 重新建立矩阵；存在任何负环返回 false，valid=false，全部结果不可读，不能只取未受负环影响的点对。

成功时 dis[u][v]==inf 为不可达，其他为 int128 最短距离，dis[u][u]=0。path(u,v) 返回正向原边号，并列任选；不可达和 u=v 均为空，结合 dis 区分。nxt 为恢复路径的首条原边号矩阵，通常只需调用 path；e/dis/nxt/valid 只读。add 清除 valid，支持重复运行、加边后重跑与独立值拷贝。

run 时间 $O(n^3+m)$，空间 $O(n^2+m)$，path 时间与输出空间 O(路径长)。每次处理 k 之前检查 dis[k][k]<0，立即拒绝，不能延后到所有松弛结束，否则负环下中间量可指数增长。通过的枢轴不含负环；有限标签取简单路径或闭合路径，拼接候选绝对值 <2n · 2^63<2^95，int128 与 inf=2^126 足够。两段都有限才相加；不要无条件转 long long。矩阵占用约 $20(n+1)^2$ 字节，另计 vector 和原边表，n 应按时间/内存选择。

```
struct Floyd
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    int n;
    bool valid = false;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<I>> dis;
    vector<vector<int>> nxt;

    Floyd(int n) : n(n)
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        valid = false;
        return id;
    }
```

矩阵初始化与 Floyd 松弛（接上页同一结构体）：

```
    // Any negative cycle invalidates all results, including finite pairs.
    bool run()
    {
        valid = false;
        dis.assign(n + 1, vector<I>(n + 1, inf));
        nxt.assign(n + 1, vector<int>(n + 1, -1));
        for (int u = 1; u <= n; u++) dis[u][u] = 0;
        for (int id = 0; id < (int)e.size(); id++)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            if (w < dis[u][v])
            {
                dis[u][v] = w;
                nxt[u][v] = id;
            }
        }
        for (int k = 1; k <= n; k++)
        {
            // Stop before using a negative diagonal as a pivot.
            if (dis[k][k] < 0) return false;
            for (int u = 1; u <= n; u++)
            {
                if (dis[u][k] == inf) continue;
                for (int v = 1; v <= n; v++)
                    if (dis[k][v] != inf && dis[u][v] > dis[u][k] + dis[k][v])
                    {
                        dis[u][v] = dis[u][k] + dis[k][v];
                        nxt[u][v] = nxt[u][k];
                    }
            }
        }
        valid = true;
        return true;
    }
```

成功运行后的原边路径（接上页同一结构体）：

```
    // Forward original-edge IDs; empty for unreachable or s=t.
    vector<int> path(int s, int t) const
    {
        assert(valid && 1 <= s && s <= n && 1 <= t && t <= n);
        vector<int> ids;
        if (dis[s][t] == inf) return ids;
        while (s != t)
        {
            int id = nxt[s][t];
            ids.push_back(id);
            s = e[id].v;
        }
        return ids;
    }
};
```

### 模板题使用：AOJ GRL_1_C / All Pairs Shortest Path

题意：0-based 有向图输入转换为 1-based；整图有负环输出 NEGATIVE CYCLE，否则逐行输出距离矩阵，不可达为 INF。n≤100、m≤9900、|w|≤20000000，有限结果可转 long long。题面无自环重边，模板额外支持。

所需模板：Floyd（第 97 页，4.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=GRL_1_C&lang=en

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Floyd t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u + 1, v + 1, w);
    }
    if (!t.run())
    {
        cout << "NEGATIVE CYCLE\n";
        return 0;
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        for (int v = 1; v <= n; v++)
        {
            if (v > 1) cout << ' ';
            if (t.dis[u][v] == Floyd::inf) cout << "INF";
            else cout << (long long)t.dis[u][v];
        }
        cout << '\n';
    }
}
```

### 应用题补充：CSES 1672 / Shortest Routes II

题意：无向正权图多次查询最短距离；每条道路加入双向边，重边保留最小值，不可达输出 −1。n≤500、m≤$n^2$、q≤100000、w≤10^9，有限结果用 long long。

所需模板：Floyd（第 97 页，4.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1672/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q;
    cin >> n >> m >> q;
    Floyd t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
        t.add(v, u, w);
    }
    t.run();
    while (q--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        if (t.dis[u][v] == Floyd::inf) cout << -1 << '\n';
        else cout << (long long)t.dis[u][v] << '\n';
    }
}
```

### 接口用法演示：Floyd 全源距离与指定点对路径（接口演示）

演示约定：输入 n,m,q 及 signed64 有向边，再输入 q 个点对。整图有负环只输出 NEGATIVE CYCLE；否则每问输出 INF 或 “int128 距离边数正向原边号”，原边号从 0 计。同点零边路径与不可达分别处理。

所需模板：Floyd（第 97 页，4.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/shortest-path/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q;
    cin >> n >> m >> q;
    Floyd t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    if (!t.run())
    {
        cout << "NEGATIVE CYCLE\n";
        return 0;
    }
    auto print = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string a;
        do
        {
            a += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(a.begin(), a.end());
        cout << a;
    };
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    while (q--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        if (t.dis[u][v] == Floyd::inf) cout << "INF\n";
        else
        {
            auto path = t.path(u, v);
            print(t.dis[u][v]);
            cout << ' ' << path.size();
            for (int id : path) cout << ' ' << id;
            cout << '\n';
        }
    }
}
```

### 4.1.5 最小总边权最短路树（含零权边）

ShortestPathTree(n)，无向非负权图，1-based 点号，0<n<INT_MAX；add(u,v,w) 自动加入双向邻接并返回 0-based 无向原边号，支持自环重边，0≤w≤LLONG_MAX，边数 ≤INT_MAX。run(s) 返回可达点数（含 s），构造所有可达点上的最短路树，并在这些树中最小化所选原边权值总和 weight。断开图只覆盖 s 所在连通块；不是最小生成树。

运行后 valid=true，dis 为 int128 最短距离，inf 为不可达；ids 为树边原编号，weight 为 int128 总边权。path(v) 返回从 s 到 v 的正向无向原边号，按当前点决定边方向；s=v 与不可达均为空，结合 dis 区分。pre[v] 为树中父边号，根与不可达点为 −1。并列任选，不保证字典序。add 使旧结果失效；支持反复换源点及独立复制。

Dijkstra 求距离，递归划分可达零权连通块；每块选零权生成树，非根块选择最轻的紧入边，最后递归定向整棵树。时间 O(n+m log(m+1))、空间 O(n+m)，path 为 O(路径长)。zero/dfs 与 bel/tree 为内部辅助，成员只读；递归深度最坏 O(n)，调用方保证栈空间。有限距离和总树权绝对值 <2^94，int128 和 inf=2^126 足够，不能无条件转 long long。

```
struct ShortestPathTree
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    int n, root = 0;
    bool valid = false;
    I weight = 0;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<pair<int, int>>> g, tree;
    vector<I> dis;
    vector<int> bel, ids, pre;

    ShortestPathTree(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && w >= 0);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back({v, id});
        g[v].push_back({u, id});
        valid = false;
        return id;
    }
```

递归辅助与 run 中的 Dijkstra（接上页同一结构体）：

```
    // Internal: span one reachable zero-weight component recursively.
    void zero(int u, int c)
    {
        bel[u] = c;
        for (auto [v, id] : g[u])
            if (!e[id].w && !bel[v])
            {
                ids.push_back(id);
                zero(v, c);
            }
    }

    // Internal: orient the selected undirected tree from the query root.
    void dfs(int u, int p)
    {
        for (auto [v, id] : tree[u])
            if (v != p)
            {
                pre[v] = id;
                dfs(v, u);
            }
    }

    // Minimum total edge weight among shortest-path trees of reachable vertices.
    // Returns the number of reachable vertices, including s.
    int run(int s)
    {
        assert(1 <= s && s <= n);
        valid = false;
        root = s;
        dis.assign(n + 1, inf);
        priority_queue<pair<I, int>, vector<pair<I, int>>, greater<pair<I, int>>> q;
        dis[s] = 0;
        q.push({0, s});
        while (!q.empty())
        {
            auto [d, u] = q.top();
            q.pop();
            if (d != dis[u]) continue;
            for (auto [v, id] : g[u])
                if (dis[v] > d + e[id].w)
                {
                    dis[v] = d + e[id].w;
                    q.push({dis[v], v});
                }
        }
```

继续 run：零权块、最轻入口与定向（接上页同一结构体）：

```
        bel.assign(n + 1, 0);
        ids.clear();
        int cnt = 0, reached = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (dis[u] != inf)
            {
                reached++;
                if (!bel[u]) zero(u, ++cnt);
            }
        vector<int> best(cnt + 1, -1);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (dis[u] != inf)
                for (auto [v, id] : g[u])
                    if (bel[u] != bel[v] && dis[v] == dis[u] + e[id].w)
                    {
                        int &b = best[bel[v]];
                        if (b == -1 || e[id].w < e[b].w) b = id;
                    }
        for (int c = 1; c <= cnt; c++)
            if (c != bel[s])
            {
                assert(best[c] != -1);
                ids.push_back(best[c]);
            }
        tree.assign(n + 1, {});
        weight = 0;
        for (int id : ids)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            tree[u].push_back({v, id});
            tree[v].push_back({u, id});
            weight += w;
        }
        pre.assign(n + 1, -1);
        dfs(s, 0);
        valid = true;
        return reached;
    }
```

读取最短路树中的路径（接上页同一结构体）：

```
    // Forward undirected edge IDs; follow each edge from the current vertex.
    vector<int> path(int t) const
    {
        assert(valid && 1 <= t && t <= n);
        vector<int> p;
        if (dis[t] == inf) return p;
        while (t != root)
        {
            int id = pre[t];
            p.push_back(id);
            auto [u, v, w] = e[id];
            t = u == t ? v : u;
        }
        reverse(p.begin(), p.end());
        return p;
    }
};
```

## 应用题补充：Codeforces 545E / Paths and Trees

题意：连通无向正权图，给定源点，输出总边权最小的最短路树：先输出 weight，再输出 ids 加 1。n,m≤300000，w≤10^9，总树权可转 long long。题面不含零权、自环和重边，额外接口范围另由 API 验证。

所需模板：ShortestPathTree（第 104 页，4.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/problemset/problem/545/E

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    ShortestPathTree t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    int s;
    cin >> s;
    t.run(s);
    cout << (long long)t.weight << '\n';
    for (int id : t.ids) cout << id + 1 << ' ';
    cout << '\n';
}
```

### 接口用法演示：零权最短路树、断开图与原边路径（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s 及无向非负 signed64 边，每条仅 add 一次。首行输出“可达点数最小总边权树边数原边号”；随后逐点输出 INF 或“最短距离路径边数正向无向原边号”。所有权和用 int128 打印，原边号从 0 计。

所需模板：ShortestPathTree（第 104 页，4.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/shortest-path/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    ShortestPathTree t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    int reached = t.run(s);
    auto print = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string a;
        do
        {
            a += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(a.begin(), a.end());
        cout << a;
    };
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    cout << reached << ' ';
    print(t.weight);
    cout << ' ' << t.ids.size();
    for (int id : t.ids) cout << ' ' << id;
    cout << '\n';
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (t.dis[u] == ShortestPathTree::inf) cout << "INF\n";
        else
        {
            auto path = t.path(u);
            print(t.dis[u]);
            cout << ' ' << path.size();
            for (int id : path) cout << ' ' << id;
            cout << '\n';
        }
    }
}
```

### 4.1.6 稠密图最短路：矩阵 Dijkstra

DenseDijkstra(n)，1-based 点号，0<n<INT_MAX；add(u,v,w) 加入有向非负 signed64 边，矩阵合并重边取最小值，允许零权、自环。无向图分别加双向；不保存原边编号。cost[u][v]=−1 表示无边，LLONG_MAX 仍是合法边权。

run(s) 每次从头求指定源点的最短距离，成功后 valid=true；dis 为 int128，inf 表示不可达。path(t) 返回正向顶点列表，不可达为空，源点自身为 {s}；pre 为父点，根及不可达为 −1。相同距离任选方案，不承诺字典序。add 使旧结果失效，支持重复换源与独立值拷贝；cost/dis/pre/root/valid 只读。

构造时间和空间 $O(n^2)$，add 为 O(1)，run 为 $O(n^2)$，不使用堆；path 为 O(路径长)。矩阵约 $8(n+1)^2$ 字节，另加 O(n) 的距离和辅助数组，按内存选择 n；稀疏图优先堆 Dijkstra。有限最短路径至多 n−1 条边，距离 <2^94，int128 及 inf=2^126 足够。每步选择未定点中距离最小者，只松弛未定点并严格改善，零权环不会形成父点环。

```
struct DenseDijkstra
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    int n, root = 0;
    bool valid = false;
    vector<vector<long long>> cost;
    vector<I> dis;
    vector<int> pre;

    DenseDijkstra(int n) : n(n), cost(n + 1, vector<long long>(n + 1, -1))
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
    }

    void add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && w >= 0);
        auto &x = cost[u][v];
        if (x == -1 || w < x) x = w;
        valid = false;
    }
```

矩阵扫描、松弛与路径输出（接上页同一结构体）：

```
    void run(int s)
    {
        assert(1 <= s && s <= n);
        root = s;
        dis.assign(n + 1, inf);
        pre.assign(n + 1, -1);
        vector<bool> vis(n + 1);
        dis[s] = 0;
        for (int step = 0; step < n; step++)
        {
            int u = 0;
            for (int v = 1; v <= n; v++)
            {
                if (!vis[v] && (!u || dis[v] < dis[u])) u = v;
            }
            if (!u || dis[u] == inf) break;
            vis[u] = true;
            for (int v = 1; v <= n; v++)
                if (!vis[v] && cost[u][v] >= 0 && dis[v] > dis[u] + cost[u][v])
                {
                    dis[v] = dis[u] + cost[u][v];
                    pre[v] = u;
                }
        }
        valid = true;
    }

    // Forward vertex IDs; empty iff unreachable, {root} for the root.
    vector<int> path(int t) const
    {
        assert(valid && 1 <= t && t <= n);
        if (dis[t] == inf) return {};
        vector<int> p;
        for (; t != -1; t = pre[t]) p.push_back(t);
        reverse(p.begin(), p.end());
        return p;
    }
};
```

### 模板题使用：AOJ ALDS1_12_B / Single Source Shortest Path

题意：输入 n 和 n 行 “0-based 点号出度邻点权值…”，求 0 到各点距离，按原点号顺序逐行输出 “点号距离”。n≤100，m≤10000，0≤w≤100000，题面保证从 0 全部可达，距离可转 long long。

所需模板：DenseDijkstra（第 110 页，4.1.6 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_12_B&lang=en

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    DenseDijkstra g(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int u, k;
        cin >> u >> k;
        while (k--)
        {
            int v;
            long long w;
            cin >> v >> w;
            g.add(u + 1, v + 1, w);
        }
    }
    g.run(1);
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        cout << u - 1 << ' ' << (long long)g.dis[u] << '\n';
    }
}
```

### 接口用法演示：矩阵 Dijkstra 距离与顶点路径（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s 及 1-based 有向非负 signed64 边，逐点输出 INF 或 “int128 距离路径顶点数正向顶点列表”。重边合并为最小权；源点路径有一个点，与不可达空路径不同。

所需模板：DenseDijkstra（第 110 页，4.1.6 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/shortest-path/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    DenseDijkstra g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u, v, w);
    }
    g.run(s);
    for (int v = 1; v <= n; v++)
        if (g.dis[v] == DenseDijkstra::inf)
            cout << "INF\n";
        else
        {
            __int128 x = g.dis[v];
            string a;
            do
            {
                a += char('0' + x % 10);
                x /= 10;
            } while (x);
            reverse(a.begin(), a.end());
            cout << a;
            auto p = g.path(v);
            cout << ' ' << p.size();
            for (int u : p) cout << ' ' << u;
            cout << '\n';
        }
}
```

### 4.1.7 SPFA：队列松弛、负环判定与有限路径

Spfa(n)，点号 1..n，0<n<INT_MAX。add(u,v,w) 返回 0-based 原边号，允许重边、自环、完整 signed64 权值，边数 ≤INT_MAX；加边令 valid=false。run(s) 查从 s 可达的负环，s=0 同时初始化所有点为 0 以查全图。返回 false 时 valid=false，全部 dis/pre 均为未完成状态，不能读取为最短路或恢复路径；需要负环方案或逐点负无穷分类用 BellmanFord。

run 返回 true 时 valid=true，dis[v]==inf 为不可达，其余为 int128 最短距离；run(0) 距离为任意起点出发的最小值，且本身就是全部约束 x_v−x_u≤w 的一个可行解。path(v) 返回正向原边号；不可达与零边路径均为空，结合 dis 区分。每次 run 重置临时队列/标记/路径边数，支持反复改起点与对象复制。

FIFO 队列，最坏 O(nm+n+m) 时间，O(n+m) 空间，不保证近线性；队列去重不等于永久访问标记。严格松弛后维护标签所代表游走的边数，达到 n 立即判负环。停止前标签最多 n 条边，绝对值 ≤n · 2^63<2^94，int128 与 inf=2^126 足够。不要无条件转 long long；e/g/dis/pre/valid 只读，其余按接口使用。

```
struct Spfa
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    int n;
    bool valid = false;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<I> dis;
    vector<int> pre;

    Spfa(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back(id);
        valid = false;
        return id;
    }
```

FIFO 队列与负环判定（接上页同一结构体）：

```
    // s=0 checks the whole graph. A false result invalidates all distances.
    bool run(int s)
    {
        assert(0 <= s && s <= n);
        valid = false;
        dis.assign(n + 1, inf);
        pre.assign(n + 1, -1);
        vector<int> in(n + 1), len(n + 1);
        queue<int> q;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!s || u == s)
            {
                dis[u] = 0;
                in[u] = 1;
                q.push(u);
            }
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            in[u] = 0;
            for (int id : g[u])
            {
                auto [from, v, w] = e[id];
                if (dis[v] <= dis[u] + w) continue;
                dis[v] = dis[u] + w;
                pre[v] = id;
                len[v] = len[u] + 1;
                if (len[v] >= n) return false;
                if (!in[v])
                {
                    in[v] = 1;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        valid = true;
        return true;
    }
```

成功运行后的有限路径（接上页同一结构体）：

```
    // Forward original-edge IDs; empty for unreachable or a zero-edge path.
    vector<int> path(int t) const
    {
        assert(valid && 1 <= t && t <= n);
        vector<int> ids;
        if (dis[t] == inf) return ids;
        while (pre[t] != -1)
        {
            ids.push_back(pre[t]);
            t = e[pre[t]].u;
        }
        reverse(ids.begin(), ids.end());
        return ids;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3385 / 从 1 可达的负环

题意：T 组图，每条输入边权非负时加双向边，负数仅加 u 到 v；run(1) 只查从 1 可达的负环，有则 YES，否则 NO。m 是输入记录数，不是最终边数；不可达部分的负环不影响本题。

所需模板：Spfa（第 114 页，4.1.7 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3385

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int T;
    cin >> T;
    while (T--)
    {
        int n, m;
        cin >> n >> m;
        Spfa t(n);
        while (m--)
        {
            int u, v, w;
            cin >> u >> v >> w;
            t.add(u, v, w);
            if (w >= 0) t.add(v, u, w);
        }
        cout << (t.run(1) ? "NO" : "YES") << '\n';
    }
}
```

### 模板题使用：Luogu P5960 / 差分约束

题意：输入 x_u−x_v≤w，加入 v 到 u 权 w。run(0) 覆盖全部约束；无解输出 NO，否则直接输出 dis[1..n] 为任意可行解。n,m≤5000、|w|≤10000，有限解在 int 范围内；不必另建超级源点。

所需模板：Spfa（第 114 页，4.1.7 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5960

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Spfa t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v, w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(v, u, w);
    }
    if (!t.run(0)) cout << "NO\n";
    else
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            cout << (long long)t.dis[u] << " \n"[u == n];
}
```

### 应用题补充：Luogu P1993 / 小 K 的农场

题意：三类关系：1 a b c 表示 x_a−x_b≥c，加入 a 到 b 权 −c；2 表示 ≤c，加入 b 到 a 权 c；3 表示相等，加入双向 0。run(0) 成功输出 Yes，否则 No。解可整体平移到非负，不要额外加入上界。

所需模板：Spfa（第 114 页，4.1.7 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1993

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Spfa t(n);
    while (m--)
    {
        int op, a, b, c;
        cin >> op >> a >> b;
        if (op != 3) cin >> c;
        if (op == 1) t.add(a, b, -c);
        else if (op == 2) t.add(b, a, c);
        else
        {
            t.add(a, b, 0);
            t.add(b, a, 0);
        }
    }
    cout << (t.run(0) ? "Yes" : "No") << '\n';
}
```

### 接口用法演示：SPFA 有限最短距离与路径（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s 和 1-based 有向边，权值 signed64；s=0 查全图。发现相关负环只输出 NEGATIVE CYCLE；否则逐点输出 INF 或 “int128 距离边数正向原边号”。全图负环与指定起点可达负环必须区分。

所需模板：Spfa（第 114 页，4.1.7 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/shortest-path/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    Spfa t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    if (!t.run(s))
    {
        cout << "NEGATIVE CYCLE\n";
        return 0;
    }
    auto print = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string a;
        do
        {
            a += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(a.begin(), a.end());
        cout << a;
    };
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (t.dis[u] == Spfa::inf) cout << "INF\n";
        else
        {
            auto path = t.path(u);
            print(t.dis[u]);
            cout << ' ' << path.size();
            for (int id : path) cout << ' ' << id;
            cout << '\n';
        }
    }
}
```

### 4.1.8 Bellman–Ford：负环影响与路径方案

BellmanFord(n)，点号 1..n，0<n<INT_MAX。add(u,v,w) 加有向边并返回 0-based 原边号，允许重边、自环和完整 signed64 边权，总边数 ≤INT_MAX。run(s) 返回是否不存在从 s 可达的负环；run(0) 把全体点初值设 0，等价于超级源点，用于查全图负环。每次 run 重置状态；add 后旧结果失效，须重新 run。

运行后 dis[v]==inf 表示不可达；neg[v] 为真表示从起点可达的负环能到达 v，距离为负无穷（这时不可读取 dis 作为答案）；其他点的 dis 为有限 int128 最短距离。path(v) 返回有限最短路的正向原边号；不可达、负无穷或空路径都返回空 vector，须结合 dis/neg 判定。cycle 为空表示无相关负环，否则是一个相关负环的正向原边号，可通过 e[id].u/v/w 还原顶点和权值。run(0) 的有限距离是从任意起点出发的最小值，允许零边路径，不是某个固定单源距离。

O(nm+n+m) 时间、O(n+m) 空间；path 输出 O(路径长)。inf=2^126，全过程 int128 累加，不能无条件转为 long long。在给定 n,m 的 int 边界内，n 轮最多 nm 次更新，标签对应游走至多 nm 条边，绝对值 <2^125，不碰 inf 也不溢出。e/g/dis/pre/neg/cycle 和 ready 只读，不手改。

```
struct BellmanFord
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    int n;
    bool ready = false;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<I> dis;
    vector<int> pre, neg, cycle;

    BellmanFord(int n) : n(n)
    {
        assert(0 < n && n < INT_MAX);
        g.resize(n + 1);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back(v);
        ready = false;
        return id;
    }
```

run：逐轮松弛与负环种子（接上页同一结构体）：

```
    // s=0 initializes every vertex to zero, for detecting any negative cycle.
    bool run(int s)
    {
        assert(0 <= s && s <= n);
        dis.assign(n + 1, s ? inf : 0);
        pre.assign(n + 1, -1);
        neg.assign(n + 1, 0);
        cycle.clear();
        dis[s] = 0;
        queue<int> q;
        int last = -1;
        for (int step = 0; step < n; step++)
        {
            last = -1;
            for (int id = 0; id < (int)e.size(); id++)
            {
                auto [u, v, w] = e[id];
                if (dis[u] == inf || dis[v] <= dis[u] + w) continue;
                dis[v] = dis[u] + w;
                pre[v] = id;
                last = v;
                if (step == n - 1 && !neg[v])
                {
                    neg[v] = 1;
                    q.push(v);
                }
            }
            if (last == -1) break;
        }
```

继续 run：恢复负环并传播；随后为 path（接上页同一结构体）：

```
        if (last != -1)
        {
            int x = last;
            for (int i = 0; i < n; i++) x = e[pre[x]].u;
            int start = x;
            do
            {
                cycle.push_back(pre[x]);
                x = e[pre[x]].u;
            } while (x != start);
            reverse(cycle.begin(), cycle.end());
        }
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int v : g[u])
                if (!neg[v])
                {
                    neg[v] = 1;
                    q.push(v);
                }
        }
        ready = true;
        return cycle.empty();
    }

    // Finite path in forward original-edge IDs; empty also for unreachable/-inf.
    vector<int> path(int t) const
    {
        assert(ready && 1 <= t && t <= n);
        vector<int> ids;
        if (dis[t] == inf || neg[t]) return ids;
        while (pre[t] != -1)
        {
            ids.push_back(pre[t]);
            t = e[pre[t]].u;
        }
        reverse(ids.begin(), ids.end());
        return ids;
    }
};
```

### 模板题使用：AOJ GRL_1_B / 含负边的单源最短路

题意：0-based 有向图，n≤1000、m≤2000、边权绝对值 ≤10000。从 r 可达负环时输出 NEGATIVE CYCLE，否则逐点输出距离，不可达输出 INF。转成模板 1-based 编号；本题有限距离在 signed64 内，故可显式转 long long 输出。不可达位置的负环不影响此题判断。

所需模板：BellmanFord（第 121 页，4.1.8 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=GRL_1_B

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    BellmanFord t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v, w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u + 1, v + 1, w);
    }
    if (!t.run(s + 1)) cout << "NEGATIVE CYCLE\n";
    else
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (t.dis[u] == BellmanFord::inf) cout << "INF\n";
            else cout << (long long)t.dis[u] << '\n';
        }
}
```

### 应用题补充：CSES1197 / 输出全图负环

题意：n≤2500、m≤5000，查任意位置负环并输出一条闭合顶点序列。调用 run(0) 而不是 run(1)；cycle 存正向边号，先输出第一条边的起点，再逐边输出终点。无负环 NO，有负环 YES。原题输出顶点，模板保留边号以区分平行边。

所需模板：BellmanFord（第 121 页，4.1.8 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1197/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BellmanFord t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    if (t.run(0)) cout << "NO\n";
    else
    {
        cout << "YES\n" << t.e[t.cycle[0]].u;
        for (int id : t.cycle) cout << ' ' << t.e[id].v;
        cout << '\n';
    }
}
```

### 接口用法演示：有限路径、不可达与负无穷（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s 和 1-based 边，边权 signed64；s=0 代表全体点为起点。逐点输出 INF、−INF，或“int128 距离边数正向原边号列表”；末行 C 边数负环边号列表。空有限路径与不可达不同，负无穷点不用当前 dis 作答案。边号按输入顺序从 0 计。

所需模板：BellmanFord（第 121 页，4.1.8 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/shortest-path/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    BellmanFord t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        t.add(u, v, w);
    }
    t.run(s);
    auto print = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string a;
        do
        {
            a += char('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(a.begin(), a.end());
        cout << a;
    };
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (t.dis[u] == BellmanFord::inf) cout << "INF\n";
        else if (t.neg[u]) cout << "-INF\n";
        else
        {
            auto path = t.path(u);
            print(t.dis[u]);
            cout << ' ' << path.size();
            for (int id : path) cout << ' ' << id;
            cout << '\n';
        }
    }
    cout << "C " << t.cycle.size();
    for (int id : t.cycle) cout << ' ' << id;
    cout << '\n';
}
```

## 4.2 k 短路

### 4.2.1 非负权严格次短行走

StrictSecondShortest(n)，点号 1..n，n<INT_MAX；add(u,v,w) 添加有向边，无向边添加两次。允许重边、自环及零权，0<=w<LLONG_MAX。run(s) 返回 dis[v][0/1]，分别为最短距离与严格大于它的最小距离；同长路线不重复计数，允许重复点边，s 到自身包含空路。不存在或长度 >=LLONG_MAX 返回 inf=LLONG_MAX；只保证此阈值以下的精确答案，超界扩展跳过。只读 g/n；可重复求解、加边后重算。O((n+m) log(n+m+1)) 时间，O(n+m) 空间，不返回行走方案。

```
struct StrictSecondShortest
{
    using ll = long long;
    static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
    int n;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;

    StrictSecondShortest(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(n > 0 && n < INT_MAX);
    }

    void add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(0 <= w && w < inf);
        g[u].push_back({v, w});
    }
```

继续求解（接上页同一结构体）：

```
    vector<array<ll, 2>> run(int s) const
    {
        assert(1 <= s && s <= n);
        vector<array<ll, 2>> dis(n + 1, {inf, inf});
        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
        dis[s][0] = 0;
        q.push({0, s});
        while (!q.empty())
        {
            auto [d, u] = q.top();
            q.pop();
            if (d > dis[u][1]) continue;
            for (auto [v, w] : g[u])
            {
                if (w >= inf - d) continue;
                ll next = d + w;
                if (next < dis[v][0])
                {
                    swap(next, dis[v][0]);
                    q.push({dis[v][0], v});
                }
                if (dis[v][0] < next && next < dis[v][1])
                {
                    dis[v][1] = next;
                    q.push({next, v});
                }
            }
        }
        return dis;
    }
};
```

### 应用题补充：P2865 [USACO06NOV] Roadblocks G

题意：无向正权图，从 1 到 n 求严格次短距离，允许回溯；多条等长最短路不算次短。n<=5000，m<=100000，边权 1..5000，题目保证次短存在。

所需模板：StrictSecondShortest（第 128 页，4.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2865

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    StrictSecondShortest solver(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        solver.add(u, v, w);
        solver.add(v, u, w);
    }
    cout << solver.run(1)[n][1] << '\n';
}
```

### 4.2.2 正权前 K 短行走

KShortestWalks(n)，点号 1..n，n<INT_MAX；add(u,v,w) 添加有向边，要求 0<w<LLONG_MAX，零权边/环不在接口范围内。允许自环与重边，每次 add 视为不同边。run(s,t,k) 按非降序返回至多 k 个行走长度，k>=0；不同边序列分别计数，即使等长。允许重复点边，不是简单路径算法。s=t 时第一个答案为空路 0；若排除空路，调用 k+1 后删除首项，需 k<INT_MAX。终点仍可继续走再回来。长度 >=LLONG_MAX 不返回；只有阈值以下答案有保证。每个顶点至多扩展 k 次，O(n+km log(km+2)) 时间、O(n+km) 空间；k 大时应改用更高效算法。只读 g/n，可重复求解和加边后重算，不返回方案。

```
struct KShortestWalks
{
    using ll = long long;
    static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
    int n;
    vector<vector<pair<int, ll>>> g;

    KShortestWalks(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(n > 0 && n < INT_MAX);
    }

    void add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(0 < w && w < inf);
        g[u].push_back({v, w});
    }
```

继续求解（接上页同一结构体）：

```
    vector<ll> run(int s, int t, int k) const
    {
        assert(1 <= s && s <= n && 1 <= t && t <= n && k >= 0);
        vector<ll> answer;
        if (k == 0) return answer;
        vector<int> count(n + 1);
        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
        q.push({0, s});
        while (!q.empty())
        {
            auto [d, u] = q.top();
            q.pop();
            if (count[u] == k) continue;
            count[u]++;
            if (u == t)
            {
                answer.push_back(d);
                if (int(answer.size()) == k) break;
            }
            for (auto [v, w] : g[u])
            {
                if (count[v] < k && w < inf - d)
                {
                    q.push({d + w, v});
                }
            }
        }
        return answer;
    }
};
```

### 应用题补充：P2901 [USACO08MAR] Cow Jogging G

题意：从 n 到 1 求前 k 条路线长度，等长按边序列分别计数，不足输出-1。n<=1000，m<=10000，k<=100，边权 1..10^6；边均从大编号指向小编号。此题为 DAG 应用，不验证有环接口域。

所需模板：KShortestWalks（第 131 页，4.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2901

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    KShortestWalks solver(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        solver.add(u, v, w);
    }
    auto answer = solver.run(n, 1, k);
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        cout << (i < int(answer.size()) ? answer[i] : -1) << '\n';
    }
}
```

# 第五章　生成树问题

## 5.1　最小生成树

### 5.1.1　Kruskal 重构森林与阈值连通块

代码依赖：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

KruskalTree(n), 0≤n≤INT_MAX/2, 原点 0..n-1; add(u,v,w) 加入无向边, 返回插入编号, 边数 ≤INT_MAX, 支持完整 signed64 权、重边、自环、负权和断连。build(descending=false) 重建并返回连通块数；默认升序，true 降序。每次成功合并创建父点：ch 为左右儿子，val 为合并边权；叶点 ch={-1,-1} 且 val 无意义。总点数 k=2n-连通块数，父编号大于子编号；可按 n..k-1 聚合叶点信息，不需要模拟 DFS。up[0] 为父点，根为-1。

component(u,w,strict=false) 返回阈值子图中 u 所属分量的最高重构节点；默认升序保留边权 ≤w，降序保留 ≥w, strict 改成 < 或 >。其子树叶点恰为分量，可从聚合数组查大小、最小值等。同权边必须连续爬完所有合法祖先；不以叶点 val 充当无穷哨兵。构建 O(m log(m+1)+n log(n+1))，空间 O(m+n log(n+1))，查询 O(log(n+1))。依赖 dsu，合并前按大小交换根。支持重复 build、切换方向与值复制；加边后必须重建再查询，构建后成员只读。空图只允许 build、不允许查询。

```
struct KruskalTree
{
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };

    int n;
    bool down = false;
    vector<Edge> e;
    vector<long long> val;
    vector<array<int, 2>> ch;
    vector<vector<int>> up;

    KruskalTree(int n) : n(n)
    {
        assert(0 <= n && n <= INT_MAX / 2);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        e.push_back({u, v, w});
        return (int)e.size() - 1;
    }
```

重建森林与倍增表（接上页同一结构体）：

```
    int build(bool descending = false)
    {
        down = descending;
        ch.assign(n, {-1, -1});
        val.assign(n, 0);
        dsu d(n);
        vector<int> top(n), ids(e.size());
        iota(top.begin(), top.end(), 0);
        iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
        sort(ids.begin(), ids.end(), [&](int a, int b)
        {
            if (e[a].w != e[b].w)
                return down ? e[a].w > e[b].w : e[a].w < e[b].w;
            return a < b;
        });
        for (int id : ids)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            u = d.find(u);
            v = d.find(v);
            if (u == v) continue;
            if (d.sz[u] < d.sz[v]) swap(u, v);
            int x = ch.size();
            ch.push_back({top[u], top[v]});
            val.push_back(w);
            d.merge(u, v);
            top[u] = x;
        }
        int k = ch.size();
        int h = max(1, (int)bit_width((unsigned)k));
        up.assign(h, vector<int>(k, -1));
        for (int u = n; u < k; u++)
        {
            for (int v : ch[u]) up[0][v] = u;
        }
        for (int j = 1; j < h; j++)
        {
            for (int u = 0; u < k; u++)
            {
                int v = up[j - 1][u];
                if (v != -1) up[j][u] = up[j - 1][v];
            }
        }
        return 2 * n - k;
    }
```

阈值分量查询（接上页同一结构体）：

```
    int component(int u, long long w, bool strict = false) const
    {
        assert(0 <= u && u < n && !up.empty());
        for (int j = (int)up.size() - 1; j >= 0; j--)
        {
            int v = up[j][u];
            if (v == -1) continue;
            bool ok = down ? val[v] >= w : val[v] <= w;
            if (strict && val[v] == w) ok = false;
            if (ok) u = v;
        }
        return u;
    }
};
```

**为何阈值查询正确** 升序处理完所有权不超过 w 的边后，并查集恰好是该阈值子图的连通分量。每次成功合并的两棵子树叶点集合不交，新父点记录其并集；沿叶点到根的内部点权单调不减。因此最高合法祖先的叶点集合就是答案。降序情形反向比较；严格阈值排除等权合并。同权内部点可能连续出现，倍增必须爬到最高合法点。

**如何聚合分量** 叶点先存原数据，随后按编号 n 到 k-1 合并两个儿子的结果，可求大小、最小值、最大值等。不必为聚合另跑 DFS；这利用的是建点时已经确定的父子拓扑顺序。断连图的各棵树独立，无须添加超级根。

**归程建模** 先用长度求每个点到 1 号点的最短步行距离。汽车只能走海拔严格大于水位的边，故选降序构建和 strict=true；可在分量内任意点下车，答案为该重构子树的叶点距离最小值。普通最小生成树的总权不能代替这个分量查询。

### 应用题补充：P4768 [NOI2018] 归程

题意：汽车只能经过海拔严格大于水位的边；可在可达分量任意点下车，再步行到 1 号点。Dijkstra 预处理步行距离，降序重构树聚合最小值，支持依赖上次答案的在线解码。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、KruskalTree（第 134 页，5.1.1 节）、Dijkstra（第 93 页，4.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4768

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        int n, m;
        cin >> n >> m;
        KruskalTree tr(n);
        Dijkstra g(n);
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
            int u, v;
            long long l, a;
            cin >> u >> v >> l >> a;
            g.add(u, v, l);
            g.add(v, u, l);
            tr.add(u - 1, v - 1, a);
        }
        g.run(1);
        tr.build(true);
        vector<long long> best(tr.ch.size());
        for (int u = 0; u < n; u++) best[u] = g.dis[u + 1];
        for (int u = n; u < (int)tr.ch.size(); u++)
        {
            auto [l, r] = tr.ch[u];
            best[u] = min(best[l], best[r]);
        }
        int q, k;
        long long s, last = 0;
        cin >> q >> k >> s;
        while (q--)
        {
            long long v, p;
            cin >> v >> p;
            v = (v + k * last - 1) % n;
            p = (p + k * last) % (s + 1);
            last = best[tr.component(v, p, true)];
            cout << last << '\n';
        }
    }
}
```

### 接口用法演示：API 阈值连通块聚合

演示约定：输入 n m q down，点 0-based；m 条 u v w，无向可断连。先输出全图连通块数。每次 u w strict，输出对应阈值连通块的点数与最小原点号；down 和 strict 取 0/1。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、KruskalTree（第 134 页，5.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/mst/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q, down;
    cin >> n >> m >> q >> down;
    KruskalTree tr(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        tr.add(u, v, w);
    }
    cout << tr.build(down) << '\n';
    int k = tr.ch.size();
    vector<int> cnt(k, 1), low(k);
    iota(low.begin(), low.end(), 0);
    for (int u = n; u < k; u++)
    {
        auto [l, r] = tr.ch[u];
        cnt[u] = cnt[l] + cnt[r];
        low[u] = min(low[l], low[r]);
    }
    while (q--)
    {
        int u, strict;
        long long w;
        cin >> u >> w >> strict;
        int v = tr.component(u, w, strict);
        cout << cnt[v] << ' ' << low[v] << '\n';
    }
}
```

### 5.1.2 曼哈顿最小生成树

代码依赖：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Point 为 pair<long long,long long>，坐标支持完整有符号 64 位，点数须 ≤INT_MAX 且内存可分配。candidates(points) 给出最多 4n 条 (weight,u,v) 候选，允许重复边；solve(points) 返回精确 128 位 weight 与原下标边对 edges。空/单点返回 0 且无边，重合点仍为不同顶点；同权最优树不唯一。先转 128 位再变换/加减，输入不变。四方向扫描与 Kruskal 为 O(n log(n+1))、O(n) 空间；调用处选较大 dsu 根在前，不改变普通 dsu 语义。候选保证只针对无约束完整 L1 图，不能直接删禁边后声称仍含受限 MST。

```
struct ManhattanMST
{
    using I = __int128;
    using Point = pair<long long, long long>;
    using Edge = tuple<I, int, int>;
    struct Result
    {
        I weight = 0;
        vector<pair<int, int>> edges;
    };

    static vector<Edge> candidates(const vector<Point> &points)
    {
        assert(points.size() <= INT_MAX);
        int n = int(points.size());
        vector<pair<I, I>> p(points.begin(), points.end());
        vector<int> id(n);
        iota(id.begin(), id.end(), 0);
        vector<Edge> e;
        e.reserve(size_t(n) * 4);
        for (int dir = 0; dir < 4; dir++)
        {
            sort(id.begin(), id.end(), [&](int i, int j)
            {
                return pair{p[i].first + p[i].second, i} <
                       pair{p[j].first + p[j].second, j};
            });
```

活动点扫描与 Kruskal（接上页同一结构体，仍在四轮循环中）：

```
            map<I, int> sweep;
            for (int i : id)
            {
                auto it = sweep.lower_bound(-p[i].second);
                while (it != sweep.end())
                {
                    int j = it->second;
                    I dx = p[i].first - p[j].first;
                    I dy = p[i].second - p[j].second;
                    if (dx < dy) break;
                    e.emplace_back(dx + dy, i, j);
                    it = sweep.erase(it);
                }
                sweep[-p[i].second] = i;
            }
            for (auto &[x, y] : p)
                if (dir & 1) x = -x;
                else swap(x, y);
        }
        return e;
    }

    static Result solve(const vector<Point> &points)
    {
        auto e = candidates(points);
        int n = int(points.size());
        Result r;
        if (n < 2) return r;
        sort(e.begin(), e.end());
        dsu uf(n);
        for (auto [w, u, v] : e)
        {
            int a = uf.find(u), b = uf.find(v);
            if (a == b) continue;
            if (uf.size(a) < uf.size(b)) swap(a, b);
            uf.merge(a, b);
            r.weight += w;
            r.edges.emplace_back(u, v);
            if (r.edges.size() == points.size() - 1) break;
        }
        assert(r.edges.size() == points.size() - 1);
        return r;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker Manhattan MST

题意：1≤N≤200000，N 个点的坐标 0..10^9，可重合且每个输入位置仍是不同顶点。完整图边权为曼哈顿距离；输出最小总权及 N−1 条 0-based 原编号边，任意最优树均可。结果 weight 为 128 位；本题粗上界 2e9 乘以 N−1，严格小于 4e14，所以此驱动才可转 long long 打印。N=1 输出 0、不输出边；库的空输入和有符号 64 位坐标另属 API 扩展。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、ManhattanMST（第 139 页，5.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/manhattanmst

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<ManhattanMST::Point> p(n);
    for (auto &[x, y] : p) cin >> x >> y;
    auto r = ManhattanMST::solve(p);
    cout << (long long)r.weight << '\n';
    for (auto [u, v] : r.edges) cout << u << ' ' << v << '\n';
}
```

### 5.1.3 严格与非严格次小生成树、换边方案

代码依赖：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

SecondMST(n)，n≥1，点号 0..n-1。add(u,v,w) 返回 0-based 边号；允许自环、重边、完整 signed64 位权。solve(strict=true) 返回 connected、128 位 MST 总权 weight、所选边号 tree，以及可选 128 位次小权 next 和换入/换出边号 in/out。strict=true 要求权值严格增大；false 要求边集与返回的 MST 不同，可同权。不连通返回默认空结果；无次小树时 next 为空且 in/out=-1。存在时将 tree 中的 out 删去并加入 in 即得方案。可加边后重算；每次 solve 重建。依赖 dsu，沿用路径减半及 y 根挂 x 根；不用按秩合并。时间 O((n+m)log(n+m))，空间 O(m+n log n)，DFS 递归深度 O(n)。merge/dfs/path 与工作数组为内部实现；原始 e 只读。

```
struct SecondMST
{
    using I = __int128_t;
    using Pair = array<int, 2>;

    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };

    struct Result
    {
        bool connected = false;
        I weight = 0;
        vector<int> tree;
        optional<I> next;
        int in = -1, out = -1;
    };

    int n, h;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<int> dep;
    vector<vector<int>> up;
    vector<vector<Pair>> mx;

    SecondMST(int n) : n(n), h(bit_width((unsigned)n)) { assert(n > 0); }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        e.push_back({u, v, w});
        return (int)e.size() - 1;
    }
```

不同权摘要与递归预处理（接上页同一结构体）：

```
    // Keep edge IDs of the two largest DISTINCT weights; -1 means absent.
    Pair merge(Pair a, Pair b) const
    {
        for (int x : b)
        {
            if (x == -1) continue;
            if (a[0] == -1 || e[x].w > e[a[0]].w)
            {
                a[1] = a[0];
                a[0] = x;
            }
            else if (e[x].w != e[a[0]].w && (a[1] == -1 || e[x].w > e[a[1]].w))
                a[1] = x;
        }
        return a;
    }

    void dfs(int u, int p)
    {
        for (int j = 1; j < h; j++)
        {
            int v = up[j - 1][u];
            up[j][u] = up[j - 1][v];
            mx[j][u] = merge(mx[j - 1][u], mx[j - 1][v]);
        }
        for (auto [v, id] : g[u])
            if (v != p)
            {
                dep[v] = dep[u] + 1;
                up[0][v] = u;
                mx[0][v] = {id, -1};
                dfs(v, u);
            }
    }
```

路径查询（接上页同一结构体）：

```
    Pair path(int u, int v) const
    {
        Pair ans{-1, -1};
        if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
        for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
            if ((dep[u] - dep[v]) >> j & 1)
            {
                ans = merge(ans, mx[j][u]);
                u = up[j][u];
            }
        if (u == v) return ans;
        for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
            if (up[j][u] != up[j][v])
            {
                ans = merge(ans, merge(mx[j][u], mx[j][v]));
                u = up[j][u];
                v = up[j][v];
            }
        return merge(ans, merge(mx[0][u], mx[0][v]));
    }
```

Kruskal 与逐边换入（接上页同一结构体）：

```
    Result solve(bool strict = true)
    {
        vector<int> ids(e.size());
        iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
        sort(ids.begin(),
             ids.end(),
             [&](int a, int b) { return tie(e[a].w, a) < tie(e[b].w, b); });
        dsu ds(n);
        vector<bool> used(e.size());
        g.assign(n, {});
        Result ans;
        for (int id : ids)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            if (!ds.merge(u, v)) continue;
            used[id] = true;
            ans.weight += (I)w;
            ans.tree.push_back(id);
            g[u].push_back({v, id});
            g[v].push_back({u, id});
        }
        if ((int)ans.tree.size() != n - 1) return {};
        ans.connected = true;
        dep.assign(n, 0);
        up.assign(h, vector<int>(n));
        mx.assign(h, vector<Pair>(n, Pair{-1, -1}));
        dfs(0, -1);
        for (int id : ids)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            if (used[id] || u == v) continue;
            auto p = path(u, v);
            int out = p[0];
            if (strict && e[out].w == w) out = p[1];
            if (out == -1) continue;
            I cost = ans.weight + (I)w - (I)e[out].w;
            if (!ans.next || cost < *ans.next)
            {
                ans.next = cost;
                ans.in = id;
                ans.out = out;
            }
        }
        return ans;
    }
};
```

### 应用题补充：Luogu P4180 [BJWC2010] 严格次小生成树

题意：无向图求总权严格大于 MST 的最小生成树权值；n 至 10 万、m 至 30 万、边权 $0..10^9$，允许自环并保证答案存在。1-based 顶点读入后减一，solve 默认严格；题目答案可安全转 long long。比赛应用，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、SecondMST（第 142 页，5.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4180

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    SecondMST mst(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        mst.add(u - 1, v - 1, w);
    }
    auto ans = mst.solve();
    // The problem guarantees a strict second tree and a 64-bit answer.
    assert(ans.connected && ans.next);
    cout << (long long)*ans.next << '\n';
}
```

### 5.1.4 稠密图 Prim 最小生成森林

Prim(n)，0≤n≤INT_MAX，点号 0..n-1；add(u,v,w) 自动加无向边，允许完整 signed64 权、零权、负权、自环，重边只保留最小权。不保存原边编号；cost 为 int128 矩阵，inf=2^126 表示缺边，−1 和 LLONG_MAX 均为合法边权。

run() 每次重建最小生成森林，返回原图连通块数。n>0 时返回 1 表示 MST，空图返回 0。weight 为 int128 总权；pre[v] 为父点，根为 −1，非根选边权为 cost[pre[v]][v]。父点森林无环，支持断连和孤立点；同权任选，不承诺字典序。加边后须重新 run，支持重复运行与独立复制；成员只读。

构造和存储 $O(n^2)$，add 为 O(1)，run 为 $O(n^2)$，矩阵约 $16n^2$ 字节，按实际内存选择 n；稀疏图优先 Kruskal。每步选到已选点集的最轻边；所有剩余点均无跨边时开启新树，不把 inf 计入总权。只向未选点严格更新父点，负自环不入树。总权绝对值 <2^94，可为 −1 或超出 long long，不能用权值判断断连。

```
struct Prim
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 126;
    int n;
    vector<vector<I>> cost;
    vector<int> pre;
    I weight = 0;

    Prim(int n) : n(n), cost(n, vector<I>(n, inf))
    {
        assert(n >= 0);
    }

    void add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        cost[u][v] = cost[v][u] = min(cost[u][v], I(w));
    }
```

矩阵扫描、割边松弛与父点森林（接上页同一结构体）：

```
    // Rebuild a minimum spanning forest; return its component count.
    int run()
    {
        vector<I> d(n, inf);
        vector<bool> vis(n);
        pre.assign(n, -1);
        weight = 0;
        int cnt = 0;
        for (int step = 0; step < n; step++)
        {
            int u = -1;
            for (int v = 0; v < n; v++)
            {
                if (!vis[v] && (u == -1 || d[v] < d[u])) u = v;
            }
            if (d[u] == inf)
            {
                cnt++;
            }
            else
            {
                weight += d[u];
            }
            vis[u] = true;
            for (int v = 0; v < n; v++)
                if (!vis[v] && cost[u][v] < d[v])
                {
                    d[v] = cost[u][v];
                    pre[v] = u;
                }
        }
        return cnt;
    }
};
```

### 模板题使用：AOJ ALDS1_12_A / Minimum Spanning Tree

题意：输入 n 及 n×n 对称邻接矩阵，−1 表示缺边，其余为 0..2000；n≤100 且保证连通。只读取上三角的有效边，输出 MST 总权；本题可安全转 long long。注意输入 −1 缺边是题目约定，Prim.add 的 −1 是合法负权。

所需模板：Prim（第 147 页，5.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_12_A&lang=en

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    Prim g(n);
    for (int u = 0; u < n; u++)
        for (int v = 0; v < n; v++)
        {
            int w;
            cin >> w;
            if (u < v && w != -1) g.add(u, v, w);
        }
    g.run();
    cout << (long long)g.weight << '\n';
}
```

### 接口用法演示：矩阵 Prim 总权与父点森林（接口演示）

演示约定：输入 n,m 及 0-based 无向 signed64 边，输出连通块数、int128 最小生成森林总权，以及 pre[0..n-1]；根为 −1，其余为父点。允许空图、断连、负权、自环和重边，重边合并为最小权；不输出原边编号。

所需模板：Prim（第 147 页，5.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/mst/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Prim g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u, v, w);
    }
    cout << g.run() << ' ';
    __int128 x = g.weight;
    if (x < 0)
    {
        cout << '-';
        x = -x;
    }
    string a;
    do
    {
        a += char('0' + x % 10);
        x /= 10;
    } while (x);
    reverse(a.begin(), a.end());
    cout << a;
    for (int p : g.pre) cout << ' ' << p;
    cout << '\n';
}
```

### 5.1.5 Kruskal 最小生成树与生成森林

代码依赖：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Kruskal(n)，0≤n≤INT_MAX，点号 0..n-1；add(u,v,w) 加入无向边并返回 0-based 原边号，边权为完整 signed64，支持重边、自环和负权，边数 ≤INT_MAX。run() 每次从全部原边重建最小生成森林，返回连通块数；n>0 时返回 1 表示存在 MST，空图返回 0。weight 为 int128 总权，ids 为所选原边号，按 (权值, 原编号) 排序；e 保持插入顺序。加边后必须重新 run，旧结果不代表新图。支持重复运行和独立值复制。

依赖普通 dsu，调用方先把较大根放在前，保留 dsu 的 fa[y]=x 语义。时间 O(n+m log(m+1)+m $\alpha$(n+1))，空间 O(n+m)；add 均摊 O(1)。总权绝对值 <2^94，不能无条件转 long long。自环不入树，断开图仍返回各块最小树；不使用 −1 总权判断失败，合法 MST 总权也可为 −1。成员只读，n 和 e 不直接修改。

```
struct Kruskal
{
    using I = __int128_t;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<int> ids;
    I weight = 0;

    Kruskal(int n) : n(n)
    {
        assert(n >= 0);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        assert(e.size() < INT_MAX);
        e.push_back({u, v, w});
        return int(e.size()) - 1;
    }
```

边排序、合并与原边方案（接上页同一结构体）：

```
    // Rebuild a minimum spanning forest; return its component count.
    int run()
    {
        vector<int> order(e.size());
        iota(order.begin(), order.end(), 0);
        sort(order.begin(), order.end(), [&](int a, int b)
        {
            return tie(e[a].w, a) < tie(e[b].w, b);
        });
        dsu d(n);
        ids.clear();
        weight = 0;
        int cnt = n;
        for (int id : order)
        {
            auto [u, v, w] = e[id];
            u = d.find(u);
            v = d.find(v);
            if (u == v) continue;
            if (d.sz[u] < d.sz[v]) swap(u, v);
            d.merge(u, v);
            ids.push_back(id);
            weight += I(w);
            cnt--;
        }
        return cnt;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3366 / 最小生成树

题意：无向图求最小生成树总权，不连通输出 orz；n≤5000、m≤200000、边权 1..10000，允许自环重边。输入 1-based 点号减一，run()!=1 表示断连；本题总权可安全转 long long。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、Kruskal（第 151 页，5.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3366

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Kruskal g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u - 1, v - 1, w);
    }
    if (g.run() != 1)
    {
        cout << "orz\n";
    }
    else
    {
        cout << (long long)g.weight << '\n';
    }
}
```

### 接口用法演示：最小生成森林与原边方案（接口演示）

演示约定：输入 n,m 及 0-based 无向 signed64 边，输出连通块数、int128 最小生成森林总权、选边数和 0-based 原边编号。支持空图、负权、自环重边与断连；方案按 (权值, 原编号) 排序。接口演示，不计在线模板题。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）、Kruskal（第 151 页，5.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/mst/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Kruskal g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u, v, w);
    }
    cout << g.run() << ' ';
    __int128 x = g.weight;
    if (x < 0)
    {
        cout << '-';
        x = -x;
    }
    string a;
    do
    {
        a += char('0' + x % 10);
        x /= 10;
    } while (x);
    reverse(a.begin(), a.end());
    cout << a << ' ' << g.ids.size();
    for (int id : g.ids) cout << ' ' << id;
    cout << '\n';
}
```

### 5.1.6 曼哈顿最小生成树：闭锥扫描与平局割证明

接口见第 5.1.2 节（第 139 页），正式题用法见第 5.1.2 节（第 141 页）。完整无向图的边权是 $d(p,q) = |p_x - q_x| + |p_y - q_y|$。不枚举二次边集：每个点只保留四个向右闭锥中的最近邻，再对候选边作 Kruskal。候选图含有至少一棵最小生成树，不保证含所有最优边；禁边、颜色等额外约束不能直接套用。

**一个方向的扫描** 变换后的锥取 $q_x - p_x \geq q_y - p_y \geq 0$。按 $(x+y,$原编号$)$ 排序，活动点用 $-y$ 作 map 键。依次从 $y_p \leq y_q$ 的点开始检查，直到 $x_q - x_p < y_q - y_p$。活动点的 $x - y$ 随 $y$ 递减而严格递增，因此首次失败后可停止。第一次满足条件的后继具有最小 $x+y$，其距离正是 $(x_q + y_q) - (x_p + y_p)$。删掉已找到邻居的活动点，每点每轮最多删除一次，故每轮至多 $n-1$ 条候选边。四轮坐标分别为 $(x,y),(y,x),(-y,x),(x,-y)$，覆盖右侧四个闭锥。任意无向边都能从左端点指向其中一个锥；竖直边任选一个方向。总时间 $O(n \log n)$，额外空间 $O(n)$。

**重复坐标与闭边界** 重复坐标是不同顶点。排序平局按原编号，连续代表之间生成零权链；同一 $x+y$ 的其他位置不能以非零距离删掉该代表，最后一个代表继续寻找非重合邻居。可先在证明中收缩这些零链。若一个割拆开重合点类，零链已有最小的过割边；否则割可直接下降到收缩图。闭锥内只能使用 $d(r,q) \leq \max(d(p,r), d(p,q))$，不能写严格小于：$p=(0,0), q=(2,0), r=(1,1)$ 的三条距离都是 2。

**平局也成立的割证明** 在非重合点图的任意割中，选距离最小为 $\delta$ 的过割点对 $p,q$，并在平局中令 $p_x + q_x$ 最大；令 $p$ 为左端点。选择包含 $q$ 的右向锥，若边恰在对角线上，选靠近水平轴的浅锥。该锥的最近邻 $r$ 满足 $d(p,r) \leq \delta$。若 $r$ 和 $q$ 在割的同侧，则 $pr$ 已是候选最小过割边。否则 $rq$ 过割且 $d(r,q) \leq \delta$：严格小于违反最小性，等于也会违反上述平局选择。

后一个结论可在局部锥坐标 $X \geq Y \geq 0$ 中检查。满足 $d(p,r) \leq \delta$ 的点位于顶点 $(0,0),(\delta,0),(\delta/2,\delta/2)$ 的三角形。当 $q$ 严格位于锥内时，距离达到 $\delta$ 只能取已排除的原点；$q$ 在主轴时，非零等号点在 $X=Y$ 的射线上；$q$ 在对角线时，非零等号点只能是 $(\delta,0)$。后两种情况在所选右向锥中都使 $r_x > p_x$（对角线选浅锥正是为了保证这一点），于是过割点对 $r,q$ 的横坐标和更大，矛盾。所以每个割都保留最小边；在候选图上应用 Prim 的割性质，得到的树也是完整图的 MST。

**整数范围与抄写合同** 输入为 signed 64 位整数对；先整体转换为 signed 128 位，再进行和、差、变号及距离求和。单边最大距离为 $2^{65}-2$；在通常 32 位 int 编号上限内，总权远小于 signed 128 位上限。返回原始 0 基编号和 128 位总权；空集与单点返回 0 和空边集。正式题限制 $1 \leq n \leq 200000$、$0 \leq x,y \leq 10^9$，仅该驱动可安全转回 long long 输出。并查集只在本调用点按大小选择根的合并顺序，不改普通 dsu 的接口语义。

参考：Zhou–Shenoy–Nicholls (2002)，DOI `10.1016/S0020-0190(01)00232-0`；四轮 map 实现参考 KACTL `ManhattanMST.h`（CC0，固定版本与字节哈希见来源记录）。原论文半开锥的严格不等式不能直接代入这里的闭锥代码。

## 5.2 最小树形图

### 5.2.1 有向最小树形图

solve(n,root,edges)，点号 0..n-1，n≥1、0≤root<n；返回以 root 为根向外可达的最小树形图费用，无解 nullopt。允许负权、重边和自环（自环不选），n=1 的费用为 0；费用 -1 与无解可区分。输入、缩环后边权及累计费用绝对值须小于 2^120，类型为 int128。每个非根点选最小入边；若成环则缩点，跨环入边减去原终点已选入边费用，以计算替换代价。O(VE)，edges 按值传入，原图保持不变。仅返回费用，不恢复边方案。双版本已做所有根的入边枚举与 800 点连续缩环核验，暂无专门 OJ AC。

```
struct Arborescence
{
    using I = __int128_t;

    struct Edge
    {
        int u, v;
        I w;
    };

    // Directed minimum rooted OUT-arborescence cost, 0-based, or nullopt.
    static optional<I> solve(int n, int root, vector<Edge> e)
    {
        const I inf = I(1) << 120;
        I ans = 0;
        while (true)
        {
            vector<I> in(n, inf);
            vector<int> pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
            for (auto a : e)
                if (a.u != a.v && a.w < in[a.v])
                {
                    in[a.v] = a.w;
                    pre[a.v] = a.u;
                }
            in[root] = 0;
            for (I x : in)
            {
                if (x == inf) return nullopt;
                ans += x;
            }
```

判环与缩点（接上页同一函数）：

```
            int cnt = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int u = i;
                while (vis[u] != i && id[u] == -1 && u != root)
                {
                    vis[u] = i;
                    u = pre[u];
                }
                if (u != root && id[u] == -1)
                {
                    id[u] = cnt;
                    for (int v = pre[u]; v != u; v = pre[v]) id[v] = cnt;
                    ++cnt;
                }
            }
            if (!cnt) return ans;
            for (int i = 0; i < n; i++)
                if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
            for (auto &a : e)
            {
                int v = a.v;
                a.u = id[a.u];
                a.v = id[a.v];
                if (a.u != a.v) a.w -= in[v];
            }
            root = id[root];
            n = cnt;
        }
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P4716

题意：给定根的有向最小树形图费用，无解输出-1。n 至 100、m 至 $10^4$、正权至 $10^6$；顶点和根从 1-based 转 0-based。optional 有值时才解引用，本题总费用可转 long long；核心只返回费用，不恢复选边。

所需模板：Arborescence（第 156 页，5.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4716

```cpp
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, r;
    cin >> n >> m >> r;
    vector<Arborescence::Edge> e;
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        e.push_back({u - 1, v - 1, w});
    }
    auto ans = Arborescence::solve(n, r - 1, e);
    // This problem's answer fits in long long.
    cout << (ans ? (long long)*ans : -1) << '\n';
}
```

# 第六章　斯坦纳树

## 6.1　最小斯坦纳树与原边方案

SteinerTree(n)，点号 0..n-1；add(u,v,w) 添加无向边并返回 0-based 原边编号，允许重边、自环、零权。n≥1，w≥0，所有边权总和严格小于 LLONG_MAX/4。solve(terminals) 自动去重，返回 {cost,edges}，edges 为不重复、升序原边编号；空终端返回 0 及空方案，无法连通返回-1 及空方案。输入图不修改，可重复求解；恢复最优连通子图，不额外保证零权环树化，递归回溯。

令 k 为去重终端数。dp[mask][v] 先枚举互补非空子集在 v 合并，再多源 Dijkstra 移动根。时间 O(3^k n+2^k(m+n)log n)，空间 O(2^k n+n+m)。位掩码约束 k≤20，不代表此规模必然能在时限内完成；P6192 为 n≤100、m≤500、k≤10。负权不适用。当前已通过独立边子集枚举和方案校验，P6192 已 100 分通过，排名未核验。

**正确性要点**　非负权最优连通子图可删环成树。以 v 为根，分叉处将关键点分成两个非空集合，在同根合并；单分支路径由最短路扩展得到。真子集先处理，逐 mask 闭包即可。回溯合并严格缩小 mask，同 mask 前驱遵循 Dijkstra 的确定次序；严格改善避免零权前驱环。原边去重后的连通方案费用不大于 dp，最优性又排除严格更小，故边权和恰等于 cost。

图存储与加边：

```
struct SteinerTree
{
    using ll = long long;
    static constexpr ll inf = LLONG_MAX / 4;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        ll w;
    };
    struct Result
    {
        ll cost;
        vector<int> edges;
    };
    int n;
    ll total = 0;
    vector<Edge> edges;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;

    explicit SteinerTree(int n) : n(n), g(n)
    {
        assert(n >= 1);
    }
    int add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        assert(0 <= w && w < inf - total);
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v, w});
        g[u].push_back({v, id});
        g[v].push_back({u, id});
        total += w;
        return id;
    }
```

状态初始化与同根合并（接上页结构体）：

```
    Result solve(vector<int> terminals) const
    {
        sort(terminals.begin(), terminals.end());
        terminals.erase(unique(terminals.begin(), terminals.end()), terminals.end());
        for (int v : terminals) assert(0 <= v && v < n);
        int k = terminals.size();
        assert(k <= 20);
        if (!k) return {0, {}};
        int count = 1 << k;
        vector<vector<ll>> dp(count, vector<ll>(n, inf));
        vector<vector<int>> split(count, vector<int>(n));
        vector<vector<int>> last(count, vector<int>(n, -1));
        for (int i = 0; i < k; i++) dp[1 << i][terminals[i]] = 0;
        for (int mask = 1; mask < count; mask++)
        {
            for (int sub = (mask - 1) & mask; sub; sub = (sub - 1) & mask)
            {
                int other = mask ^ sub;
                if (sub > other) continue;
                for (int v = 0; v < n; v++)
                {
                    ll value = dp[sub][v] + dp[other][v];
                    if (value < dp[mask][v])
                    {
                        dp[mask][v] = value;
                        split[mask][v] = sub;
                    }
                }
            }
```

多源最短路（接上页 mask 循环）：

```
            priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> pq;
            for (int v = 0; v < n; v++)
                if (dp[mask][v] < inf) pq.push({dp[mask][v], v});
            while (!pq.empty())
            {
                auto [distance, u] = pq.top();
                pq.pop();
                if (distance != dp[mask][u]) continue;
                for (auto [v, id] : g[u])
                {
                    ll value = distance + edges[id].w;
                    if (value < dp[mask][v])
                    {
                        dp[mask][v] = value;
                        split[mask][v] = 0;
                        last[mask][v] = id;
                        pq.push({value, v});
                    }
                }
            }
        }
```

最优根与递归方案恢复（接上页 solve 函数）：

```
        int root = min_element(dp.back().begin(), dp.back().end()) - dp.back().begin();
        if (dp.back()[root] == inf) return {-1, {}};
        vector<vector<char>> seen(count, vector<char>(n));
        vector<char> used(edges.size());
        auto trace = [&](auto &&self, int mask, int u) -> void
        {
            if (seen[mask][u]) return;
            seen[mask][u] = 1;
            int sub = split[mask][u];
            if (sub)
            {
                self(self, sub, u);
                self(self, mask ^ sub, u);
            }
            else if (last[mask][u] != -1)
            {
                int id = last[mask][u];
                used[id] = 1;
                self(self, mask, edges[id].u ^ edges[id].v ^ u);
            }
        };
        trace(trace, count - 1, root);
        Result result{dp.back()[root], {}};
        for (int id = 0; id < (int)edges.size(); id++)
            if (used[id]) result.edges.push_back(id);
        return result;
    }
};
```

### 模板题使用：P6192 最小斯坦纳树

题意：输入无向正权图及关键点，输出连接所有关键点的最小边权和。方案边编号可直接读取 solve 返回值的 edges。

所需模板：SteinerTree（第 159 页，6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6192

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    SteinerTree tree(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        tree.add(u - 1, v - 1, w);
    }
    vector<int> terminals(k);
    for (int &v : terminals)
    {
        cin >> v;
        v--;
    }
    cout << tree.solve(terminals).cost << '\n';
}
```

# 第七章　连通性相关

## 7.1　强连通分量

### 7.1.1　Tarjan 强连通分量与缩点

TarjanSCC(n)，点号 1..n；add(u,v) 加有向边，run() 从头计算。bel[u] 为 1..cnt 的强连通分量编号，跨分量边总从大编号指向小编号，可按 cnt..1 做拓扑 DP。dag() 返回缩点邻接表，保留重边；若 DP 需要对不同邻点去重，调用者应排序去重。支持自环、重边、不连通图和重复 run。时间及图存储 O(n+m)，递归 DFS 另需 O(n) 调用栈；本地验证应配置足够栈内存。注意已有 SCC 模板的编号方向与本模板相反。

```
struct TarjanSCC
{
    int n, timer = 0, cnt = 0;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dfn, low, bel, st;

    TarjanSCC(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    void add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        g[u].push_back(v);
    }

    void dfs(int u)
    {
        dfn[u] = low[u] = ++timer;
        st.push_back(u);
        for (int v : g[u])
        {
            if (!dfn[v])
            {
                dfs(v);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
            }
            else if (!bel[v])
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
        if (low[u] == dfn[u])
        {
            ++cnt;
            while (true)
            {
                int v = st.back();
                st.pop_back();
                bel[v] = cnt;
                if (v == u) break;
            }
        }
    }

```

```
    // IDs 1..cnt are in reverse topological order. Recursive DFS needs O(n) stack.
    void run()
    {
        timer = cnt = 0;
        dfn.assign(n + 1, 0);
        low = dfn;
        bel = dfn;
        st.clear();
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (!dfn[u]) dfs(u);
        }
    }

    // Retains parallel edges. Use after run().
    vector<vector<int>> dag() const
    {
        vector<vector<int>> result(cnt + 1);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            for (int v : g[u])
            {
                if (bel[u] != bel[v]) result[bel[u]].push_back(bel[v]);
            }
        }
        return result;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker scc

题意：把有向图分成强连通分量，并按缩点图的拓扑顺序输出各分量。题目点号为 0..n-1，调用时加 1，输出时减 1。

所需模板：TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/scc

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    TarjanSCC g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g.add(u + 1, v + 1);
    }
    g.run();
    vector<vector<int>> c(g.cnt + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) c[g.bel[u]].push_back(u - 1);
    cout << g.cnt << '\n';
    for (int i = g.cnt; i >= 1; i--)
    {
        cout << c[i].size();
        for (int u : c[i]) cout << ' ' << u;
        cout << '\n';
    }
}
```

### 应用题补充：Luogu P3275 / 糖果

题意：每人至少 1 颗，五类关系转成 x_v≥x_u+w，w 只取 0/1。强连通分量内出现权 1 边即无解 −1；其余按 Tarjan 分量编号从大到小递推最长路，每分量初值 1，按原顶点累加最小糖果总量。n,k≤100000，O(n+k)，总量用 long long；不能把每分量只计一次。

所需模板：TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3275

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    TarjanSCC t(n);
    vector<array<int, 3>> e;
    auto add = [&](int u, int v, int w)
    {
        t.add(u, v);
        e.push_back({u, v, w});
    };
    while (m--)
    {
        int op, a, b;
        cin >> op >> a >> b;
        if (op == 1)
        {
            add(a, b, 0);
            add(b, a, 0);
        }
        else if (op == 2) add(a, b, 1);
        else if (op == 3) add(b, a, 0);
        else if (op == 4) add(b, a, 1);
        else add(a, b, 0);
    }
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    t.run();
    vector<vector<pair<int, int>>> g(t.cnt + 1);
    for (auto [u, v, w] : e)
    {
        int a = t.bel[u], b = t.bel[v];
        if (a == b)
        {
            if (w)
            {
                cout << -1 << '\n';
                return 0;
            }
        }
        else g[a].push_back({b, w});
    }
    vector<int> dis(t.cnt + 1, 1);
    for (int u = t.cnt; u >= 1; u--)
        for (auto [v, w] : g[u])
            dis[v] = max(dis[v], dis[u] + w);
    long long sum = 0;
    for (int u = 1; u <= n; u++) sum += dis[t.bel[u]];
    cout << sum << '\n';
    return 0;
}
```

相关应用：函数图包含尾链与环分解，导航无独立页；需正文定位，不应等同一般 SCC 算法。

### 7.1.2 函数图分解、跳转与到达

FunctionalGraph(to) 或 build(to) 重建，每个点恰有一条出边，to[u] 为后继，点号 0..n-1；空图允许，但不能查询。advance(u,k) 返回第 k 步到达的点，k 为完整 unsigned long long；steps(u,v) 返回首次到达 v 的最少步数，无法到达返回 -1，自身为 0。component[u] 为所在环的编号；cycles[id] 按后继方向保存环；entry[u] 为首次入环点；depth[u] 为入环步数；position 仅在环点上有效，非环点为 -1。order 为入度剥离顺序，逆序可用于从后继向入环树传播状态；up 是倍增表。所有字段只读。O(n log n) 预处理及空间，入环前查询 O(log n)，入环后取模 O(1)，不为 64 位步数分配 64 层表。默认构造为空图，支持自环、多个分量及重建。n≤INT_MAX，实际规模须满足内存。

```
struct FunctionalGraph
{
    using U = unsigned long long;
    int n;
    vector<int> component, position, entry, depth, order;
    vector<vector<int>> cycles, up;

    explicit FunctionalGraph(vector<int> to = {}) { build(move(to)); }

    void build(vector<int> to)
    {
        assert(to.size() <= INT_MAX);
        n = to.size();
        vector<int> degree(n);
        for (int v : to)
        {
            assert(0 <= v && v < n);
            degree[v]++;
        }
        order.clear();
        for (int u = 0; u < n; u++)
            if (degree[u] == 0) order.push_back(u);
        for (int i = 0; i < int(order.size()); i++)
        {
            int v = to[order[i]];
            if (--degree[v] == 0) order.push_back(v);
        }
```

环、入环树与倍增表（接上页同一结构体与函数）：

```
        component.assign(n, -1);
        position.assign(n, -1);
        entry.resize(n);
        depth.assign(n, 0);
        cycles.clear();
        for (int u = 0; u < n; u++)
            if (degree[u] && component[u] == -1)
            {
                vector<int> cycle;
                int v = u, id = cycles.size();
                do
                {
                    component[v] = id;
                    position[v] = cycle.size();
                    entry[v] = v;
                    cycle.push_back(v);
                    v = to[v];
                } while (v != u);
                cycles.push_back(move(cycle));
            }
        for (int i = int(order.size()) - 1; i >= 0; i--)
        {
            int u = order[i], v = to[u];
            component[u] = component[v];
            entry[u] = entry[v];
            depth[u] = depth[v] + 1;
        }
        up.assign(1, to);
        for (int k = 1; (1ULL << k) <= U(n); k++)
        {
            vector<int> row(n);
            for (int u = 0; u < n; u++) row[u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
            up.push_back(move(row));
        }
    }
```

跳转与最少步数接口（接上页同一结构体）：

```
    int advance(int u, U k) const
    {
        assert(0 <= u && u < n);
        if (k >= U(depth[u]))
        {
            k -= depth[u];
            u = entry[u];
            const auto &cycle = cycles[component[u]];
            return cycle[(U(position[u]) + k % cycle.size()) % cycle.size()];
        }
        for (int bit = 0; k; bit++, k >>= 1)
            if (k & 1) u = up[bit][u];
        return u;
    }

    int steps(int u, int v) const
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        if (component[u] != component[v] || depth[u] < depth[v]) return -1;
        if (depth[v] > 0)
        {
            int d = depth[u] - depth[v];
            return advance(u, d) == v ? d : -1;
        }
        int offset = position[v] - position[entry[u]];
        if (offset < 0) offset += int(cycles[component[u]].size());
        return depth[u] + offset;
    }
};
```

### 模板题使用：CSES 1750 Planets Queries I

题意：给每点唯一后继，查询从 x 走 k 步后的点，n,q≤200000，0≤k≤10^9。题目 1-based 点号读入减 1、输出加 1；k 用 unsigned long long，模板也支持完整 64 位步数。advance 先处理入环链再对环长取模，不能只建 30 层就宣称支持任意 64 位。预处理 O(n log n)，查询 O(log n)，入环后 O(1)。

所需模板：FunctionalGraph（第 170 页，7.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1750

```
int main()
{
    int n, q;
    scanf("%d%d", &n, &q);
    vector<int> to(n);
    for (auto &v : to)
    {
        scanf("%d", &v);
        v--;
    }
    FunctionalGraph graph(to);
    while (q--)
    {
        int u;
        unsigned long long k;
        scanf("%d%llu", &u, &k);
        printf("%d\n", graph.advance(u - 1, k) + 1);
    }
}
```

### 模板题使用：CSES 1160 Planets Queries II

题意：同样每点一个后继，查询 u 到 v 的最少步数，不可达输出-1；n,q≤200000。1-based 读入转 0-based，steps 返回步数，不能加 1；同一点答案 0。处于同一弱连通分量也可能不可达，例如不同入环分支或从环走回链。预处理 O(n log n)，单次 O(log n)。

所需模板：FunctionalGraph（第 170 页，7.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1160

```
int main()
{
    int n, q;
    scanf("%d%d", &n, &q);
    vector<int> to(n);
    for (auto &v : to)
    {
        scanf("%d", &v);
        v--;
    }
    FunctionalGraph graph(to);
    while (q--)
    {
        int u, v;
        scanf("%d%d", &u, &v);
        printf("%d\n", graph.steps(u - 1, v - 1));
    }
}
```

### 应用题补充：Luogu P2921

题意：每点一个后继，输出从各点出发直到首次重复前访问的不同点数，包含起点，n≤100000。结果为入环链长 depth[u] 加所在环的长度；component 是内部 0-based 环编号，不能当成环顶点。自环答案 1。这份用法只读取分解字段，不调用 advance/steps。当前模板含倍增表，建图 O(n log n)，输出 O(n)。

所需模板：FunctionalGraph（第 170 页，7.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2921

```
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    vector<int> to(n);
    for (auto &v : to)
    {
        scanf("%d", &v);
        v--;
    }
    FunctionalGraph graph(to);
    for (int u = 0; u < n; u++)
        printf("%d\n", graph.depth[u] + int(graph.cycles[graph.component[u]].size()));
}
```

### 7.1.3 强连通分量

add(u,v)、run()，bel[1..n] 为分量编号，cnt 为数量；分量编号按缩点图拓扑序递增。递归 Kosaraju，按用户要求保留 DFS 写法；O(V+E)，同时存正反图。

```
struct SCC
{
    int n, cnt = 0;
    vector<vector<int>> g, rg;
    vector<int> bel;

    SCC(int n) : n(n), g(n + 1), rg(n + 1) {}

    void add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back(v);
        rg[v].push_back(u);
    }

    void dfs1(int u, vector<int> &vis, vector<int> &order)
    {
        vis[u] = 1;
        for (int v : g[u])
        {
            if (!vis[v]) dfs1(v, vis, order);
        }
        order.push_back(u);
    }

    void dfs2(int u)
    {
        bel[u] = cnt;
        for (int v : rg[u])
        {
            if (!bel[v]) dfs2(v);
        }
    }
```

重算入口与拓扑编号（接上页同一结构体）：

```
    // Recursive Kosaraju; component IDs are in topological order, 1..cnt.
    void run()
    {
        vector<int> vis(n + 1), order;
        cnt = 0;
        bel.assign(n + 1, 0);
        for (int s = 1; s <= n; s++)
        {
            if (!vis[s]) dfs1(s, vis, order);
        }
        reverse(order.begin(), order.end());
        for (int s : order)
        {
            if (!bel[s])
            {
                ++cnt;
                dfs2(s);
            }
        }
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker scc (Kosaraju)

题意：给有向图，输出强连通分量并按缩点拓扑序排列；N、M≤500000，可有重边和自环。题面零基点号先加 1；SCC.bel 为 1..cnt 且沿跨分量边递增，按 1..cnt 输出并将点号减 1。不要照搬 TarjanSCC 的逆序循环。时间、空间 O(N+M)，DFS 递归。

所需模板：SCC（第 175 页，7.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/scc

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    SCC g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g.add(u + 1, v + 1);
    }
    g.run();
    vector<vector<int>> c(g.cnt + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) c[g.bel[u]].push_back(u - 1);
    cout << g.cnt << '\n';
    for (int i = 1; i <= g.cnt; i++)
    {
        cout << c[i].size();
        for (int u : c[i]) cout << ' ' << u;
        cout << '\n';
    }
}
```

## 7.2 双连通分量

### 7.2.1 点双与边双：共享 lowlink 核心

BiconnectedCore(n)，点号 1..n；add(u,v) 返回原边的 0-based 编号，run() 从头计算，允许重复运行。

点双结果：blocks 为点双的顶点列表，桥两端成块，孤立点单独成块，割点可出现在多个块；cut[u] 标记割点。

边双结果：bridge[id] 标记桥，bel[u] 是 1..cnt 的边双编号；cnt 是全图边双个数。重边按边号处理；自环保留边号但不进 DFS，不是桥，不额外产生点双。一次共享 DFS 后递归染色，O(n+m) 时间和空间，DFS 保持递归。n=0 合法。run 后才可读取结果或构造森林；g、edges 为原图，不在 DFS 期间修改。

```
struct BiconnectedCore
{
    int n, timer = 0, cnt = 0;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<vector<int>> blocks;
    vector<int> dfn, low, cut, bridge, bel, st;

    BiconnectedCore(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    int add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v});
        if (u != v)
        {
            g[u].push_back({v, id});
            g[v].push_back({u, id});
        }
        return id;
    }
```

```
    void dfs(int u, int parent_edge)
    {
        dfn[u] = low[u] = ++timer;
        st.push_back(u);
        int children = 0;
        for (auto [v, id] : g[u])
        {
            if (id == parent_edge) continue;
            if (!dfn[v])
            {
                children++;
                dfs(v, id);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
                if (low[v] >= dfn[u])
                {
                    if (parent_edge != -1 || children > 1) cut[u] = 1;
                    blocks.push_back({u});
                    while (true)
                    {
                        int x = st.back();
                        st.pop_back();
                        blocks.back().push_back(x);
                        if (x == v) break;
                    }
                }
            }
            else
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
        if (parent_edge == -1 && children == 0) blocks.push_back({u});
    }
```

```
    void paint(int u)
    {
        bel[u] = cnt;
        for (auto [v, id] : g[u])
        {
            if (!bridge[id] && !bel[v]) paint(v);
        }
    }
```

```
    void run()
    {
        timer = cnt = 0;
        dfn.assign(n + 1, 0);
        low = dfn;
        cut = dfn;
        bel = dfn;
        bridge.assign(edges.size(), 0);
        blocks.clear();
        st.clear();
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (!dfn[u])
            {
                dfs(u, -1);
                st.pop_back();
            }
        }
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (bel[u]) continue;
            ++cnt;
            paint(u);
        }
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P8435

题意：给定无向图，输出所有点双连通分量的顶点集合；割点可出现在多个集合中，孤立点单独成块。点号 1..n。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P8435

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    BiconnectedCore graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    const auto &blocks = graph.blocks;
    std::cout << blocks.size() << '\n';
    for (const auto &block : blocks)
    {
        std::cout << block.size();
        for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
        std::cout << '\n';
    }
}
```

### 模板题使用：Luogu P8436

题意：给定无向图，输出所有边双连通分量的顶点集合；利用 bel 按边双编号分组。点号 1..n。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P8436

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    BiconnectedCore graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    std::vector<std::vector<int>> blocks(graph.cnt);
    for (int u = 1; u <= n; u++) blocks[graph.bel[u] - 1].push_back(u);
    std::cout << blocks.size() << '\n';
    for (const auto &block : blocks)
    {
        std::cout << block.size();
        for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
        std::cout << '\n';
    }
}
```

## 7.2.2 边双缩点森林（保留桥编号）

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

bridge_component_forest(graph) 接收已 run 的 BiconnectedCore，返回按 1..cnt 编号的边双森林，邻接项为 (相邻分量, 原桥编号)。每条桥变成一条森林边，重边和自环不会误作桥。0 号空置，不连通输入可产生多棵树，孤立边双保留空邻接表。O(n+m) 时间、O(n) 输出空间，不修改分解结果。

```
vector<vector<pair<int, int>>> bridge_component_forest(const BiconnectedCore &graph)
{
    int cnt = graph.cnt;
    const auto &edges = graph.edges;
    const auto &bridge = graph.bridge;
    const auto &bel = graph.bel;
    vector<vector<pair<int, int>>> tree(cnt + 1);
    for (int id = 0; id < (int)edges.size(); id++)
    {
```

```
        if (!bridge[id]) continue;
        auto [u, v] = edges[id];
        u = bel[u];
        v = bel[v];
        tree[u].push_back({v, id});
        tree[v].push_back({u, id});
    }
    return tree;
}
```

### 应用题补充：Luogu P2860 (bridge forest)

题意：连通无向图，n≤5000、m≤10000；允许已有重边及新增重边，求最少新增边使任意两点间有两条边不相交路径。run 后边双缩点，编号 1..cnt，邻接项为 (边双号, 原桥号)。度 1 点数为 L，答案 (L+1)/2；只剩一个边双时为 0。该公式要求原图连通，不可对任意森林直接套用。O(n+m) 时间、空间。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、bridge_component_forest（第 182 页，7.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2860

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BiconnectedCore graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    auto tree = bridge_component_forest(graph);
    int leaves = 0;
    for (int u = 1; u <= graph.cnt; u++)
        if (tree[u].size() == 1) leaves++;
    cout << (leaves + 1) / 2 << '\n';
    return 0;
}
```

### 7.2.3 属于简单奇环的全部顶点

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、block_cut_forest（第 203 页，7.4.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先对 BiconnectedCore 调用 run，再调用 odd_cycle_vertices(graph)，返回 answer[1..n]，值为 1 表示该点属于某个长度至少为 3 的简单奇环，answer[0]=0。允许重边、断开图及空图；自环不计入这里的奇环。某点双非二分当且仅当其中存在奇环，此时该点双每个顶点都属于某个奇环；答案为所有非二分点双的顶点并集。通过圆方森林把每条非自环边分到唯一点双：两端中森林深度较大者的父方点即该块，同深时二者父方点相同。随后只对块内边染色，避免在每个块中重复扫描割点的全部邻边。两次 DFS 均递归，分解后额外 O(n+m) 时间和空间。可重排 blocks，不能改变分解内容。六点以内所有简单图枚举奇环对拍，另有重边/自环、长链、星形和大奇环测试；POJ2942 补图驱动本地验证，在线待补。依赖 biconnected.hpp。

```cpp
// After run(). Simple odd cycles have length >= 3; self-loops are ignored.
vector<int> odd_cycle_vertices(const BiconnectedCore &graph)
{
    int n = graph.n;
    auto forest = block_cut_forest(graph);
    vector<int> parent(forest.size()), depth(forest.size());
    auto root_tree = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
    {
        parent[u] = p;
        for (int v : forest[u])
            if (v != p)
            {
                depth[v] = depth[u] + 1;
                self(self, v, u);
            }
    };
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        if (!depth[u])
        {
            depth[u] = 1;
            root_tree(root_tree, u, 0);
        }
```

```
    vector<vector<pair<int, int>>> edges(graph.blocks.size());
    for (auto [u, v] : graph.edges)
        if (u != v)
        {
            int block = parent[depth[u] >= depth[v] ? u : v] - n - 1;
            assert(0 <= block && block < (int)edges.size());
            edges[block].push_back({u, v});
        }
    vector<vector<int>> g(n + 1);
    vector<int> color(n + 1), answer(n + 1);
    for (int block = 0; block < (int)edges.size(); block++)
    {
        for (int u : graph.blocks[block])
        {
            g[u].clear();
            color[u] = 0;
        }
        for (auto [u, v] : edges[block])
        {
            g[u].push_back(v);
            g[v].push_back(u);
        }
        bool bipartite = true;
        auto paint = [&](auto &&self, int u) -> void
        {
            for (int v : g[u])
                if (!color[v])
                {
                    color[v] = -color[u];
                    self(self, v);
                }
                else if (color[v] == color[u])
                    bipartite = false;
        };
        int root = graph.blocks[block][0];
        color[root] = 1;
        paint(paint, root);
        if (!bipartite)
            for (int u : graph.blocks[block]) answer[u] = 1;
    }
    return answer;
}
```

### 应用题补充：POJ 2942 Knights of the Round Table

题意：互相憎恨的骑士不能相邻，合法圆桌至少 3 人且人数为奇数；求无法参加任何合法圆桌的人数。输入憎恨关系，顶点 1..n；对 u<v 且不憎恨的二人建补图边，不能把憎恨边直接加入。每组新建矩阵和 BiconnectedCore，先 run 再调用 odd_cycle_vertices，统计 odd[1..n] 中的 0，每组输出一行；0 0 终止且不输出。函数只返回各点能否出现在某个简单奇环，不给圆桌座次；无合法圆桌时输出 n，不是失败。POJ 原站本次不可达；输入格式和样例另与同题 UVA1364 官方 PDF 核对，未据此声称 POJ 限制或线上 AC 已复核。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、block_cut_forest（第 203 页，7.4.2 节）、odd_cycle_vertices（第 184 页，7.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://poj.org/problem?id=2942

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    while (cin >> n >> m && (n || m))
    {
        vector<vector<bool>> hate(n + 1, vector<bool>(n + 1));
        while (m--)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            hate[u][v] = true;
            hate[v][u] = true;
        }
        BiconnectedCore graph(n);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            for (int v = u + 1; v <= n; v++)
                if (!hate[u][v]) graph.add(u, v);
        graph.run();
        auto odd = odd_cycle_vertices(graph);
        int answer = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) answer += !odd[u];
        cout << answer << '\n';
    }
    return 0;
}
```

### 7.2.4 边双缩点的大小与内部边数

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

在 BiconnectedCore.run() 后构造 EdgeCompression(graph)。n 为边双数量；size[c] 为第 c 块的原顶点数，inside[c] 为块内逻辑无向边数，分量号 1..n，0 号槽忽略。edges 每项为 {块 u, 块 v, 原边 id}，只含跨块的桥，每条桥出现一次，按原边号递增；是无向森林，不承诺端点为父子方向。重边逐条计数，自环在所属块内部计一次，不能用邻接表度数直接计边而漏掉这些约定。空图返回 n=0、长度 1 的零计数数组和空边表。时间 O(N+M)，输出空间 O(N+M)，N/M 指原图规模。

```
struct EdgeCompression
{
    int n;
    vector<int> size, inside;
    vector<array<int, 3>> edges;

    EdgeCompression(const BiconnectedCore &graph)
        : n(graph.cnt), size(n + 1), inside(n + 1)
    {
        for (int u = 1; u <= graph.n; u++) size[graph.bel[u]]++;
        for (int id = 0; id < (int)graph.edges.size(); id++)
        {
            auto [u, v] = graph.edges[id];
            u = graph.bel[u];
            v = graph.bel[v];
            if (u == v)
                inside[u]++;
            else
                edges.push_back({u, v, id});
        }
    }
};
```

## 应用题补充：Codeforces 732F Tourist Reform

题意：连通无向简单图，2≤n≤400000、1≤m≤400000，给每条边定向，使各点可达点数的最小值最大（含自身）。输出最优值和按原输入顺序的 m 条有向边。先求边双缩点，选 size 最大的块为根；orient_edges 定向块内边，再按 edges 中的原边编号把桥全部朝根定向。答案是最大块大小，不把缩点边端点顺序当成父子关系。O(n+m) 时间/空间；保留递归核心，需足够大栈，局部 8 MiB 栈在最大链上溢出，评测栈未知。本题是应用，不是正式缩点模板题。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、EdgeCompression（第 187 页，7.2.4 节）、Lowlink（第 195 页，7.3.3 节）、orient_edges（第 190 页，7.2.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/problemset/problem/732/F

```cpp
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    if (!(std::cin >> n >> m)) return 0;
    BiconnectedCore core(n);
    Lowlink graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        core.add(u, v);
        graph.add(u, v); // Same insertion order preserves logical edge IDs.
    }
    // Existing recursive cores require a sufficiently large process stack.
    // An 8 MiB stack fails at n=400000; judge stack availability is not assumed.
    core.run();
    EdgeCompression compressed(core);
    int root = 1;
    for (int c = 2; c <= compressed.n; c++)
        if (compressed.size[c] > compressed.size[root]) root = c;
    auto direction = orient_edges(graph); // Does not need graph.run().
    vector<vector<pair<int, int>>> tree(compressed.n + 1);
    for (auto [u, v, id] : compressed.edges)
    {
        tree[u].push_back({v, id});
        tree[v].push_back({u, id}); // Compressed endpoints are not parent/child.
    }
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
    vector<int> parent(compressed.n + 1), order{root};
    parent[root] = -1;
    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
    {
        int u = order[i];
        for (auto [v, id] : tree[u])
        {
            if (parent[v]) continue;
            parent[v] = u;
            order.push_back(v);
            auto [a, b] = core.edges[id];
            if (core.bel[a] != v) swap(a, b);
            direction[id] = {a, b}; // Original bridge points child -> parent.
        }
    }
    std::cout << compressed.size[root] << '\n';
    for (auto [u, v] : direction) std::cout << u << ' ' << v << '\n';
    return 0;
}
```

### 7.2.5 无向边定向与强连通定向

代码依赖：Lowlink（第 195 页，7.3.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

orient_edges(graph) 接受 Lowlink 对象。返回长度等于逻辑边数的方向数组，第 id 项为该边定向后的 {起点, 终点}，顶点 1-based、边 id 为 0-based。每条无向边仅处理一次：DFS 树边向下，非树边指向祖先，自环保留 {u,u}，重边不合并。支持非连通图；每个边双块内定向后强连通，桥只给出某个方向，不保证跨桥互相可达。若要求整个非空图强连通，需另外 run/Run 检查 components==1 且无桥；不满足则不存在这样的方向。该函数只读取邻接表与边数，不依赖已有 DFS 状态，不修改原图，调用时无须先 run。复杂度 O(N+M) 时间、O(N+M) 额外空间，DFS 保持递归。

```
// Tree edges go down; other edges go to ancestors. Handles each logical edge once.
vector<pair<int, int>> orient_edges(const Lowlink &graph)
{
    vector<pair<int, int>> direction(graph.edges);
    vector<int> seen(graph.n + 1);
    auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
    {
        seen[u] = 1;
        for (auto [v, id] : graph.g[u])
        {
            if (direction[id].first) continue;
            direction[id] = {u, v};
            if (!seen[v]) self(self, v);
        }
    };
    for (int u = 1; u <= graph.n; u++)
        if (!seen[u]) dfs(dfs, u);
    return direction;
}
```

### 应用题补充：Codeforces 118E Bertown roads

题意：给连通无向简单图，把每条边定向使整图强连通，无解输出 0。n≤100000、m≤300000。先用 Lowlink.run 确认连通且无桥，再调用 orient_edges；返回数组与 add 的原边编号逐项对应，每条逻辑边只加一次。任意可行方向均可。O(n+m) 时间、空间，DFS 递归；比赛应用不替代正式模板题。

所需模板：Lowlink（第 195 页，7.3.3 节）、orient_edges（第 190 页，7.2.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://codeforces.com/problemset/problem/118/E

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    Lowlink graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    if (graph.components != 1 ||
        std::count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1))
    {
        std::cout << 0 << '\n';
        return 0;
    }
    for (auto [u, v] : orient_edges(graph)) std::cout << u << ' ' << v << '\n';
    return 0;
}
```

## 7.3 割点和桥

### 7.3.1 由点双分解计算删点连通块数

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

在 BiconnectedCore.run() 后调用 removal_components(graph)，返回 (原连通块数 before, 删点结果 after)。after[u] 为独立删除原顶点 u 后剩余连通块数，点号 1..n；after[0]=0 不参与计算。before 等于边双数量减去桥数量；after[u] 等于 before-1 加包含 u 的非单点点双数量。单点块必须跳过，因此孤立点删去后会少一个连通块。空图返回 (0,{0})。不修改原分解，O(n+m) 时间、O(n) 额外空间。若只需要割点、桥和删点增量，直接用更短的 Lowlink/Low_Link；已经需要点双分解时可用本函数，避免再次 DFS。

```
// Call after run(). Each vertex is deleted independently from the original graph.
pair<int, vector<int>> removal_components(const BiconnectedCore &graph)
```

```
{
    int before = graph.cnt - count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
    vector<int> after(graph.n + 1, before - 1);
    after[0] = 0;
    for (const auto &block : graph.blocks)
        if (block.size() > 1)
            for (int u : block) after[u]++;
    return {before, after};
}
```

### 模板题使用：AOJ GRL_3_A

题意：连通无向简单图，按编号升序输出所有割点，N、M≤100000。输入零基转一基；BiconnectedCore.run 后取 (before,after)，仅当 after[u]>before 才输出 u-1。本例展示已有点双结果的复用；只求割点优先用更短的 Lowlink。时间、空间 O(N+M)，递归 DFS。该题只核验割点集合，完整删点数量另见 UVA10765 应用。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、removal_components（第 191 页，7.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=GRL_3_A&lang=en

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BiconnectedCore g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g.add(u + 1, v + 1);
    }
    g.run();
    auto [before, after] = removal_components(g);
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        if (after[u] > before) cout << u - 1 << '\n';
}
```

### 应用题补充：UVA 10765 Doves and Bombs

题意：分别删去每个站点，按剩余连通块数降序、原编号升序输出前 m 名；n≤10000，原图连通。m 是输出名额而非边数，边表以-1 -1 结束，多测以 0 0 结束，每组末尾空行。after 是剩余总块数而非增量，不重复加 before。O(n log n+E) 时间、O(n+E) 空间。应用题不计正式模板覆盖。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、removal_components（第 191 页，7.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.org/external/107/10765.pdf

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    while (cin >> n >> m && n)
    {
        BiconnectedCore g(n);
        int u, v;
        while (cin >> u >> v && u != -1) g.add(u + 1, v + 1);
        g.run();
        auto [before, after] = removal_components(g);
        vector<pair<int, int>> a;
        for (int u = 1; u <= n; u++) a.push_back({-after[u], u - 1});
        sort(a.begin(), a.end());
        for (int i = 0; i < m; i++) cout << a[i].second << ' ' << -a[i].first << '\n';
        cout << '\n';
    }
}
```

### 7.3.2 连通无向图最少加边方案

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、bridge_component_forest（第 182 页，7.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先对非空连通无向图调用 BiconnectedCore.run()，再调用 bridge_augmentation(graph)。返回原图点号构成的新增边列表，不修改原图。允许新增重边，不产生自环；不适用于非连通图。已无桥时返回空列表。桥树有 L 个叶子时最少加 (L+1)/2 条边（整数除法）。递归 DFS 顺序收集叶子，奇数时复制首叶，前后半段配对。每条桥一侧的叶子是循环连续区间，半周配对必跨过该割，故所有桥被消除；每个叶子至少需要一个新边端点，得到同样的下界。分解后本函数 O(n+m) 时间与空间。依赖 bridge_component_forest.hpp。P2860 的 vector 用法已通过普通及 ASan/UBSan 本地验证；新增方案以逐边删除连通性及小图最优解枚举独立核验，该应用尚无本库在线 AC。

```
// Connected, nonempty graph after run(); new parallel edges are allowed.
vector<pair<int, int>> bridge_augmentation(const BiconnectedCore &graph)
{
    assert(graph.n > 0 && graph.cnt > 0);
    int bridges = count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
    assert(graph.cnt - bridges == 1);
    if (graph.cnt == 1) return {};
    auto tree = bridge_component_forest(graph);
    vector<int> representative(graph.cnt + 1);
    for (int u = 1; u <= graph.n; u++) representative[graph.bel[u]] = u;
    vector<int> leaves;
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
    {
        if (tree[u].size() == 1) leaves.push_back(u);
        for (auto [v, id] : tree[u])
            if (v != parent) self(self, v, u);
    };
    dfs(dfs, 1, 0);
    if (leaves.size() % 2) leaves.push_back(leaves[0]);
    int half = leaves.size() / 2;
    vector<pair<int, int>> added;
    for (int i = 0; i < half; i++)
        added.push_back({representative[leaves[i]], representative[leaves[i + half]]});
    return added;
}
```

### 应用题补充：Luogu P2860 (construct augmentation)

题意：同题的构造接口：连通非空图 run 后调用 bridge_augmentation，返回最少补边方案的原点端点对，点号 1..n，可直接逐对使用；题目只输出方案长度。已有边和新增边都允许平行边。接口不修改 graph，若需更新原图须自行 add 并重新 run。O(n+m) 时间、空间；DFS 顺序收集桥树叶子后对半配对，奇数叶子补首叶。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、bridge_component_forest（第 182 页，7.2.2 节）、bridge_augmentation（第 194 页，7.3.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2860

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BiconnectedCore graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    cout << bridge_augmentation(graph).size() << '\n';
    return 0;
}
```

## 7.3.3 割点与桥

无向多重图，点号 1..n；add/Insert(u,v) 返回逻辑无向边的 0-based 编号，自环和重边均可输入。run/Run 后 cut[u] 为割点标记，bridge[id] 为桥标记，components 为原图连通块数。delta[u] 是独立删除顶点 u 及其关联边后增加的连通块数，剩余块数为 components+delta[u]；孤立点 delta=-1，普通非割点为 0，割点为正。根的增量为 DFS 子树数减 1；非根统计满足 low[child]>=dfn[u] 的子树数。n=1 的点删除后剩余 0 块。DFS 按父边号跳过，支持重边、非连通图和重复运行。复杂度 O(n+m)，递归 DFS；新增边后需重新 run。每个删点结果都针对原图，不表示逐次删除。

```
struct Lowlink
{
    int n, timer = 0, components = 0;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<int> dfn, low, cut, bridge, delta;
    int edges = 0;

    Lowlink(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    int add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back({v, edges});
        g[v].push_back({u, edges});
        return edges++;
    }
```

```
    void dfs(int u, int pe)
    {
        dfn[u] = low[u] = ++timer;
        int children = 0;
        for (auto [v, id] : g[u])
        {
            if (id == pe) continue;
            if (!dfn[v])
            {
                ++children;
                dfs(v, id);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
                if (pe != -1 && low[v] >= dfn[u])
                {
                    cut[u] = 1;
                    delta[u]++;
                }
            }
            else
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
        if (pe == -1 && children > 1) cut[u] = 1;
        if (pe == -1) delta[u] = children - 1;
    }

    void run()
    {
        timer = 0;
        components = 0;
        dfn.assign(n + 1, 0);
        low = dfn;
        cut = dfn;
        delta = dfn;
        bridge.assign(edges, 0);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!dfn[u])
            {
                components++;
                dfs(u, -1);
            }
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3388

题意：给无向图，按编号递增输出全部割点。图可以不连通；run 后读取 cut[u] 标记。不要把 bridge 的边编号当作顶点标记。点号 1..n。

所需模板：Lowlink（第 195 页，7.3.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3388

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Lowlink graph(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    vector<int> answer;
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        if (graph.cut[u]) answer.push_back(u);
    cout << answer.size() << '\n';
    for (int u : answer) cout << u << ' ';
    cout << '\n';
}
```

## 7.4 圆方树

### 7.4.1 静态仙人掌森林最短路

Cactus(n)，0≤n<INT_MAX/2，原点 1..n。add(u,v,w) 加入无向边；输入须为无自环无重边的仙人掌森林（每条边最多属于一个简单环），不检查此结构前提。权非负，所有边权之和 ≤LLONG_MAX/4。build() 递归构造桥/环虚点森林并倍增；distance(u,v) 仅接受原点，断连返回-1，同点返回 0。查询前必须 build；加边后必须重建，支持重复 build 和复制，无动态修改或路径方案接口。编号 n+1..cnt 为环虚点；t 是从根向下的带权邻接表，成员只读。环的顶点到最上方割点距离取较短弧，虚点到该割点权 0；LCA 是虚点时，须用两个儿子在环上的较短弧替换根距离贡献。dfs 与 prepare 均递归，环上沿 par 回走仅枚举边，不模拟 DFS 栈。原图 DFS 及环枚举 O(n+m)，总预处理/空间 O((n+m)log(n+1))，查询 O(log(n+1))，递归深度 O(n)。n=0 允许 build 但无合法查询；不支持负权、非法仙人掌或修改内部数组。

```
struct Cactus
{
    using ll = long long;
    int n, m = 0, cnt, timer = 0, lg;
    vector<vector<tuple<int, int, ll>>> g;
    vector<vector<pair<int, ll>>> t;
    vector<vector<int>> up;
    vector<int> dfn, par, bel, dep, root;
    vector<ll> pref, pos, len, dis;

    Cactus(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(0 <= n && n < INT_MAX / 2);
    }

    void add(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(u != v && w >= 0);
        g[u].push_back({v, m, w});
        g[v].push_back({u, m, w});
        m++;
    }
```

递归构造环虚点与根距离（接上页同一结构体）：

```
    void dfs(int u, int pe)
    {
        dfn[u] = ++timer;
        for (auto [v, id, w] : g[u])
        {
            if (id == pe) continue;
            if (!dfn[v])
            {
                par[v] = u;
                pref[v] = pref[u] + w;
                dfs(v, id);
                if (!bel[v]) t[u].push_back({v, w});
            }
            else if (dfn[v] < dfn[u])
            {
                int b = ++cnt;
                len[b] = pref[u] - pref[v] + w;
                t[v].push_back({b, 0});
                for (int x = u; x != v; x = par[x])
                {
                    bel[x] = b;
                    pos[x] = pref[x] - pref[v];
                    t[b].push_back({x, min(pos[x], len[b] - pos[x])});
                }
            }
        }
    }

    void prepare(int u)
    {
        for (int k = 1; k < lg; k++)
            up[k][u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
        for (auto [v, w] : t[u])
        {
            up[0][v] = u;
            dep[v] = dep[u] + 1;
            root[v] = root[u];
            dis[v] = dis[u] + w;
            prepare(v);
        }
    }
```

从零重建（接上页同一结构体）：

```
    void build()
    {
        cnt = n;
        timer = 0;
        int size = 2 * n + 1;
        t.assign(size, {});
        dfn.assign(size, 0);
        par = bel = dep = root = dfn;
        pref.assign(size, 0);
        pos = len = dis = pref;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!dfn[u]) dfs(u, -1);
        lg = 1;
        while ((1LL << lg) <= cnt) lg++;
        up.assign(lg, vector<int>(size));
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (dfn[u] && !par[u])
            {
                root[u] = u;
                prepare(u);
            }
        }
    }
```

查询与环上距离修正（接上页同一结构体）：

```
    // Original vertices only; disconnected pairs return -1.
    ll distance(int u, int v) const
    {
        if (root[u] != root[v]) return -1;
        ll ans = dis[u] + dis[v];
        if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
        int delta = dep[u] - dep[v];
        for (int k = 0; k < lg; k++)
            if (delta >> k & 1) u = up[k][u];
        if (u == v) return ans - 2 * dis[u];
        for (int k = lg - 1; k >= 0; k--)
        {
            if (up[k][u] != up[k][v])
            {
                u = up[k][u];
                v = up[k][v];
            }
        }
        int p = up[0][u];
        if (p <= n) return ans - 2 * dis[p];
        ll arc = abs(pos[u] - pos[v]);
        return ans - dis[u] - dis[v] + min(arc, len[p] - arc);
    }
};
```

**为什么需要环上修正** 桥和环块构成森林，块间路径唯一。若最近公共祖先是原点，两条根距离减去公共前缀即可；若是环虚点，u、v 现为该虚点的两个原点儿子，先扣掉这两点到根的距离，再加环上两段弧长的较小值。不能直接把虚点当普通 LCA，否则会强迫路径绕经环顶割点。

**复杂度与前提** 每条边只属于至多一个环，因此沿 par 回走的总次数为 O(m)，不是每个返祖边各走 O(n)。两次 DFS 均为递归。输入须为非负权简单仙人掌森林，全部边权和不超过 LLONG_MAX/4；不自动校验结构，非法图可能越界。加边后必须重建。

### 模板题使用：P5236 【模板】静态仙人掌

题意：正权无重边仙人掌，查询两点最短距离；n,q≤10000、m≤20000、w≤100000。

所需模板：Cactus（第 198 页，7.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5236

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, q;
    cin >> n >> m >> q;
    Cactus solver(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        solver.add(u, v, w);
    }
    solver.build();
    while (q--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        cout << solver.distance(u, v) << '\n';
    }
}
```

### 7.4.2 由点双构造圆方森林

代码依赖：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

block_cut_forest(graph) 接收已经 run 的 BiconnectedCore，返回 1-based 邻接表。原点为 1..n，blocks[i] 的方点为 n+i+1；每个点双内的所有原点连向该方点。孤立点也连向自己的单点方块。不连通原图得到森林；0 号空置。O(n+m) 时间与输出空间，不修改分解结果。

```
vector<vector<int>> block_cut_forest(const BiconnectedCore &graph)
{
    int n = graph.n;
    const auto &blocks = graph.blocks;
    vector<vector<int>> tree(n + blocks.size() + 1);
    for (int i = 0; i < (int)blocks.size(); i++)
    {
        int b = n + i + 1;
        for (int u : blocks[i])
        {
            tree[u].push_back(b);
            tree[b].push_back(u);
        }
    }
    return tree;
}
```

### 应用题补充：Luogu P4630

题意：无向简单图，可不连通，n≤100000、m≤200000；统计存在经过 c 的简单 s-f 路径的有序三元组 (s,c,f)，三点互异。原点 1..n 权为-1，方点 n+i+1 权为 blocks[i].size()，树路径权和就是可选 c 数。sz 仅计原点，每棵树独立累计有序端点对，答案用 long long。O(n+m) 时间、空间，递归 DFS。

所需模板：BiconnectedCore（第 178 页，7.2.1 节）、block_cut_forest（第 203 页，7.4.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4630

## Luogu P4630：使用代码

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BiconnectedCore graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    graph.run();
    auto tree = block_cut_forest(graph);
    vector<int> sz(tree.size());
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
    {
        sz[u] = (u <= n);
        for (int v : tree[u])
        {
            if (v == p) continue;
            self(self, v, u);
            sz[u] += sz[v];
        }
    };
    long long ans = 0;
    auto calc = [&](auto &&self, int u, int p, int total) -> void
    {
        long long sum = total - sz[u];
        long long cnt = u <= n ? 2LL * (total - 1) : 0;
        for (int v : tree[u])
        {
            if (v == p) continue;
            cnt += 2 * sum * sz[v];
            sum += sz[v];
            self(self, v, u, total);
        }
        long long w = u <= n ? -1 : (int)tree[u].size();
        ans += w * cnt;
    };
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (sz[u]) continue;
        dfs(dfs, u, 0);
        calc(calc, u, 0, sz[u]);
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

# 第八章　环计数问题

## 8.1　简单无向图四元环计数

count_four_cycles(n,edges) 返回 long long 计数，n≥0、点 0..n-1、m=edges.size()≤INT_MAX。输入必须是简单无向图，每条边恰好给一次，不允许重边和自环；不自动去重。允许空图、孤立点、断连，输入不变，可重复调用。计四个不同点组成的四边环，不要求诱导子图无弦；K4 有 3 个四元环，旋转和反向不重复计算。按 (度数, 编号) 严格定序，以唯一最大点 u 为起点，统计 u-v-w 中 v,w 均小于 u 的二步路径；第二条路径与前面路径配对。每轮清空实际访问的 cnt。时间 O(n+m$\sqrt{m}$)，空间 O(n+m)，无需排序或递归；不可仅按编号定序后仍声称此复杂度。cnt 只需 int，答案必须 long long；在 m≤INT_MAX 约定下，环数 ≤m(m-1)/2<2^61，不溢出。

```
long long count_four_cycles(int n, const vector<pair<int, int>> &edges)
{
    assert(n >= 0 && edges.size() <= INT_MAX);
    vector<vector<int>> g(n);
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    auto less = [&](int u, int v)
    {
        return pair{g[u].size(), u} < pair{g[v].size(), v};
    };
    vector<int> cnt(n), touched;
    long long ans = 0;
    for (int u = 0; u < n; u++)
    {
        for (int v : g[u])
        {
            if (!less(v, u)) continue;
            for (int w : g[v])
            {
                if (!less(w, u)) continue;
                if (cnt[w] == 0) touched.push_back(w);
                ans += cnt[w];
                cnt[w]++;
            }
        }
        for (int w : touched) cnt[w] = 0;
        touched.clear();
    }
    return ans;
}
```

### 模板题使用：U367189 无向图四元环计数

题意：简单无向图，n≤100000，m≤200000；允许断连，不含重边和自环。输入 1-based 端点，输出非诱导四元环数。

所需模板：count_four_cycles（第 205 页，8.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/U367189

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<pair<int, int>> edges(m);
    for (auto &[u, v] : edges)
    {
        cin >> u >> v;
        u--;
        v--;
    }
    cout << count_four_cycles(n, edges) << '\n';
}
```

### 接口用法演示：API 零基四元环计数

演示约定：输入 n m 和 m 条 0-based 简单无向边；输出四元环数，允许 n=m=0。

所需模板：count_four_cycles（第 205 页，8.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/rings-count/

```
int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<pair<int, int>> edges(m);
    for (auto &[u, v] : edges)
        cin >> u >> v;
    cout << count_four_cycles(n, edges) << '\n';
}
```

## 8.2 无向简单图三元环枚举

enumerate_triangles(n,edges,visit) 使用 0..n-1 点号；edges 须为无向简单图，无自环、无重边，每条边只给一次，端点顺序任意。每个三角形恰调用一次 visit(u,v,w)，参数按度数和编号组成的次序排列，不保证编号递增。可在回调中计数、累计权值或收集方案；计数用 long long。按 (度数, 编号) 从小到大定向，标记 u 的出邻点后枚举 u 到 v 到 w 的有向路径。每个出度为 $O(\sqrt{m})$，总时间 $O(n+m\sqrt{m})$，含常数时间回调，空间 O(n+m)；空图合法。调用期间不修改输入边集。

```cpp
template <class F>
void enumerate_triangles(int n, const vector<pair<int, int>> &edges, F visit)
{
    assert(n >= 0);
    vector<int> deg(n), mark(n, -1);
    vector<vector<int>> g(n);
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
        deg[u]++, deg[v]++;
    }
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        if (pair{deg[u], u} > pair{deg[v], v}) swap(u, v);
        g[u].push_back(v);
    }
    for (int u = 0; u < n; u++)
    {
        for (int v : g[u]) mark[v] = u;
        for (int v : g[u])
            for (int w : g[v])
                if (mark[w] == u) visit(u, v, w);
    }
}
```

### 模板题使用：Library Checker enumerate_triangles

题意：给简单无向图的每个点一个权值，求所有三角形三个点权乘积之和，模 998244353。点号 0..n-1。

所需模板：enumerate_triangles（第 207 页，8.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/enumerate_triangles

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<long long> x(n);
    for (auto &v : x) cin >> v;
    vector<pair<int, int>> edges(m);
    for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
    const long long mod = 998244353;
    long long ans = 0;
    enumerate_triangles(n,
                        edges,
                        [&](int u, int v, int w)
                        { ans = (ans + x[u] * x[v] % mod * x[w]) % mod; });
    cout << ans << '\n';
}
```

# 第九章　最小环

相关应用：Karp 最小平均权有向环，目标不同于最小总权环；两遍 DP 线性空间。

## 9.1　有向图最小平均权环：线性空间 Karp

minimum_mean_cycle(n,edges)，0≤n<INT_MAX，点 0..n-1，edges 为 tuple<int,int,T> 有向边；支持断连、负权、自环和重边，输入不变。返回 optional<pair<W,int»，无环 nullopt；有环返回分子/正分母，未约分，不返回环方案。T 为有符号至多 64 位整数时 W=int128，全部比较精确，支持 LLONG_MIN/MAX；n<2^31 使交叉乘法绝对值 <2^126。实数 T 须支持值语义，W=T；禁止 NaN/Inf，要求 $2n^2\max|w|<2^{118}$ 避免溢出，仍有舍入误差，不能泛称精确。P3199 驱动用 GCC ___float128 进行 113 位核心运算，long double 仅用于输入输出；需 GCC 支持此扩展。F0 全部为 0，Fk 为恰好 k 条边的最短行走；先滚动到 Fn，再重算 F0..Fn-1，取 min_v max_k (Fn(v)-Fk(v))/(n-k)。时间 O(n(n+m))，额外 O(n)，输入 O(m)；非强连通也成立，无需 DFS、二分或负环启发式。k 为 0..n-1，不能只比较最后一层或允许至多 k 条边。

```
template <class T>
auto minimum_mean_cycle(int n, const vector<tuple<int, int, T>> &edges)
{
    static_assert(!is_integral_v<T> || (is_signed_v<T> && sizeof(T) <= 8));
    assert(0 <= n && n < INT_MAX);
    using W = conditional_t<is_integral_v<T>, __int128_t, T>;
    using Ratio = pair<W, int>;
    const W inf = W(1LL << 60) * W(1LL << 60);
    vector<W> d(n), next(n);
    auto step = [&]()
    {
        fill(next.begin(), next.end(), inf);
        for (auto [u, v, w] : edges)
        {
            if (d[u] == inf) continue;
            W value = d[u] + w;
            if (value < next[v]) next[v] = value;
        }
        d.swap(next);
    };
    for (int k = 0; k < n; k++) step();
    auto last = d;
    fill(d.begin(), d.end(), 0);
    auto less = [&](const Ratio &a, const Ratio &b)
    {
        return a.first * b.second < b.first * a.second;
    };
```

第二遍重算并取 min-max（接上页同一函数）：

```
    vector<Ratio> best(n, {0, 0});
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
        for (int v = 0; v < n; v++)
        {
            if (last[v] == inf || d[v] == inf) continue;
            Ratio now{last[v] - d[v], n - k};
            if (best[v].second == 0 || less(best[v], now))
                best[v] = now;
        }
        if (k + 1 < n) step();
    }
    optional<Ratio> ans;
    for (auto r : best)
    {
        if (r.second && (!ans || less(r, *ans))) ans = r;
    }
    return ans;
}
```

**为什么全点初始化成立** 把各边减去最小平均值后，所有环非负且存在零环。任意起点最短行走都能删环变成少于 n 条边的路径，所以每点的 max 比值非负。到零环的最短行走接无限重复零环，取长度 n 的最短前缀，其终点使 max 为 0；因此全局 min 为 0。恢复原权后所有比值增加同一常数，公式仍成立。无环图没有长度 n 行走，返回 nullopt。

**返回分数与数值类型** 分母为 1..n；不保证约分，也不保证分子本身就是某个环的权和。整数类型提升到 int128 进行运算和交叉比较；小数用调用者选择的 T，普通浮点不是精确计算。P3199 采用 GCC 的 113 位浮点进行核心运算，long double 仅用于输入输出。无需保存全部 DP 层，但第二遍必须重新从全 0 开始。

### 模板题使用：P3199 [HNOI2009] 最小圈

题意：实数有向边权，n≤3000、m≤10000、|w|≤10^7，保证有圈；GCC ___float128 核心运算，long double 读入/输出 8 位小数。

所需模板：minimum_mean_cycle（第 209 页，9.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3199

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using Real = __float128;
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<tuple<int, int, Real>> edges;
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long double w;
        cin >> u >> v >> w;
        edges.emplace_back(u - 1, v - 1, w);
    }
    auto ans = minimum_mean_cycle(n, edges);
    assert(ans);
    cout << fixed << setprecision(8) << (long double)(ans->first / ans->second) << '\n';
}
```

### 接口用法演示：API 整数最小平均环精确分数

演示约定：输入 n m 和 0-based 有向边 u v w，w 为 signed64；无环输出 NONE，否则输出 128 位分子和正分母，未约分。

所需模板：minimum_mean_cycle（第 209 页，9.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1977/29121.html

```
int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<tuple<int, int, long long>> edges(m);
    for (auto &[u, v, w] : edges)
        cin >> u >> v >> w;
    auto ans = minimum_mean_cycle(n, edges);
    if (!ans)
    {
        cout << "NONE\n";
        return 0;
    }
    auto num = ans->first;
    if (num < 0)
    {
        cout << '-';
        num = -num;
    }
    string out;
    do
    {
        out += char('0' + num % 10);
        num /= 10;
    } while (num);
    reverse(out.begin(), out.end());
    cout << out << ' ' << ans->second << '\n';
}
```

## 9.2 非负权无向图最小环与原边方案

MinCycle(n), n≥0, 点 0..n-1。add(u,v,w) 返回从 0 开始的原边号, 边数 ≤INT_MAX, 0≤w≤LLONG_MAX; 允许自环和重边。solve() 从零求至少 3 个不同顶点的简单环, 无解 nullopt; 故自环忽略, 平行边只保留最轻的一条（同权留最早）, 不计二元环。Result.weight 是 int128, vertices 不重复首点, edges[i] 连接 vertices[i] 与 vertices[(i+1)%size], 边号对应 e; 并列返回任意一个, 不保证字典序。支持空图、断连、零权、重复 solve 及加边后重算, 旧结果独立; e/id 只读。Floyd 更新中间点 k 之前枚举 i<j<k, 用 d[i][j]+ 边 (i,k)+ 边 (j,k) 更新最优值, 每轮至多恢复一次路径; 严格松弛避免零权环导致方案循环。solve 为 $O(n^3+n^2)$, 构造 $O(n^2)$, add 摊还 O(1), 总空间 $O(n^2+m)$, 恢复通过 next 逐边走路径, 不是模拟 DFS。负边不支持; 无穷大 2^120 只作内部哨兵, 合法简单路径与候选和均小于 2^95。

```
struct MinCycle
{
    using I = __int128_t;
    struct Edge
    {
        int u, v;
        long long w;
    };
    struct Result
    {
        I weight;
        vector<int> vertices, edges;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> id;

    MinCycle(int n) : n(n), id(n, vector<int>(n, -1))
    {
        assert(n >= 0);
    }

    int add(int u, int v, long long w)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && w >= 0);
        int k = e.size();
        e.push_back({u, v, w});
        if (u != v && (id[u][v] == -1 || w < e[id[u][v]].w))
            id[u][v] = id[v][u] = k;
        return k;
    }
```

初始化与本轮候选检查（接上页同一结构体）：

```
    optional<Result> solve() const
    {
        const I inf = I(1) << 120;
        vector<vector<I>> d(n, vector<I>(n, inf));
        vector<vector<int>> next(n, vector<int>(n, -1));
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            d[i][i] = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++)
            {
                if (id[i][j] == -1) continue;
                d[i][j] = e[id[i][j]].w;
                next[i][j] = j;
            }
        }
        Result ans{inf, {}, {}};
        for (int k = 0; k < n; k++)
        {
            int u = -1, v = -1;
            for (int i = 0; i < k; i++)
            {
                if (id[i][k] == -1) continue;
                for (int j = i + 1; j < k; j++)
                {
                    if (id[j][k] == -1 || d[i][j] == inf) continue;
                    I w = d[i][j] + e[id[i][k]].w + e[id[j][k]].w;
                    if (w >= ans.weight) continue;
                    ans.weight = w;
                    u = i;
                    v = j;
                }
            }
```

方案恢复与 Floyd 更新（接上页 solve 的 k 循环）：

```
            if (u != -1)
            {
                ans.vertices = {k, u};
                ans.edges = {id[k][u]};
                while (u != v)
                {
                    int x = next[u][v];
                    ans.edges.push_back(id[u][x]);
                    ans.vertices.push_back(x);
                    u = x;
                }
                ans.edges.push_back(id[v][k]);
            }
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    if (d[i][k] == inf || d[k][j] == inf) continue;
                    I w = d[i][k] + d[k][j];
                    if (w >= d[i][j]) continue;
                    d[i][j] = w;
                    next[i][j] = next[i][k];
                }
            }
        }
        if (ans.weight == inf) return nullopt;
        return ans;
    }
};
```

**检查必须在松弛之前** 固定环中最大编号点 k，其两侧邻点 i、j 都小于 k。此时 d[i][j] 只允许小于 k 的中间点，与两条原边共同构成合法简单环；先做本轮 Floyd 会使路径经过 k，错误接受重复点。

**恢复不能每次改进都做** 每轮只记最优 i、j，结束枚举后恢复一次，所有恢复共 $O(n^2)$。next 沿真实路径逐边走，不是模拟 DFS；更新必须严格变小，尤其不能把零权等长路径改成自指。

### 模板题使用：P6175 无向图的最小环问题

题意：求至少 3 个不同顶点的最小权环；n≤100，m≤5000，边权 1..100000，答案 ≤10000000，可转 long long 输出；无解精确输出 No solution.。

所需模板：MinCycle（第 213 页，9.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6175

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    MinCycle g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u - 1, v - 1, w);
    }
    auto ans = g.solve();
    if (ans)
        cout << (long long)ans->weight << '\n';
    else
        cout << "No solution.\n";
}
```

### 接口用法演示：API 无向最小环与原边编号

演示约定：输入 n m 及 0-based 无向边 u v w，w 非负 long long。无解输出 NONE；否则依次输出 128 位权值、环长、顶点序列、原边编号序列，不重复首点。

所需模板：MinCycle（第 213 页，9.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/min-cycle/

```
int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    MinCycle g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add(u, v, w);
    }
    auto ans = g.solve();
    if (!ans)
    {
        cout << "NONE\n";
        return 0;
    }
    auto w = ans->weight;
    string out;
    do
    {
        out += char('0' + w % 10);
        w /= 10;
    } while (w);
    reverse(out.begin(), out.end());
    cout << out << '\n';
    cout << ans->vertices.size() << '\n';
    for (int u : ans->vertices)
        cout << u << ' ';
    cout << '\n';
    for (int id : ans->edges)
        cout << id << ' ';
    cout << '\n';
}
```

# 第十章　2-SAT

## 10.1　2-SAT 与任意可行方案

代码依赖：SCC（第 175 页，7.1.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

TwoSAT(n)，变量 1..n；add(x,a,y,b) 添加 (x=a) 或 (y=b)，强制值写 add(x,a,x,a)，蕴含 (x=a)=>(y=b) 写 add(x,!a,y,b)。solve() 返回可满足性，仅成功时读取 ans[1..n]；可重复求解和追加子句后重算，空公式可满足。不保证字典序最小。依赖同文件 SCC：Kosaraju 编号为拓扑序，故真值分量编号较大时取真；不能直接套用 Tarjan 逆拓扑编号的不等号。O(n+m) 时间和空间，DFS 递归。

```
struct TwoSAT
{
    int n;
    SCC g;
    vector<int> ans;

    TwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n) {}

    int id(int x, bool value) const { return 2 * x - 1 + value; }

    void add(int x, bool a, int y, bool b)
    {
        g.add(id(x, !a), id(y, b));
        g.add(id(y, !b), id(x, a));
    }

    bool solve()
    {
        g.run();
        ans.assign(n + 1, 0);
        for (int x = 1; x <= n; x++)
        {
            if (g.bel[id(x, 0)] == g.bel[id(x, 1)]) return false;
            ans[x] = g.bel[id(x, 1)] > g.bel[id(x, 0)];
        }
        return true;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker two_sat

题意：每个子句是两个文字的或，判断是否可满足并输出一组赋值。输入为 DIMACS：首行 p cnf n m，正数表示变量，负数表示取反，每个子句末尾为 0。

所需模板：SCC（第 175 页，7.1.3 节）、TwoSAT（第 218 页，10.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/two_sat

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string p, cnf;
    int n, m;
    cin >> p >> cnf >> n >> m;
    TwoSAT g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int a, b, zero;
        cin >> a >> b >> zero;
        g.add(abs(a), a > 0, abs(b), b > 0);
    }
    if (!g.solve())
    {
        cout << "s UNSATISFIABLE\n";
        return 0;
    }
    cout << "s SATISFIABLE\nv";
    for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ' ' << (g.ans[i] ? i : -i);
    cout << " 0\n";
}
```

### 模板题使用：Luogu P4782

题意：n 个布尔变量，m 个 (x=a) 或 (y=b) 子句，输出任意满足全部子句的赋值或 IMPOSSIBLE。变量号 1..n；n,m≤10^6。同一变量的重复文字照常 add，成功后才读取 ans。

所需模板：SCC（第 175 页，7.1.3 节）、TwoSAT（第 218 页，10.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4782

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    TwoSAT sat(n);
    while (m--)
    {
        int x, a, y, b;
        std::cin >> x >> a >> y >> b;
        sat.add(x, a, y, b);
    }
    if (!sat.solve())
    {
        std::cout << "IMPOSSIBLE\n";
        return 0;
    }
    std::cout << "POSSIBLE\n";
    for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << sat.ans[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
    return 0;
}
```

## 10.2 递归染色与回滚求最小赋值

构造 LexTwoSAT(n)，变量号 1..n。add(x,a,y,b) 加入子句 (x=a) OR (y=b)，force(x,v) 强制变量值；solve() 成功后 answer[1..n] 是按变量编号、0 优先于 1 的字典序最小赋值。失败时 answer 为空，n=0 时可满足，answer[0] 始终仅为占位。每个未确定变量先尝试 0，递归传播所有蕴含；冲突时仅撤销本次新增标记，再试 1。history 是撤销记录，不替代递归调用栈。可重复求解，追加子句会清空旧答案；marked/history 仅为内部工作区，失败时不可当作方案。内部 id(x,v)=2(x-1)+v，从 0 开始，可用异或 1 取反；不要混用另一份 SCC 2-SAT 的 1-based 字面量编号。最坏 O(n(n+m)) 时间、O(n+m) 空间，递归栈 O(n)；100000 变量测试是特定蕴含链，不代表一般大规模输入的性能保证。HDU1814 完整程序本地对拍，在线待补。

```
struct LexTwoSAT
{
    int n;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> marked, history, answer;

    LexTwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n), marked(2 * n) { assert(n >= 0); }

    int id(int x, bool value) const
    {
        assert(1 <= x && x <= n);
        return 2 * (x - 1) + value;
    }

    // (x == a) OR (y == b). Internal literal IDs are 0-based.
    void add(int x, bool a, int y, bool b)
    {
        int u = id(x, a), v = id(y, b);
        g[u ^ 1].push_back(v);
        g[v ^ 1].push_back(u);
        answer.clear();
    }

    void force(int x, bool value) { add(x, value, x, value); }
```

```
    bool paint(int u)
    {
        if (marked[u ^ 1]) return false;
        if (marked[u]) return true;
        marked[u] = 1;
        history.push_back(u);
        for (int v : g[u])
            if (!paint(v)) return false;
        return true;
    }

    bool solve()
    {
        fill(marked.begin(), marked.end(), 0);
        history.clear();
        answer.clear();
        for (int x = 1; x <= n; x++)
        {
            int u = id(x, false);
            if (marked[u] || marked[u ^ 1]) continue;
            int checkpoint = history.size();
            if (!paint(u))
            {
                while ((int)history.size() > checkpoint)
                {
                    marked[history.back()] = 0;
                    history.pop_back();
                }
                if (!paint(u ^ 1)) return false;
            }
        }
        answer.assign(n + 1, 0);
        for (int x = 1; x <= n; x++) answer[x] = marked[id(x, true)];
        return true;
    }
};
```

### 应用题补充：HDU 1814 Peaceful Commission

题意：每党两名候选人编号 2x-1、2x，恰选一人且冲突双方不能同时入选，输出字典序最小代表序列。候选人 u 转为变量 x=(u+1)/2，偶号对应值 1；冲突 (u,v) 转为 (x≠a) OR (y≠b)，即 add(x,!a,y,!b)。变量与 answer 均为 1-based；按党号输出 2*x-1+answer[x]，每人一行。无解只输出 NIE，不能读取失败后的 answer。多组读至 EOF，每组重新构造，无 0 0 结束标记。原站题面本次不可达，题意与格式依据现有驱动及独立枚举测试，不声称已复核官方限制或线上 AC。

所需模板：LexTwoSAT（第 221 页，10.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1814

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    while (cin >> n >> m)
    {
        LexTwoSAT graph(n);
        while (m--)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            int x = (u + 1) / 2;
            int y = (v + 1) / 2;
            bool a = u % 2 == 0;
            bool b = v % 2 == 0;
            graph.add(x, !a, y, !b);
        }
        if (!graph.solve())
            cout << "NIE\n";
        else
            for (int x = 1; x <= n; x++) cout << 2 * x - 1 + graph.answer[x] << '\n';
    }
    return 0;
}
```

# 第十一章　欧拉图

## 11.1　有向图字典序最小欧拉路

构造 DirectedEuler(n)，n≥1，点号 1..n；add(u,v) 返回从 0 开始的逻辑边编号，支持自环与重边。run() 返回是否存在欧拉路；参数 start 默认 0，lexicographic 默认 true。start=0 自动选择最小可行起点，否则固定起点；孤立点不影响有边部分的连通性。成功后 vertices 长度为 m+1，edge_ids 长度为 m，第 i 条原边从 vertices[i] 指向 vertices[i+1]；失败清空两数组。无边时返回单点路径，自动起点为 1。可重复 run，add 会清空旧方案。默认求顶点序列字典序最小方案；关闭排序后只保证任意方案，邻接顺序可能保留上次排序。开启排序总时间 O(n+m log(m+1))，否则 O(n+m)，空间 O(n+m)。DFS 递归深度可能达到 m+1，不是 n。度数检查后，以消费边数判定是否遍历全部非孤立部分，逆后序形成连续走法。小图全部走法对拍同时验证存在性、字典序及边编号，P7771 双风格完整程序本地验证，在线待补。

```
struct DirectedEuler
{
    int n;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<int> in, out, next, vertices, edge_ids;

    DirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), in(n + 1), out(n + 1), next(n + 1)
    {
        assert(n > 0);
    }

    int add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v});
        g[u].push_back({v, id});
        out[u]++;
        in[v]++;
        vertices.clear();
        edge_ids.clear();
        return id;
    }

    void dfs(int u, int incoming)
    {
        while (next[u] < (int)g[u].size())
        {
            auto [v, id] = g[u][next[u]++];
            dfs(v, id);
        }
        vertices.push_back(u);
        if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
    }
```

```
    // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
    bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
    {
        assert(0 <= start && start <= n);
        vertices.clear();
        edge_ids.clear();
        int source = 0, sink = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            int delta = out[u] - in[u];
            if (delta == 1 && !source)
                source = u;
            else if (delta == -1 && !sink)
                sink = u;
            else if (delta != 0)
                return false;
        }
        if (bool(source) != bool(sink)) return false;
        if (source)
        {
            if (start && start != source) return false;
            start = source;
        }
        if (!start)
        {
            start = 1;
            for (int u = 1; u <= n; u++)
                if (out[u])
                {
                    start = u;
                    break;
                }
        }
        if (lexicographic)
            for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
        fill(next.begin(), next.end(), 0);
        dfs(start, -1);
        if (edge_ids.size() != edges.size())
        {
            vertices.clear();
            edge_ids.clear();
            return false;
        }
        reverse(vertices.begin(), vertices.end());
        reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
        return true;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P7771

题意：给有向图，求字典序最小的欧拉路径。run 默认选择可行起点并按字典序遍历；成功后 vertices 含 m+1 个顶点，失败输出 No。点号 1..n。

所需模板：DirectedEuler（第 224 页，11.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P7771

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    DirectedEuler graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    if (!graph.run())
        cout << "No\n";
    else
    {
        for (int u : graph.vertices) cout << u << ' ';
        cout << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 11.2 字典序最小单词链

代码依赖：DirectedEuler（第 224 页，11.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

word_chain(words) 返回可空的编号序列 (optional), 有解时为原输入的 0-based 单词编号顺序, 每个单词恰用一次；相邻单词首尾字母相接，单词序列字典序最小。无解返回 nullopt，空输入返回有值的空序列。单词必须非空且仅含小写 a-z，重复词视为不同编号。先对原编号按单词排序，按此顺序加边，再调用 DirectedEuler.run(0,false)；不可让底层重新按终点排序。欧拉回路从最小出现首字母开始，非回路起点由度数差确定。O(m log m) 次字符串比较及 O(L+m) 其他工作，L 为总字符数；空间 O(m)，递归栈 O(m)。依赖 directed_euler.hpp。全排列对拍、重复词/前缀词、20 万相同词及 POJ2337 完整输出本地验证，在线待补。

```
// Lowercase nonempty words. Returns original 0-based IDs; duplicates stay distinct.
optional<vector<int>> word_chain(const vector<string> &words)
{
    int n = words.size();
    vector<int> order(n);
    iota(order.begin(), order.end(), 0);
    for (const auto &word : words)
    {
        assert(!word.empty());
        for (char c : word) assert('a' <= c && c <= 'z');
    }
    sort(order.begin(),
         order.end(),
         [&](int a, int b)
         {
             if (words[a] != words[b]) return words[a] < words[b];
             return a < b;
         });
    DirectedEuler graph(26);
    for (int id : order)
        graph.add(words[id].front() - 'a' + 1, words[id].back() - 'a' + 1);
    // Preserve word order in each adjacency list; do not sort by destination.
    if (!graph.run(0, false)) return nullopt;
    vector<int> result;
    for (int id : graph.edge_ids) result.push_back(order[id]);
    return result;
}
```

### 应用题补充：UVA 10441 Catenyms

题意：多组给出 3..1000 个互不相同的小写单词，长度 1..20。每词恰用一次，后词首字母等于前词尾字母，输出字典序最小的点分隔词链；无解输出 ***。返回原输入的 0-based 编号，按编号取词输出，末尾不加点。单词排序不可换成按终点排序。重复词和空输入仅属更宽接口范围，不在本题范围内。

所需模板：DirectedEuler（第 224 页，11.1 节）、word_chain（第 227 页，11.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://onlinejudge.org/external/104/10441.pdf

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<string> words(n);
        for (auto &word : words) cin >> word;
        auto order = word_chain(words);
        if (!order)
        {
            cout << "***\n";
            continue;
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i) cout << '.';
            cout << words[(*order)[i]];
        }
        cout << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 11.3 无向图欧拉路与边方向

构造 UndirectedEuler(n)，n≥1，点号 1..n；add(u,v) 返回从 0 开始的逻辑边号，自环和重边均保留。run() 返回是否存在欧拉路，参数 start 默认 0（自动），lexicographic 默认 true。自动选最小可行起点；指定起点须满足奇度条件且位于有边部分。成功得到 m+1 个 vertices 和 m 个 edge_ids，失败清空两数组。第 i 条边方向是 vertices[i] 到 vertices[i+1]，与 edges[edge_ids[i]] 比较可判断是否反向，自环任选方向。used 按逻辑边号标记，使两条半边共同只消费一次；自环贡献度数 2。孤立点不影响有边部分；无边图返回指定点或点 1 的单点序列。默认求顶点序列字典序最小方案；关闭排序只保证任意方案，可能保留上次排序。可重复 run，加边清空旧方案。排序开启时 O(n+m log(m+1))，否则 O(n+m)，空间 O(n+m)，DFS 递归深度可能达到 m+1。全小图走法、原边号与方向独立验证，P2731 字典序顶点序列已线上 AC；边编号、失败输入及其他模式仍由本地验证。

```
struct UndirectedEuler
{
    int n;
    vector<vector<pair<int, int>>> g;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<int> next, used, vertices, edge_ids;

    UndirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), next(n + 1) { assert(n > 0); }

    int add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v});
        g[u].push_back({v, id});
        g[v].push_back({u, id});
        vertices.clear();
        edge_ids.clear();
        return id;
    }

    void dfs(int u, int incoming)
    {
        while (next[u] < (int)g[u].size())
        {
            auto [v, id] = g[u][next[u]++];
            if (used[id]) continue;
            used[id] = 1;
            dfs(v, id);
        }
        vertices.push_back(u);
        if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
    }
```

```
    // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
    bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
    {
        assert(0 <= start && start <= n);
        vertices.clear();
        edge_ids.clear();
        vector<int> odd;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (g[u].size() % 2) odd.push_back(u);
        if (!odd.empty() && odd.size() != 2) return false;
        if (!odd.empty())
        {
            if (start && start != odd[0] && start != odd[1]) return false;
            if (!start) start = odd[0];
        }
        if (!start)
        {
            start = 1;
            for (int u = 1; u <= n; u++)
                if (!g[u].empty())
                {
                    start = u;
                    break;
                }
        }
        if (lexicographic)
            for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
        fill(next.begin(), next.end(), 0);
        used.assign(edges.size(), 0);
        dfs(start, -1);
        if (edge_ids.size() != edges.size())
        {
            vertices.clear();
            edge_ids.clear();
            return false;
        }
        reverse(vertices.begin(), vertices.end());
        reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
        return true;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P2731

题意：USACO Training：无向多重图保证有欧拉路，输出字典序最小顶点序列。m≤1024，点号 1..500；直接构造 500 个点，不把孤立点 1 强设为起点。run() 自动选较小奇点，若全偶选最小非孤立点，并按邻点排序。输出 vertices，共 m+1 项；本题不输出 edge_ids，边编号与方向另验。DFS 递归，最深可达 m+1。

所需模板：UndirectedEuler（第 229 页，11.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2731

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int m;
    cin >> m;
    UndirectedEuler graph(500);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    if (!graph.run()) return 0;
    for (int u : graph.vertices) cout << u << '\n';
    return 0;
}
```

## 11.4 欧拉回路与指定端点定向

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

mixed_euler_orientation(n,edges,start,finish) 返回可空的定向边序列。每条输入为 {u,v,type}，type=1 固定 u 到 v，type=0 可反转；点号 1..n，n≥1。省略两个端点或均传 0 时请求任意起点的欧拉回路；两个正端点请求指定起终点的欧拉路径，相等时为指定起点回路。无解返回 nullopt，有解返回与原边顺序对应的端点对；无边图可返回有值空序列。忽略无关孤立点，但正端点须在有边部分。先任意定向可反转边，扣除目标出入度差；每条反转将两端差值分别改变 -2 和 +2，奇数差无解，否则用容量 1 的反转边流调整。检查底层无向连通性后，满流即得到所需方向。最大流图 n+2 点、至多 m+n 条正向边，总时间可按 Dinic 的 $O((n+2)^2(m+n))$ 上界计，空间 O(n+m)。依赖 flow.hpp；返回边交给 DirectedEuler 可生成连续走法，指定端点时保持指定起点。定向不保证字典序最小。

```
// Edge = {u,v,type}: type 1 is fixed u->v; type 0 may be reversed.
// start=finish=0 requests a circuit; positive endpoints request a specified trail.
optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_orientation(
    int n, const vector<array<int, 3>> &edges, int start = 0, int finish = 0)
{
    assert(n > 0 && 0 <= start && start <= n && 0 <= finish && finish <= n);
    assert(bool(start) == bool(finish));
    vector<int> parent(n + 1), id;
    vector<long long> degree(n + 1), balance(n + 1);
    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
    auto find = [&](auto &&self, int u) -> int
    {
        if (parent[u] != u) parent[u] = self(self, parent[u]);
        return parent[u];
    };
    Dinic flow(n + 2);
    vector<pair<int, int>> direction;
    for (auto [u, v, type] : edges)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(type == 0 || type == 1);
        parent[find(find, u)] = find(find, v);
        degree[u]++;
        degree[v]++;
        balance[u]++;
        balance[v]--;
        id.push_back(type == 0 ? flow.add(u, v, 1) : -1);
        direction.push_back({u, v});
    }
```

```
    if (!edges.empty())
    {
        int root = find(find, edges[0][0]);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (degree[u] && find(find, u) != root) return nullopt;
        if (start && (!degree[start] || !degree[finish])) return nullopt;
    }
    if (start)
    {
        balance[start]--;
        balance[finish]++;
    }
    int source = n + 1, sink = n + 2;
    long long need = 0;
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        if (balance[u] % 2) return nullopt;
        if (balance[u] > 0)
        {
            flow.add(source, u, balance[u] / 2);
            need += balance[u] / 2;
        }
        else if (balance[u] < 0)
            flow.add(u, sink, -balance[u] / 2);
    }
    if (flow.flow(source, sink) != need) return nullopt;
    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
        if (id[i] != -1 && flow.used(id[i]))
            swap(direction[i].first, direction[i].second);
    return direction;
}
```

## 接口用法演示：混合欧拉路径：定向与走法（自定义协议）

演示约定：自定义接口演示，非 OJ 题目。首行 T；每组 mode n m start finish，再读 m 条 u v type。点号 1..n，type=1 固定方向、0 可反转。C 输入端点 0 0 求回路；A 也输入 0 0，由 mixed_euler_trail 选择端点；P 指定两个正端点，相等时是指定起点回路。optional 有值空数组是合法空方案。返回方向须按原边顺序加入 DirectedEuler，再 run(start,false) 恢复连续走法。成功输出 YES、VERTICES 及 EDGES 证书，原边号由内部 0-based 加一；无解输出 NO。零边 C/A 输出点 1，P s s 输出点 s，不同正端点无解。非空图忽略无关孤立点，指定端点须在有边部分。1≤T≤10000、1≤n≤200、0≤m≤800 仅为演示边界。定向采用 Dinic 一般上界，任意端点最多求两次；欧拉恢复 O(n+m)，DFS 深度可达 m+1。不保证所有定向中的全局字典序最小。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、mixed_euler_orientation（第 232 页，11.4 节）、mixed_euler_trail（第 235 页，11.5 节）、DirectedEuler（第 224 页，11.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/src/compact/mixed_euler.hpp

## 混合欧拉路径：定向与走法（自定义协议）：使用代码

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    assert(1 <= tests && tests <= 10000);
    while (tests--)
    {
        char mode;
        int n, m, start, finish;
        cin >> mode >> n >> m >> start >> finish;
        assert(1 <= n && n <= 200 && 0 <= m && m <= 800);
        assert(mode == 'C' || mode == 'A' || mode == 'P');
        assert(mode == 'P' ? 1 <= start && start <= n && 1 <= finish && finish <= n
                           : start == 0 && finish == 0);
        vector<array<int, 3>> edges(m);
        for (auto &[u, v, type] : edges) cin >> u >> v >> type;
        optional<vector<pair<int, int>>> direction;
        if (mode == 'A')
            direction = mixed_euler_trail(n, edges);
        else if (mode == 'C')
            direction = mixed_euler_orientation(n, edges);
        else
            direction = mixed_euler_orientation(n, edges, start, finish);
        if (!direction)
        {
            cout << "NO\n";
            continue;
        }
        // A present empty vector is a valid zero-edge circuit, not failure.
        DirectedEuler trail(n);
        for (auto [u, v] : *direction) trail.add(u, v);
        // Preserve a requested start. The orientation is not globally lexicographic.
        if (!trail.run(start, false)) return 1;
        cout << "YES\nVERTICES " << trail.vertices.size();
        for (int u : trail.vertices) cout << ' ' << u;
        cout << "\nEDGES " << trail.edge_ids.size();
        // add() used original input order; its 0-based IDs become 1-based here.
        for (int id : trail.edge_ids) cout << ' ' << id + 1;
        cout << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 11.5 任意起终点的混合欧拉路径

代码依赖：mixed_euler_orientation（第 232 页，11.4 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

mixed_euler_trail(n,edges) 返回任意可行欧拉路径的定向边序列，格式同上一节。忽略边原方向统计度数，自环计 2；若奇度点为 0 个，请求回路；若恰有 2 个，尝试这两个端点的两种顺序；否则无解。最多两次定向求解。返回方向可交给 DirectedEuler 自动选择起点，恢复顶点与原边编号序列。枚举所有可反转边方向、全部固定端点及自由端点对拍；逐边检查固定边不变和连续走法，另有 10 万点长流量路径测试。POJ1637 双驱动本地验证，仅检查回路存在性；完整方向和开放路径依靠本地证据，在线待补。

```
// Any endpoints: zero odd degrees requests a circuit; two odd degrees tries both
// orders.
optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_trail(int n,
                                                   const vector<array<int, 3>> &edges)
{
    assert(n > 0);
    vector<long long> degree(n + 1);
    vector<int> odd;
    for (auto [u, v, type] : edges)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        degree[u]++;
        degree[v]++;
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        if (degree[u] % 2) odd.push_back(u);
    if (odd.empty()) return mixed_euler_orientation(n, edges);
    if (odd.size() != 2) return nullopt;
    auto answer = mixed_euler_orientation(n, edges, odd[0], odd[1]);
    if (answer) return answer;
    return mixed_euler_orientation(n, edges, odd[1], odd[0]);
}
```

联合使用示例见第 234 页（混合欧拉路径：定向与走法（自定义协议）），其中直接调用本模板。

# 第十二章　网络流

## 12.1　最大流

### 12.1.1　HLPP 最高标号预流推进与流方案

HLPP(n)，2≤n<INT_MAX/2，点 1..n。add(u,v,cap) 返回偶数残量边号 id，允许自环、重边、反向边和零容量；原边数 <INT_MAX/2，全部原容量之和 ≤LLONG_MAX。flow(s,t) 要求 s≠t，每次从零重算并返回总最大流，支持重复调用、换源汇和加边后重算；与 Dinic 返回增量的约定不同。used(id) 读原边净流，min_cut() 返回源侧 0/1 数组（下标 0 不用），只在完整 flow 后有效，加边后须重算。保证非源汇流守恒，多余预流确实退回源点；不止计算最大预流值。e/g 只读，不支持外部改容量或限流。初始反向 BFS 标号，最高标号单链桶、当前弧和 gap；没有周期全局重标号。不可达点初高 n+1，仍须放流。head/next 是活跃点桶链表，不是 DFS 栈；本算法无需 DFS。给出保守 $O(n^2(n+m))$ 时间、O(n+m) 空间界；不据经验或 AC 声称线性。

```
struct HLPP
{
    using ll = long long;
    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, initial;
    };
    int n, s, t, top;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> h, count, cur, head, next;
    vector<ll> ex;

    HLPP(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(n >= 2 && n < INT_MAX / 2);
    }

    int add(int u, int v, ll cap)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && cap >= 0);
        int id = e.size();
        e.push_back({u, v, cap, cap});
        e.push_back({v, u, 0, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id ^ 1);
        return id;
    }
```

活跃点、推流与 gap 重标号（接上页同一结构体）：

```
    void activate(int u)
    {
        if (u == s || u == t || !ex[u]) return;
        next[u] = head[h[u]];
        head[h[u]] = u;
        top = max(top, h[u]);
    }

    void push(int id, ll f)
    {
        auto &a = e[id];
        e[id ^ 1].cap += f;
        a.cap -= f;
        ex[a.from] -= f;
        bool empty = ex[a.to] == 0;
        ex[a.to] += f;
        if (empty) activate(a.to);
    }

    void relabel(int u)
    {
        int old = h[u];
        count[old]--;
        h[u] = 2 * n;
        for (int id : g[u])
            if (e[id].cap) h[u] = min(h[u], h[e[id].to] + 1);
        count[h[u]]++;
        cur[u] = 0;
        if (old >= n || count[old]) return;
        for (int v = 1; v <= n; v++)
        {
            if (v != s && h[v] > old && h[v] < n)
            {
                count[h[v]]--;
                h[v] = n + 1;
                count[h[v]]++;
                cur[v] = 0;
            }
        }
        fill(head.begin(), head.end(), -1);
        top = -1;
        for (int v = 1; v <= n; v++)
            if (v != u) activate(v);
    }
```

从零初始化与反向 BFS（接上页同一结构体）：

```
    // Recompute from zero, including after adding edges or changing terminals.
    ll flow(int source, int sink)
    {
        assert(1 <= source && source <= n && 1 <= sink && sink <= n);
        assert(source != sink);
        s = source;
        t = sink;
        for (auto &a : e) a.cap = a.initial;
        h.assign(n + 1, n + 1);
        cur.assign(n + 1, 0);
        ex.assign(n + 1, 0);
        next.assign(n + 1, -1);
        head.assign(2 * n + 1, -1);
        count.assign(2 * n + 1, 0);
        queue<int> q;
        h[t] = 0;
        q.push(t);
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int id : g[u])
            {
                int v = e[id].to;
                if (e[id ^ 1].cap && h[v] == n + 1)
                {
                    h[v] = h[u] + 1;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        h[s] = n;
        for (int u = 1; u <= n; u++) count[h[u]]++;
        top = -1;
        for (int id : g[s])
            if (e[id].to != s && e[id].cap) push(id, e[id].cap);
```

最高标号放流（接上页同一结构体）：

```
        while (top >= 0)
        {
            if (head[top] == -1)
            {
                top--;
                continue;
            }
            int u = head[top];
            head[top] = next[u];
            while (ex[u])
            {
                if (cur[u] == int(g[u].size()))
                {
                    relabel(u);
                    continue;
                }
                int id = g[u][cur[u]];
                if (e[id].cap && h[u] == h[e[id].to] + 1)
                    push(id, min(ex[u], e[id].cap));
                else
                    cur[u]++;
            }
        }
        return ex[t];
    }
```

原边流量与最小割（接上页同一结构体）：

```
    ll used(int id) const
    {
        return e[id].initial - e[id].cap;
    }

    vector<int> min_cut() const
    {
        vector<int> seen(n + 1);
        queue<int> q;
        seen[s] = 1;
        q.push(s);
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int id : g[u])
            {
                int v = e[id].to;
                if (e[id].cap && !seen[v])
                {
                    seen[v] = 1;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        return seen;
    }
};
```

**预流不能冒充流方案** 不可达汇点的活跃点仍须继续放流，直到多余流退回源点；否则虽然 ex[t] 可能已是最大流值，used 仍可能违反中间点流守恒。完成后，每对残量容量之和等于原容量，各原边流量合法；源侧残量可达集给出同值最小割。

**桶与 gap** head[h] 和 next[u] 是活跃点单链桶，不是 DFS 栈。点仅在多余流从 0 变正时加入，取出后放流至 0；gap 改变多个点高度后重建桶，并排除当前正在处理的点，避免重复入桶或旧高度记录。初始 BFS 只做一次，反向遍历必须看反边残量；没有周期全局重标号。

**调用约定** flow 每次清空旧流并重算，因此允许换源汇；不返回增量，也不支持限流。used 只接收 add 返回的偶数边号，min_cut 只在完整求流后有效。容量总和不超过 LLONG_MAX，不能只保证最大流值未溢出而忽略初始化预流。

### 模板题使用：P4722 【模板】最大流加强版 / 预流推进

题意：n≤1200、m≤120000，有向容量，输出最大流；允许重边/反向边。

所需模板：HLPP（第 236 页，12.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4722

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    HLPP g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        g.add(u, v, c);
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
}
```

### 接口用法演示：API 最大流方案与最小割

演示约定：输入 n m s t 和 m 条边；输出总流量、每条原边流量，最后输出 n 位源侧标记。

所需模板：HLPP（第 236 页，12.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://www.luogu.com.cn/problem/P4722

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    HLPP g(n);
    vector<int> ids;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long cap;
        cin >> u >> v >> cap;
        ids.push_back(g.add(u, v, cap));
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
    for (int id : ids) cout << g.used(id) << '\n';
    auto cut = g.min_cut();
    for (int u = 1; u <= n; u++) cout << cut[u];
    cout << '\n';
}
```

### 12.1.2 最大流与方案

Dinic(n)，点号 1..n；add(u,v,c) 返回偶数原边编号；flow(s,t,limit) 返回本次新增流；used(id) 查询原边净流，cut(s) 返回残量可达点集。允许重边、自环，容量非负，s≠t；重复求流须使用相同源汇。只有求尽最大流后 cut 才是最小割。一般 $O(V^2E)$，递归增广深度 O(V)。总流不得超过 long long 上限。get_edge(id) 返回 tuple(起点, 终点, 总容量, 当前流)，change_edge(id,cap,f) 修改总容量与流，要求 id 为 add 返回的偶数原边编号且 0≤f≤cap；正向残量变为 cap-f，反向为 f。仅保证此残量对一致，不自动维持所有顶点的流量守恒；继续 flow 前必须由调用方保证全局可行流及同源汇。增容且保留 f 合法，缩容低于已有流时不能只截断该边。要从零重算须将所有原边一起重置为零流。两个新接口为 O(1)，尚只有本地验证。可选容量缩放：按源码各处 Scaling 注释同步修改 BFS、DFS、递归调用和外层循环，不能只取消一处注释。阈值从不超过当前最大残量 mx 的最大二次幂降到 1，mx=0 直接返回；用 lim≤mx/2 再翻倍避免溢出。bfs/dfs 的 lim 默认 1，cut 仍检查全部正残量；flow 仍返回新增流且支持限流续流。缩放一般 O(VE log(U+1))，U 为本次初始最大残量；不保证比普通版快，大 INF 可能增加空阶段。

```
struct Dinic
{
    using ll = long long;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, initial;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dep, cur;

    Dinic(int n) : n(n), g(n + 1), dep(n + 1), cur(n + 1) {}

    int add(int u, int v, ll c)
    {
        assert(c >= 0);
        int id = (int)e.size();
        e.push_back({u, v, c, c});
        e.push_back({v, u, 0, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id + 1);
        return id;
    }
```

```
29  bool bfs(int s, int t) // Scaling: add parameter ll lim = 1.
30  {
31      fill(dep.begin(), dep.end(), -1);
32      queue<int> q;
33      dep[s] = 0;
34      q.push(s);
35      while (!q.empty())
36      {
37          int u = q.front();
38          q.pop();
39          for (int id : g[u])
40              // Scaling: replace e[id].cap with e[id].cap >= lim.
41              if (e[id].cap && dep[e[id].to] < 0)
42              {
43                  dep[e[id].to] = dep[u] + 1;
44                  q.push(e[id].to);
45              }
46      }
47      return dep[t] >= 0;
48  }
49
50  ll dfs(int u, int t, ll f) // Scaling: add parameter ll lim = 1.
51  {
52      if (u == t) return f;
53      for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
54      {
55          int id = g[u][i], v = e[id].to;
56          // Scaling: replace !e[id].cap with e[id].cap < lim.
57          if (!e[id].cap || dep[v] != dep[u] + 1) continue;
58          ll d = dfs(v, t, min(f, e[id].cap)); // Scaling: pass lim last.
59          if (d)
60          {
61              e[id].cap -= d;
62              e[id ^ 1].cap += d;
63              return d;
64          }
65      }
66      return 0;
67  }
```

```
    // Returns additional flow; reuse only with the same source/sink.
    ll flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        assert(s != t && limit >= 0);
        ll ans = 0;
        // Scaling: mx = maximum current residual cap over all e (both directions).
        // Scaling: if mx == 0, return 0.
        // Scaling: start ll lim = 1, double while lim <= mx / 2.
        // Scaling: wrap the whole while below in for (; lim; lim >>= 1).
        while (ans < limit && bfs(s, t)) // Scaling: pass lim last.
        {
            fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
            while (ans < limit)
            {
                ll d = dfs(s, t, limit - ans); // Scaling: pass lim last.
                if (!d) break;
                ans += d;
            }
        }
        return ans;
    }

    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

    tuple<int, int, ll, ll> get_edge(int id) const
    {
        assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
        return {e[id].from, e[id].to, e[id].initial, used(id)};
    }

    // Changes one residual pair; caller must preserve global flow conservation.
    void change_edge(int id, ll cap, ll f)
    {
        assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
        assert(0 <= f && f <= cap);
        e[id].initial = cap;
        e[id].cap = cap - f;
        e[id ^ 1].initial = 0;
        e[id ^ 1].cap = f;
    }

    vector<int> cut(int s)
    {
        bfs(s, s);
        vector<int> ans;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (dep[u] >= 0) ans.push_back(u);
        return ans;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3376

题意：给定有向容量网络与源点、汇点，求最大流。输入点号为 1..n，平行边逐条加入。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3376

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    Dinic g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        g.add(u, v, c);
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
}
```

### 接口用法演示：右侧容量二分图匹配与方案（接口演示）

演示约定：输入 n,m,e，m 个非负 long long 右容量，再输入 e 条左右各自 0-based 的可配对边。每个左点最多使用一次；输出最大配对数和对应 (u,v)。支持空侧、零容量、重边，单容量可达 LLONG_MAX；总流至多 n，无需累加容量。保存 add 边号，用 used 还原方案。一次性建图求解，不把 flow 的新增量误作重跑总量。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：容量匹配来源与接口核验

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, e;
    cin >> n >> m >> e;
    int s = n + m + 1;
    int t = s + 1;
    Dinic g(t);
    for (int u = 0; u < n; u++)
        g.add(s, u + 1, 1);
    for (int v = 0; v < m; v++)
    {
        long long c;
        cin >> c;
        g.add(n + v + 1, t, c);
    }
    vector<array<int, 3>> edges;
    for (int i = 0; i < e; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        int id = g.add(u + 1, n + v + 1, 1);
        edges.push_back({u, v, id});
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
    for (auto [u, v, id] : edges)
        if (g.used(id))
            cout << u << ' ' << v << '\n';
}
```

### 应用题补充：Luogu P2763 / 试题库问题

题意：k 种题型、n 道题，给出每类需求和各题可属类别；每题最多选一次，输出恰好满足各类需求的方案，或 No Solution!。2≤k≤20，k≤n≤1000；不是独立匹配模板题。题号/类别均 1-based；源到题容量 1，题到类容量 1，类到汇为需求，满流即各类满足。need 逐项截到 n+1 再累加，超过 n 的需求必无解，可避免超大容量求和溢出。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2763

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int k, n;
    cin >> k >> n;
    int s = n + k + 1;
    int t = s + 1;
    Dinic g(t);
    long long need = 0;
    for (int v = 1; v <= k; v++)
    {
        long long c;
        cin >> c;
        need += min(c, 1LL * n + 1);
        g.add(n + v, t, c);
    }
    vector<vector<pair<int, int>>> ids(k + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        g.add(s, u, 1);
        int p;
        cin >> p;
        while (p--)
        {
            int v;
            cin >> v;
            int id = g.add(u, n + v, 1);
            ids[v].push_back({u, id});
        }
    }
    if (g.flow(s, t) != need)
    {
        cout << "No Solution!\n";
        return 0;
    }
    for (int v = 1; v <= k; v++)
    {
        cout << v << ':';
        for (auto [u, id] : ids[v])
            if (g.used(id))
                cout << ' ' << u;
        cout << '\n';
    }
}
```

### 12.1.3 最大流中单位容量边的可行性与必选性

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

unit_flow_edges(g,ids) 在完整普通最大流的残量图上，查询每条指定边的流量是否在至少一个/每一个整数最大流中等于 1，返回 {possible,forced}。ids 必须是 Dinic.add 返回的原始偶数边号，且每条被查询边初始容量恰为 1；其他边允许任意非负 long long 容量，最大流值须可表示。结果保持查询顺序，支持重复编号。已使用或两端残量 SCC 相同则可行，已使用且不同 SCC 则必选。这里比较的是完整流量方案，允许不改变源汇净流量的环流；单位自环可以取 0 或 1，不应解释成必经的简单 s-t 路径。不是最小割边分类，也不把容量大于 1 的边强行按布尔流处理。O(n+m+ 查询数) 时间与空间，Tarjan 保留递归；分析不修改 g。

```
vector<array<bool, 2>> unit_flow_edges(const Dinic &g, const vector<int> &ids)
{
    TarjanSCC d(g.n);
    for (auto e : g.e)
        if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
    d.run();
    vector<array<bool, 2>> ans;
    for (int id : ids)
    {
        assert(0 <= id && id < (int)g.e.size() && id % 2 == 0);
        auto e = g.e[id];
        assert(e.initial == 1);
        bool used = g.used(id) == 1, same = d.bel[e.from] == d.bel[e.to];
        ans.push_back({used || same, used && !same});
    }
    return ans;
}
```

### 应用题补充：最大流单位边 Y/N/?（本地接口示例）

题意：输入 n、m、s、t、q，随后 m 条有向容量边和 q 个原边序号；被询问边容量须为 1。先输出最大流值，再输出 Y（所有方案取 1）、N（没有方案取 1）、?（两种都可能）。用 add 返回值保存残量边号。本地示例对应附件 2.14 的分类内核，不代替原比赛题的排列约束建图。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）、unit_flow_edges（第 248 页，12.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t, q;
    cin >> n >> m >> s >> t >> q;
    Dinic g(n);
    vector<int> edge(m), ids(q);
    for (int &id : edge)
    {
        int u, v;
        long long cap;
        cin >> u >> v >> cap;
        id = g.add(u, v, cap);
    }
    for (int &id : ids)
    {
        int i;
        cin >> i;
        id = edge[i - 1];
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
    for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
        cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
    cout << '\n';
}
```

## 应用题补充：QOJ 10424 / NERC 2024 K

题意：两套排列各给出同一 k 元素集合的部分子序列，-1 表示未知；输出每个元素必选 Y、必不选 N 或可选?，无解输出 Inconsistent。已知元素切分两侧容量组，每个元素对应一条单位边；最大流必须等于 k，再作残量 SCC 分类。n 及所有测试的 n 之和至 2000。比赛应用，不计作独立模板题覆盖。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）、unit_flow_edges（第 248 页，12.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://qoj.ac/problem/10424

```
bool blocks(const vector<int> &p,
            const vector<int> &s,
            vector<int> &id,
            vector<int> &cap)
{
    int n = p.size(), k = s.size(), last = -1, prev = -1;
    vector<int> pos(n + 1);
    for (int i = 0; i < n; i++) pos[p[i]] = i;
    id.assign(n + 1, -1);
    cap.clear();
    for (int i = 0; i <= k; i++)
    {
        if (i < k && s[i] == -1) continue;
        int at = i == k ? n : pos[s[i]];
        if (at <= last || at - last - 1 < i - prev - 1) return false;
        int g = cap.size();
        cap.push_back(i - prev - 1);
        for (int j = last + 1; j < at; j++) id[p[j]] = g;
        if (i < k)
        {
            id[s[i]] = cap.size();
            cap.push_back(1);
        }
        last = at;
        prev = i;
    }
    return true;
}
```

使用入口（接上页配置函数）：

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int tests;
    cin >> tests;
    while (tests--)
    {
        int n, k;
        cin >> n;
        vector<int> p(n), q(n);
        for (int &x : p) cin >> x;
        for (int &x : q) cin >> x;
        cin >> k;
        vector<int> a(k), b(k), l, r, x, y;
        for (int &v : a) cin >> v;
        for (int &v : b) cin >> v;
        if (!blocks(p, a, l, x) || !blocks(q, b, r, y))
        {
            cout << "Inconsistent\n";
            continue;
        }
        int m = x.size(), source = m + y.size() + 1, sink = source + 1;
        Dinic g(sink);
        for (int i = 0; i < m; i++) g.add(source, i + 1, x[i]);
        for (int i = 0; i < (int)y.size(); i++) g.add(m + i + 1, sink, y[i]);
        vector<int> ids;
        for (int v = 1; v <= n; v++) ids.push_back(g.add(l[v] + 1, m + r[v] + 1, 1));
        if (g.flow(source, sink) != k)
        {
            cout << "Inconsistent\n";
            continue;
        }
        for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
            cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
        cout << '\n';
    }
}
```

### 12.1.4 递归 ISAP 最大流

Isap(n)，点号 1..n；add(u,v,cap) 返回偶数原边编号，used(id) 读取流量；flow(s,t,limit) 返回本次新增流，默认 LLONG_MAX，重复调用保持相同源汇。cut(s) 返回残量可达点集，只有求尽后才是最小割。容量非负，总最大流 ≤LLONG_MAX，允许自环、重边与反向原边；重建对象从零重算。e[id] 含 from/to/cap/initial，其中 cap 是残量容量；e/g 可读，任意改动须维护全局可行流。反向残量 BFS 初始化距离，当前弧、重标号和 gap 剪枝，DFS 保持递归，最坏 $O(V^2E)$，空间 O(V+E)、递归深度 O(V)。bfs/dfs 为内部方法，不能用其临时标签代替 cut。与 Dinic 为独立备选，不承诺更快；两个方向有容量时分别 add，逐边方案不压成有符号净流。

```
struct Isap
{
    using ll = long long;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, initial;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dep, cur, gap;

    Isap(int n) : n(n), g(n + 1), dep(n + 1), cur(n + 1), gap(n + 1)
    {
    }

    int add(int u, int v, ll cap)
    {
        assert(cap >= 0);
        int id = (int)e.size();
        e.push_back({u, v, cap, cap});
        e.push_back({v, u, 0, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id ^ 1);
        return id;
    }

    ll used(int id) const
    {
        return e[id].initial - e[id].cap;
    }
```

接上页同一结构体：

```
    void bfs(int t)
    {
        fill(dep.begin(), dep.end(), n);
        fill(gap.begin(), gap.end(), 0);
        queue<int> q;
        dep[t] = 0;
        q.push(t);
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int id : g[u])
            {
                int v = e[id].to;
                if (!e[id ^ 1].cap || dep[v] != n) continue;
                dep[v] = dep[u] + 1;
                q.push(v);
            }
        }
        for (int u = 1; u <= n; u++) gap[dep[u]]++;
    }

    ll dfs(int u, int s, int t, ll f)
    {
        if (u == t) return f;
        for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
        {
            int id = g[u][i], v = e[id].to;
            if (!e[id].cap || dep[u] != dep[v] + 1) continue;
            ll take = dfs(v, s, t, min(f, e[id].cap));
            if (take)
            {
                e[id].cap -= take;
                e[id ^ 1].cap += take;
                return take;
            }
            if (dep[s] == n) return 0;
        }
        int old = dep[u], best = n;
        for (int id : g[u])
            if (e[id].cap) best = min(best, dep[e[id].to] + 1);
        dep[u] = best;
        cur[u] = 0;
        gap[best]++;
        if (--gap[old] == 0) dep[s] = n;
        return 0;
    }
```

接上页同一结构体：

```
    // Returns additional flow; reuse only with the same source/sink.
    ll flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        assert(s != t && limit >= 0);
        bfs(t);
        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
        ll ans = 0;
        while (ans < limit && dep[s] < n)
            ans += dfs(s, s, t, limit - ans);
        return ans;
    }

    vector<int> cut(int s) const
    {
        vector<int> vis(n + 1), ans;
        queue<int> q;
        vis[s] = 1;
        q.push(s);
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            ans.push_back(u);
            for (int id : g[u])
            {
                int v = e[id].to;
                if (!e[id].cap || vis[v]) continue;
                vis[v] = 1;
                q.push(v);
            }
        }
        return ans;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3376

题意：给定 n,m,s,t 和 1-based 有向容量边，输出最大流。n≤200、m≤5000、0≤ 容量 <2^31；s≠t，重边逐条加入。总流可能超 int，使用 long long。这里只验证正式题目 add/flow 入口，限流、方案及 cut 另有独立本地核验。

所需模板：Isap（第 252 页，12.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3376

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    Isap g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        g.add(u, v, c);
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
}
```

### 12.1.5 最大流方案唯一性

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

flow_unique(g) 只读检查 Dinic 已求尽的可行最大流，其原边流量向量是否唯一；源汇不同，容量非负整数，最大流可由 long long 表示。允许重边、自环、零容量和不连通图，包含独立环流；与最小割唯一性不同。残量 SCC 内按原边对各计一次，正容量自环亦计一条；某分量内部原边数不少于顶点数即多解，否则唯一。正反残量同时存在的同一边不算两条，不把无效的往返抵消视为新方案。复杂度 O(n+m)，空间 O(n+m)，依赖 Dinic、TarjanSCC，DFS 保留递归。不修改 g，代表方案仍由 used 读取；不返回第二个方案。须先求完流，不能拿尚未求完的网络当最大流结论。

```
bool flow_unique(const Dinic &g)
{
    TarjanSCC d(g.n);
    for (auto e : g.e)
        if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
    d.run();
    vector<int> left(d.cnt + 1);
    for (int u = 1; u <= g.n; u++)
        left[d.bel[u]]++;
    for (int id = 0; id < (int)g.e.size(); id += 2)
    {
        auto e = g.e[id];
        if (!e.cap && !g.e[id ^ 1].cap) continue;
        if (d.bel[e.from] != d.bel[e.to]) continue;
        if (--left[d.bel[e.from]] == 0) return false;
    }
    return true;
}
```

### 接口用法演示：最大流方案唯一性（接口演示）

演示约定：输入 n,m,s,t 及 1-based 有向边 (u,v, 非负 long long 容量)，先求最大流，再输出流值、UNIQUE 或 MULTIPLE，以及按输入顺序的各原边流量。包括所有独立环流，重边分别计量；不是最小割唯一性。s≠t，总最大流 ≤LLONG_MAX。仅接口示例，尚无在线判题记录。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）、flow_unique（第 256 页，12.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：最大流唯一性的合同与证明

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    Dinic g(n);
    vector<int> ids;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        ids.push_back(g.add(u, v, c));
    }
    cout << g.flow(s, t) << '\n';
    cout << (flow_unique(g) ? "UNIQUE" : "MULTIPLE") << '\n';
    for (int id : ids)
        cout << g.used(id) << '\n';
}
```

## 12.2 最小割

### 12.2.1 正容量最小割的可行边与必选边

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

mincut_edges(g,s,t) 只读分析 Dinic 已经完整求出的普通 s→t 最大流；不得传入限流提前停止或人为修改过的残量网络。所有原边初始容量必须严格为正，最大流值须可由 long long 表示。返回逐条原边的 {possible,forced}，对应 Dinic 原始偶数边号 id 的结果是 ans[id/2]。只有饱和边可能属于最小割：两端残量 SCC 不同则可行；起点与 s 同 SCC、终点与 t 同 SCC 则必选。支持平行边和自环，源汇不同，点号 1..g.n。O(n+m) 时间与空间，Tarjan 递归栈 O(n)。零容量边没有正流对应的反向残量边，不能套用本函数的同 SCC 简化条件。每次修改图或重新增广后都需重新分析。

```
vector<array<bool, 2>> mincut_edges(const Dinic &g, int s, int t)
{
    TarjanSCC d(g.n);
    for (auto e : g.e)
        if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
    d.run();
    vector<array<bool, 2>> ans(g.e.size() / 2);
    for (int id = 0; id < (int)g.e.size(); id += 2)
    {
        auto e = g.e[id];
        assert(e.initial > 0);
        if (e.cap) continue;
        ans[id / 2][0] = d.bel[e.from] != d.bel[e.to];
        ans[id / 2][1] = d.bel[e.from] == d.bel[s] && d.bel[e.to] == d.bel[t];
    }
    return ans;
}
```

### 应用题补充：Luogu P4126 / AHOI2009 最小割

题意：求每条正容量有向边是否出现在至少一个/每一个最小割中。先不设额外限制地跑完最大流，再按原边输入顺序输出两项布尔值。容量用 long long；平行道路分别加边。此题源自 AHOI，作为应用补充单列。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）、mincut_edges（第 258 页，12.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4126

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    Dinic g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        g.add(u, v, c);
    }
    g.flow(s, t);
    for (auto [possible, forced] : mincut_edges(g, s, t))
        cout << possible << ' ' << forced << '\n';
}
```

### 12.2.2 最大权闭合子图与选点方案

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

maximum_closure(weight,dependencies) 返回 (最大权值, 选中点列表), weight 为 0-based vector<long long>, 图中点号 1..n。依赖边 (u,v) 表示选 u 必须选 v, 允许环、自环与重边; 允许空选集, 因此答案不小于 0。依赖 flow.hpp 中的 Dinic。正权连源、负权连汇，依赖边容量取正权总和加 1；要求所有正权之和严格小于 LLONG_MAX。负权先提升到 int128 再取负，并截断到依赖边容量，因此 LLONG_MIN 也可处理。返回残量图源点可达的原顶点，权值为正权总和减最小割；超大负权边不会出现在最优割中，截断不改变原问题最优值。每次调用重建网络。复杂度沿用 Dinic：一般 $O(V^2E)$，空间 O(V+E)，增广保持递归。返回一种最优闭合集，不承诺最大或最小选点个数。

```
pair<long long, vector<int>> maximum_closure(const vector<long long> &weight,
                                             const vector<pair<int, int>> &dependencies)
{
    using I = __int128_t;
    int n = weight.size(), s = n + 1, t = n + 2;
    I positive = 0;
    for (long long w : weight)
        if (w > 0) positive += w;
    assert(positive < LLONG_MAX);
    long long inf = (long long)positive + 1;
    Dinic graph(n + 2);
    for (int u = 1; u <= n; u++)
    {
        long long w = weight[u - 1];
        if (w > 0)
            graph.add(s, u, w);
        else if (w < 0)
            graph.add(u, t, (long long)min(-I(w), I(inf)));
    }
    for (auto [u, v] : dependencies)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        graph.add(u, v, inf);
    }
    long long answer = (long long)positive - graph.flow(s, t);
    vector<int> selected;
    for (int u : graph.cut(s))
        if (u <= n) selected.push_back(u);
    return {answer, selected};
}
```

### 应用题补充：Luogu P2762 太空飞行计划问题

题意：选实验获得收益，配置仪器支付费用，输出最优实验/仪器编号和净收益。m、n 至 50，单项费用为正且小于 $2^{31}$，累计用 long long。逐行读取变长依赖，istringstream 兼容 CRLF；实验 i 依赖仪器 m+j。应用用法，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、maximum_closure（第 260 页，12.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2762

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    vector<long long> w(m + n);
    vector<pair<int, int>> dep;
    string line;
    getline(cin, line);
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        getline(cin, line);
        istringstream in(line);
        in >> w[i - 1];
        int j;
        while (in >> j) dep.push_back({i, m + j});
    }
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
        long long cost;
        cin >> cost;
        w[m + j] = -cost;
    }
    auto [best, selected] = maximum_closure(w, dep);
    for (int u : selected)
        if (u <= m) cout << u << ' ';
    cout << '\n';
    for (int u : selected)
        if (u > m) cout << u - m << ' ';
    cout << '\n' << best << '\n';
}
```

### 12.2.3 Gomory–Hu 最小割树

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

gomory_hu(n,edges) 返回 n-1 条 (u,v, 容量) 树边；n≥1，原图点号 0..n-1，输入为无向边 tuple 列表，重边保留、自环忽略、容量非负。非自环边总容量须严格小于 LLONG_MAX。两点最小割是树路径最小边权；删去树边得到的两侧也是原图该边端点的最小割。允许非连通图和零权树边，n=1 返回空树。运行 n-1 次 Dinic，一般上界 $O(n^3m+n^2)$，额外空间 O(n+m)，DFS 增广保持递归。P4897 输入 n 表示 n+1 个点，驱动传 n+1。双版本 P4897 已 AC，最长单点分别 252、185 ms。

```
vector<tuple<int, int, long long>>
gomory_hu(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &edges)
{
    assert(n >= 1);
    vector<int> parent(n);
    vector<long long> value(n);
    for (int s = 1; s < n; s++)
    {
        int t = parent[s];
        Dinic flow(n);
        for (auto [u, v, w] : edges)
            if (u != v)
            {
                flow.add(u + 1, v + 1, w);
                flow.add(v + 1, u + 1, w);
            }
        long long cut = flow.flow(s + 1, t + 1);
        vector<bool> side(n);
        for (int u : flow.cut(s + 1)) side[u - 1] = true;
        for (int v = 1; v < n; v++)
            if (v != s && parent[v] == t && side[v]) parent[v] = s;
        if (side[parent[t]])
        {
            parent[s] = parent[t];
            parent[t] = s;
            value[s] = value[t];
            value[t] = cut;
        }
        else
            value[s] = cut;
    }
    vector<tuple<int, int, long long>> tree;
    for (int v = 1; v < n; v++) tree.push_back({v, parent[v], value[v]});
    return tree;
}
```

### 模板题使用：Luogu P4897

题意：给无向图，多次询问不同两点的最小割。点号为 0..n，因此建树传 n+1。再预处理所有点对的答案，查询矩阵额外占 O(n^2) 时间和空间。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、gomory_hu（第 262 页，12.2.3 节）、cut_tree_values（第 264 页，12.2.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4897

```
int main()
{
    int n, m;
    scanf("%d%d", &n, &m);
    vector<tuple<int, int, long long>> edges;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
        edges.push_back({u, v, w});
    }
    auto tree = gomory_hu(n + 1, edges);
    auto answer = cut_tree_values(n + 1, tree);
    int q;
    scanf("%d", &q);
    while (q--)
    {
        int u, v;
        scanf("%d%d", &u, &v);
        printf("%lld\n", answer[u][v]);
    }
    return 0;
}
```

### 12.2.4 最小割树全点对查询

cut_tree_values(n,tree) 对合法的连通无环加权树计算全点对路径最小边权；点号 0..n-1、n≥1、恰有 n-1 条边，边权为非负 long long。输入可直接使用 gomory_hu 的返回值。结果 ans[u][v] 在 u≠v 时为两点最小割；对角线为 LLONG_MAX 哨兵，不能解释成同点最小割。n=1 返回单个哨兵。$O(n^2)$ 时间与空间，递归 DFS 深度 O(n)，查询 O(1)。只需要标准库，不依赖流模板；不是任意图的查询函数。

```
vector<vector<long long>>
cut_tree_values(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &tree)
{
    assert(n >= 1 && tree.size() == (size_t)n - 1);
    vector<vector<pair<int, long long>>> g(n);
    for (auto [u, v, w] : tree)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && w >= 0);
        g[u].push_back({v, w});
        g[v].push_back({u, w});
    }
    vector<vector<long long>> answer(n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
    for (int s = 0; s < n; s++)
    {
        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent, long long value) -> void
        {
            answer[s][u] = value;
            for (auto [v, w] : g[u])
                if (v != parent) self(self, v, u, min(value, w));
        };
        dfs(dfs, s, -1, LLONG_MAX);
    }
    return answer;
}
```

联合使用示例见第 263 页（Luogu P4897），其中直接调用本模板。

# 12.3 费用流

## 12.3.1 势能最小费用最大流

MinCostFlow(n),点号 1..n;add(u,v,cap,cost) 返回边编号,flow(s,t,limit) 返回新增流量及 128 位费用,used(id) 返回原边流量。允许负费用，初始残量网络必须没有负环；检测到负环抛异常。Bellman-Ford 初始化 O(VE)，每次增广 O(E log V)；增广次数不能简单假设为 O(V)。另要求 $\sum(\text{cap}\times|\text{cost}|)<2^{120}$，防止总费用超过 int128。slope(s,t,limit) 返回从 (0,0) 开始的本次新增流量/费用折点，相邻同斜率段合并，费用为 int128。无增广时只返回起点；每个整数流量的费用可在线性段内插值。重复调用仍用同源汇，返回值不是历史累计值。flow 不存储曲线；slope 额外空间为折点数。内部 run 不是用户接口。新曲线接口仅本地验证，P3381 驱动只输出终点，不能据此验证全部中间折点。

```
struct MinCostFlow
{
    using ll = long long;
    using i128 = __int128_t;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, cost, initial;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;

    MinCostFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
    {
        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
        int id = (int)e.size();
        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id + 1);
        return id;
    }

    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }
```

```
    // Negative costs allowed; initial residual graph must have no negative cycle.
    pair<ll, i128> run(int s, int t, ll limit, vector<pair<ll, i128>> *curve)
    {
        assert(s != t && limit >= 0);
        const i128 inf = i128(1) << 120;
        vector<i128> h(n + 1, 0), d(n + 1);
        vector<int> pre(n + 1);
        // Super-source Bellman-Ford: feasible potentials for every vertex.
        for (int it = 0; it < n; it++)
        {
            bool changed = false;
            for (auto &a : e)
                if (a.cap && h[a.to] > h[a.from] + a.cost)
                {
                    h[a.to] = h[a.from] + a.cost;
                    changed = true;
                }
            if (!changed) break;
            if (it == n - 1) throw invalid_argument("negative cycle");
        }
        ll f = 0;
        i128 cost = 0;
        optional<i128> last;
        while (f < limit)
        {
            fill(d.begin(), d.end(), inf);
            d[s] = 0;
            priority_queue<pair<i128, int>,
                           vector<pair<i128, int>>,
                           greater<pair<i128, int>>>
                q;
            q.push({0, s});
            while (!q.empty())
            {
                auto [du, u] = q.top();
                q.pop();
                if (du != d[u]) continue;
                for (int id : g[u])
                {
                    auto &a = e[id];
                    i128 nd = du + a.cost + h[u] - h[a.to];
                    if (a.cap && nd < d[a.to])
                    {
                        d[a.to] = nd;
                        pre[a.to] = id;
                        q.push({nd, a.to});
                    }
                }
            }
```

```
            if (d[t] == inf) break;
            for (int u = 1; u <= n; u++)
                if (d[u] != inf) h[u] += d[u];
            ll take = limit - f;
            for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
            for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
            {
                int id = pre[u];
                e[id].cap -= take;
                e[id ^ 1].cap += take;
                cost += i128(take) * e[id].cost;
            }
            f += take;
            if (curve)
            {
                i128 unit = h[t] - h[s];
                if (last && *last == unit) curve->pop_back();
                curve->push_back({f, cost});
                last = unit;
            }
        }
        return {f, cost};
    }

    pair<ll, i128> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        return run(s, t, limit, nullptr);
    }

    vector<pair<ll, i128>> slope(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        vector<pair<ll, i128>> curve{{0, 0}};
        run(s, t, limit, &curve);
        return curve;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3381

题意：给有向容量费用网络，求最大流及对应最小费用。点号 1..n，add 参数依次为起点、终点、容量、单位费用。题目保证费用答案不超过 2^31-1，因此这里可将返回的 int128 转为 long long；一般题目不能照搬转换。

所需模板：MinCostFlow（第 265 页，12.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3381

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    MinCostFlow graph(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long capacity, cost;
        cin >> u >> v >> capacity >> cost;
        graph.add(u, v, capacity, cost);
    }
    auto [flow, cost] = graph.flow(s, t);
    cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
}
```

### 12.3.2 SPFA 最小费用最大流

SpfaFlow(n)，点号 1..n；add(u,v,cap,cost) 返回偶数原边编号，used(id) 查询原边流量。flow(s,t,limit) 返回本次新增流量及 int128 费用；默认 limit=LLONG_MAX，s≠t。允许重边、自环、零容量和负费用，调用前残量网络不得有负环；先用全点入队 SPFA 检查全图，含不可达负环也抛 invalid_argument，检查阶段不修改流量。重复调用须保持同源汇，返回值不累计历史。容量非负、费用不能是 LLONG_MIN，总流 ≤LLONG_MAX，$\sum(\text{cap}\times|\text{cost}|)<2^{120}$。每次增广用 SPFA 最短路，复杂度 O((A+1)VE)，A 为实际增广次数，不能假设等于点数；空间 O(V+E)。通常优先势能 Dijkstra，本版作为更直接的 SPFA 备选。e/g 可读，不能任意修改残量；shortest 为内部方法，0 仅是全点初始化标记，不是合法顶点。

```
struct SpfaFlow
{
    using ll = long long;
    using I = __int128_t;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, cost, initial;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;

    SpfaFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
    {
        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
        int id = (int)e.size();
        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id + 1);
        return id;
    }

    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }
```

接上页同一结构体：

```
    // Internal: s=0 seeds every vertex to detect any residual negative cycle.
    void shortest(int s, vector<I> &d, vector<int> &pre)
    {
        const I inf = I(1) << 120;
        d.assign(n + 1, inf);
        pre.assign(n + 1, -1);
        vector<int> len(n + 1), in(n + 1);
        queue<int> q;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!s || u == s)
            {
                d[u] = 0;
                in[u] = 1;
                q.push(u);
            }
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            in[u] = 0;
            for (int id : g[u])
            {
                auto &a = e[id];
                if (!a.cap || d[a.to] <= d[u] + a.cost) continue;
                d[a.to] = d[u] + a.cost;
                pre[a.to] = id;
                len[a.to] = len[u] + 1;
                if (len[a.to] >= n) throw invalid_argument("negative cycle");
                if (!in[a.to])
                {
                    in[a.to] = 1;
                    q.push(a.to);
                }
            }
        }
    }
```

接上页同一结构体：

```
    // Returns additional flow/cost; reuse only with the same source/sink.
    pair<ll, I> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        assert(s != t && limit >= 0);
        vector<I> d;
        vector<int> pre;
        shortest(0, d, pre);
        ll f = 0;
        I cost = 0;
        while (f < limit)
        {
            shortest(s, d, pre);
            if (pre[t] < 0) break;
            ll take = limit - f;
            for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
            for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
            {
                int id = pre[u];
                e[id].cap -= take;
                e[id ^ 1].cap += take;
            }
            f += take;
            cost += I(take) * d[t];
        }
        return {f, cost};
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3381

题意：求最小费用最大流。点号 1..n，输入容量与费用均为 0..1000，最多 5000 点、50000 边；本题保证最大流及最小费用 $\le 2^{31}$-1，可把返回费用转 long long 输出。这里实际使用 SPFA 增广，通用接口允许负边但禁止负环；有负环的费用流须用另一套算法。

所需模板：SpfaFlow（第 269 页，12.3.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3381

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    SpfaFlow g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long cap, cost;
        cin >> u >> v >> cap >> cost;
        g.add(u, v, cap, cost);
    }
    auto [flow, cost] = g.flow(s, t);
    cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
}
```

### 12.3.3 允许负环的最小费用最大流

代码依赖：MinCostFlow（第 265 页，12.3.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

NegativeCostFlow(n)，点号 1..n；add(u,v,cap,cost) 返回从 0 开始的原边编号。容量非负，所有原边容量总和 ≤LLONG_MAX；费用为 long long 且不等于 LLONG_MIN。允许重边、自环及任意位置的负环。solve(s, t, limit) 只调用一次，limit 默认 LLONG_MAX，s≠t、limit≥0，返回 (不超过 limit 的最大流量, 该流量下的最小费用)，费用为 int128。limit=0 可求最小费用循环流；不足 limit 时返回实际最大流。成功后 used(id) 返回原边流量，自动还原负边退流。先满流负费用边并建立反向正费用退流边，再用超级源汇修复平衡；初始残量费用非负，修复后无负环。删除辅助边后继续最短增广，包含不经过源汇的负环收益。依赖 MinCostFlow，使用两次势能预处理；若总增广次数为 K，时间 O(VE + K(E log(E+1) + V))，空间 O(V+E)，整数容量下为伪多项式，不是费用缩放算法。节点和残量边数须可由 int 表示。

```
struct NegativeCostFlow
{
    using ll = long long;
    using I = __int128_t;
    int n;
    MinCostFlow g;
    vector<ll> balance, cap;
    vector<int> ids;
    vector<bool> reversed;
    ll total = 0;
    I cost = 0;
    bool solved = false;

    NegativeCostFlow(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}

    int add(int u, int v, ll c, ll w)
    {
        assert(!solved && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        assert(0 <= c && c <= LLONG_MAX - total && w != LLONG_MIN);
        total += c;
        int id = ids.size();
        cap.push_back(c);
        reversed.push_back(w < 0);
        if (w < 0)
        {
            balance[u] -= c;
            balance[v] += c;
            cost += I(c) * w;
            ids.push_back(g.add(v, u, c, -w));
        }
        else
            ids.push_back(g.add(u, v, c, w));
        return id;
    }
```

需求修复、增广与原边流量还原（接上页同一结构体）：

```
    pair<ll, I> solve(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        assert(!solved && 1 <= s && s <= n && 1 <= t && t <= n && s != t);
        assert(limit >= 0);
        solved = true;
        int first = g.e.size(), back = g.add(t, s, min(total, limit), 0);
        ll need = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (balance[u] > 0)
            {
                g.add(n + 1, u, balance[u], 0);
                need += balance[u];
            }
            else if (balance[u] < 0)
                g.add(u, n + 2, -balance[u], 0);
        auto [sent, correction] = g.flow(n + 1, n + 2, need);
        assert(sent == need);
        ll base = g.used(back);
        cost += correction;
        for (int id = first; id < (int)g.e.size(); id++) g.e[id].cap = 0;
        auto [more, extra] = g.flow(s, t, limit - base);
        cost += extra;
        return {base + more, cost};
    }

    ll used(int id) const
    {
        assert(solved && 0 <= id && id < (int)ids.size());
        ll f = g.used(ids[id]);
        return reversed[id] ? cap[id] - f : f;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P7173

题意：求允许负费用环的最小费用最大流，独立于源汇的负环也计入费用。无额外流量上限时调用 solve(s,t)。题目容量和费用界保证最终费用可转为 long long；一般模板返回 int128，不能任意照搬此转换。

所需模板：MinCostFlow（第 265 页，12.3.1 节）、NegativeCostFlow（第 273 页，12.3.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P7173

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    NegativeCostFlow g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long cap, cost;
        cin >> u >> v >> cap >> cost;
        g.add(u, v, cap, cost);
    }
    auto [flow, cost] = g.solve(s, t);
    cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
}
```

### 12.3.4 zkw 最小费用最大流

ZkwFlow(n)，点号 1..n，s≠t。add(u,v,cap,cost) 返回偶数原边编号，used(id) 查询原边流量；flow(s,t,limit) 返回本次新增流量及 int128 费用，默认 limit=LLONG_MAX，重复调用保持同源汇。允许重边、自环、零容量和负费用，但调用前残量图不得含负环；全图 Bellman-Ford 建立可行势并检查不可达负环，失败抛 invalid_argument 且不改流量，limit=0 仍检查。容量非负、cost≠LLONG_MIN，总流 ≤LLONG_MAX，$\sum(\text{cap}\times|\text{cost}|)<2^{120}$。递归沿零约化费用边增广，失败后按可达集最小跨边松弛量调势。实际增广 A 次，O((A+1)V(V+E))，空间 O(V+E)、递归深度 O(V)，不保证快于势能 Dijkstra 或 SPFA。init/dfs/relabel 为内部方法；e/g 可读，任意改动须维持成对残量与全局最小费用可行流。无负环前提下加边后续流也须重新满足此条件。返回顺序为流量、费用，与 kuangbin 原稿相反。

```
struct ZkwFlow
{
    using ll = long long;
    using I = __int128_t;

    struct Edge
    {
        int from, to;
        ll cap, cost, initial;
    };

    int n;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<I> h;
    vector<int> vis;

    ZkwFlow(int n) : n(n), g(n + 1), h(n + 1), vis(n + 1)
    {
    }

    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
    {
        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
        int id = (int)e.size();
        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id ^ 1);
        return id;
    }

    ll used(int id) const
    {
        return e[id].initial - e[id].cap;
    }
```

接上页同一结构体：

```
    // Internal: a feasible potential on every residual component.
    void init()
    {
        fill(h.begin(), h.end(), 0);
        for (int it = 0; it < n; it++)
        {
            bool changed = false;
            for (auto a : e)
                if (a.cap && h[a.to] > h[a.from] + a.cost)
                {
                    h[a.to] = h[a.from] + a.cost;
                    changed = true;
                }
            if (!changed) return;
            if (it == n - 1) throw invalid_argument("negative cycle");
        }
    }

    ll dfs(int u, int t, ll f)
    {
        if (u == t) return f;
        vis[u] = 1;
        for (int id : g[u])
        {
            int v = e[id].to;
            if (!e[id].cap || vis[v]) continue;
            if (I(e[id].cost) + h[u] != h[v]) continue;
            ll take = dfs(v, t, min(f, e[id].cap));
            if (!take) continue;
            e[id].cap -= take;
            e[id ^ 1].cap += take;
            return take;
        }
        return 0;
    }
```

接上页同一结构体：

```
    bool relabel()
    {
        const I inf = I(1) << 120;
        I d = inf;
        for (auto a : e)
            if (a.cap && vis[a.from] && !vis[a.to])
                d = min(d, I(a.cost) + h[a.from] - h[a.to]);
        if (d == inf) return false;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (vis[u]) h[u] -= d;
        return true;
    }

    // Returns additional flow/cost; reuse only with the same source/sink.
    pair<ll, I> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
    {
        assert(s != t && limit >= 0);
        init();
        ll f = 0;
        I cost = 0;
        while (f < limit)
        {
            fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
            ll take = dfs(s, t, limit - f);
            if (take)
            {
                f += take;
                cost += I(take) * (h[t] - h[s]);
            }
            else if (!relabel()) break;
        }
        return {f, cost};
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3381

题意：有向网络，输入 n,m,s,t 和每条边的起终点、容量、单位费用，输出最大流及其最小费用。点号 1..n，s≠t；n≤5000、m≤50000、容量/费用均 0..1000 且无自环，题面保证流量和费用 ≤2^31−1，因此此驱动可将 int128 费用转换输出。负边、续流与 used 由独立本地测试覆盖，不把它们算作本题验证范围。

所需模板：ZkwFlow（第 276 页，12.3.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3381

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    ZkwFlow g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long cap, cost;
        cin >> u >> v >> cap >> cost;
        g.add(u, v, cap, cost);
    }
    auto [flow, cost] = g.flow(s, t);
    cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
}
```

## 12.4 上下界网络流

### 12.4.1 上下界可行循环流

代码依赖：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

BoundedCirculation(n)，点号 1..n。add(u,v,lo,hi) 返回原边编号，0≤lo≤hi≤LLONG_MAX，所有下界总和须 ≤LLONG_MAX。solve() 仅调用一次，返回可行性；成功后 used(id) 读取边流量。每点要求流量守恒，属于循环流；带源汇最大流用 BoundedMaxFlow。hi-lo 是残量容量，下界引起 balance；各边上界不必求和，只要求下界总和保证 balance 和超级源总需求不溢出。依赖 Dinic。

```
struct BoundedCirculation
{
    using ll = long long;
    int n;
    Dinic g;
    vector<ll> balance, lower;
    vector<int> ids;
    bool solved = false, feasible = false;

    BoundedCirculation(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}

    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
    {
        assert(!solved && 0 <= lo && lo <= hi);
        int id = ids.size();
        ids.push_back(g.add(u, v, hi - lo));
        lower.push_back(lo);
        balance[u] -= lo;
        balance[v] += lo;
        return id;
    }

    bool solve()
    {
        assert(!solved);
        solved = true;
        ll need = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (balance[u] > 0)
            {
                g.add(n + 1, u, balance[u]);
                need += balance[u];
            }
            else if (balance[u] < 0)
                g.add(u, n + 2, -balance[u]);
        return feasible = (g.flow(n + 1, n + 2) == need);
    }

    ll used(int id) const
    {
        assert(feasible);
        return lower[id] + g.used(ids[id]);
    }
};
```

### 模板题使用：LibreOJ 115

题意：无源汇有上下界可行流：每个点流入等于流出，按输入顺序输出每条边的合法流量，无解输出 NO。点号 1..n，n 不超过 200、m 不超过 10200，0≤lo≤hi<3000。add 返回 0 起原始边编号，used(i) 不是 Dinic 残量边号；solve 只能调用一次，且只有可行时才可读取 used。自环、重边逐条保留，不添加源汇回边。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、BoundedCirculation（第 280 页，12.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://loj.ac/p/115

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    BoundedCirculation graph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long lo, hi;
        cin >> u >> v >> lo >> hi;
        graph.add(u, v, lo, hi);
    }
    if (!graph.solve())
    {
        cout << "NO\n";
        return 0;
    }
    cout << "YES\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) cout << graph.used(i) << '\n';
}
```

### 12.4.2 有源汇上下界最值流与边流量

代码依赖：BoundedCirculation（第 280 页，12.4.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

BoundedMaxFlow(n)，点号 1..n；add(u,v,lo,hi) 返回从 0 开始的原边编号，0≤lo≤hi，所有原边上界总和≤LLONG_MAX。solve(s,t) 求最大净流，minimum(s,t) 求最小净流；同一对象只能任选其一调用一次，s≠t。minimum 交换源汇求最大值后取反，原边方向及 used 不变；返回 optional<long long>，nullopt 表示无可行流。目标为源点流出减流入的净流量，两种查询都允许负答案，不能把 -1 直接当无解；minimum 不额外强制净流量非负。只在成功后读取 used(id) 的原边方案。先加 t→s 与 s→t 两条辅助边兼容负净流，再求可行循环流；保存净值后清空全部辅助残量边，最后在原图从 s 到 t 增广。最优值与增加量均受原边上界总和控制。允许自环、重边；构建和清理 O(n+m)，主体为两次 Dinic，额外空间 O(n+m)。依赖 BoundedCirculation 与 Dinic，二者内部字段只读，不应在求解后再加边或改流。

```
struct BoundedMaxFlow
{
    using ll = long long;
    BoundedCirculation b;
    ll total = 0;
    int m = 0;

    BoundedMaxFlow(int n) : b(n) {}

    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
    {
        assert(0 <= lo && lo <= hi && hi <= LLONG_MAX - total);
        total += hi;
        b.add(u, v, lo, hi);
        return m++;
    }

    optional<ll> solve(int s, int t)
    {
        assert(!b.solved && 1 <= s && s <= b.n && 1 <= t && t <= b.n && s != t);
        int first = b.g.e.size();
        int back = b.add(t, s, 0, total);
        int forward = b.add(s, t, 0, total);
        if (!b.solve()) return nullopt;
        __int128 ans = (__int128)b.used(back) - b.used(forward);
        for (int id = first; id < (int)b.g.e.size(); id += 2) b.g.change_edge(id, 0, 0);
        ans += b.g.flow(s, t);
        assert(-(__int128)total <= ans && ans <= total);
        return (ll)ans;
    }
```

最小净流与原边流量（接上页同一结构体）：

```
    optional<ll> minimum(int s, int t)
    {
        auto ans = solve(t, s);
        if (ans) *ans = -*ans;
        return ans;
    }

    ll used(int id) const
    {
        assert(0 <= id && id < m);
        return b.used(id);
    }
};
```

### 应用题补充：Luogu P5192 Shoot the Bullet

题意：每天至多拍 D 张，每次独立拍摄有 [L,R] 限制，每位目标至少拍 G 张，求最多拍摄数。源连天、天连目标、目标连汇；重复目标记录分别加边。目标原编号加 1 后再偏移 n。题目总拍摄数至多 365×30000，用作目标到汇的容量上界。读至 EOF，每组输出后空一行。本题净流非负，因此无解可输出 -1；一般接口允许负净流。作为附件建图应用单列。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、BoundedCirculation（第 280 页，12.4.1 节）、BoundedMaxFlow（第 282 页，12.4.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5192

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    while (cin >> n >> m)
    {
        int s = n + m + 1, t = s + 1;
        BoundedMaxFlow f(t);
        for (int j = 1; j <= m; j++)
        {
            long long g;
            cin >> g;
            f.add(n + j, t, g, 365LL * 30000);
        }
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            int c, d;
            cin >> c >> d;
            f.add(s, i, 0, d);
            while (c--)
            {
                int j, lo, hi;
                cin >> j >> lo >> hi;
                f.add(i, n + j + 1, lo, hi);
            }
        }
        auto ans = f.solve(s, t);
        cout << (ans ? *ans : -1) << "\n\n";
    }
}
```

### 应用题补充：有源汇上下界最小净流（本地接口示例）

题意：输入带上下界的有向网络，求源点流出减流入的最小净流量，并输出每条原边流量。无解输出 NO；有解输出 YES、最小值及方案。净值可以为负，因此不能用 -1 作为无解哨兵；本地接口未附加“净流非负”约束。

所需模板：Dinic（第 242 页，12.1.2 节）、BoundedCirculation（第 280 页，12.4.1 节）、BoundedMaxFlow（第 282 页，12.4.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    BoundedMaxFlow g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long lo, hi;
        cin >> u >> v >> lo >> hi;
        g.add(u, v, lo, hi);
    }
    auto ans = g.minimum(s, t);
    if (!ans)
        cout << "NO\n";
    else
    {
        cout << "YES " << *ans << '\n';
        for (int i = 0; i < m; i++) cout << g.used(i) << '\n';
    }
}
```

## 12.5 Stoer–Wagner 算法

### 12.5.1 无向全局最小割

solve(w)，n≥2；w 为 n×n 对称非负权矩阵，重边先累加，主对角置零。返回 {割权, 一侧顶点列表}，编号 0..n-1；两侧非空，不要求原图连通，不连通时割权为 0。并列最优割返回其中一种，不承诺点数或字典序。矩阵按值传入，原图不变。$O(n^3)$ 时间、$O(n^2)$ 空间；无向边总权（每条只计一次）严格小于 2^120，内部 int128。负权不适用。已逐条核验返回点集在原图上的跨割费用，暂无专门 OJ AC。

```
struct StoerWagner
{
    using I = __int128_t;

    // Symmetric nonnegative adjacency matrix; returns weight and one cut side.
    static pair<I, vector<int>> solve(vector<vector<I>> w)
    {
        int n = w.size();
        assert(n >= 2);
        vector<int> active(n);
        iota(active.begin(), active.end(), 0);
        vector<vector<int>> group(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) group[i] = {i};
        I best = I(1) << 120;
        vector<int> side;
        while (active.size() > 1)
        {
            vector<I> dis(n);
            vector<bool> used(n);
            int prev = -1;
            for (int step = 0; step < (int)active.size(); step++)
            {
                int sel = -1;
                for (int v : active)
                    if (!used[v] && (sel == -1 || dis[v] > dis[sel])) sel = v;
```

本轮割、合并与继续扩张（接上页同一函数）：

```
                if (step + 1 == (int)active.size())
                {
                    if (dis[sel] < best)
                    {
                        best = dis[sel];
                        side = group[sel];
                    }
                    for (int v : active)
                        if (v != prev && v != sel)
                            w[prev][v] = w[v][prev] = w[prev][v] + w[sel][v];
                    group[prev].insert(
                        group[prev].end(), group[sel].begin(), group[sel].end());
                    active.erase(find(active.begin(), active.end(), sel));
                    break;
                }
                used[sel] = true;
                prev = sel;
                for (int v : active)
                    if (!used[v]) dis[v] += w[sel][v];
            }
        }
        return {best, side};
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P5632

题意：无向连通正权图的全局最小割，n 至 600、边权总和至 $10^9$；矩阵按无向边双向累加、自环忽略。核心返回费用与 0-based 割侧 side，本题只输出费用。核心要求 n≥2；单点没有非平凡割，驱动额外约定输出 0。

所需模板：StoerWagner（第 286 页，12.5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5632

```cpp
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    using I = StoerWagner::I;
    vector<vector<I>> w(n, vector<I>(n));
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long c;
        cin >> u >> v >> c;
        u--;
        v--;
        if (u == v) continue;
        w[u][v] += c;
        w[v][u] += c;
    }
    // A singleton has no nontrivial cut; use zero by convention.
    if (n == 1)
    {
        cout << 0 << '\n';
        return 0;
    }
    auto [ans, side] = StoerWagner::solve(w);
    // The statement bounds the sum of edge weights by 1e9.
    cout << (long long)ans << '\n';
}
```

# 第十三章　图的匹配

## 13.1　二分图最大匹配

相关应用：正则多重二分图的随机交替游走；概率只影响耗时，不影响返回方案正确性。

### 13.1.1　正则二分图完美匹配

regular_matching(g, seed) 返回左侧各点的右侧匹配点，均为 0..n-1；g 为左侧邻接表，两侧每点度数均须等于同一正整数 d。重边按重数重复存储，不可去重；空图返回空。输入不修改。仅求一个完美匹配，不适用于一般非正则二分图或非空零度图。

从均匀随机未匹配左点开始，按邻接项均匀抽边，沿匹配边继续；path 和 pos 维护无环交替游走，遇旧左点时删去环。命中未匹配右点后倒序翻转；只在匹配全部建立后返回，不存在概率性错误答案。未匹配左点数为 k 时，每次尝试最多 4(floor(n/k)+2) 步，超限清空路径重试，不改变匹配。包含当前匹配边的采样项只形成自环，可正常消除。

理想独立均匀随机模型下，游走期望 O(n log(n+1))；加上全量度数检查，总期望 O(nd+n log(n+1))，额外空间 O(n)。固定 PRNG 种子没有确定性最坏耗时保证。seed 显式传入，测试用固定种子，赛时用时钟。随机性仅影响耗时与选择哪份正确方案；QOJ265 已以 CCF_NOI 满分通过，排名未核验。

**期望界**　将匹配点对收缩、原边定向左到右，加入源到未匹配左点和未匹配右点到汇各 d 条边，再识别源汇。所有点入出度平衡，源出度 kd，总出度 $(n+2k)d$；随机游走返回源的期望步数不超过 $n/k+2$。截断后重试的单次成功概率至少 $1/2$，故增广期望 $O(1+n/k)$，求和得 $O(n\log(n+1))$。路径数组只保存游走并消环，不是模拟 DFS 调用栈。

度数检查、未匹配集合与随机起步：

```
vector<int> regular_matching(const vector<vector<int>> &g, uint64_t seed)
{
    int n = g.size();
    if (!n) return {};
    int d = g[0].size();
    assert(d > 0);
    vector<int> degree(n);
    for (const auto &row : g)
    {
        assert((int)row.size() == d);
        for (int v : row)
        {
            assert(0 <= v && v < n);
            degree[v]++;
        }
    }
    for (int value : degree) assert(value == d);
    vector<int> left(n, -1), right(n, -1), free(n), pos(n, -1), path;
    iota(free.begin(), free.end(), 0);
    mt19937_64 rng(seed);
    uniform_int_distribution<int> edge(0, d - 1);
    while (!free.empty())
    {
        int index = uniform_int_distribution<int>(0, free.size() - 1)(rng);
        int u = free[index];
        path.push_back(u);
        pos[u] = 0;
        long long limit = 4LL * (n / free.size() + 2);
        while (limit--)
        {
            int v = g[u][edge(rng)];
```

交替游走消环、增广与重试（接上页函数）：

```
            int next = right[v];
            if (next == -1)
            {
                for (int i = (int)path.size() - 1; i >= 0; i--)
                {
                    int x = path[i];
                    int old = left[x];
                    left[x] = v;
                    right[v] = x;
                    v = old;
                }
                free[index] = free.back();
                free.pop_back();
                break;
            }
            if (pos[next] == -1)
            {
                pos[next] = path.size();
                path.push_back(next);
            }
            else
            {
                while ((int)path.size() > pos[next] + 1)
                {
                    pos[path.back()] = -1;
                    path.pop_back();
                }
            }
            u = next;
        }
        for (int x : path) pos[x] = -1;
        path.clear();
    }
    return left;
}
```

### 模板题使用：QOJ265 正则二分图匹配

题意：两侧各 n 点、每点度数 d，允许重边；输出任一完美匹配，输入输出 1-based，函数内部 0-based。

所需模板：regular_matching（第 289 页，13.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://qoj.ac/problem/265

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, d;
    cin >> n >> d;
    vector<vector<int>> g(n, vector<int>(d));
    for (auto &row : g)
        for (int &v : row)
        {
            cin >> v;
            v--;
        }
    uint64_t seed = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
    auto match = regular_matching(g, seed);
    for (int v : match) cout << v + 1 << ' ';
    cout << '\n';
}
```

### 13.1.2 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖

左右两侧分别编号 1..n、1..m，可有空侧及重边；add(u,v) 加边，solve() 返回最大匹配总数，l[u] 与 r[v] 为匹配端点，0 表示未匹配。保留已有合法匹配，可加边后再次 solve；不支持删边或手动更改匹配数组。BFS 用 dep[0] 记录最短终点层，递归 DFS 只沿最短层增广，并使用当前弧。V=n+m，单次 solve 最坏 $O((V+E)\sqrt{V})$，空间 O(V+E)。cover() 在 solve 后、下一次改图前调用，返回 (左侧点列表, 右侧点列表)，为最小点覆盖；其补集是最大独立集。覆盖与匹配方案均可直接输出。

```
struct BipartiteMatching
{
    int n, m;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> l, r, dep, cur;

    BipartiteMatching(int n, int m)
        : n(n), m(m), g(n + 1), l(n + 1), r(m + 1), dep(n + 1), cur(n + 1)
    {
    }

    void add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
        g[u].push_back(v);
    }

    bool bfs()
    {
        queue<int> q;
        fill(dep.begin(), dep.end(), n + 1);
        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (!l[u])
            {
                dep[u] = 0;
                q.push(u);
            }
        }
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            if (dep[u] >= dep[0]) continue;
            for (int v : g[u])
            {
                int next = r[v];
                if (dep[next] != n + 1) continue;
                dep[next] = dep[u] + 1;
                if (next) q.push(next);
            }
        }
        return dep[0] != n + 1;
    }
```

增广、求解与最小点覆盖（接上页结构体）：

```
    bool dfs(int u)
    {
        if (!u) return true;
        for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
        {
            int v = g[u][i];
            if (dep[r[v]] == dep[u] + 1 && dfs(r[v]))
            {
                l[u] = v;
                r[v] = u;
                return true;
            }
        }
        dep[u] = n + 1;
        return false;
    }

    // Retains an existing matching; edges may be added between calls.
    int solve()
    {
        int answer = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) answer += (l[u] != 0);
        while (bfs())
        {
            for (int u = 1; u <= n; u++)
            {
                if (!l[u] && dfs(u)) answer++;
            }
        }
        return answer;
    }

    // Call after solve(), before adding more edges. Returns left/right vertex IDs.
    pair<vector<int>, vector<int>> cover() const
    {
        vector<int> left, right;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            if (dep[u] == n + 1) left.push_back(u);
        }
        for (int v = 1; v <= m; v++)
        {
            if (r[v] && dep[r[v]] != n + 1) right.push_back(v);
        }
        return {left, right};
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3386

题意：给定二分图，求最大匹配数。左右两侧分别编号 1..n、1..m，add(u,v) 的 u 属于左侧，v 属于右侧；solve 返回匹配数。此题不输出匹配或最小点覆盖方案。

所需模板：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3386

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m, e;
    std::cin >> n >> m >> e;
    BipartiteMatching graph(n, m);
    while (e--)
    {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    std::cout << graph.solve() << '\n';
}
```

### 应用题补充：CSES 1709 / Coin Grid

题意：n≤100 的方阵中 o 为硬币，每次清空一行或一列，输出最少操作数及方案。行列作为二分图两侧，硬币为边；solve 后 cover 给出最小点覆盖，左点输出 1 行号，右点输出 2 列号。

所需模板：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://cses.fi/problemset/task/1709/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    BipartiteMatching g(n, n);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        string row;
        cin >> row;
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
            if (row[j - 1] == 'o') g.add(i, j);
        }
    }
    cout << g.solve() << '\n';
    auto [a, b] = g.cover();
    for (int u : a) cout << 1 << ' ' << u << '\n';
    for (int v : b) cout << 2 << ' ' << v << '\n';
}
```

### 13.1.3 二分图最大匹配的可行边与必选边

代码依赖：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

matching_edges(n,m,edges) 接收左右两侧点号各为 1..n、1..m 的边表，返回 (最大匹配大小, 逐边分类)。每项为 {possible,forced}：是否属于至少一个/每一个最大匹配；分类保持输入顺序，平行边作为不同边处理。允许空侧、空图和非完备匹配。先用 BipartiteMatching 求解，再建含源汇的残量图跑 TarjanSCC；已匹配或两端同 SCC 为可行，已匹配且两端不同 SCC 为必选。不能在非完备匹配时省略源汇，也不能把可行条件写成已匹配且同 SCC。时间 $O(E\sqrt{}(n+m)+n+m)$，空间 O(n+m+E)，节点与残量边数须可用 int 表示。HK 与 SCC 都保留递归，栈深可为 O(n+m)。

```
pair<int, vector<array<bool, 2>>>
matching_edges(int n, int m, const vector<pair<int, int>> &edges)
{
    BipartiteMatching b(n, m);
    for (auto [u, v] : edges)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
        b.add(u, v);
    }
    int size = b.solve(), s = n + m + 1, t = s + 1;
    TarjanSCC d(t);
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        if (b.l[u])
            d.add(u, s);
        else
            d.add(s, u);
    for (int v = 1; v <= m; v++)
        if (b.r[v])
            d.add(t, n + v);
        else
            d.add(n + v, t);
    vector<bool> chosen(n + 1), used(edges.size());
    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
    {
        auto [u, v] = edges[i];
        used[i] = b.l[u] == v && !chosen[u];
        if (used[i])
        {
            chosen[u] = true;
            d.add(n + v, u);
        }
        else
            d.add(u, n + v);
    }
    d.run();
    vector<array<bool, 2>> ans(edges.size());
    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
    {
        auto [u, v] = edges[i];
        bool same = d.bel[u] == d.bel[n + v];
        ans[i] = {used[i] || same, used[i] && !same};
    }
    return {size, ans};
}
```

### 应用题补充：二分图最优匹配边分类（本地接口示例）

题意：输入左右点数、边数及 1-based 边表，输出最大匹配大小，再按原边顺序输出可行/必选标记。非完备匹配和平行边都允许；本例演示接口，不是 OJ 提交记录。

所需模板：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）、TarjanSCC（第 165 页，7.1.1 节）、matching_edges（第 297 页，13.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://oi-wiki.org/graph/graph-matching/bigraph-match/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    vector<pair<int, int>> edges(k);
    for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
    auto [size, labels] = matching_edges(n, m, edges);
    cout << size << '\n';
    for (auto [possible, forced] : labels) cout << possible << ' ' << forced << '\n';
}
```

## 13.1.4 二分图最大独立集方案

代码依赖：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

independent_set(g) 接收已建好的 BipartiteMatching，内部调用 solve 再取最小点覆盖的补集，返回左右两侧的原点号列表，分别从 1 计、升序排列。允许空侧、孤立点、重边与断开图；返回一种最大基数独立集，不保证字典序或最大权。只适用于已知左右划分的二分图，不能直接输入一般图或同侧边。

调用会更新 g 的匹配与搜索状态，保留合法旧匹配并继续增广；调用后可立即读 g.cover()。允许继续 add 后再次调用，不可删除边或手改匹配。n,m 非负且小于 INT_MAX，内存足够。最大独立集大小等于 n+m 减最大匹配数；只求数量可直接使用该式，求和时先转 long long。

依赖 BipartiteMatching；总时间 $O((V+E)\sqrt{(V+1)})$，V=n+m，额外时间与空间 O(V)。HK 增广保持递归，深度最坏 O(V)。骑士攻击使格子黑白染色反转，故可应用此函数；障碍格不要建成孤立点。

```
// Maximum independent set; left/right IDs are separate and 1-based.
pair<vector<int>, vector<int>> independent_set(BipartiteMatching &g)
{
    g.solve();
    auto [a, b] = g.cover();
    vector<bool> x(g.n + 1, true), y(g.m + 1, true);
    for (int u : a) x[u] = false;
    for (int v : b) y[v] = false;
    vector<int> left, right;
    for (int u = 1; u <= g.n; u++)
    {
        if (x[u]) left.push_back(u);
    }
    for (int v = 1; v <= g.m; v++)
    {
        if (y[v]) right.push_back(v);
    }
    return {left, right};
}
```

### 应用题补充：Luogu P3355 / 骑士共存问题

题意：n×n 棋盘有障碍，求互不攻击骑士的最大数量。n≤200；可用格按 (x+y) 奇偶分成两侧并单独编号，只从奇色连向八个合法骑士落点。障碍不参与编号，输出两侧独立集大小之和。

所需模板：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）、independent_set（第 298 页，13.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3355

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<int>> id(n + 1, vector<int>(n + 1));
    while (m--)
    {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        id[x][y] = -1;
    }
    int l = 0, r = 0;
    for (int x = 1; x <= n; x++)
        for (int y = 1; y <= n; y++)
            if (id[x][y] != -1)
                id[x][y] = (x + y) % 2 ? ++l : ++r;
    BipartiteMatching g(l, r);
    vector<pair<int, int>> moves = {
        {1, 2}, {1, -2}, {-1, 2}, {-1, -2},
        {2, 1}, {2, -1}, {-2, 1}, {-2, -1}
    };
    for (int x = 1; x <= n; x++)
        for (int y = 1; y <= n; y++)
            if ((x + y) % 2 && id[x][y] != -1)
                for (auto [dx, dy] : moves)
                {
                    int u = x + dx, v = y + dy;
                    if (1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && id[u][v] != -1)
                        g.add(id[x][y], id[u][v]);
                }
    auto [a, b] = independent_set(g);
    cout << a.size() + b.size() << '\n';
}
```

### 接口用法演示：二分图最大独立集原点方案（接口演示）

演示约定：输入左点数 n、右点数 m、边数 e 及左右各自 1-based 边端点，允许空侧、孤立点和重边。首行输出最优大小，后两行分别输出“左侧数量左点号列表”和“右侧数量右点号列表”。两侧同号是不同点。

所需模板：BipartiteMatching（第 293 页，13.1.2 节）、independent_set（第 298 页，13.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/graph-matching/bigraph-match/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, e;
    cin >> n >> m >> e;
    BipartiteMatching g(n, m);
    while (e--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g.add(u, v);
    }
    auto [a, b] = independent_set(g);
    cout << a.size() + b.size() << '\n';
    cout << a.size();
    for (int u : a) cout << ' ' << u;
    cout << '\n';
    cout << b.size();
    for (int v : b) cout << ' ' << v;
    cout << '\n';
}
```

## 13.2 二分图最大权匹配

### 13.2.1 矩形二分图最小权匹配

solve(cost) 输入 n×m 完整权值矩阵，0≤n≤m；每行匹配不同列，返回最小费用及列号（0-based）。允许负费用，使用 int128 势能；$O(n^2m)$。禁止边不能用未经证明的有限大常数随意替代，当前接口仅表示完整二分图。

```
struct Hungarian
{
    using I = __int128_t;

    // Minimum cost injection from n rows to m columns, n<=m. Zero-based matrix.
    static pair<I, vector<int>> solve(const vector<vector<long long>> &cost)
    {
        int n = cost.size();
        if (!n) return {0, {}};
        int m = cost[0].size();
        assert(n <= m);
        vector<I> u(n + 1), v(m + 1);
        vector<int> p(m + 1), way(m + 1);
        const I inf = I(1) << 120;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            assert((int)cost[i - 1].size() == m);
```

```
            p[0] = i;
            int j0 = 0;
            vector<I> dis(m + 1, inf);
            vector<bool> used(m + 1);
            do
            {
                used[j0] = true;
                int i0 = p[j0], j1 = 0;
                I delta = inf;
                for (int j = 1; j <= m; j++)
                    if (!used[j])
                    {
                        I cur = I(cost[i0 - 1][j - 1]) - u[i0] - v[j];
                        if (cur < dis[j])
                        {
                            dis[j] = cur;
                            way[j] = j0;
                        }
                        if (dis[j] < delta)
                        {
                            delta = dis[j];
                            j1 = j;
                        }
                    }
                for (int j = 0; j <= m; j++)
                    if (used[j])
                    {
                        u[p[j]] += delta;
                        v[j] -= delta;
                    }
                    else
                        dis[j] -= delta;
                j0 = j1;
            } while (p[j0]);
            do
            {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1];
                j0 = j1;
            } while (j0);
        }
        vector<int> ans(n);
        for (int j = 1; j <= m; j++)
            if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
        return {-v[0], ans};
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker assignment

题意：给完整方阵，为每一行分配一个不同的列，使费用和最小。返回列号是 0-based，按行顺序输出。题目 n≤500、单项绝对值 ≤10^9，总费用可由 int128 转为 long long；缺边问题不能直接套本例。

所需模板：Hungarian（第 300 页，13.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/assignment

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<long long>> cost(n, vector<long long>(n));
    for (auto &row : cost)
        for (auto &x : row) cin >> x;
    auto [value, columns] = Hungarian::solve(cost);
    cout << (long long)value << '\n';
    for (int j : columns) cout << j << ' ';
    cout << '\n';
}
```

### 13.2.2 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）

WeightedMatching(n,m)，两侧编号 1..n、1..m。add(x,y,w) 加边，重边保留最大权；边权支持完整 long long 范围，内部势能与答案为 int128。solve() 要求全部左点匹配不同右点，无解返回 nullopt；n=m 时即最大权完美匹配。solve(true) 允许点不匹配，只最大化总权，不优先最大化边数。两种模式均从空匹配重算；l[x]、r[y] 为方案，0 表示未匹配，无解时全部清零。缺边用独立于合法边权的 -2^120 哨兵，仅用 add 修改；不把缺边当零权边。允许空侧。全匹配 $O(n^2m)$，可选模式增加 n 个虚拟零权右点，为 $O(n^2(m+n))$；空间 O(nm+n+m)。按最短松弛量扩展交错树：每次至少访问一个新右点，最多 n 次后增广；无有限松弛量即无解。

```
struct WeightedMatching
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 120;
    int n, m;
    vector<vector<I>> w;
    vector<int> l, r;

    WeightedMatching(int n, int m)
        : n(n), m(m), w(n + 1, vector<I>(m + 1, -inf)), l(n + 1), r(m + 1)
    {
    }

    void add(int x, int y, long long weight)
    {
        assert(1 <= x && x <= n && 1 <= y && y <= m);
        w[x][y] = max(w[x][y], I(weight));
    }

    optional<I> solve(bool allow_unmatched = false)
    {
        fill(l.begin(), l.end(), 0);
        fill(r.begin(), r.end(), 0);
```

```
        if (!allow_unmatched && n > m) return nullopt;
        int cols = m + (allow_unmatched ? n : 0);
        vector<I> u(n + 1), v(cols + 1);
        vector<int> p(cols + 1), way(cols + 1);
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            p[0] = i;
            int j0 = 0;
            vector<I> dis(cols + 1, inf);
            vector<bool> used(cols + 1);
            do
            {
                used[j0] = true;
                int x = p[j0], j1 = 0;
                I delta = inf;
                for (int j = 1; j <= cols; j++)
                {
                    if (used[j]) continue;
                    I weight = j <= m ? w[x][j] : 0;
                    if (weight != -inf)
                    {
                        I cur = -weight - u[x] - v[j];
                        if (cur < dis[j])
                        {
                            dis[j] = cur;
                            way[j] = j0;
                        }
                    }
                    if (dis[j] < delta)
                    {
                        delta = dis[j];
                        j1 = j;
                    }
                }
                if (delta == inf) return nullopt;
                for (int j = 0; j <= cols; j++)
                {
                    if (used[j])
                    {
                        u[p[j]] += delta;
                        v[j] -= delta;
                    }
                    else if (dis[j] != inf)
                        dis[j] -= delta;
                }
                j0 = j1;
            } while (p[j0]);
            do
            {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1];
                j0 = j1;
            } while (j0);
        }
        I answer = 0;
```

```
        for (int j = 1; j <= m; j++)
        {
            if (!p[j]) continue;
            l[p[j]] = j;
            r[j] = p[j];
            answer += w[p[j]][j];
        }
        return answer;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P6577

题意：求二分图最大权完美匹配，两侧均为 n 点，题目保证存在完美匹配。输出 r[j]，即右部 j 对应的左部编号，均为 1-based；题目权值与规模保证总权值可转为 long long。

所需模板：WeightedMatching（第 302 页，13.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6577

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    WeightedMatching graph(n, n);
    while (m--)
    {
        int x, y;
        long long w;
        std::cin >> x >> y >> w;
        graph.add(x, y, w);
    }
    auto answer = graph.solve();
    assert(answer);
    std::cout << (long long)*answer << '\n';
    for (int j = 1; j <= n; j++) std::cout << graph.r[j] << (j == n ? '\n' : ' ');
}
```

### 13.2.3 按匹配基数求最大权与顶标证书

AssignmentSpectrum(n,m)，两侧 0-based，n,m≥0。add(x,y,w) 接受完整 signed64 权，重边保留最大权，缺边不当零权。solve(limit=INT_MAX) 从空重算，返回 k=min(limit, 最大匹配数)，limit≥0；best[j] 为全图恰好 j 条边的最大权，0≤j≤k，best[0]=0。负增益也继续，best 不必单调。l/r 为最后 k 条的互逆方案，-1 未匹配；要 j 条方案重新 solve(j)。顶标 lx,ly 和 level 仅对最后基数有效：令 $\alpha$=lx-level、$\beta$=ly，则 $\alpha$,$\beta$ 非负，每条边 $\alpha+\beta+\text{level}\geq w$，匹配边取等，未匹配点对应 $\alpha$ 或 $\beta$ 为 0；$\text{sum}(\alpha)+\text{sum}(\beta)+k*\text{level}$ 等于 best[k]。答案与顶标为 int128；加边后须重新 solve，其他成员只读。多源松弛始终从所有未匹配左点出发，故每个基数均全局最优。时间 O((k+1)nm+n+m)、空间 O(nm+n+m)，适合小侧或稠密图。

```
struct AssignmentSpectrum
{
    using I = __int128_t;
    static constexpr I inf = I(1) << 120;
    int n, m;
    vector<vector<I>> w;
    vector<I> lx, ly, best;
    vector<int> l, r;
    I level = 0;

    AssignmentSpectrum(int n, int m)
        : n(n), m(m), w(n, vector<I>(m, -inf))
    {
    }

    void add(int x, int y, long long value)
    {
        assert(0 <= x && x < n && 0 <= y && y < m);
        w[x][y] = max(w[x][y], I(value));
    }
```

重置状态与多源松弛（接上页同一结构体）：

```
    int solve(int limit = INT_MAX)
    {
        assert(limit >= 0);
        level = 0;
        for (const auto &row : w)
            for (I value : row)
                level = max(level, value);
        lx.assign(n, level);
        ly.assign(m, 0);
        l.assign(n, -1);
        r.assign(m, -1);
        best.assign(1, 0);
        int bound = min({n, m, limit});
        for (int k = 0; k < bound; k++)
        {
            vector<bool> sx(n), sy(m);
            vector<I> slack(m, inf);
            vector<int> from(m, -1);
            auto relax = [&](int x)
            {
                sx[x] = true;
                for (int y = 0; y < m; y++)
                {
                    if (sy[y] || w[x][y] == -inf)
                        continue;
                    I value = lx[x] + ly[y] - w[x][y];
                    if (value < slack[y])
                    {
                        slack[y] = value;
                        from[y] = x;
                    }
                }
            };
            for (int x = 0; x < n; x++)
                if (l[x] == -1)
                    relax(x);
```

继续 solve：调整顶标与翻转增广路径（接上页同一结构体）：

```
            int y;
            while (true)
            {
                y = -1;
                for (int j = 0; j < m; j++)
                    if (!sy[j] && (y == -1 || slack[j] < slack[y]))
                        y = j;
                if (y == -1 || slack[y] == inf)
                    return k;
                I delta = slack[y];
                level -= delta;
                for (int x = 0; x < n; x++)
                    if (sx[x])
                        lx[x] -= delta;
                for (int j = 0; j < m; j++)
                {
                    if (sy[j])
                        ly[j] += delta;
                    else if (slack[j] != inf)
                        slack[j] -= delta;
                }
                sy[y] = true;
                if (r[y] == -1)
                    break;
                relax(r[y]);
            }
            I answer = best.back();
            while (y != -1)
            {
                int x = from[y];
                int old = l[x];
                answer += w[x][y];
                if (old != -1)
                    answer -= w[x][old];
                l[x] = y;
                r[y] = x;
                y = old;
            }
            best.push_back(answer);
        }
        return bound;
    }
};
```

### 接口用法演示：按基数匹配与对偶证书

演示约定：输入 n,m,e,limit 与 e 条 0-based 边 x,y,w，输出实际基数 k、best[0..k]、左侧配对 l（-1 未匹配）、level、lx、ly。本演示限定两侧 ≤1000 且 |w|≤10^9，输出可安全转 long long；核心支持全 signed64 输入及 int128 结果。证书仅对应最后基数；没有正式题目或线上 AC 声明。

所需模板：AssignmentSpectrum（第 305 页，13.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/hh2048/XCPC

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, e, limit;
    cin >> n >> m >> e >> limit;
    AssignmentSpectrum matching(n, m);
    while (e--)
    {
        int x, y;
        long long w;
        cin >> x >> y >> w;
        matching.add(x, y, w);
    }
    int k = matching.solve(limit);
    // 本演示限定 n,m<=1000，边权绝对值<=10^9，可安全转 long long。
    cout << k << '\n';
    for (auto value : matching.best)
        cout << (long long)value << ' ';
    cout << '\n';
    for (int y : matching.l)
        cout << y << ' ';
    cout << '\n';
    cout << (long long)matching.level << '\n';
    for (auto value : matching.lx)
        cout << (long long)value << ' ';
    cout << '\n';
    for (auto value : matching.ly)
        cout << (long long)value << ' ';
    cout << '\n';
    return 0;
}
```

### 应用题补充：AtCoder ABC247 G / Dream Team

题意：N≤30000，每人有 1..150 的大学 A 和学科 B、1..10^9 的强度 C。选人须使 A、B 各不重复，输出最大人数 k 与每种人数 1..k 的最大总强度。同属性对保留最大权；答案 ≤150×10^9，可转 long long。缺边不能填 0，各基数答案可能下降。比赛应用，已核对官方题面与样例，尚无本项目线上 AC 或排名。

所需模板：AssignmentSpectrum（第 305 页，13.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://atcoder.jp/contests/abc247/tasks/abc247_g

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    AssignmentSpectrum matching(150, 150);
    while (n--)
    {
        int a, b;
        long long c;
        cin >> a >> b >> c;
        matching.add(a - 1, b - 1, c);
    }
    int k = matching.solve();
    cout << k << '\n';
    for (int i = 1; i <= k; i++)
        cout << (long long)matching.best[i] << '\n';
    return 0;
}
```

### 模板题使用：Luogu P6577 / 二分图最大权完美匹配

题意：左右均 n≤500 点，m≤$n^2$，无重边，权值范围 [-19980731,19980731]，保证完美匹配。输出最大总权及每个右点对应的左点编号；调用前点号减一，输出 r 加一。答案绝对值 ≤500×19980731，可转 long long。该题只验证最终完美匹配，不能代替中间基数和顶标检查；新驱动尚无线上 AC。

所需模板：AssignmentSpectrum（第 305 页，13.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6577

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    AssignmentSpectrum matching(n, n);
    while (m--)
    {
        int x, y;
        long long w;
        cin >> x >> y >> w;
        matching.add(x - 1, y - 1, w);
    }
    matching.solve();
    cout << (long long)matching.best[n] << '\n';
    for (int x : matching.r)
        cout << x + 1 << ' ';
    cout << '\n';
    return 0;
}
```

## 13.3 一般图最大匹配

### 13.3.1 一般图最大基数匹配：带花树

Blossom(n)，点号 0..n-1；add(u,v) 加无向边，忽略自环，允许重边。solve() 从空匹配重新计算，返回匹配边数；mate[u] 为配对点，未匹配为 -1。结果支持直接输出方案。缩花维护交错树，单次增广 $O(n^2+m)$，总计 $O(n^3+nm)$，简单图为 $O(n^3)$；空间 $O(n+m)$。重复调用 solve 或加边后重算均可。不处理边权，不能代替最大权匹配。

```
struct Blossom
{
    int n;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> mate, pre, base, q;
    vector<bool> outer, flower, seen;

    Blossom(int n)
        : n(n), g(n), mate(n, -1), pre(n), base(n), outer(n), flower(n), seen(n)
    {
    }

    void add(int u, int v)
    {
        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
        if (u == v) return;
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    int lca(int u, int v)
    {
        fill(seen.begin(), seen.end(), false);
        while (true)
        {
            u = base[u];
            seen[u] = true;
            if (mate[u] == -1) break;
            u = pre[mate[u]];
        }
        while (!seen[base[v]]) v = pre[mate[base[v]]];
        return base[v];
    }

    void mark(int u, int b, int v)
    {
        while (base[u] != b)
        {
            flower[base[u]] = true;
            flower[base[mate[u]]] = true;
            pre[u] = v;
            v = mate[u];
            u = pre[v];
        }
    }

    bool augment(int root)
    {
```

```
        fill(outer.begin(), outer.end(), false);
        fill(pre.begin(), pre.end(), -1);
        iota(base.begin(), base.end(), 0);
        q.assign(1, root);
        outer[root] = true;
        for (int head = 0; head < (int)q.size(); head++)
        {
            int u = q[head];
            for (int v : g[u])
            {
                if (base[u] == base[v] || mate[u] == v) continue;
                if (v == root || (mate[v] != -1 && pre[mate[v]] != -1))
                {
                    int b = lca(u, v);
                    fill(flower.begin(), flower.end(), false);
                    mark(u, b, v);
                    mark(v, b, u);
                    for (int x = 0; x < n; x++)
                    {
                        if (!flower[base[x]]) continue;
                        base[x] = b;
                        if (!outer[x])
                        {
                            outer[x] = true;
                            q.push_back(x);
                        }
                    }
                }
                else if (pre[v] == -1)
                {
                    pre[v] = u;
                    if (mate[v] == -1)
                    {
                        while (v != -1)
                        {
                            int p = pre[v];
                            int next = mate[p];
                            mate[v] = p;
                            mate[p] = v;
                            v = next;
                        }
                        return true;
                    }
                    int x = mate[v];
                    outer[x] = true;
                    q.push_back(x);
                }
            }
        }
        return false;
    }

    // Rebuild the maximum matching; mate[u] is -1 for an unmatched vertex.
    int solve()
```

```
    {
        fill(mate.begin(), mate.end(), -1);
        int answer = 0;
        for (int u = 0; u < n; u++)
        {
            if (mate[u] == -1 && augment(u)) answer++;
        }
        return answer;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker general_matching

题意：给简单无向图，输出最大匹配的边数及匹配边。点号 0..n-1；solve 后 mate[u]=-1 表示未匹配，只在 u<mate[u] 时输出，避免同一条边打印两次。

所需模板：Blossom（第 311 页，13.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/general_matching

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    Blossom graph(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        graph.add(u, v);
    }
    cout << graph.solve() << '\n';
    for (int u = 0; u < n; u++)
        if (u < graph.mate[u]) cout << u << ' ' << graph.mate[u] << '\n';
}
```

## 13.4 一般图最大权匹配

### 13.4.1 一般图最大权匹配：带权带花树

WeightedBlossom(n)，点 1..n，0≤n<INT_MAX/2。add_edge(u,v,w) 添加 signed64 边权，自环忽略，重边取最大。solve() 只最大化总权，允许空匹配，不保证同权时边数最多；solve(true) 先最大化匹配边数，再最大化原权。返回 weight（__int128）、pairs、mate（未匹配为 0）。求最大权完美匹配用 solve(true)，并检查 2*pairs==n。

每次 solve 从头计算，支持重复、切换模式、加边后重算。$O(n^3)$ 时间、$O(n^2)$ 空间，稠密矩阵适合数百点；不因接口允许大 n 而保证能装入内存。内部成员仅供核验，不应直接修改。缩花、展开与增广使用递归；全范围 signed64 权值以 128 位对偶计算。

改编自 Shahjalal Shohag 的 MIT 实现，完整许可见后页。P6699 已 100 分通过；负权与基数优先模式由独立本地验证覆盖。

字段与加边（同一结构体内连续抄写）：

```
struct WeightedBlossom
{
    using I = __int128;
    using ll = long long;
    static constexpr I INF = I(1) << 126;
    struct Edge
    {
        int u = 0, v = 0;
        I w = 0;
    };
    struct Result
    {
        I weight = 0;
        int pairs = 0;
        vector<int> mate;
    };
    int n, top = 0;
    vector<vector<I>> weight;
    vector<vector<Edge>> g;
    vector<vector<int>> flower, from;
    vector<int> match, slack, base, parent, state, seen;
    vector<I> label;
    queue<int> q;

    explicit WeightedBlossom(int n) : n(n), weight(n + 1, vector<I>(n + 1, -INF))
    {
        assert(0 <= n && n < INT_MAX / 2);
    }
    void add_edge(int u, int v, ll w)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        if (u == v) return;
        weight[u][v] = max(weight[u][v], I(w));
        weight[v][u] = weight[u][v];
    }
```

松弛与递归代表元（同一结构体内连续抄写）：

```
    I gap(const Edge &e) const
    {
        return label[e.u] + label[e.v] - 2 * e.w;
    }
    void relax(int u, int x)
    {
        if (!slack[x] || gap(g[u][x]) < gap(g[slack[x]][x])) slack[x] = u;
    }
    void reset_slack(int x)
    {
        slack[x] = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (g[u][x].w > 0 && base[u] != x && state[base[u]] == 0)
                relax(u, x);
    }
    void enqueue(int x)
    {
        if (x <= n) q.push(x);
        else for (int v : flower[x]) enqueue(v);
    }
    void set_base(int x, int b)
    {
        base[x] = b;
        if (x > n)
            for (int v : flower[x]) set_base(v, b);
    }
    int position(int b, int x)
    {
        int k = find(flower[b].begin(), flower[b].end(), x) - flower[b].begin();
        if (k % 2 == 0) return k;
        reverse(flower[b].begin() + 1, flower[b].end());
        return flower[b].size() - k;
    }
```

花内配对、增广与公共祖先（同一结构体内连续抄写）：

```
    void pair_with(int u, int v)
    {
        Edge e = g[u][v];
        match[u] = e.v;
        if (u <= n) return;
        int x = from[u][e.u];
        int k = position(u, x);
        for (int i = 0; i < k; i++) pair_with(flower[u][i], flower[u][i ^ 1]);
        pair_with(x, v);
        rotate(flower[u].begin(), flower[u].begin() + k, flower[u].end());
    }
    void augment(int u, int v)
    {
        int next = base[match[u]];
        pair_with(u, v);
        if (!next) return;
        pair_with(next, base[parent[next]]);
        augment(base[parent[next]], next);
    }
    int lca(int u, int v)
    {
        fill(seen.begin(), seen.end(), 0);
        while (u || v)
        {
            if (u)
            {
                if (seen[u]) return u;
                seen[u] = 1;
                u = base[match[u]];
                if (u) u = base[parent[u]];
            }
            swap(u, v);
        }
        return 0;
    }
```

缩花及原始端点映射（同一结构体内连续抄写）：

```
104 void shrink(int u, int root, int v)
105 {
106     int b = n + 1;
107     while (b <= top && base[b]) b++;
108     if (b > top) top++;
109     label[b] = 0;
110     state[b] = 0;
111     match[b] = match[root];
112     flower[b] = {root};
113     for (int end : {u, v})
114     {
115         for (int x = end; x != root; )
116         {
117             int y = base[match[x]];
118             flower[b].push_back(x);
119             flower[b].push_back(y);
120             enqueue(y);
121             x = base[parent[y]];
122         }
123         if (end == u) reverse(flower[b].begin() + 1, flower[b].end());
124     }
125     set_base(b, b);
126     for (int x = 1; x <= top; x++)
127     {
128         g[b][x] = {};
129         g[x][b] = {};
130     }
131     fill(from[b].begin(), from[b].end(), 0);
132     for (int child : flower[b])
133     {
134         for (int x = 1; x <= top; x++)
135             if (g[child][x].w > 0 &&
136                 (!g[b][x].w || gap(g[child][x]) < gap(g[b][x])))
137             {
138                 g[b][x] = g[child][x];
139                 g[x][b] = g[x][child];
140             }
141         for (int x = 1; x <= n; x++)
142             if (from[child][x]) from[b][x] = child;
143     }
144     reset_slack(b);
145 }
```

展开与紧边处理（同一结构体内连续抄写）：

```
    void expand(int b)
    {
        for (int x : flower[b]) set_base(x, x);
        int entry = from[b][g[b][parent[b]].u];
        int k = position(b, entry);
        for (int i = 0; i < k; i += 2)
        {
            int x = flower[b][i];
            int y = flower[b][i + 1];
            parent[x] = g[y][x].u;
            state[x] = 1;
            state[y] = 0;
            slack[x] = 0;
            reset_slack(y);
            enqueue(y);
        }
        state[entry] = 1;
        parent[entry] = parent[b];
        for (int i = k + 1; i < (int)flower[b].size(); i++)
        {
            int x = flower[b][i];
            state[x] = -1;
            reset_slack(x);
        }
        base[b] = 0;
    }
    bool use_edge(Edge e)
    {
        int u = base[e.u];
        int v = base[e.v];
        if (state[v] == -1)
        {
            parent[v] = e.u;
            state[v] = 1;
            int next = base[match[v]];
            slack[v] = 0;
            slack[next] = 0;
            state[next] = 0;
            enqueue(next);
        }
        else if (state[v] == 0)
        {
            int root = lca(u, v);
            if (root) shrink(u, root, v);
            else
            {
                augment(u, v);
                augment(v, u);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
```

交替森林搜索（同一结构体内连续抄写）：

```
bool search()
{
    fill(state.begin(), state.end(), -1);
    fill(slack.begin(), slack.end(), 0);
    q = {};
    for (int x = 1; x <= top; x++)
        if (base[x] == x && !match[x])
        {
            parent[x] = 0;
            state[x] = 0;
            enqueue(x);
        }
    if (q.empty()) return false;
    while (true)
    {
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            if (state[base[u]] == 1) continue;
            for (int v = 1; v <= n; v++)
                if (g[u][v].w > 0 && base[u] != base[v])
                {
                    if (gap(g[u][v]) == 0)
                    {
                        if (use_edge(g[u][v])) return true;
                    }
                    else relax(u, base[v]);
                }
        }
```

对偶更新与继续搜索（同一结构体内连续抄写）：

```
            I delta = INF;
            for (int b = n + 1; b <= top; b++)
                if (base[b] == b && state[b] == 1)
                    delta = min(delta, label[b] / 2);
            for (int x = 1; x <= top; x++)
                if (base[x] == x && slack[x])
                {
                    I d = gap(g[slack[x]][x]);
                    if (state[x] == -1) delta = min(delta, d);
                    if (state[x] == 0) delta = min(delta, d / 2);
                }
            for (int u = 1; u <= n; u++)
                if (state[base[u]] == 0) delta = min(delta, label[u]);
            bool finished = false;
            for (int u = 1; u <= n; u++)
            {
                if (state[base[u]] == 0)
                {
                    label[u] -= delta;
                    if (label[u] == 0) finished = true;
                }
                else if (state[base[u]] == 1) label[u] += delta;
            }
            for (int b = n + 1; b <= top; b++)
                if (base[b] == b)
                {
                    if (state[b] == 0) label[b] += 2 * delta;
                    if (state[b] == 1) label[b] -= 2 * delta;
                }
            if (finished) return false;
            q = {};
            for (int x = 1; x <= top; x++)
                if (base[x] == x && slack[x] && base[slack[x]] != x &&
                    gap(g[slack[x]][x]) == 0)
                    if (use_edge(g[slack[x]][x])) return true;
            for (int b = n + 1; b <= top; b++)
                if (base[b] == b && state[b] == 1 && label[b] == 0) expand(b);
        }
    }
```

两种目标、初始化与方案返回（同一结构体内连续抄写）：

```
    Result solve(bool cardinality_first = false)
    {
        int size = 2 * n + 1;
        top = n;
        g.assign(size, vector<Edge>(size));
        flower.assign(size, {});
        from.assign(size, vector<int>(n + 1));
        match.assign(size, 0);
        slack.assign(size, 0);
        base.assign(size, 0);
        parent.assign(size, 0);
        state.assign(size, -1);
        seen.assign(size, 0);
        label.assign(size, 0);
        I bound = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            for (int v = u + 1; v <= n; v++)
                if (weight[u][v] != -INF) bound = max(bound, max(weight[u][v], -weight[u][v]));
        I bonus = cardinality_first ? n * bound + 1 : 0;
        I maximum = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
        {
            base[u] = u;
            from[u][u] = u;
            for (int v = 1; v <= n; v++)
                if (weight[u][v] != -INF && weight[u][v] + bonus > 0)
                {
                    g[u][v] = {u, v, weight[u][v] + bonus};
                    maximum = max(maximum, g[u][v].w);
                }
        }
        fill(label.begin() + 1, label.begin() + n + 1, maximum);
        Result result;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!match[u] && maximum > 0)
                for (int v = u + 1; v <= n; v++)
                    if (!match[v] && g[u][v].w == maximum)
                    {
                        match[u] = v;
                        match[v] = u;
                        result.pairs++;
                        break;
                    }
        while (search()) result.pairs++;
        result.mate.assign(match.begin(), match.begin() + n + 1);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (result.mate[u] > u) result.weight += weight[u][result.mate[u]];
        return result;
    }
};
```

**目标与证书** 基数优先模式给每条存在边加 $B = nW + 1$，$W$ 为最大绝对原权；任意两个匹配原权差不超过 $nW$，所以多一条边严格占优。求完美匹配必须选择此模式再检查 $2 \cdot pairs = n$。顶点标签与奇集标签给出匹配 LP 的对偶上界；边约束可行、匹配边紧、未匹配顶点标签零以及正标签花饱和使上下界相等。所有标签应完成更新后再终止，不能留下部分更新。

**验证范围** 六种构建各 28546 次子集 DP、方案和对偶检查；400 点 16 次大图证书检查通过 O2 与 ASan/UBSan。实际触发嵌套缩花与展开。P6699 记录 302632540，20 点全 AC，最慢 209ms、最高 24.02MB；负权、基数优先及完美判断为本地证据，排名未核验。

**来源及 MIT 许可** 改编自 Shahjalal Shohag 的带权带花树，固定提交 0884be6ab81f（完整提交号见仓库来源记录）。以下许可随本实现保留：

Copyright (c) 2021 Shahjalal Shohag License: MIT

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ”AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### 模板题使用：P6699 一般图最大权匹配

题意：n≤400、m≤79800、1≤w≤$5\times10^8$。输出最大总权及每点的匹配点，未匹配为 0。答案 ≤$10^{11}$，可转 long long；方案不唯一。当前源码记录 302632540，20 点全 AC。

所需模板：WeightedBlossom（第 314 页，13.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6699

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    WeightedBlossom g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add_edge(u, v, w);
    }
    auto result = g.solve();
    cout << (long long)result.weight << '\n';
    for (int u = 1; u <= n; u++) cout << result.mate[u] << ' ';
    cout << '\n';
}
```

### 接口用法演示：基数优先与最大权完美匹配

演示约定：输入 n、m 和 signed64 无向边。先输出最大匹配边数及其中的最大原权，再输出 mate，最后判断是否完美；不是另一条线上 AC 记录。负权保留，原权用 128 位十进制输出。

所需模板：WeightedBlossom（第 314 页，13.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/blob/main/docs/WEIGHTED-BLOSSOM.md

```
int main()
{
    auto print128 = [](__int128 x)
    {
        if (x < 0)
        {
            cout << '-';
            x = -x;
        }
        string s;
        do
        {
            s.push_back('0' + x % 10);
            x /= 10;
        } while (x);
        reverse(s.begin(), s.end());
        cout << s;
    };
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    WeightedBlossom g(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g.add_edge(u, v, w);
    }
    auto result = g.solve(true);
    cout << result.pairs << ' ';
    print128(result.weight);
    cout << '\n';
    for (int u = 1; u <= n; u++) cout << result.mate[u] << ' ';
    cout << '\n';
    cout << (2 * result.pairs == n ? "PERFECT" : "NOT_PERFECT") << '\n';
}
```

# 第十四章　Prüfer 序列

## 14.1　Prüfer 双射与有标号树计数

本节的树是顶点标号固定为 $1,\dots,n$ 的简单无向树，不把同构的不同标号树合并。先设 $n\ge 2$。反复删除当前**最小标号叶子**，记录它唯一的邻点，直到剩两个点；得到长度 $n-2$、每项属于 $[n]$ 的 Prüfer 序列。$n=2$ 对应唯一空序列；$n=1$ 另有唯一空边树，度数为 0，不代入含 $n-2$ 的公式。

### 14.1.1　双射为何成立

解码时保留所有尚未删去的标号。读下一项 $u$，取当前未删除且没有出现在**整个剩余序列**中的最小标号 $v$，连边 $uv$，删除 $v$ 并消耗这一项 $u$；最后连接剩下的两个标号。当前有 $t$ 个点、$t-2$ 个剩余序列项，所以至少两个标号没有出现，可选点总存在。$u$ 自己仍在序列中，故不会选出自环。每个被删点只连接到更晚删去的点，最终得到一棵连通的 $n-1$ 边树。

关键不变式是：在当前剩余树中，标号 $i$ 在剩余序列里的出现次数等于 $d_i-1$。每个点最后一条关联边在它作为叶子被删除时移除，或在最后两点之间保留到结束；这一条不记录该点。此前每删除一个邻点，就记录一次它。每一步删除一个叶子，会同时使邻点的度数和出现次数减少 1，因此不变式继续成立。反过来看解码得到的剩余树，每个活跃点有一条最终连接边，再加上剩余序列每次出现它时接来的边；其度数同样是剩余出现次数加 1。所以未出现的活跃标号恰好是叶子；两边都取最小者，编码和解码逐步互为逆操作。特别地，原树满足

$$d_i = 1 + \#\{\text{序列中等于}i\text{ 的项}\}.$$

本节给出计数依据，不新增可调用的编码/解码 API。

### 14.1.2　Cayley、指定度数与叶子数

任意长度 $n-2$ 的序列都对应唯一树，故树总数为 $n^{n-2}$。给定整数度数 $d_1,\dots,d_n$，若某个 $d_i<1$ 或 $\sum_i d_i\neq 2n-2$，答案为 0；否则各标号出现次数已确定，答案是多项式系数

$$\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^{n}(d_i-1)!}.$$

例如 $n=4$，度数 $(3,1,1,1)$ 给出唯一指定中心的星形树，度数 $(2,2,1,1)$ 则有 2 棵，而不是把两名度为 2 的顶点视作不可区分。

叶子恰是没有出现的标号。恰有 $\ell$ 个叶子的树数为

$$\binom{n}{\ell}\,(n-\ell)!\,S(n-2,n-\ell),$$

其中 $S$ 为第二类 Stirling 数：先选叶子，再把序列位置满射到其余标号。$n\ge 3$ 时合法范围为 $2\le\ell\le n-1$；其他叶子数为 0。$n=2,\ell=2$ 时用 $S(0,0)=1$ 得 1。若把叶子定义为度数 1，单点树没有叶子，仍单独处理。这里是整数计数恒等式；取模时不能无条件把阶乘分母换成逆元。素数模的预处理与下标限制见第 B.1.1 节（第 371 页），一般模数条件见数学分册“模运算的适用条件”。有根标号树及其生成函数见数学分册“隐式生成函数与拉格朗日反演”，不重复另造树计数模板。

### 14.1.3 加权 Cayley 与连接已有连通块

若完整图的边权有特殊乘积形式 $w_{ij} = x_i x_j$，则

$$\sum_T \prod_{ij \in T} w_{ij} = \sum_T \prod_i x_i^{d(i)} = \left(\prod_i x_i\right)\left(\sum_i x_i\right)^{n-2}.$$

这里 $d(i)$ 表示点 $i$ 的度数。第二步利用出现次数恒等式，把每棵树变成公共因子 $\prod_i x_i$ 乘以其序列各项的权；对所有序列求和就是展开右侧的幂。证明没有除以任何 $x_i$，所以零权、负权以及任意正模数都可按多项式恒等式使用。$n = 2$ 的零次幂是常数 1，即使 $\sum_i x_i = 0$ 也如此。这只适用于上述乘积边权；缺边图或一般边权应使用矩阵树定理，见第 15.6 节（第 344 页）及第 15.4 节（第 338 页）。代数权值和为零也可能来自抵消，不能据此断言没有树。

设一个固定图有 $k \geq 2$ 个连通块，大小为正整数 $s_1, \ldots, s_k$，总顶点数 $N = \sum_i s_i$。允许任选不同连通块的顶点对加边，使全图连通，且恰加 $k - 1$ 条边。缩点后新增边必须组成树；一条块间边 $ij$ 有 $s_i s_j$ 种端点选择。因此不同**无序新增边集**的数量是

$$N^{k-2} \prod_{i=1}^{k} s_i.$$

$k = 1$ 时无需加边，答案为 1，不计算负指数。原图的内部边固定，不计内部生成树选择。若禁止部分端点对、给每条新增边限制，或数加边的执行顺序，就不能直接使用此式。有标号树也不能简单除以 $n!$ 得到无标号树数，因为不同树的自同构数量不同。

双射背景见 Stanley, Topics in Algebraic Combinatorics，导航与基础公式见 固定版本 OI Wiki Prüfer 序列。以上用最小叶子的一致约定推导；不将本节计数说明当作整个上游页面的实现覆盖。

# 第十五章　矩阵树定理

相关应用：生成树计数的相关扩展：Tutte 多项式，T(1,1) 对应连通图生成树数；不将其冒称为矩阵树定理实现。

## 15.1　Tutte 多项式求值

tutte(adj,x,y) 返回模 998244353 的 Tutte 多项式值。简单无向图，n≤21，点号 0..n-1；adj[u] 为邻居位掩码，须对称、无自环、无越界位。0≤x,y<998244353；支持断连、孤立点及空图（值 1），不支持重边或自环；输入不修改。连通分量 DFS 保持递归。

每个连通分量独立计算并相乘。c[S] 为 S 上连通生成子图按 (y-1) 的环秩计权之和；删去 S 的最小顶点 r 后，每个剩余连通块 T 的连接权为 1+y+...+y^(h-1)，h 为 r 连向 T 的边数，h=0 时为 0。用快速子集指数求集合划分。最后固定顶点 0 所在块，其余各块乘 (x-1)。不除 x-1 或 y-1，x=1、y=1 均直接支持；普通形式指数只需 1..20 的模逆元。时间 O(n$^2$2^n)，峰值空间 O(n2^n)。21 点 Linux 九次连续求值进程峰值约 312MiB；QOJ45 已以 CCF_NOI 获得满分；排名尚未核验。

**集合指数为何正确**　按集合大小分次数层，zeta 后做普通形式指数，再 Mobius 并取集合大小次项。逆变换只保留并集恰为 S 的项，次数等于 $|S|$ 排除重叠；$1/k!$ 抵消 k 个块的排列。最小顶点从大到小处理时，余下块的 c 值已知。最终固定 0 所在块，其他块各乘 $x-1$，恰好给出定义中的连通分量指数。

输入约定、等比和与分层 zeta：

```
int tutte(const vector<unsigned> &adj, int x, int y)
{
    constexpr int mod = 998244353;
    int n = adj.size();
    assert(n <= 21 && 0 <= x && x < mod && 0 <= y && y < mod);
    for (int u = 0; u < n; u++)
    {
        assert((adj[u] >> n) == 0 && !(adj[u] >> u & 1));
        for (int v = 0; v < n; v++)
            assert((adj[u] >> v & 1) == (adj[v] >> u & 1));
    }
    vector<int> inv(n + 1, 1), geometric(n + 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        inv[i] = mod - (long long)(mod / i) * inv[mod % i] % mod;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        geometric[i] = ((long long)geometric[i - 1] * y + 1) % mod;
    auto exponential = [&](const vector<int> &a)
    {
        int size = a.size();
        int k = countr_zero((unsigned)size), width = k + 1;
        vector<int> f((size_t)size * width), g(width), answer(size);
        for (int s = 1; s < size; s++) f[(size_t)s * width + popcount((unsigned)s)] = a[s];
        for (int bit = 1; bit < size; bit <<= 1)
            for (int s = 0; s < size; s++)
                if (s & bit)
                    for (int j = 1; j <= k; j++)
                    {
                        int &value = f[(size_t)s * width + j];
                        value += f[(size_t)(s ^ bit) * width + j];
                        if (value >= mod) value -= mod;
                    }
```

形式指数与 Mobius（接上页函数）：

```
        for (int s = 0; s < size; s++)
        {
            int *row = f.data() + (size_t)s * width;
            g[0] = 1;
            for (int i = 1; i <= k; i++) row[i] = (long long)row[i] * i % mod;
            for (int i = 1; i <= k; i++)
            {
                long long sum = 0;
                for (int j = 1; j <= i; j++)
                    sum = (sum + (long long)row[j] * g[i - j]) % mod;
                g[i] = sum * inv[i] % mod;
            }
            copy(g.begin(), g.end(), row);
        }
        for (int bit = 1; bit < size; bit <<= 1)
            for (int s = 0; s < size; s++)
                if (s & bit)
                    for (int j = 0; j <= k; j++)
                    {
                        int &value = f[(size_t)s * width + j];
                        value -= f[(size_t)(s ^ bit) * width + j];
                        if (value < 0) value += mod;
                    }
        for (int s = 0; s < size; s++) answer[s] = f[(size_t)s * width + popcount((unsigned)s)];
        return answer;
    };
```

连通子集递推及分量乘积（接上页函数）：

```
    auto connected = [&](const vector<unsigned> &g)
    {
        int m = g.size();
        int size = 1 << m;
        vector<int> c(size);
        for (int root = m - 1; root >= 0; root--)
        {
            int count = 1 << (m - root - 1);
            vector<int> a(count);
            for (int s = 1; s < count; s++)
            {
                unsigned t = (unsigned)s << (root + 1);
                a[s] = (long long)c[t] * geometric[popcount(g[root] & t)] % mod;
            }
            auto e = exponential(a);
            for (int s = 0; s < count; s++) c[(s << (root + 1)) | (1 << root)] = e[s];
        }
        if (x == 1) return c.back();
        vector<int> a(size / 2);
        int z = x ? x - 1 : mod - 1;
        for (int s = 1; s < size / 2; s++) a[s] = (long long)c[s << 1] * z % mod;
        auto e = exponential(a);
        long long answer = 0;
        for (int s = 0; s < size / 2; s++)
            answer = (answer + (long long)c[(size - 1) ^ (s << 1)] * e[s]) % mod;
        return (int)answer;
    };
    vector<int> seen(n), vertices;
    auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
    {
        seen[u] = 1;
        vertices.push_back(u);
        for (int v = 0; v < n; v++)
            if ((adj[u] >> v & 1) && !seen[v]) self(self, v);
    };
    long long answer = 1;
    for (int u = 0; u < n; u++)
        if (!seen[u])
        {
            vertices.clear();
            dfs(dfs, u);
            vector<unsigned> g(vertices.size());
            for (int i = 0; i < (int)vertices.size(); i++)
                for (int j = 0; j < (int)vertices.size(); j++)
                    if (adj[vertices[i]] >> vertices[j] & 1) g[i] |= 1U << j;
            answer = answer * connected(g) % mod;
        }
    return answer;
}
```

### 模板题使用：QOJ45 Tutte 多项式

题意：输入简单无向图邻接矩阵和 x,y，输出模 998244353 的 Tutte 多项式值；n≤21。

所需模板：tutte（第 327 页，15.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://qoj.ac/problem/45

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<unsigned> adj(n);
    for (int u = 0; u < n; u++)
        for (int v = 0; v < n; v++)
        {
            int edge;
            cin >> edge;
            if (edge) adj[u] |= 1U << v;
        }
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    cout << tutte(adj, x, y) << '\n';
}
```

## 15.2 带权矩阵树：无向树与内外向树形图

代码依赖：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

声明 MatrixTree<mod>，调用 count(n, edges, root, kind) 返回所有合法树的边权乘积之和，mod 必须是素数。Edge=(u,v,Z)，点号 0..n-1，n≥1；Kind::undirected 为无向生成树，toward_root 为每点沿边能到根，away_from_root 为根沿边能到每点。后两种使用输入边方向，不能混淆。重边按不同边计数，自环忽略；单点答案 1。支持模意义下的零权和负权，结果 0 不一定表示不存在树。无向图删除哪个根行列均可；有向图 root 决定答案。依赖 det_prime 的素数模行列式，$O(n^3+m)$ 时间、$O(n^2)$ 额外空间。

```
template <int mod> struct MatrixTree
{
    using Z = ModInt<mod>;
    using Edge = tuple<int, int, Z>;
    enum class Kind
    {
        undirected,
        toward_root,
        away_from_root
    };

    // Sum of products of edge weights; vertices 0..n-1, prime modulus.
    static Z count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind)
    {
        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n);
        vector<vector<Z>> lap(n - 1, vector<Z>(n - 1));
        auto add = [&](int u, int v, Z w)
        {
            if (u == root) return;
            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
            lap[i][i] = lap[i][i] + w;
            if (v != root) lap[i][j] = lap[i][j] - w;
        };
        for (auto [u, v, w] : edges)
        {
            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
            if (u == v) continue;
            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
            add(u, v, w);
            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
        }
        return det_prime<mod>(move(lap));
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P6178

题意：求所有生成树边权乘积之和，模 1000000007。type=0 为无向图，type=1 为以输入点 1 为根的外向树；输入点号减 1 后根为 0。重边分别计数，自环不贡献。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）、MatrixTree（第 332 页，15.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P6178

```
int main()
{
    using M = MatrixTree<1000000007>;
    int n, m, type;
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &type);
    vector<M::Edge> edges;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
        edges.push_back({u - 1, v - 1, w});
    }
    auto kind = type ? M::Kind::away_from_root : M::Kind::undirected;
    printf("%d\n", M::count(n, edges, 0, kind).v);
}
```

### 应用题补充：Luogu P4455 社交网络：根 1 内向树

题意：输入 a b 表示 a 能看见 b；选择 b 为 a 的消息来源，对应 a 指向 b 的父边，所有非根点沿父边最终到达 1。因此按原输入方向调用 toward_root，不能选 away_from_root；点号减 1，根为 0，模 10007。n 不超过 250，时间 O(n^3+m)，空间 O(n^2)。按朋友关系去重，自环忽略；重复关系不视为不同传播方案。不统计转发时间顺序。单点约定空树 1。官方题面已核对，完整协议本地验证；尚无本实现在线记录。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）、MatrixTree（第 332 页，15.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4455

```
int main()
{
    using M = MatrixTree<10007>;
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<int>> seen(n, vector<int>(n));
    vector<M::Edge> edges;
    while (m--)
    {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        a--;
        b--;
        if (a != b && !seen[a][b])
        {
            seen[a][b] = 1;
            edges.push_back({a, b, 1});
        }
    }
    cout << M::count(n, edges, 0, M::Kind::toward_root).v << '\n';
}
```

相关应用：独立边随机图恰为生成树的概率应用；不代表额外来源整页覆盖

## 15.3 随机图恰为生成树的概率

tree_probability(p) 返回独立无向随机图恰有 n-1 条边且连通的概率。p 为对称整数百分数矩阵，元素 0..100、对角 0，1<=n<=50；输入不变，单点为空树，返回 1。概率 100 的边必须出现，成环直接返回 0，否则先缩成森林分量。其余边赋权 p/(100-p)，矩阵树结果乘所有非必选边的缺边概率；缩点后自环也必须缺失。

先以正概率边检查连通性，严格判定不可行；连通余子式正定，消元主元应为正。不用 eps 把必选边替换成接近 1，也不拿浮点行列式阈值判断连通性。用对数累加概率与主元，最后 exp，避免中间乘积下溢。时间 $O(n^3)$，空间 $O(n^2)$。这是百分数输入域的浮点近似接口，不是任意实数概率的精确算法；超出题面下界的极小结果最终仍可能下溢。long double 在部分平台只有 double 精度。

必选森林与分量编号（同一函数连续抄写）：

```cpp
// Symmetric percentages in [0,100], zero diagonal; 1 <= n <= 50.
long double tree_probability(const vector<vector<int>> &p)
{
    int n = p.size();
    assert(1 <= n && n <= 50);
    vector<int> fa(n);
    iota(fa.begin(), fa.end(), 0);
    auto find = [&](auto &&self, int u) -> int
    {
        if (fa[u] == u)
            return u;
        return fa[u] = self(self, fa[u]);
    };
    for (int u = 0; u < n; u++)
        for (int v = u + 1; v < n; v++)
            if (p[u][v] == 100)
            {
                int a = find(find, u);
                int b = find(find, v);
                if (a == b)
                    return 0;
                fa[a] = b;
            }
    vector<int> id(n, -1);
    int k = 0;
    for (int u = 0; u < n; u++)
    {
        int r = find(find, u);
        if (id[r] == -1)
            id[r] = k++;
        id[u] = id[r];
    }
```

缩点拉普拉斯、连通性与对数行列式（续）：

```
    vector<vector<long double>> a(k - 1, vector<long double>(k - 1));
    long double ans = 0;
    for (int u = 0; u < n; u++)
        for (int v = u + 1; v < n; v++)
        {
            int w = p[u][v];
            if (w > 0)
                fa[find(find, u)] = find(find, v);
            if (w == 100)
                continue;
            ans += logl((100 - w) / 100.0L);
            int x = id[u];
            int y = id[v];
            if (x == y)
                continue;
            long double t = (long double)w / (100 - w);
            if (x < k - 1)
                a[x][x] += t;
            if (y < k - 1)
                a[y][y] += t;
            if (x < k - 1 && y < k - 1)
            {
                a[x][y] -= t;
                a[y][x] -= t;
            }
        }
    for (int u = 0; u < n; u++)
        if (find(find, u) != find(find, 0))
            return 0;
    for (int i = 0; i < k - 1; i++)
    {
        // The connected graph cofactor is positive definite.
        assert(a[i][i] > 0);
        ans += logl(a[i][i]);
        for (int j = i + 1; j < k - 1; j++)
        {
            long double t = a[j][i] / a[i][i];
            for (int z = i + 1; z < k - 1; z++)
                a[j][z] -= t * a[i][z];
        }
    }
    return expl(ans);
}
```

### 应用题补充：Luogu P3317 重建

题意：输入对称概率矩阵，最多两位小数，转为整数百分数；2<=n<=50。求独立保留边恰好构成树的概率，非零答案保证 >=1e-4，相对误差限 1e-4。固定 12 位输出足够覆盖该下界，不能把相同格式直接用于任意小概率。完整协议本地验证，线上待验证。

所需模板：tree_probability（第 335 页，15.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3317

```
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<int>> p(n, vector<int>(n));
    for (auto &row : p)
        for (int &v : row)
        {
            long double x;
            cin >> x;
            v = lroundl(100 * x);
        }
    cout << fixed << setprecision(12) << tree_probability(p) << '\n';
}
```

## 15.4 任意正模数带权矩阵树

代码依赖：determinant_mod（第 376 页，C.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

count(n, edges, root, kind, mod) 返回树的边权乘积之和对 mod 的最小非负余数。mod 为任意正 signed 64 位数，边权支持完整 signed 64 位。Kind 的 undirected、toward_root、away_from_root 分别表示无向、内向和外向树；点号 0..n-1。自环忽略，重边按不同边计数，单点返回 1%mod，mod=1 返回零。先在 128 位中构造模拉普拉斯余子式，再调用 determinant_mod；$O(n^3 \log \mathrm{mod} + m)$ 时间、$O(n^2)$ 额外空间。不使用模逆元。已知模数是素数时一般优先使用 MatrixTree<mod>。

```
struct MatrixTreeMod
{
    using ll = long long;
    using Edge = tuple<int, int, ll>;
    enum class Kind
    {
        undirected,
        toward_root,
        away_from_root
    };

    static ll count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind, ll mod)
    {
        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n && mod >= 1);
        vector<vector<ll>> lap(n - 1, vector<ll>(n - 1));
        auto add = [&](int u, int v, ll w)
        {
            if (u == root) return;
            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
            lap[i][i] = ((__int128)lap[i][i] + w) % mod;
            if (v != root) lap[i][j] = ((__int128)lap[i][j] + mod - w) % mod;
        };
        for (auto [u, v, w] : edges)
        {
            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
            if (u == v) continue;
            w %= mod;
            if (w < 0) w += mod;
            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
            add(u, v, w);
            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
        }
        return determinant_mod(move(lap), mod);
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker Counting Spanning Trees (Undirected)

题意：无向多重图生成树计数，模 998244353；点号 0..n-1，1≤n≤500、0≤m≤500000，允许自环和重边。每条原边权重设 1，自环不参与树，重边是不同选择。删去任意根的拉普拉斯行列，这里取根 0；n=1 的空树计 1，断连计 0。此接口也支持合数模数，复杂度 $O(n^3 \log \mathrm{mod})$，本题固定质数亦可选更快的 MatrixTree 版本。

所需模板：determinant_mod（第 376 页，C.1.2 节）、MatrixTreeMod（第 338 页，15.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_spanning_tree_undirected

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<MatrixTreeMod::Edge> e;
    e.reserve(m);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        e.emplace_back(u, v, 1);
    }
    cout << MatrixTreeMod::count(n, e, 0, MatrixTreeMod::Kind::undirected, 998244353)
         << '\n';
}
```

### 模板题使用：Library Checker Counting Spanning Trees (Directed)

题意：有向多重图生成树计数，模 998244353，要求指定根 r 能到达所有点，使用 away_from_root。n 不超过 500、m 不超过 500000，点号及根为 0 起；每条原边权 1，自环忽略，重边分别计数。每个非根点恰有一个入边，根无入边；toward_root 表示所有点到达根，不能替代。n=1 计空树 1，无外向生成树计 0。

所需模板：determinant_mod（第 376 页，C.1.2 节）、MatrixTreeMod（第 338 页，15.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_spanning_tree_directed

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, r;
    cin >> n >> m >> r;
    vector<MatrixTreeMod::Edge> e;
    e.reserve(m);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        e.emplace_back(u, v, 1);
    }
    cout << MatrixTreeMod::count(
                n, e, r, MatrixTreeMod::Kind::away_from_root, 998244353)
         << '\n';
}
```

## 15.5 精确整数带权生成树计数

代码依赖：determinant_exact（第 378 页，C.1.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

MatrixTreeExact<Z>::count(n,edges,root,kind)，1≤n<INT_MAX、点号 0..n-1；Edge 为 tuple<int,int,Z>。kind 为 undirected、toward_root 或 away_from_root，分别计无向生成树、朝根汇聚树、从根发散树。返回各树边权乘积之和；负权和零权合法，答案 0 可能是抵消。重边按独立选择计数，自环忽略；单点返回空树权 1。无向结果与根无关，有向根必须指定。构造出度拉普拉斯，发散模式先反边，删根行列后调用 determinant_exact。$O(m+n^3)$ 次整数算术、$O(n^2)$ 个整数工作对象，不含调用者边表；大整数位成本另计。Z 要求同精确行列式。

```
template<class Z>
struct MatrixTreeExact
{
    using Edge = tuple<int, int, Z>;
    enum class Kind
    {
        undirected,
        toward_root,
        away_from_root
    };

    static Z count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind)
    {
        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n);
        vector<vector<Z>> lap(n - 1, vector<Z>(n - 1));
        auto add = [&](int u, int v, const Z &w)
        {
            if (u == root)
                return;
            int i = u - (u > root);
            int j = v - (v > root);
            lap[i][i] += w;
            if (v != root)
                lap[i][j] -= w;
        };
        for (auto [u, v, w] : edges)
        {
            assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
            if (u == v)
                continue;
            if (kind == Kind::away_from_root)
                swap(u, v);
            add(u, v, w);
            if (kind == Kind::undirected)
                add(v, u, w);
        }
        return determinant_exact(move(lap));
    }
};
```

### 接口用法演示：带权矩阵树的精确整数答案

演示约定：T 组；每组 n,m,root,type 及 m 条 0-based 边 u,v,w。type=0 无向、1 朝根、2 离根。权值为有符号十进制整数；输出各树权积之和。重边独立、自环忽略、单点为 1；负权可抵消成 0。仅 API 用法。

所需模板：determinant_exact（第 378 页，C.1.3 节）、MatrixTreeExact（第 341 页，15.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

额外依赖（不属于标准头文件）：`boost/multiprecision/cpp_int.hpp`，须由编译环境提供并显式包含。

来源：参考文档

```cpp
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using Z = boost::multiprecision::cpp_int;
    using Tree = MatrixTreeExact<Z>;
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        int n, m, root, type;
        cin >> n >> m >> root >> type;
        vector<Tree::Edge> edges(m);
        for (auto &[u, v, w] : edges)
            cin >> u >> v >> w;
        auto kind = Tree::Kind::undirected;
        if (type == 1)
            kind = Tree::Kind::toward_root;
        if (type == 2)
            kind = Tree::Kind::away_from_root;
        cout << Tree::count(n, edges, root, kind) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

### 接口用法演示：不取模生成树计数（kuangbin 来源模型）

演示约定：T 组；每组 n,m 及 m 条 1-based 无向边。按原稿布尔邻接语义去掉自环、合并重复和反向边，再输出精确树数。核心接口本身不合并重边。原稿标注 SPOJ104，但完整官方题面及资源约束未核验，故仅登记来源模型/API，不声称正式题目或线上 AC。

所需模板：determinant_exact（第 378 页，C.1.3 节）、MatrixTreeExact（第 341 页，15.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

额外依赖（不属于标准头文件）：`boost/multiprecision/cpp_int.hpp`，须由编译环境提供并显式包含。

来源：参考文档

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using Tree = MatrixTreeExact<boost::multiprecision::cpp_int>;
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        int n, m;
        cin >> n >> m;
        set<pair<int, int>> seen;
        while (m--)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            u--;
            v--;
            if (u > v)
                swap(u, v);
            if (u != v)
                seen.insert({u, v});
        }
        vector<Tree::Edge> edges;
        for (auto [u, v] : seen)
            edges.emplace_back(u, v, 1);
        cout << Tree::count(n, edges, n - 1, Tree::Kind::undirected) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

## 15.6 带权矩阵树定理与方向约定

实现见第 15.2 节（第 332 页）。返回的是每棵树的边权乘积，再对所有树求和，并对素数取模。无权计数只需把所有边权设为 1。重边是不同选择，自环不属于任何生成树；单点图的空树乘积为 1。零权和负权都按域上的运算处理，因此结果为零可能来自抵消，不能作为连通性判定。

无向边 $uv$ 权值 $w$ 对拉普拉斯矩阵贡献为 $L_{uu}, L_{vv}$ 各加 $w$，$L_{uv}, L_{vu}$ 各减 $w$。删除 root 行和列后求行列式，与 root 的选择无关。对于每个点都能沿有向边走到根的树形图，边 $u \to v$ 贡献 $L_{uu} \mathrel{+}= w$、$L_{uv} \mathrel{-}= w$；删除根行列后得到内向树形图的权值和。外向树形图先反转所有边，再使用同一构造。

例如只有一条边 $0 \to 1$ 时，内向根 1 的答案为该边权，内向根 0 为零；外向根 0 的答案为该边权。P6178 的有向模式（type=1）指定以 1 为根的外向树；type=0 为无向图，完整用法见第 15.2 节（第 333 页）；驱动把点号减一，有向模式选择 `away_from_root`。只直接构造 $(n-1)\times(n-1)$ 余子式，时间 $O(n^3+m)$、额外空间 $O(n^2)$。行列式复用本书的素数模高斯消元，不支持将 mod 随意改成合数。

### 15.6.1 为什么这个余子式恰好计数

先证内向情形。删去根 $r$ 的坐标，令 $e_r = 0$，其他 $e_i$ 为单位行向量。余子式第 $i$ 行是 $\sum_{i\to j} w_{ij}(e_i - e_j)$。按行的多线性展开，每项从每个非根点恰选一条出边，权为所选边权之积。若这些边含有有向环，环上向量 $e_i - e_j$ 相加为零，该项行列式为零。若无环，有限图中每条路径只能在没有出边的根终止。按到根距离从小到大，同时重排行列，得到对角全为 1 的三角矩阵，行列式为 1。因此只有内向生成树保留下来，每棵树的权恰计一次。

自环的向量为零；重边在展开时是不同选择；单点对应空行列式与空乘积 1。无向边替换成权相同的两条反向弧，每棵无向生成树恰有一种朝根定向；有向边全部反转则把外向树变成内向树。整个论证是整数系数多项式恒等式，没有除法，故允许负权、零权及任意正模数。素数限制来自消元实现，不来自矩阵树定理本身。

证明依据行列式多线性与有向树的出度刻画，参见 MIT 18.212 第 29 讲；这里直接按选边后的环与根路径给出主余子式的证明，不扩展为任意非主余子式公式。

### 15.6.2 既有接口与验证记录

测试独立枚举 $n-1$ 条边的所有选择，检查连通性或根向约束，用任意精度整数计算边权乘积之和，再分别对多个素数取模。两套实现覆盖所有根、三种方向、自环重边、负权及 64 位权值边界，并通过 220 点完全图的加权 Cayley 公式检查。P6178 完整驱动另测 300 点、十万条边以及输入输出约定。普通与 ASan/UBSan 均通过。两套代码已在 P6178 通过全部 11 个测试点：动态版记录 297619886、传统版记录 297620263。单点最大用时分别为 64 ms、62 ms，内存峰值为 2.85 MB、2.40 MB。在线测试覆盖无向与根为 1 的外向树；其他根、内向树和负权仍使用本地证据。定理背景可参考 OI Wiki 矩阵树定理。

## 15.7 任意正模数的矩阵树计数

实现见第 15.4 节（第 338 页）。拉普拉斯余子式表示生成树权值和的恒等式本身不要求模数为素数；需要换掉的是依赖模逆元的行列式算法。本节沿用第 15.6 节（第 344 页）的三种构造，但使用欧几里得行列式消元。输入边权和正模数均支持 signed 64 位，接口名为 `MatrixTreeMod::count`。行列式实现见第 C.1.2 节（第 376 页），时间 $O(n^3 \log(m+1) + |E|)$、空间 $O(n^2)$；此处 $m$ 为模数。

先把边权正规化到 $[0, m)$，每次矩阵元素加减仍先扩展至 128 位，再取模存回 64 位。重边的权值和可能超过 64 位范围，不能先累加到普通整数中。只构造删除根后的余子式，并将其存储直接交给行列式函数。单点返回 $1 \bmod m$，模 1 返回零。负权与零权仍按代数权值处理，返回零不能直接解释为没有生成树。

独立参考程序逐个枚举边集，用任意精度整数计算权值和。已检查多个合数模数、所有根与三种方向、断图、重边自环及 64 位极值权重；另以大权值完全图的 Cayley 公式验证 160 点规模。普通与 ASan/UBSan 均通过，尚无该接口的在线 AC。此前 P6178 的 AC 属于素数模版本，不自动转移到本接口。

# 第十六章　LGV 引理

## 16.1　LGV：DAG 路径权值行列式

代码依赖：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

dag_path_determinant<mod>(g,sources,sinks) 返回路径权值矩阵的行列式，mod 必须为素数。g[u] 的项为 (v,ModInt<mod> 权值)，点号 0..n-1；两个端点序列等长 k，各自不能重复，但可相互重叠。允许重边、零权、负权；长度为 0 的路径权为 1。整张图有环则返回 nullopt，空端点族在 DAG 上返回 1。由 LGV，它是顶点不交路径族按汇点排列带符号的权值和；只有能证明非恒等排列均不可能时，才是对应配对的普通计数。顺序不能随意排序，模结果为 0 也不能据此断言不存在路径族。时间 $O((k+1)(n+m)+k^3+k \log mod)$，额外空间 $O(n+k^2)$，依赖 det_prime 和 ModInt。

```
template <int mod>
optional<ModInt<mod>>
dag_path_determinant(const vector<vector<pair<int, ModInt<mod>>>> &g,
                     const vector<int> &sources,
                     const vector<int> &sinks)
{
    using Z = ModInt<mod>;
    int n = g.size(), k = sources.size();
    assert((int)sinks.size() == k);
    vector<int> in(n), order;
    vector<bool> seen_source(n), seen_sink(n);
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        assert(0 <= sources[i] && sources[i] < n);
        assert(0 <= sinks[i] && sinks[i] < n);
        assert(!seen_source[sources[i]] && !seen_sink[sinks[i]]);
        seen_source[sources[i]] = seen_sink[sinks[i]] = true;
    }
    for (const auto &edges : g)
        for (auto [v, w] : edges)
        {
            assert(0 <= v && v < n);
            in[v]++;
        }
    for (int u = 0; u < n; u++)
        if (!in[u]) order.push_back(u);
    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
        for (auto [v, w] : g[order[i]])
            if (!--in[v]) order.push_back(v);
    if ((int)order.size() != n) return nullopt;
```

```
    vector<vector<Z>> a(k, vector<Z>(k));
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        vector<Z> dp(n);
        dp[sources[i]] = 1;
        for (int u : order)
            for (auto [v, w] : g[u]) dp[v] = dp[v] + dp[u] * w;
        for (int j = 0; j < k; j++) a[i][j] = dp[sinks[j]];
    }
    return det_prime<mod>(move(a));
}
```

### 应用题补充：DAG 路径行列式（本地接口示例）

题意：输入 n,m,k、m 条有向带权边、k 个起点和 k 个终点，均为 0-based。输出模 998244353 的带符号路径族权值和，整图有环输出 CYCLE。端点顺序原样保留，不能把负号当作错误去掉。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）、dag_path_determinant（第 346 页，16.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11

```
int main()
{
    using Z = ModInt<998244353>;
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    vector<vector<pair<int, Z>>> g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
        long long w;
        cin >> u >> v >> w;
        g[u].push_back({v, Z(w)});
    }
    vector<int> sources(k), sinks(k);
    for (int &u : sources) cin >> u;
    for (int &u : sinks) cin >> u;
    auto ans = dag_path_determinant<998244353>(g, sources, sinks);
    if (!ans)
        cout << "CYCLE\n";
    else
        cout << ans->v << '\n';
}
```

# 第十七章　支配树

## 17.1　支配树：Lengauer–Tarjan

DominatorTree(n)，点号 1..n；add(u,v) 加有向边，允许重边、自环。build(root) 后 idom 为原点号直接支配点，根指向自身，不可达为 0。仅对 root 可达点定义支配关系：所有 root 到 v 的路径均经过 u，等价于 u 在支配树上是 v 的祖先。timer 是可达点数，vertex[1..timer] 为 DFS 顺序，dfn 为逆映射；逆序向 idom 累加可得支配点数，根不向自身累加。g 保留原点号；pred、bucket、semi 等辅助数组使用 DFS 编号。可更换根重建；加边使预处理失效，需重新 build。简单 LT 时间 O((n+m) log(n+1))，空间及递归栈 O(n+m) 与 O(n)，n+1、边数须可由 int 表示。一般图与 DAG 均适用；可由 idom 建树组合 LCA。

```
struct DominatorTree
{
    int n, timer = 0;
    vector<vector<int>> g, pred, bucket;
    vector<int> dfn, vertex, parent, semi, label, ancestor, dom, idom;

    DominatorTree(int n) : n(n), g(n + 1) { assert(n > 0); }

    void add(int u, int v)
    {
        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
        g[u].push_back(v);
        idom.clear();
    }

    void dfs(int u)
    {
        dfn[u] = ++timer;
        vertex[timer] = u;
        for (int v : g[u])
            if (!dfn[v])
            {
                dfs(v);
                parent[dfn[v]] = dfn[u];
            }
    }

    void compress(int v)
    {
        int a = ancestor[v];
        if (ancestor[a])
        {
            compress(a);
            if (semi[label[a]] < semi[label[v]]) label[v] = label[a];
            ancestor[v] = ancestor[a];
        }
    }
```

路径查询、半支配点与直接支配点计算（接上页同一结构体）：

```
    int eval(int v)
    {
        compress(v);
        return label[v];
    }

    void build(int root)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        timer = 0;
        dfn.assign(n + 1, 0);
        vertex.assign(n + 1, 0);
        parent.assign(n + 1, 0);
        ancestor.assign(n + 1, 0);
        dom.assign(n + 1, 0);
        idom.assign(n + 1, 0);
        pred.assign(n + 1, {});
        bucket.assign(n + 1, {});
        semi.resize(n + 1);
        iota(semi.begin(), semi.end(), 0);
        label = semi;
        dfs(root);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (dfn[u])
                for (int v : g[u]) pred[dfn[v]].push_back(dfn[u]);
        for (int i = timer; i >= 2; i--)
        {
            for (int p : pred[i]) semi[i] = min(semi[i], semi[eval(p)]);
            bucket[semi[i]].push_back(i);
            ancestor[i] = parent[i];
            for (int v : bucket[parent[i]])
            {
                int u = eval(v);
                dom[v] = semi[u] < semi[v] ? u : parent[i];
            }
            bucket[parent[i]].clear();
        }
        for (int i = 2; i <= timer; i++)
        {
            if (dom[i] != semi[i]) dom[i] = dom[dom[i]];
            idom[vertex[i]] = vertex[dom[i]];
        }
        idom[root] = root;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker dominatortree

题意：从指定起点求每个点的直接支配点。输入输出是 0-based，调用模板时加 1；输出减 1 后，不可达点为 -1，根仍指向自身。

所需模板：DominatorTree（第 348 页，17.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/dominatortree

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    DominatorTree t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        t.add(u + 1, v + 1);
    }
    t.build(s + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) cout << t.idom[u] - 1 << (u == n ? '\n' : ' ');
}
```

### 模板题使用：Luogu P5180

题意：从点 1 出发，输出各点支配的可达点数，包含自己。按 DFS 序逆序向直接支配点累加，根不向自身累加；不可达点输出 0。

所需模板：DominatorTree（第 348 页，17.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P5180

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    DominatorTree t(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        t.add(u, v);
    }
    t.build(1);
    vector<int> ans(n + 1);
    for (int i = t.timer; i >= 1; i--)
    {
        int u = t.vertex[i];
        ans[u]++;
        if (u != 1) ans[t.idom[u]] += ans[u];
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++) cout << ans[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
```

```
}
```

## 17.2 DAG 支配树：拓扑序与在线倍增 LCA

DagDominator(n)，1≤n<INT_MAX，点号 1..n；add(u,v)，允许重边。build(root) 检查全图 DAG 并返回 bool，任意分量有环（含自环）都返回 false，同时清空 idom/dep/up/order，不能使用半成品。成功后 idom[root]=root，不可达点 idom=dep=0；order 为全图拓扑序。仅从可达前驱累积 LCA，不可达前驱不能影响结果。lca(u,v) 仅在成功 build 后对可达点使用，0 可作空累积值，lca(0,v)=v。idom 是直接支配点，可按逆 order 向父亲累加子树大小，跳过不可达点和根的自累加。可更换 root 重建；加边后旧结果失效，须重新 build。g 只通过 add 改动，结果数组只读。时间 O((n+m)log(n+1))，空间 O(nlog(n+1)+m)，入度须可由 int 表示。一般图请使用 DominatorTree；多入口按题意添加虚拟根，不可擅自把所有无入度点当同一个入口。

```
struct DagDominator
{
    int n, lg = 1;
    vector<vector<int>> g, up;
    vector<int> idom, dep, order;

    DagDominator(int n) : n(n), g(n + 1)
    {
        assert(n > 0);
        while ((1LL << lg) <= n)
            lg++;
    }

    void add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back(v);
    }

    int lca(int u, int v) const
    {
        if (!u || !v)
            return u + v;
        if (dep[u] < dep[v])
            swap(u, v);
        for (int k = lg - 1; k >= 0; k--)
            if (dep[up[k][u]] >= dep[v])
                u = up[k][u];
        if (u == v)
            return u;
        for (int k = lg - 1; k >= 0; k--)
            if (up[k][u] != up[k][v])
            {
                u = up[k][u];
                v = up[k][v];
            }
        return up[0][u];
    }
```

全图拓扑检查与逐点构建支配树（接上页同一结构体）：

```
    bool build(int root)
    {
        assert(1 <= root && root <= n);
        idom.clear();
        dep.clear();
        up.clear();
        order.clear();
        vector<int> deg(n + 1);
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            for (int v : g[u])
                deg[v]++;
        for (int u = 1; u <= n; u++)
            if (!deg[u])
                order.push_back(u);
        for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
            for (int v : g[order[i]])
                if (--deg[v] == 0)
                    order.push_back(v);
        if ((int)order.size() != n)
        {
            order.clear();
            return false;
        }
        idom.assign(n + 1, 0);
        dep.assign(n + 1, 0);
        up.assign(lg, vector<int>(n + 1));
        idom[root] = root;
        for (int u : order)
        {
            if (!idom[u])
                continue;
            dep[u] = u == root ? 1 : dep[idom[u]] + 1;
            up[0][u] = idom[u];
            for (int k = 1; k < lg; k++)
                up[k][u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
            for (int v : g[u])
                idom[v] = lca(idom[v], u);
        }
        return true;
    }
};
```

### 接口用法演示：DAG 直接支配点与全图环检查

演示约定：输入 n,m,root 与 m 条 1-based 有向边。若任意分量有环，输出-1；否则输出每点 idom，根指向自身，不可达为 0。本例演示纯 DAG 接口，成功仅表示全图无环，不能说明每点都从 root 可达。

所需模板：DagDominator（第 352 页，17.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://oi-wiki.org/graph/dominator-tree/

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, root;
    cin >> n >> m >> root;
    DagDominator d(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        d.add(u, v);
    }
    if (!d.build(root))
    {
        cout << -1 << '\n';
        return 0;
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        cout << d.idom[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
    return 0;
}
```

### 模板题使用：Library Checker dominatortree（DAG/LT 组合）

题意：一般有向图指定起点求直接支配点，n,m≤200000，输入输出 0-based；根指向自身，不可达输出-1。先调用 DagDominator，若非 DAG 则把图移交 DominatorTree 求解。本用法验证两种算法组合，不能声称 DAG 算法单独支持有环图，既有 LT 线上记录不转移到新程序。

所需模板：DagDominator（第 352 页，17.2 节）、DominatorTree（第 348 页，17.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/dominatortree

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m, root;
    cin >> n >> m >> root;
    root++;
    DagDominator d(n);
    while (m--)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        d.add(u + 1, v + 1);
    }
    vector<int> ans;
    if (d.build(root))
        ans = move(d.idom);
    else
    {
        DominatorTree t(n);
        t.g = move(d.g);
        t.build(root);
        ans = move(t.idom);
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        cout << ans[u] - 1 << (u == n ? '\n' : ' ');
    return 0;
}
```

### 应用题补充：Luogu P2597 / ZJOI2012 灾难

题意：输入无环食物网，n≤65534，每行列出该生物的食物，0 结束；食物向捕食者连边。为所有生产者添加虚拟根 n+1，build 后逆拓扑累加支配树子树大小。输出每种生物灭绝后额外灭绝的数量，不含自身。竞赛应用，不能替代独立模板题；尚无本项目线上 AC。

所需模板：DagDominator（第 352 页，17.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P2597

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    int root = n + 1;
    DagDominator d(root);
    for (int v = 1; v <= n; v++)
    {
        int u;
        cin >> u;
        if (!u)
            d.add(root, v);
        while (u)
        {
            d.add(u, v);
            cin >> u;
        }
    }
    if (!d.build(root))
        return 0;
    vector<int> size(root + 1, 1);
    for (int i = (int)d.order.size() - 1; i >= 0; i--)
    {
        int u = d.order[i];
        if (u != root)
            size[d.idom[u]] += size[u];
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++)
        cout << size[u] - 1 << '\n';
    return 0;
}
```

# 第十八章　配套知识与验证范围

## 18.1　树路径交：投影与单点交

核心见第 23 页，P3398 完整用法见第 24 页。将 $x$ 投影到树路径 $a$–$b$，投影是 $\mathrm{lca}(a,b)$、$\mathrm{lca}(a,x)$、$\mathrm{lca}(b,x)$ 中深度最大者。三条两点间路径在同一个分叉点相遇；按同一根计算 LCA 即得这个分叉点，与顶点编号无关。设 $c,d$ 的投影是 $p,q$。若 $p\neq q$，路径 $c$–$d$ 必经过 $p$–$q$，后者正是两路径的交集。若 $p=q$，两端可能在同一条旁支，不能直接认为有交；须检查 $d(c,p)+d(p,d)=d(c,d)$。通过时为单点交，否则为空。这里距离和 depth 都按边数，不能换成带权根距离；零权边会破坏上述距离等式的判别。

接口返回交集端点和顶点数；空交是 $\{0,0,0\}$，公共边数为 $\max(0,\mathrm{vertices}-1)$。P3398 仅输出是否相交，不验证具体端点。本地接口测试穷举至五点的全部标号树、每个根及四端点，独立构造两条路径的顶点集合求交，核验数量与返回端点间的整条路径。完整驱动另验 146 棵小树、100 棵随机换号树，以及十万点链和十万次查询；两种编译模式均通过。EulerLCA 预处理 $O(n\log n)$、每次路径交 $O(1)$；若换用 HLD 回调则为 $O(\log n)$。完整驱动以 C++20 O2 在P3398 记录 299972443通过全部十个测试点，最慢单点 134 ms、峰值 31.89 MB；该 AC 仅对应布尔相交判定，不涵盖端点、精确数量或带权距离。

## 18.2 非负权树的点集直径摘要

代码见第 9 页。一个非空点集只需保存任意一对直径端点 $a, b$，即可回答任意树上点 $x$ 到该点集的最远距离：$\max(d(x,a), d(x,b))$。边权非负，包括零权；该结论不能推广到一般图或负权树。

证明可将点 $u$ 投影到路径 $a$–$b$，记投影距 $a$ 为 $t$，离路径的距离为 $h$，直径长为 $D$。由于 $d(a,u), d(b,u) \le D$，有 $h \le \min(t, D-t)$。再将查询点投影到同一路径，投影距 $a$ 为 $s$，离路径的距离为 $g$。经两个投影点连接得到 $d(x,u) \le g + h + |s-t| \le g + \max(s, D-s)$，右侧恰为 $\max(d(x,a), d(x,b))$。因此插入新点只需比较到两个旧端点的距离；合并点集时，只插入另一个摘要的两个端点即可。并列直径可任选，不应假设端点编号固定或合并后的端点与合并顺序无关。

Euler LCA 现在同时保存根距离，但其原有 distance 接口仍返回边数。带权距离请显式调用 weighted_distance / Weighted_Distance；采用 $(D_u - D_z) + (D_v - D_z)$ 避免不必要的两倍根距离中间值。所有路径权和须能用 long long 表示。独立验证穷举小点集及合并，逐点检查最远距离与返回顶点；带权路径用独立树遍历参照，并覆盖全部根、零边权与 `LLONG_MAX` 单边。原有 Euler LCA 全小树回归，以及 50 万点、边权 $10^9$ 的递归链也通过普通与 ASan/UBSan 检查。

**离线添叶仍是固定树度量。** CF379F New Year Tree 的完整用法见第 11 页。先把全部添叶操作建成最终树，再用 HLD 求距离；只有旧树外接新叶，不会改变两个旧点之间的唯一简单路径。因此可以按出现顺序向摘要插点，尚未出现的点只帮助预处理距离，不提前进入点集。初始四点也必须插入；每次两个新点都插完，再输出 length。$q \le 500000$ 时最终有 $4 + 2q$ 个点，采用 HLD 的 $O(q)$ 空间、$O(q \log q)$ 总时间。递归 DFS 保留；本地放大测试栈，最大实例包含五十万层链。250 组随机合法添叶过程逐步重建当前树，以独立两次 BFS 求直径，另验满规模链；普通与 ASan/UBSan 均通过。这份用法仅覆盖 insert 和 length；任意点集合并、空集和最远点见接口独立测试。2026-09-29 洛谷提交入口返回 Codeforces RemoteJudge 暂不可用，故不登记此题线上 AC。

杭州 2023 F 中，点权互异。令 $g$ 为全树点权的 mex，只需按点权 $0, 1, \ldots, g-1$ 建立前缀摘要。某个前缀全部位于以 $x$ 为中心、半径 $k$ 的范围内，当且仅当该摘要的最远距离不超过 $k$。二分最长满足条件的前缀长度即为答案；$g = 0$ 时直接为零。题面树边带权，不能用边数距离。完整驱动在 `verify/qoj/8235.*.cpp`，本地使用实际权距与 mex 集合参照，$n = q = 500000$ 的链和星形树保持递归 DFS。两套驱动各 50 个正式测试和 1 个额外测试全部在线 AC：动态版 666 ms、198076 KB，传统版 588 ms、198196 KB。OJ 验证题面正权边、前缀插入和最远距离判定；零权边、完整 64 位距离与任意摘要合并仍由独立本地验证支持。

## 18.3 函数图的入环链与到达查询

代码见第 170 页。三份完整用法分别见第 173 页（CSES1750 跳转）、第 174 页（CSES1160 最少步数）、第 174 页（P2921 不同访问点数）。题目点号均从 1 开始，构造时统一减 1；只有跳转返回的顶点需要加 1，最少步数的 0 和不可达的-1 应原样输出。P2921 只需 depth 加环长，不代表它测试了跳转或两点可达查询。本轮完整驱动穷举至四点的全部 288 个后继映射，独立沿后继走到首次重复，核验步数、跳转与访问数；另验随机映射和题目最大规模。CSES1750 的题面步数上限为 $10^9$，完整 unsigned64 范围另由本地测试覆盖，不能由该题 AC 推出。

每个点有且仅有一个后继，故每个弱连通分量由一个有向环和若干指向环的树组成。先不断移除入度为零的点，剩下的点恰在环上；沿后继枚举各环。反向处理移除序列时，后继的环编号、入环点和入环距离均已确定，可直接传给当前点。这里使用的是入度剥离队列，不是用显式栈模拟 DFS。

跳转 $k$ 步时，若 $k$ 小于入环距离，用普通倍增；否则先到入环点，减去入环步数，再对环长取模。因此即使 $k$ 达到无符号 64 位上界，也只需 $O(\log n)$ 层倍增表。环上位置相加使用无符号宽整数，避免两个大下标的 int 中间值溢出。

判断从 $u$ 到 $v$ 的最少步数时：不同环编号必不可达。若 $v$ 在入环树上，先检查 $u$ 的深度至少为 $v$ 的深度，再跳过深度差，看是否恰好到 $v$，从而排除同分量的不同分支。若 $v$ 在环上，答案为 $u$ 的入环步数加上沿后继方向的环上距离。不可达返回 $-1$，从自己到自己为零步。字段 position 只对环点有意义，不要将树点的 $-1$ 当作环坐标。

独立参照逐步行走直至首次重复，同时记录每个点的第一次出现位置。穷举不超过 5 个点的全部后继映射，并检查跳转、最少步数、入环点与环长；另验证同对象重建、空图、50 万点长链连环、50 万个自环和完整无符号 64 位步数。普通与 ASan/UBSan 均通过。完整驱动对应CSES 1750、CSES 1160 和 P2921，均使用 vector 版驱动。前两题检查跳转与可达步数，后一题仅使用“入环步数 + 环长”，不能替代查询接口的验证。P2921 的当前程序已取得线上 AC；两道 CSES 查询题的线上评测仍待完成。

## 18.4 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图

Sugar Sweet II 的完整驱动为 `verify/qoj/8237.*.cpp`，复用函数图分解与逆阶乘表。事件 $u$ 发生前，自己的数量仍为 $a_u$；目标 $v = b_u$ 只可能为 $a_v$ 或 $a_v + w_v$。因此 $a_u < a_v$ 时必定发生，$a_u \geq a_v + w_v$ 时必定不发生。其余情况下，事件 $u$ 成功当且仅当事件 $v$ 更早执行且成功。

将两类确定事件的后继改为自己，另保存哪些是确定成功的终点。未修改的依赖环没有成功起点：最早执行的环上事件必失败，后续也无法形成成功链。自环同理，自己不可能严格少于自己。沿函数图到达确定失败终点或纯依赖环的节点，成功概率都是零。若到达确定成功终点，且入环距离为 $d$，沿途 $d+1$ 个事件必须按唯一的顺序出现。均匀随机全排列对这 $d+1$ 个事件诱导均匀相对顺序，因此成功概率为 $1/(d+1)!$。这些顺序约束有关联，不能将每条依赖当作独立的二分之一概率。期望为 $a_u + w_u/(d+1)!$，在模 $10^9+7$ 下计算。

题面所有增量为正，$\sum n \leq 500000$；阶乘表跨测试组只扩充不缩小，避免大量单点测试时反复求逆。当前驱动复用带倍增表的通用函数图，时间、空间为 $O(n \log n)$；概率传播本身只读取 entry 和 depth，不调用跳转与最少步数接口。

验证穷举小输入及事件全排列，逐步修改真实糖果数量，最后汇总精确总和并除以排列数。另外检查 50 万点的依赖链、纯环，以及 50 万组单点测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。两套驱动各 31 个正式测试与 2 个额外测试全过：动态版 162 ms、84608 KB，传统版 158 ms、84612 KB。本应用不能验证函数图的 advance 或 steps 接口。

## 18.5 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路

驱动 `verify/qoj/8236.*.cpp` 直接枚举网格邻居，不建立四倍规模的边表。初始蛇身从头到尾编号 $0,\dots,k-1$，第 $i\ge 1$ 节所在点的最早进入时间为 $k-i$，头与其他空格为零。旧蛇尾允许在同一步进入，所以尾格的限制必须是 1。长度为 4 的满 $2\times 2$ 网格样例距离为 $0,3,2,1$，平方和为 14。

每步只能删除或移动一个尾节，故这些时间限制必要。最短路可以取不重复顶点的路径；行走前把途中等待的总时间全部用于缩短蛇身，随后沿路径连续移动。进入初始蛇身第 $i$ 节时，已删除的尾节数量至少为 $k-i$；新形成的蛇身不会与无重复顶点的路径相撞。因此这些限制也充分。等待超过 $k-1$ 没有必要，因为此时全部初始蛇身均已释放。

转移为 $d_v=\max(d_u+1,\mathrm{open}_v)$。按距离递增处理顶点时，第一个发现 $v$ 的前驱就给出最小候选值，故不需要后续松弛。候选等于 $d_u+1$ 的顶点进入普通 FIFO；其余进入对应开放时间的桶。每次取两者中距离较小的一项。桶指针只能扫描到下一个 FIFO 距离，否则可能越过之后才被发现的较早开放时间。令 $R=\max \mathrm{open}$，复杂度 $O(V+E+R)$，空间 $O(V+R)$。此性质依赖所有边权为 1；一般非负权仍需优先队列。

本地以独立堆 Dijkstra 对拍，并穷举 $2\times 3$ 网格障碍和全部 744 种初始蛇形，对真实蛇身序列逐步执行移动与缩尾 BFS，核对每个点的最早到达时间。另验证正式样例、满长链和 $3000\times 3000$ 空网格及隔断网格；普通与 ASan/UBSan 均通过。答案用 unsigned long long 累加距离平方，自然实现模 $2^{64}$。两套驱动在 QOJ8236 各通过 58 个正式与 3 个额外测试：动态版 324 ms、123080 KB，传统版 294 ms、122768 KB。线上证据对应单位网格、源点时间为零及初始蛇身开放时间；一般有向图与非零源点时间由本地对拍覆盖。

## 18.6 SCC 模板题与速度榜口径

QOJ906 来自 Library Checker，要求输出强连通分量的拓扑序。本库 Tarjan 编号按逆拓扑序产生，驱动将输入点号加一，再按分量编号从大到小输出，输出点号减一。CCF_NOI 的记录 2940638 通过全部 11 个测试，203 ms、58636 KB。验证覆盖 add、run、bel 和完整分量输出，不调用 dag。本地独立可达性参考核对分量等价关系及每条跨分量边方向，并测试 50 万点链、环和多分量。普通与 ASan/UBSan 均通过；本地测试线程使用 1 GiB 栈容纳 sanitizer 扩大的递归栈帧，提交代码保持普通 main 和递归 DFS。

2026-09-12 核对速度榜时，页面第 66 行处于 203 ms 的第 65–67 行并列区间。但该表合并同一用户的提交，不能将行号与满分提交数 578 配对。以 CCF_NOI 逐页读取页面链接的满分列表，共取得 143 条，其中 93 条严格更快、3 条同为 203 ms。可见范围内按耗时并列排名为 94 out of 143，位置区间为 94–96。统计页显示所有提交 1053、满分提交 578；与可见列表的计数差异原因尚未核实，因此全站排名仍为待查。记录清单与证据见 `docs/ranking-audits.json`，不得将该局部排名改写为全站排名。

## 18.7 SPFA 费用流与残量方案

SPFA 备选每次在残量图上直接求最短路，保留负边、限流和继续增广，但不允许负环。每次调用先将全部顶点以零距离入队检查，包括源点不可达的负环；因为不连通的负环同样能降低总费用，不能忽略。检查时不改流量，发现负环抛异常。记录严格改进路径的边数，达到顶点数即拒绝；不要用松弛次数冒充路径边数。零费用环不发生严格改进，不会反复改写前驱。

沿最短残量路增广保持当前流量下的最小费用性。反边可以撤销已经送过的流，最终方案应通过原边编号查询 used，不能累加历史路径当作最终流量。flow 返回本次新增流量与费用，重复调用须同源汇；传零限流仍检查负环。最小费用流允许负边与允许负环是两种不同的契约，后者应使用专门算法。

容量为 long long，距离及费用为 int128；费用不能为 LLONG_MIN，因反边须取相反数。另要求总流不超过 long long，且 $\sum cap\,|cost|<2^{120}$。P3381 另保证答案不超过 $2^{31}-1$，其示例才可转换为 long long 输出。SPFA 版实际增广 $A$ 次的复杂度为 $O((A+1)VE)$，不能假设 $A=O(V)$；通常优先势能 Dijkstra，本版保留为直接的备选写法。

两版通过 4000 组独立流量枚举及边界测试，完整驱动通过最大规模本地检查。验证细节见仓库 docs/FLOW-ATTACHMENT.md；本地通过不等于线上 AC 或速度排名。

## 18.8 2-SAT 编号方向与双连通定义

TwoSAT 的 add(x,a,y,b) 表示 $(x=a)\vee(y=b)$。强制值写 add(x,a,x,a)，蕴含 $(x=a)\Rightarrow(y=b)$ 写 add(x,!a,y,b)。本库使用 Kosaraju 拓扑编号，真文字所在分量编号更大时取真；附件 Tarjan 的分量编号为逆拓扑序，比较方向相反。不能更换 SCC 实现而不检查赋值的不等号。solve 可在追加子句后重算，仅成功时读取 ans；一般复杂度为 $O(n+m)$，不保证字典序最小。

点双采用连通且无割点的定义：桥两端也成块，孤立点单独成块，割点允许属于多个块。自环不改变顶点间连通性，不额外产生点双；原边号仍保留，且不标桥。每条逻辑无向边只调用一次 add，不能把两个方向分别当作两条边加入。共享 lowlink 只跳过父边编号，不能跳过所有指向父顶点的重边，否则会误判桥。附件点双单独跳过父顶点虽不改变点双阈值的真假，但它的 low 不可直接复用来判桥。

BiconnectedCore 的点号为 $1\dots n$、边号从零开始。run 后 blocks 是点双顶点集，bridge 是原边桥标记，bel 是 $1\dots cnt$ 的边双号；边双编号不承诺拓扑方向。不连通输入的圆方图和桥缩点结果均为森林。st 仅保存未归块顶点，不是模拟 DFS 的执行栈；每次 run 重新计算所有结果。

独立子集、删点、删边、真值表与最大规模驱动检查均有普通及 ASan/UBSan 记录。LC 点双 22 组、边双 21 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC。百万变量矛盾链在 ASan 下需更大栈，本地以 1 GiB 线程栈运行原递归算法；提交仍用普通 main。细节见仓库 docs/GRAPH-ATTACHMENT.md。当前共享核心的边双输出已由 CCF_NOI 提交 QOJ999 获 AC（记录 3061643，87ms，42352kb）；本次在线结果不核验 blocks、cut、森林或补边方案。

SCC 的完整拓扑序输出见第 177 页，注意其编号方向与 TarjanSCC 相反。固定 LC scc 的 12 组官方数据由本地 checker 接受；枚举三点有向图、独立传递闭包以及 50 万点长链、环、分离二元环核对分组和跨组顺序。同一 Kosaraju 驱动已由 CCF_NOI 提交 QOJ906 获 AC（记录 3061625，226ms，76512kb）；dag 接口及其他未调用的捆绑算法不在本次覆盖范围，速度排名尚未核验。

已有点双分解时，removal_components 返回原图块数 before 和独立删点后的总块数 after。删除孤立点会使总数减一；非单点点双每包含该顶点一次，给删除后的所在连通分量多贡献一块。AOJ 割点用法见第 192 页，只判 after[u]>before；UVA10765 完整数量及排名见第 193 页，以负块数和原点号排序，别把输入的输出名额 m 当作边数，保留每组输出后的空行。独立逐点删除图并重新求连通块，检查数量及同分顺序。

连通无向图能强连通定向当且仅当无桥。必要性：桥不论朝哪边定向，都不能双向通过；充分性：DFS 树边向下，非树边向祖先，每个非根子树都有返回严格祖先的边，逐层可回到根，根又能沿树边到达所有顶点。第 191 页先判桥再定向，每条逻辑边仅 add 一次，输出保留原边编号顺序。完整驱动枚举至五点的 771 个连通简单图，以逐边删除判可行性，再检查每条输出边及正反可达性；10 万点、30 万边边界和重边、自环的额外契约测试均通过。上述测试均有普通及 ASan/UBSan 记录，算法保留递归，不是线上 AC 或速度排名。

圆方森林保留全部原点 $1\dots n$，第 $i$ 个点双对应方点 $n+i+1$（$i$ 从零开始）。简单路径三元组应用见第 204 页：原点权为 $-1$，方点权为块的大小。对于同一连通分量中的不同原点 $s,f$，圆方树路径经过的各块，恰好给出可能作为中间点的顶点并集。同一块内任意第三点可放在两个指定端点间的简单路径上；块间只通过割点连接。方点权先计块大小，路径内部割点的 $-1$ 去重，两端的 $-1$ 排除 $s,f$，故路径权和就是可选中间点数，而不是简单路径条数。

设所在树有 $C$ 个原点，删去节点 $u$ 后各支的原点数为 $a_i$。有序原点端点对经过 $u$ 的次数为 $2\sum_{i<j}a_ia_j+2(C-1)[u\le n]$；后项计端点等于 $u$ 的情形。sz 仅统计原点，父侧大小为 $C-sz[u]$，遍历子树时用前缀和累计两两乘积。乘以节点权后求和，使用 long long。每棵树分别求 $C$，孤立点贡献零；总时间空间 $O(n+m)$。

桥森林邻接项是（边双号，原桥号），不是原点端点；原点所属边双读 bel。第 183 页直接计度一叶子，第 195 页返回原点补边方案。连通且允许新增重边时，每个叶子至少需一个新增边端点，故至少 $\lceil L/2\rceil$ 条边。DFS 顺序收集叶子，奇数时补首叶，再前后半段配对；每条桥两侧的叶子区间都有配对跨过，故达到下界。仅一个边双时不加边。非连通森林不能直接套此公式或调用构造接口。P2860 只检查条数，方案端点及桥编号另以本地逐边删除和多重集检验；小图额外枚举全部新增边多重集验证最优性。P4630、P2860 都是比赛应用，不代替正式模板题覆盖或线上 AC。

## 18.9 排列约束与最大流单位边分类

NERC 2024 K（QOJ 10424）给两套排列与同一大小为 k 的集合所形成的部分子序列。已知元素切开未知段：段内候选来自原排列的对应区间，需求是未知位置数；已知元素单独成需求一的组。检查锚点严格递增与区间长度足够；首尾设虚拟锚点。保留零需求组，使每个元素在两侧都恰好属于一组。

源连左组、右组连汇，容量为需求；每个元素直接对应左右组间的一条单位边。两侧需求总和均为 k，所以流量达到 k 等价于所有组恰好选够，等价于原题存在合法集合。这替代附件的元素拆点路径，减少节点且保留逐元素对应关系。仅区间检查不足以保证两侧同时可行。

保存 add 返回的原边号，满流后调用 unit_flow_edges。返回的 forced 为真输出 Y，否则 possible 为真输出问号，否则输出 N。原始网络分层无环，流恰好对应所选集合；残量 SCC 用于判断能否沿环改变某条单位边，不是最小割边分类。网络规模 O(n)，整数流值至多 n，因此本题增广求流 $O(n^2)$，之后一次 SCC 为 O(n)。

完整驱动通过 8166 个小输入穷举、2000 个独立子集枚举参考与最大 n=2000 边界检查。另按官方资料包 117 个配方本地重建输入，经官方 validator、两份 accepted 参考实现及普通/ASan/UBSan 下的官方 checker 核对；生成器无用越界迭代的修订有单独记录。这是比赛应用与本地证据，不增加正式模板题覆盖，也不表示线上 AC。细节见仓库 docs/KNOWNS-UNKNOWNS.md。

## 18.10 点分治、启发式合并与虚树用法

P3806 在建完树后只调用一次 build，询问 count_exact 是否非零。计数对象是无序不同顶点对，零权路径允许产生零距离，但不能把点与自身配对。预处理 $O(n \log^2 n)$，每次查询 $O(n \log n)$；边修改后必须重建。

CF600E 输出子树所有最高频颜色编号之和，读 answer 而非 max_freq。并列颜色全部相加，十万种不同颜色的和超过 32 位；颜色压缩后仍须累加原编号。轻子树先算后清空，重子树保留；清空整份临时统计后再重置最大频率与颜色和。该程序为比赛应用，非比赛模板题仍待补。

P2495 每次显式加入根 1，再构造虚树。虚边和 vertices 都是原树编号，只清零本次 vertices 的 dp；逆序遍历虚边，孩子为关键点时取路径最小边权，否则取路径最小边权与孩子 dp 的较小值。使用 minimum，不能用路径总长 distance。只清除本次 keys 的关键标记；祖先与后代同时关键也允许。题目来自省选，本册将其作为应用用法保留；最大答案可达 24999900000，须用 long long。

三份完整驱动分别通过路径枚举、祖先直方图、删边子集枚举；最大规模长链仍用递归 DFS，本地通过扩大测试进程栈匹配竞赛环境。本地证据与历史线上 AC 快照分开保存。

## 18.11 严格次小生成树与换边

`SecondMST` 用 Kruskal 选定一棵 MST，再用递归 DFS 和倍增维护树路径上两个不同的最大边权及其原边编号。每条非树非自环边换入后，非严格模式删路径最大边；若要求严格增大且换入边恰等于路径最大值，应删路径第二大的不同权边。没有这样的第二值则跳过，而不是把另一棵同权 MST 当作严格次小。路径权为 0, 1、换入权为 1 就是两种定义不同的最小反例。

返回的 `tree` 是一份 MST 边号集合；从中删除 `out`、加入 `in` 得到 `next` 的方案。同端点同权重边也使用不同编号，自环永远不进入树。无次小树时 `next` 为空；断图时 `connected=false`，不能把默认总权零当成答案。所有总权和差值用 int128，边号 $-1$ 表示缺项，避免以最小有符号权当哨兵。普通 dsu 保持路径减半和 y 根挂 x 根，DFS 不改为显式栈。

交换配对说明单边换入即可覆盖次小答案：将另一棵树与 MST 的不同边作合法交换配对，MST 最优性保证各配对差值非负。若总权严格增大，其中至少有一个正差不超过总差；枚举所有环上的最优严格换边就能达到全局最小正差。P4180 为 BJWC 应用题，保证严格次小存在；其权值范围可安全转回 long long，但一般接口不可如此假设。6368 份生成树全子集对照、原边方案检查、十万点链和三十万边完整驱动双模式证据见 `docs/SECOND-MST.md`。

## 18.12 闭合集、树形图与全局割的完整用法

P2762 把实验设为正权点、仪器设为负权点，实验到仪器连依赖边。依赖数量不固定，先用 getline 读一整行，再用 istringstream 分解；这样兼容题面的 CRLF，也不会把下一实验的赞助误读成仪器编号。maximum_closure 返回的点号中，实验为 $1..m$，仪器为 $m+1..m+n$；第二类输出时减去 $m$。空方案仍输出两个空行，再输出零收益。共享仪器只计费一次，赞助总额用 long long。输出方案可不唯一，不能只比较固定编号。

P4716 的点号和根都减一，调用 Arborescence::solve。有值时才解引用；无解输出 $-1$。每个非根点有入边不代表根能到达所有点，必须处理入边环。该接口只返回费用，不恢复边方案；核心用 optional 区分无解与合法的负费用 $-1$。P5632 先累加对称矩阵，再调用 StoerWagner::solve；side 是一侧的原顶点编号，仍为 0-based。核心要求至少两个点、非负权。单点不存在非平凡割，驱动另行约定输出零。两题的费用能转 long long 是题面范围保证，不能据此缩小核心的 128 位费用类型。

660 份实验计划、355 份最小树形图和 891 份全局割输入，分别以子集、入边组合、非平凡割枚举核验，另测最大规模及打印程序；普通与 ASan/UBSan 均通过。完整契约与证据见 `docs/CUT-APPLICATIONS.md`。P2762 为应用，P4716/P5632 为正式模板题；本地验证不等于线上 AC。

# 第一部分

# 跨类依赖

# 附录 A　数论

## A.1　模算术简介

### A.1.1　静态模整数

固定 int 模数 1≤mod≤INT_MAX，可为合数。构造接受 signed64 并正规化，v 保持 0..mod-1；不要手动破坏正规化。加减乘 O(1)，pow 非负 signed64 指数、时间 O(log(e+1))。try_inv 用欧几里得求逆：gcd(v,mod)=1 时返回 optional 值，否则 nullopt；mod=1 返回代表 0。inv、/、/= 要求分母可逆；断言开启时诊断违反前提，关闭断言不承诺拒绝非法除法。逆元 O(log(mod+1))、额外空间 O(1)，只用 long long，不新增辅助模板依赖。+=、-=、*=、/= 返回自身引用，支持自赋值与链式运算，可作为 Fenwick 区间和值类型。类型的扩展不放宽 Binomial、NTT、高斯或 FPS 自身的素数等前提。

```
template <int mod> struct ModInt
{
    static_assert(mod >= 1);
    int v;

    ModInt(long long x = 0)
    {
        v = x % mod;
        if (v < 0)
            v += mod;
    }

    ModInt operator+(ModInt b) const
    {
        long long x = (long long)v + b.v;
        if (x >= mod)
            x -= mod;
        ModInt r;
        r.v = x;
        return r;
    }

    ModInt operator-(ModInt b) const
    {
        int x = v - b.v;
        if (x < 0)
            x += mod;
        ModInt r;
        r.v = x;
        return r;
    }

    ModInt operator*(ModInt b) const
    {
        ModInt r;
        r.v = 1LL * v * b.v % mod;
        return r;
    }
```

模整数（接上页同一结构体）：

```
    ModInt pow(long long e) const
    {
        assert(e >= 0);
        ModInt a = *this, r = 1;
        while (e)
        {
            if (e & 1)
                r = r * a;
            a = a * a;
            e >>= 1;
        }
        return r;
    }

    optional<ModInt> try_inv() const
    {
        long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
        while (b)
        {
            long long q = a / b;
            a -= q * b;
            swap(a, b);
            x -= q * y;
            swap(x, y);
        }
        if (a != 1)
            return nullopt;
        return ModInt(x);
    }

    ModInt inv() const
    {
        auto r = try_inv();
        assert(r);
        return *r;
    } // requires an invertible residue
```

模整数（接上页同一结构体）：

```
    ModInt operator/(ModInt b) const
    {
        return *this * b.inv();
    }

    ModInt &operator+=(ModInt b)
    {
        return *this = *this + b;
    }

    ModInt &operator-=(ModInt b)
    {
        return *this = *this - b;
    }

    ModInt &operator*=(ModInt b)
    {
        return *this = *this * b;
    }

    ModInt &operator/=(ModInt b)
    {
        return *this = *this / b;
    }
};
```

联合使用示例见第 372 页（Luogu P1313 计算系数），其中直接调用本模板。

## A.2 卢卡斯定理

### A.2.1 Lucas：小素数模的大下标组合数

Lucas(p) 预处理素数模数 p，choose(n,k) 返回 C(n,k) 模 p；n、k 为完整 unsigned long long 范围，k>n 返回 0，C(0,0)=1。重新赋值 Lucas(p) 可更换模数并重新预处理；不检测素性，要求调用者保证 p 为素数且 p≥2。预处理时间 O(p+log p)，动态版空间 O(p)；单次查询 O(1+log_p(n+1))。适合小素数模数，通常 $p \le 10^6$；大素数不能因查询下标小就忽略这里整段 O(p) 的预处理。fac、ifac 下标为 0..p-1，模数和表只读；中间乘法用 long long。合数模数请使用 exLucas。

```
struct Lucas
{
    int mod;
    vector<int> fac, ifac;

    Lucas(int p)
    {
        assert(p >= 2);
        mod = p;
        fac.resize(p);
        ifac.resize(p);
        fac[0] = 1;
        for (int i = 1; i < p; i++) fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % p;
        long long a = fac[p - 1], r = 1;
        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
        {
            if (e & 1) r = r * a % p;
            a = a * a % p;
        }
        ifac[p - 1] = r;
        for (int i = p - 1; i; i--) ifac[i - 1] = 1LL * ifac[i] * i % p;
    }
```

```
    int choose(unsigned long long n, unsigned long long k) const
    {
        if (k > n) return 0;
        long long answer = 1;
        while (n || k)
        {
            int a = n % mod, b = k % mod;
            if (b > a) return 0;
            answer = answer * fac[a] % mod;
            answer = answer * ifac[b] % mod;
            answer = answer * ifac[a - b] % mod;
            n /= mod;
            k /= mod;
        }
        return answer;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3807

题意：多组查询 C(n+m,n) 模 p，题目保证 p 为素数且不超过 10^5。每组构造 Lucas(p)，choose 的参数为 n+m、n；此题范围内 n+m 不会溢出。

所需模板：Lucas（第 369 页，A.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3807

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        unsigned long long n, m;
        int p;
        cin >> n >> m >> p;
        Lucas solver(p);
        cout << solver.choose(n + m, n) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

# 附录 B　组合数学

## B.1　排列组合

### B.1.1　阶乘组合数

代码依赖：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Binomial<prime>(n=0) 预处理 0..n，要求 prime 为素数且 0≤n<prime。init(n) 只扩大当前上限，较小或相同的 n 不改变表；choose(n,k) 返回 C(n,k)，permute(n,k) 返回 n!/(n-k)!。查询前显式预处理到 n，查询本身不扩表。n<0、k<0 或 k>n 返回 0，C(0,0)=P(0,0)=1。fac、ifac 为可直接读取的阶乘与逆阶乘表，增长可能使旧引用失效。单次查询 O(1)；从 old 扩到 n 新增 O(n-old+log prime) 次域运算，重分配还可能复制旧表。首次预处理 O(n+log prime)，空间 O(n)。超过模数不能使用阶乘除法：小素数用 Lucas，小合数用 exLucas。

```
template <int mod> struct Binomial
{
    using Z = ModInt<mod>;
    vector<Z> fac{Z(1)}, ifac{Z(1)};

    Binomial(int n = 0) { init(n); }

    void init(int n)
    {
        assert(0 <= n && n < mod);
        int old = (int)fac.size() - 1;
        if (n <= old) return;
        fac.resize(n + 1);
        ifac.resize(n + 1);
        for (int i = old + 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
        ifac[n] = fac[n].inv();
        for (int i = n; i > old; i--) ifac[i - 1] = ifac[i] * i;
    }

    Z choose(int n, int k) const
    {
        if (k < 0 || k > n) return 0;
        assert(n < (int)fac.size());
        return fac[n] * ifac[k] * ifac[n - k];
    }

    Z permute(int n, int k) const
    {
        if (k < 0 || k > n) return 0;
        assert(n < (int)fac.size());
        return fac[n] * ifac[n - k];
    }
};
```

### 应用题补充：Luogu P1313 计算系数

题意：求 (by+ax) 的 k 次方中指定项的系数，模 10007。x、y 的指数分别为 n、m，均非负且 n+m=k。k 至多 1000，a、b 均为不超过 1000000 的非负数。组合 C(k,n) 与两个幂即可。模数为素数且 k 小于模数，满足阶乘逆元前提；零次幂按空乘积为 1。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、Binomial（第 371 页，B.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P1313

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int a, b, k, n, m;
    cin >> a >> b >> k >> n >> m;
    Binomial<10007> c(k);
    auto x = ModInt<10007>(a).pow(n);
    auto y = ModInt<10007>(b).pow(m);
    cout << (c.choose(k, n) * x * y).v << '\n';
}
```

# 附录 C　线性代数

## C.1　行列式

### C.1.1　素数模行列式

代码依赖：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

det_prime<p>(a) 输入 n×n 方阵，返回行列式模 p；p 必须是素数。允许奇异矩阵和零维矩阵，det(empty)=1。按行交换改变符号，主元求逆消元。$O(n^3)$ 时间、传值副本 $O(n^2)$ 空间，可传 move(a)。合数模数改用 determinant_mod。

```
template <int mod> ModInt<mod> det_prime(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
{
    using Z = ModInt<mod>;
    int n = (int)a.size();
    Z ans = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        assert((int)a[i].size() == n);
        int p = i;
        while (p < n && !a[p][i].v) ++p;
        if (p == n) return 0;
        if (p != i)
        {
            swap(a[p], a[i]);
            ans = Z(0) - ans;
        }
        ans = ans * a[i][i];
        Z inv = a[i][i].inv();
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            Z f = a[j][i] * inv;
            for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
        }
    }
    return ans;
}
```

### 模板题使用：Library Checker matrix_det

题意：求方阵行列式，模 998244353。输入元素已取模；函数按值接收矩阵，示例用 move 交出矩阵避免额外复制。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using Z = ModInt<998244353>;
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
    for (auto &row : a)
        for (auto &x : row) cin >> x.v;
    cout << det_prime<998244353>(move(a)).v << '\n';
}
```

### 应用题补充：Luogu P4336 黑暗前的幻想乡：公司集合容斥

题意：n 点、n-1 家公司，每家恰选一边成树；不同公司的同端点边分别计数。公司集合容斥配合矩阵树；Gray 码每步增删一家。2<=n<=17，模 1000000007，时间 O(2^(n-1)n^3)，空间 O(n^3)。删去末点；lap 后续仍需使用，勿 move。空集贡献为 0。本地验证通过，线上待验证。

所需模板：ModInt（第 366 页，A.1.1 节）、det_prime（第 373 页，C.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P4336

```
int main()
{
    using Z = ModInt<1000000007>;
    int n;
    cin >> n;
    int k = n - 1;
    vector<vector<pair<int, int>>> edges(k);
    for (auto &group : edges)
    {
        int m;
        cin >> m;
        while (m--)
        {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            group.push_back({u - 1, v - 1});
        }
    }
    vector<vector<Z>> lap(k, vector<Z>(k));
    Z ans = 0;
    int prev = 0;
    for (int mask = 1; mask < (1 << k); mask++)
    {
        int gray = mask ^ (mask >> 1);
        int bit = __builtin_ctz(unsigned(gray ^ prev));
        Z delta = (gray >> bit & 1) ? 1 : -1;
        for (auto [u, v] : edges[bit])
        {
            if (u < k)
                lap[u][u] = lap[u][u] + delta;
            if (v < k)
                lap[v][v] = lap[v][v] + delta;
            if (u < k && v < k)
            {
                lap[u][v] = lap[u][v] - delta;
                lap[v][u] = lap[v][u] - delta;
            }
        }
        Z ways = det_prime<1000000007>(lap);
        if ((k - __builtin_popcount(unsigned(gray))) & 1)
            ans = ans - ways;
        else
            ans = ans + ways;
        prev = gray;
    }
    cout << ans.v << '\n';
}
```

### C.1.2 任意正模数行列式：欧几里得消元

determinant_mod(a,mod) 返回 det(a) 的最小非负余数。a 为 long long 方阵，元素支持完整 signed 64 位；1≤mod≤LLONG_MAX，可以是合数。不使用模逆元，允许不可逆主元。矩阵按值传入，调用后原矩阵不变；空矩阵返回 1%mod，mod=1 时返回 0。换行改变符号，最终乘上三角矩阵的对角元素。所有乘法先转 int128。O($n^3$ log mod) 时间、O($n^2$) 空间；素数模通常优先用已有高斯行列式。

```
long long determinant_mod(vector<vector<long long>> a, long long mod)
{
    assert(mod >= 1);
    int n = a.size();
    for (auto &row : a)
    {
        assert((int)row.size() == n);
        for (auto &x : row)
        {
            x %= mod;
            if (x < 0) x += mod;
        }
    }
    long long answer = 1 % mod;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            while (a[j][i])
            {
                long long quotient = a[i][i] / a[j][i];
                for (int k = i; k < n; k++)
                {
                    __int128 value = (__int128)a[i][k] - (__int128)quotient * a[j][k];
                    value %= mod;
                    if (value < 0) value += mod;
                    a[i][k] = (long long)value;
                }
                swap(a[i], a[j]);
                answer = answer ? mod - answer : 0;
            }
        if (a[i][i] == 0) return 0;
        answer = (__int128)answer * a[i][i] % mod;
    }
    return answer;
}
```

### 模板题使用：Library Checker matrix_det_arbitrary_mod

题意：给方阵和模数，求行列式的最小非负余数，模数可以为合数。函数无需模逆元，按值接收矩阵，示例用 move 交出数据。0 阶方阵的行列式为 1，再对模数取余。

所需模板：determinant_mod（第 376 页，C.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det_arbitrary_mod

```cpp
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long long mod;
    cin >> n >> mod;
    vector<vector<long long>> a(n, vector<long long>(n));
    for (auto &row : a)
        for (auto &x : row) cin >> x;
    cout << determinant_mod(move(a), mod) << '\n';
}
```

### C.1.3 精确整数行列式（Bareiss）

determinant_exact(a) 按值接收 n 阶方阵，0≤n<INT_MAX，返回带符号行列式，空矩阵为 1，不修改调用者矩阵。Z 必须支持精确有符号整数四则运算，推荐 Boost cpp_int；不是模整数或浮点类型。固定宽度仅在所有中间乘积、差和商均不溢出时可用。每轮选择非零主元并换行，分子必须先完整计算，再除以上一主元；由 Sylvester 恒等式保证整除。当前列无主元则返回 0。$O(n^3)$ 次大整数算术操作、$O(n^2)$ 个整数对象；实际时间和位存储取决于中间数位数，不能视为机器字常数成本。

```
template<class Z>
Z determinant_exact(vector<vector<Z>> a)
{
    int n = a.size();
    for (const auto &row : a)
        assert((int)row.size() == n);
    if (!n)
        return Z(1);
    Z prev = 1;
    int sign = 1;
    for (int k = 0; k + 1 < n; k++)
    {
        int p = k;
        while (p < n && a[p][k] == 0)
            p++;
        if (p == n)
            return Z(0);
        if (p != k)
        {
            swap(a[p], a[k]);
            sign = -sign;
        }
        Z pivot = a[k][k];
        for (int i = k + 1; i < n; i++)
        {
            for (int j = k + 1; j < n; j++)
            {
                Z value = a[i][j] * pivot - a[i][k] * a[k][j];
                a[i][j] = value / prev;
            }
            a[i][k] = 0;
        }
        prev = pivot;
    }
    return sign * a[n - 1][n - 1];
}
```

### 接口用法演示：精确整数行列式

演示约定：T 组；每组 n 及 $n^2$ 个有符号十进制整数，输出精确行列式。n=0 输出 1。cpp_int 为 Boost 任意精度有符号整数，输入与中间结果受可用内存和时间限制；此处为 API 用法，无线上 AC 声明。

所需模板：determinant_exact（第 378 页，C.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

额外依赖（不属于标准头文件）：`boost/multiprecision/cpp_int.hpp`，须由编译环境提供并显式包含。

来源：参考文档

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    using Z = boost::multiprecision::cpp_int;
    int t;
    cin >> t;
    while (t--)
    {
        int n;
        cin >> n;
        vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
        for (auto &row : a)
            for (auto &x : row)
                cin >> x;
        cout << determinant_exact(move(a)) << '\n';
    }
    return 0;
}
```

# 附录 D　并查集

## D.1　并查集

### D.1.1　并查集

dsu(n)，点号 0..n-1，n≥0。find(x) 路径减半；same(x,y) 判断同集合；merge(x,y) 把 y 的根接到 x 的根，已同集合返回 false。size(x) 返回所在集合大小。groups() 返回所有非空分组，组内点号递增、组间按当前根编号排列；可能压缩路径，但不改变分组。fa、sz 可读，sz 仅根处有效；不要外部改写。本版只做路径减半，不按大小或秩合并；单次 find 最坏 O(n)。空间 O(n)，groups 另需 O(n) 输出与工作空间，并执行 n 次 find。空结构可调用 groups，不能查询顶点。

```
struct dsu
{
    vector<int> fa, sz;

    dsu(int n) : fa(n), sz(n, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }

    int find(int x)
    {
        while (x != fa[x]) x = fa[x] = fa[fa[x]];
        return x;
    }

    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }

    bool merge(int x, int y)
    {
        x = find(x), y = find(y);
        if (x == y) return false;
        sz[x] += sz[y], fa[y] = x;
        return true;
    }

    int size(int x) { return sz[find(x)]; }

    vector<vector<int>> groups()
    {
        vector<vector<int>> res(fa.size());
        for (int i = 0; i < int(fa.size()); i++) res[find(i)].push_back(i);
        res.erase(
            remove_if(res.begin(), res.end(), [&](const auto &v) { return v.empty(); }),
            res.end());
        return res;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3367

题意：维护集合合并与两点是否同集合。题目点号 1..n，传给 dsu 前减 1；查询输出 Y 或 N。

所需模板：dsu（第 380 页，D.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3367

```
int main()
{
    int n, m;
    scanf("%d%d", &n, &m);
    dsu d(n);
    while (m--)
    {
        int op, x, y;
        scanf("%d%d%d", &op, &x, &y);
        --x, --y;
        if (op == 1)
            d.merge(x, y);
        else
            puts(d.same(x, y) ? "Y" : "N");
    }
}
```

# 附录 E　树状数组

## E.1　树状数组第 k 小与组合依赖

保留频数第 k 小和泛型组合用途；P3374 基础单点加/区间和题不再独立收录或安排提交。add(x,v)、sum(x)、query(l,r)，下标 1..n，闭区间；kth(k) 要求所有频率非负且 k>0，超过总和返回 n+1。单次 O(log n)。T 须能从 0 构造并支持 += 与减法；可直接使用 ModInt 维护模数下的区间和。kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
template <class T = long long> struct Fenwick
{
    int n;
    vector<T> a;

    Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}

    void add(int x, T v)
    {
        assert(x >= 1);
        for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
    }

    T sum(int x) const
    {
        T ans = 0;
        for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
        return ans;
    }

    T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }

    // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
    int kth(T k) const
    {
        assert(k > 0);
        int x = 0, b = 1;
        while (b <= n / 2) b *= 2;
        for (; b; b >>= 1)
            if (x + b <= n && a[x + b] < k)
            {
                k -= a[x + b];
                x += b;
            }
        return x + 1;
    }
};
```

### 模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重集合的插入、删除一个、排名、第 k 小和严格前驱/后继。预读全部操作并离散化非第 k 小查询的值域；频数下标为 1-based，kth 的返回值减 1 后映射回原值。排名查询允许 x 不在集合中；第 k 小与前驱/后继按题目保证存在。$n \le 100000$，$|x| \le 10000000$；总复杂度 $O(n \log n)$，空间 $O(n)$。

所需模板：Fenwick（第 382 页，E.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3369

```cpp
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    if (!(cin >> n)) return 0;
    vector<pair<int, int>> q(n);
    vector<int> a;
    for (auto &[op, x] : q)
    {
        cin >> op >> x;
        if (op != 4) a.push_back(x);
    }
    sort(a.begin(), a.end());
    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
    Fenwick<int> f(a.size());
    for (auto [op, x] : q)
    {
        int p = lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
        if (op == 1)
            f.add(p + 1, 1);
        else if (op == 2)
        {
            if (f.query(p + 1, p + 1) > 0) f.add(p + 1, -1);
        }
        else if (op == 3)
            cout << f.sum(p) + 1 << '\n';
        else if (op == 4)
            cout << a[f.kth(x) - 1] << '\n';
        else if (op == 5)
            cout << a[f.kth(f.sum(p)) - 1] << '\n';
        else
        {
            p = upper_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
            cout << a[f.kth(f.sum(p) + 1) - 1] << '\n';
        }
    }
}
```

# 附录 F　线段树

## F.1　线段树基础

### F.1.1　通用懒标记线段树与边界搜索

模板参数依次为 S、F、op、e、mapping、composition、id；以数组 a 构造，0-based 半开区间；n 构造将 n 个元素置为 e。0≤n≤2^28-1，受内存限制。op 满足结合律、e 为双侧单位元；单位标记不改变节点，mapping 必须保持 op 的合并结果；composition(f,g) 表示先 g 后 f，须满足作用复合一致性，id 为标记单位元。无需比较标记是否等于 id，每次下传都应用标记。set/get 单点，apply(l,r,f) 区间作用，prod(l,r) 保序合并，all() 读取根；空区间不更新且查询返回 e。区间长度若参与修改，必须存入 S，不能从 e 推断长度：区间和节点为 {sum,len}，真实叶 len=1，e={0,0}。max_right/min_left 的谓词须满足 ok(e())、无副作用、扩展时真变假后不再变真；两者查询会下传标记，非 const。递归深度 O(log n)，构造 O(n)、操作/搜索 O(log n)、all O(1)，空间 O(n)，假设运算和类型复制 O(1)。d/tag 及其他递归辅助方法仅供内部使用。

```
template <class S, class F, auto op, auto e, auto mapping, auto composition, auto id>
struct lazy_segtree
{
    int n;
    vector<S> d;
    vector<F> tag;

    lazy_segtree(int n = 0) : lazy_segtree(vector<S>(n, e())) {}

    lazy_segtree(const vector<S> &a)
        : n(a.size()), d(4 * n + 4, e()), tag(4 * n + 4, id())
    {
        if (n) build(1, 0, n, a);
    }

    void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }

    void build(int p, int l, int r, const vector<S> &a)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            d[p] = a[l];
            return;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        build(p * 2, l, m, a);
        build(p * 2 + 1, m, r, a);
        pull(p);
    }
```

```
    void act(int p, F f)
    {
        d[p] = mapping(f, d[p]);
        tag[p] = composition(f, tag[p]);
    }

    void push(int p)
    {
        act(p * 2, tag[p]);
        act(p * 2 + 1, tag[p]);
        tag[p] = id();
    }

    void set(int x, S v)
    {
        assert(0 <= x && x < n);
        put(1, 0, n, x, v);
    }

    void put(int p, int l, int r, int x, S v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            d[p] = v;
            tag[p] = id();
            return;
        }
        push(p);
        int m = (l + r) / 2;
        if (x < m)
            put(p * 2, l, m, x, v);
        else
            put(p * 2 + 1, m, r, x, v);
        pull(p);
    }

    void apply(int l, int r, F f)
    {
        assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
        if (l < r) update(1, 0, n, l, r, f);
    }

    void update(int p, int l, int r, int a, int b, F f)
    {
        if (a <= l && r <= b)
        {
            act(p, f);
            return;
        }
        push(p);
        int m = (l + r) / 2;
        if (a < m) update(p * 2, l, m, a, b, f);
        if (m < b) update(p * 2 + 1, m, r, a, b, f);
        pull(p);
    }
```

```
87      S all() const { return d[1]; }
88
89      S get(int x)
90      {
91          assert(0 <= x && x < n);
92          return prod(x, x + 1);
93      }
94
95      S prod(int l, int r)
96      {
97          assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
98          return l == r ? e() : query(1, 0, n, l, r);
99      }
100
101     S query(int p, int l, int r, int a, int b)
102     {
103         if (a <= l && r <= b) return d[p];
104         push(p);
105         int m = (l + r) / 2;
106         if (b <= m) return query(p * 2, l, m, a, b);
107         if (m <= a) return query(p * 2 + 1, m, r, a, b);
108         return op(query(p * 2, l, m, a, b), query(p * 2 + 1, m, r, a, b));
109     }
110
111     template <class G> int max_right(int l, G ok)
112     {
113         assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
114         S s = e();
115         return l == n ? n : right(1, 0, n, l, s, ok);
116     }
117
118     template <class G> int right(int p, int l, int r, int a, S &s, G &ok)
119     {
120         if (r <= a) return n;
121         if (a <= l && ok(op(s, d[p])))
122         {
123             s = op(s, d[p]);
124             return n;
125         }
126         if (r - l == 1) return l;
127         push(p);
128         int m = (l + r) / 2;
129         int x = right(p * 2, l, m, a, s, ok);
130         return x != n ? x : right(p * 2 + 1, m, r, a, s, ok);
131     }
```

```
    template <class G> int min_left(int r, G ok)
    {
        assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
        S s = e();
        return r == 0 ? 0 : left(1, 0, n, r, s, ok);
    }

    template <class G> int left(int p, int l, int r, int b, S &s, G &ok)
    {
        if (b <= l) return 0;
        if (r <= b && ok(op(d[p], s)))
        {
            s = op(d[p], s);
            return 0;
        }
        if (r - l == 1) return r;
        push(p);
        int m = (l + r) / 2;
        int x = left(p * 2 + 1, m, r, b, s, ok);
        return x != 0 ? x : left(p * 2, l, m, b, s, ok);
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker range_affine_range_sum

题意：对数组区间施加 x→b*x+c，并查询区间和。S 保存和与长度；空单位元长度 0，单个元素长度 1。composition(f,g) 表示先 g 后 f，mapping 按长度累加常数项。区间为 0-based 半开，模 998244353。

所需模板：lazy_segtree（第 384 页，F.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_affine_range_sum

```
using S = pair<long long, int>;
using F = pair<long long, long long>;
const int mod = 998244353;

S op(S a, S b)
{
    return {(a.first + b.first) % mod, a.second + b.second};
}

S e()
{
    return {0, 0};
}

S mapping(F f, S a)
{
    return {(f.first * a.first + f.second * a.second) % mod, a.second};
}

F composition(F f, F g)
{
    return {f.first * g.first % mod, (f.first * g.second + f.second) % mod};
}

F id()
{
    return {1, 0};
}
```

使用入口（接上页配置函数）：

```
int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<S> a(n);
    for (auto &[x, len] : a)
    {
        cin >> x;
        len = 1;
    }
    lazy_segtree<S, F, op, e, mapping, composition, id> s(a);
    while (q--)
    {
        int t, l, r;
        cin >> t >> l >> r;
        if (t == 0)
        {
            long long b, c;
            cin >> b >> c;
            s.apply(l, r, {b, c});
        }
        else
            cout << s.prod(l, r).first << '\n';
    }
}
```

### F.1.2 通用线段树与左右边界搜索

segtree<S,op,e>(a) 从 0-based vector 构建，或 segtree(n) 初始化为单位元。0≤n≤2^29，实际受内存限制。op(S,S) 须满足结合律，e() 是双侧单位元；无需交换律。set(p,x)、get(p) 操作单点，prod(l,r) 返回半开区间 [l,r) 从左到右的合并，空区间返回 e；all() 返回全区间结果。max_right(l,ok) 返回最大的 r 使 ok(prod(l,r)) 为真；min_left(r,ok) 返回最小的 l。要求 ok(e()) 为真，ok 无副作用，并随对应方向扩展从真变假后不再变真；例如非负和不超过阈值，不能对任意负数和这样搜索。l=n、r=0 支持空端点。构建 O(n)，单点/区间/边界搜索 O(log n)，all O(1)，空间 O(n)，假设 op、e、ok 及 S 复制为 O(1)。d、sz、pull 为内部实现，不直接修改。函数复合时 op(f,g) 表示 g(f(x))，对应先执行左区间再执行右区间；min_left 不能照抄 max_right 的合并顺序。

```
template <class S, auto op, auto e> struct segtree
{
    int n, sz = 1;
    vector<S> d;

    segtree(int n = 0) : segtree(vector<S>(n, e())) {}

    segtree(const vector<S> &a) : n(a.size())
    {
        while (sz < n) sz <<= 1;
        d.assign(2 * sz, e());
        copy(a.begin(), a.end(), d.begin() + sz);
        for (int i = sz - 1; i; i--) pull(i);
    }

```

```
    void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }

    void set(int p, S x)
    {
        assert(0 <= p && p < n);
        d[p += sz] = x;
        while (p >>= 1) pull(p);
    }

    S get(int p) const
    {
        assert(0 <= p && p < n);
        return d[p + sz];
    }

    S all() const { return d[1]; }
```

```
    S prod(int l, int r) const
    {
        assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
        S a = e(), b = e();
        for (l += sz, r += sz; l < r; l >>= 1, r >>= 1)
        {
            if (l & 1) a = op(a, d[l++]);
            if (r & 1) b = op(d[--r], b);
        }
        return op(a, b);
    }

    template <class F> int max_right(int l, F ok) const
    {
        assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
        if (l == n) return n;
        S a = e();
        l += sz;
        do
        {
            while (!(l & 1)) l >>= 1;
            if (!ok(op(a, d[l])))
            {
                while (l < sz)
                {
                    l *= 2;
                    if (ok(op(a, d[l]))) a = op(a, d[l++]);
                }
                return l - sz;
            }
            a = op(a, d[l++]);
        } while ((l & -l) != l);
        return n;
    }
```

```
    template <class F> int min_left(int r, F ok) const
    {
        assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
        if (r == 0) return 0;
        S a = e();
        r += sz;
        do
        {
            --r;
            while (r > 1 && (r & 1)) r >>= 1;
            if (!ok(op(d[r], a)))
            {
                while (r < sz)
                {
                    r = r * 2 + 1;
                    if (ok(op(d[r], a))) a = op(d[r--], a);
                }
                return r + 1 - sz;
            }
            a = op(d[r], a);
        } while ((r & -r) != r);
        return 0;
    }
};
```

### 模板题使用：Library Checker point_set_range_composite

题意：单点修改一次函数，查询区间内从左到右依次作用于 x 的结果。op(f,g) 表示先 f 后 g，单位元为 x；prod(l,r) 使用 0-based 半开区间，空区间返回单位元。配置函数须和 main 一起抄写。

所需模板：segtree（第 389 页，F.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/point_set_range_composite

```
using S = pair<long long, long long>;
const int mod = 998244353;

S op(S f, S g)
{
    return {f.first * g.first % mod, (f.second * g.first + g.second) % mod};
}

S e()
{
    return {1, 0};
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<S> a(n);
    for (auto &[x, y] : a) cin >> x >> y;
    segtree<S, op, e> s(a);
    while (q--)
    {
        int t;
        cin >> t;
        if (t == 0)
        {
            int p;
            long long c, d;
            cin >> p >> c >> d;
            s.set(p, {c, d});
        }
        else
        {
            int l, r;
            long long x;
            cin >> l >> r >> x;
            auto [c, d] = s.prod(l, r);
            cout << (c * x + d) % mod << '\n';
        }
    }
}
```

### F.1.3 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和

AffineSegTree(a,mod) 传入非空 0-based 初值数组；查询与修改采用 1-based 非空闭区间。update(l,r,mul,add) 将区间元素 x 改为 mul*x+add；乘法用 (mul,0)，加法用 (1,add)，赋值用 (0,value)。query(l,r) 返回区间和。1≤mod≤INT_MAX，模数无需为素数，初值和修改参数允许 long long 全范围，入口统一归一化。旧标记 (m,b) 后应用新标记 (a,c)，复合为 (m*a,b*a+c)，乘法取模后再相加。建树 O(n)，单次 O(log n)，空间 O(n)。内部 build、apply 等函数不作为公共接口；动态版重建新对象。

```
struct AffineSegTree
{
    using ll = long long;

    struct Node
    {
        ll sum = 0, mul = 1, add = 0;
    };

    int n, mod;
    vector<Node> t;

    AffineSegTree(const vector<ll> &a, int mod) : n(a.size()), mod(mod), t(4 * n + 4)
    {
        assert(n > 0 && mod > 0);
        build(1, 1, n, a);
    }

    ll norm(ll x) const
    {
        x %= mod;
        if (x < 0) x += mod;
        return x;
    }

    void pull(int p) { t[p].sum = (t[p * 2].sum + t[p * 2 + 1].sum) % mod; }

    void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
    {
        t[p] = Node{};
        if (l == r)
        {
            t[p].sum = norm(a[l - 1]);
            return;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        build(p * 2, l, m, a);
        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
        pull(p);
    }

    // New transform follows the old pending transform: x -> x*a+b.
    void apply(int p, int len, ll a, ll b)
    {
        t[p].sum = (t[p].sum * a % mod + len * b % mod) % mod;
        t[p].mul = t[p].mul * a % mod;
        t[p].add = (t[p].add * a % mod + b) % mod;
    }
```

```
49
50      void push(int p, int l, int r)
51      {
52          if (t[p].mul == 1 && t[p].add == 0) return;
53          int m = (l + r) / 2;
54          apply(p * 2, m - l + 1, t[p].mul, t[p].add);
55          apply(p * 2 + 1, r - m, t[p].mul, t[p].add);
56          t[p].mul = 1;
57          t[p].add = 0;
58      }
59
60      void update(int l, int r, ll a, ll b)
61      {
62          assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
63          update(1, 1, n, l, r, norm(a), norm(b));
64      }
65
66      void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll a, ll b)
67      {
68          if (ql <= l && r <= qr)
69          {
70              apply(p, r - l + 1, a, b);
71              return;
72          }
73          push(p, l, r);
74          int m = (l + r) / 2;
75          if (ql <= m) update(p * 2, l, m, ql, qr, a, b);
76          if (qr > m) update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, a, b);
77          pull(p);
78      }
79
80      ll query(int l, int r)
81      {
82          assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
83          return query(1, 1, n, l, r);
84      }
85
86      ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
87      {
88          if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
89          push(p, l, r);
90          int m = (l + r) / 2;
91          ll answer = 0;
92          if (ql <= m) answer += query(p * 2, l, m, ql, qr);
93          if (qr > m) answer += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
94          return answer % mod;
95      }
96  };
```

### 模板题使用：Luogu P3373

题意：对数组执行区间乘、区间加和区间求和，结果对给定模数取模。区间为 1-based 闭区间；update 的两个参数表示先乘再加。

所需模板：AffineSegTree（第 394 页，F.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://www.luogu.com.cn/problem/P3373

```
int main()
{
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int n, q, mod;
    std::cin >> n >> q >> mod;
    std::vector<long long> a(n);
    for (auto &x : a) std::cin >> x;
    AffineSegTree tree(a, mod);
    while (q--)
    {
        int op, l, r;
        std::cin >> op >> l >> r;
        if (op == 3)
            std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
        else
        {
            long long k;
            std::cin >> k;
            if (op == 1)
                tree.update(l, r, k, 0);
            else
                tree.update(l, r, 1, k);
        }
    }
}
```

# 算法索引

AffineSegTree, 394
Arborescence, 156
AssignmentSpectrum, 305

BellmanFord, 121
BiconnectedCore, 178
Binomial, 371
BipartiteMatching, 293
block_cut_forest, 203
Blossom, 311
BoundedCirculation, 280
BoundedMaxFlow, 282
bridge_augmentation, 194
bridge_component_forest, 182

Cactus, 198
Cayley formula, 325
CentroidDiameter, 75
CentroidNearest, 71
CentroidPairs, 58
CentroidSum, 66
ColorComponents, 46
ColorMax, 42
count_four_cycles, 205
cut_tree_values, 264

dag_path_determinant, 346
DagDominator, 352
DagLongest, 84
DenseDijkstra, 110
det_prime, 373
determinant_exact, 378
determinant_mod, 376
Dijkstra, 93
Dinic, 242
DirectedEuler, 224
DominatorTree, 348
dsu, 380
DynamicDiameter, 4

EdgeCompression, 187
enumerate_triangles, 207
EulerLCA, 15

Fenwick, 382

flow_unique, 256
Floyd, 97
FunctionalGraph, 170

gomory_hu, 262

HLD, 30
HLPP, 236
Hungarian, 300

independent_set, 298
Isap, 252

Johnson, 90

Kruskal, 151
KruskalTree, 134
KShortestWalks, 131

lazy_segtree, 384
LexTwoSAT, 221
LiftingLCA, 18
LongChain, 25
Lowlink, 195
Lucas, 369

Manhattan MST, 155
ManhattanMST, 139
matching_edges, 297
MatrixTree, 332
MatrixTreeExact, 341
MatrixTreeMod, 338
maximum_closure, 260
MinCostFlow, 265
mincut_edges, 258
MinCycle, 213
minimum spanning tree, 155
minimum_mean_cycle, 209
mixed_euler_orientation, 232
mixed_euler_trail, 235
ModInt, 366

NegativeCostFlow, 273

odd_cycle_vertices, 184
odd_induced_partition, 1
OfflineLCA, 12
orient_edges, 190

path_intersection, 23
Prim, 147

Prüfer sequence, 325

regular_matching, 289
release_bfs, 95
removal_components, 191

SCC, 175
SecondMST, 142
segtree, 389
ShortestPathTree, 104
Spfa, 114
SpfaFlow, 269
SteinerTree, 159
StoerWagner, 286
StrictSecondShortest, 128
SubtreeColors, 51

TarjanSCC, 165
tree_probability, 335
TreeDiameter, 9
TreeIsomorphism, 81
TreeMarket, 62
tutte, 327
TwoSAT, 218

UndirectedEuler, 229
unit_flow_edges, 248

VirtualTree, 54

WeightedBlossom, 314
WeightedMatching, 302
word_chain, 227

ZkwFlow, 276

开放时间最短路, 361

树上路径交, 357

贪吃蛇, 361